

2025级本科指导性教学计划

清华大学教务处

2025年10月

目　录

建筑类

建筑学专业 1
城乡规划专业 8
风景园林专业 12

智能制造与装备类

机械工程专业、车辆工程专业 16
机械工程专业（机械工程实验班） 20

电子信息类

电子信息科学与技术专业 24

计算机类

计算机科学与技术专业 28
计算机科学与技术专业（计算机科学实验班） 33

自动化类

自动化专业 37
信息管理与信息系统专业（自动化类） 42

数理类

数学与应用数学专业 47
物理学专业（攀登计划） 51
物理学专业 56
数理基础科学专业 60
工程物理专业 64
工程物理专业（能源实验班） 69
核工程与核技术专业 74
统计学专业 79

化生类

化学工程与工业生物工程专业 83
高分子材料与工程专业 91
化学专业 96
化学生物学专业 101

生物科学专业 106

临床医学类

临床医学专业（八年制） 111

经济、金融与管理类

信息管理与信息系统、经济与金融专业 121
计算机与金融双学位 125
经济学专业（学堂班） 129
体育教育+工商管理双学位 132

法学类

法学专业 136
法学专业（国际班） 140

艺术类

美术学院本科指导性教学计划 146

文理通识类

新雅书院大一本科指导性教学计划 170
政治学、经济学与哲学（PPE）专业 173
智能工程与创意设计（CDIE）专业 177
心理学（心理、脑与认知科学）专业 181

致理书院

数学与应用数学专业 186
物理学专业 190
数理基础科学专业 195
化学专业 199
化学生物学专业 203
生物科学专业 208
信息与计算科学专业 212

日新书院

历史学专业、哲学专业、汉语言文学专业、古文字方向 216
马克思主义理论专业 225
英语专业（外文实验班） 229
英语专业（世界文学与文化实验班） 233
日语专业 236

未央书院

理工双学位本科指导性教学计划 239

探微书院
化学生物学+化学工程与工业生物工程双学位.....266
化学生物学+高分子材料与工程双学位.....270
化学生物学+环境工程双学位.....273
化学生物学+给排水科学与工程双学位.....277
化学生物学+生物医学工程双学位.....281
化学生物学专业（药学方向）.....285
药学专业.....289
行健书院
理论与应用力学+土木、水利与海洋工程双学位.....293
理论与应用力学+能源与动力工程（烽火班）双学位.....297
理论与应用力学+车辆工程双学位.....302
理论与应用力学+能源与动力工程（航空航天）双学位.....306
理论与应用力学+航空航天工程双学位.....310
理论与应用力学专业（钱学森力学班）.....314
求真书院
数学与应用数学专业（八年制）（丘成桐数学科学领军人才培养计划）.....318
数学与应用数学专业（丘成桐数学英才班）.....321
数学与应用数学专业（数学与人工智能实验班）.....324
为先书院
为先书院本科指导性教学计划.....328
秀钟书院
交叉工程专业本科指导性教学计划.....3435
其他传统专业本科指导性教学计划.....343
笃实书院
笃实书院本科指导性教学计划.....351
航空航天工程专业（飞行学员班）本科指导性教学计划.....358
至善书院
至善书院本科指导性教学计划.....361
无穷书院
无穷书院本科指导性教学计划.....368
紫荆书院
紫荆书院本科指导性教学计划（中国学生）.....373

紫荆书院本科指导性教学计划（国际学生）.....391

自强书院

自强书院本科指导性教学计划.....408

水木书院

水木书院本科指导性教学计划.....417

附录：2025 - 2026 学年度清华大学本科专业设置.....454

建筑学院

建筑学专业本科指导性教学计划

说明：本指导性教学计划中每学期的建议修读学分基于建筑设计方向培养方案计算，四年制本科（交叉创新方向）可参照该学分数定制选择自主发展课程。

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720011	体育(1)	1	2	
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
14201002	英语(1)	2	2	
10421263	微积分C（1）	3	3	
20740132	计算机文化基础A	2	2	AI赋能课程
30000692	建筑美术(1)	2	2	
30000811	建筑学导论	1	1	
30000821	城乡规划学导论	1	1	
40021461	风景园林学导论	1	1	
30000221	空间形体表达基础（上）	1	1	
30000211	空间形体表达基础（下）	1	1	
30000732	设计基础(1)	2	4	
30000742	设计基础(2)	2	4	
	建议修读学分:	23		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
30020682	建筑数学	2	2	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	文科生可以和教学办沟

				通，以“计算机程序设计基础（Python）”替代
30000702	建筑美术(2)	2	2	
30000782	设计基础(3)	2	4	
30000792	设计基础(4)	2	4	
新开课	世界建筑与城市通论	3	3	建筑学专业必修
30000771	探索自然	1	1	风景园林专业必修
	建议修读学分:	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
30000762	建筑美术实习	2	2	学生也可修读同期的CAAD实习+建造实习 或 古建测绘实习。
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分:	2-4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
00240362	计算思维	2	2	
20000011	建筑设计概论（1）	1	1	
30020552	外国古代建筑史纲	2	2	外国古代建筑史纲、外国近现代建筑史纲、中国古代建筑史纲为必修（三选二）
30020762	建筑构造	2	2	
30000833	建筑设计（1）	3	6	
30000843	建筑设计（2）	3	6	
10691342	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分:	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
20740152	计算机数据处理入门	2	2	内容为数据处理（含Python编程）
20000021	建筑设计概论（2）	1	1	设计实践方向必修；交叉探索方向选

				修
30020542	外国近现代建筑史纲	2	2	外国古代建筑史纲、外国近现代建筑史纲、中国古代建筑史纲为必修（三选二）
30000332	建筑力学与建筑结构	2	2	
30020751	CAAD方法	1	1	
30000853	建筑设计（3）	3	6	
30000863	建筑设计（4）	3	6	
	建议修读学分：	21		

备注：四年制交叉创新方向学生如未选修上表中选修课程，则建议选修同等学分的自主发展课程。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
30020781	CAAD实习	1	1	其中CAAD实习为必修；建造实习为设计实践方向必修，交叉探索方向选修。学生也可修读同期的建筑美术实习或 古建测绘实习。
40000641	建造实习	1	1	
	建议修读学分：	4		

备注：四年制交叉创新方向学生如未选修上表中选修课程，则建议选修同等学分的自主发展课程。

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项(1)	-	2	
00740302	计算机程序设计进阶	2	2	数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
20740142	计算机媒体技术应用	2	2	
30000871	建筑理论阅读（英文文献）	1	1	设计实践方向必修；交叉探索方向选修
30020482	中国古代建筑史纲	2	2	外国古代建筑史纲、外国近现代建筑史纲、中国古代建筑史纲为必修（三选二）
30020511	建筑声环境	1	1	
30000524	建筑设计（5）	4	8	
40000494	建筑设计（6）	4	8	
	自主发展课程（或其替代课程）	2		设计实践方向参考
	通识选修课	5	5	
	建议修读学分：	17		

备注：四年制交叉创新方向学生如未选修上表中选修课程，则建议选修同等学分的自主发展课程。

春季学期

备注：四年制交叉创新方向学生如未选修上表中选修课程，则建议选修同等学分的自主发展课程。

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720120	体育专项(2)	-	2	
20740112	数据结构与算法	2	2	数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
20740142	计算机媒体技术应用	2	2	
00240042	人工智能导论	2	2	
30020741	城市设计概论	1	1	设计实践方向必修；交叉探索方向选修
30020451	建筑热环境	1	1	
30020461	建筑光环境	1	1	
40000504	建筑设计（7）	4	8	设计实践方向必修（至少二选一）；交叉探索方向选修
40000714	建筑设计（8）	4	8	
30000914	建筑研究专题（1）	4	8	交叉探索方向必修；设计实践方向选修
	自主发展课程（或其替代课程）	1		设计实践方向参考
	通识选修课	4	4	
	建议修读学分：	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
40020342	古建测绘实习	2	2	古建测绘实习为设计实践方向必修，交叉探索方向选修。学生也可修读同期的建筑美术实习 或 CAAD 实习+建造实习。
	建议修读学分：	2		

备注：四年制交叉创新方向学生如未选修上表中选修课程，则建议选修同等学分的自主发展课程。

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720130	体育专项（3）	-	2	考查
40240952	虚拟现实技术	2	2	数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
30020472	建筑师业务基础知识（含建筑经济学内容）	2	2	设计实践方向必修；交叉探索方向选修
30050132	建筑设备	2	2	设计实践方向必修；交叉探索方向选修
40000754	建筑设计（9）	4	8	设计实践方向必修；交叉探索方向选修
40000764	建筑设计（10）	4	8	设计实践方向必修；交叉探索方向选修
30000924	建筑研究专题（2）	4	8	交叉探索方向必修；设计实践方向选修
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分：	18		

备注：四年制交叉创新方向学生如未选修上表中选修课程，则建议选修同等学分的自主发展课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720140	体育专项（4）	-	2	
30020801	中国执业建筑师的专业素养	1	1	建筑设计方向必修；交叉创新方向选修
	综合论文训练（4年制）	9		
	建议修读学分：	10		

备注：四年制交叉创新方向学生如未选修上表中选修课程，则建议选修同等学分的自主发展课程。

五年制本科指导性教学计划

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720130	体育专项（3）	-	2	考查
	计算机基础类课程			数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
30020472	建筑师业务基础知识(含建筑经济学内容)	2	2	
30050132	建筑设备	2	2	
40000754	建筑设计（9）	4	8	
40000764	建筑设计（10）	4	8	
30000924	建筑研究专题（2）	4	8	选修
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分:	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720140	体育专项（4）	-	2	考查
	计算机基础类课程			数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
新开课	建筑设计（11）	6	6	五年制本科课程
30020801	中国执业建筑师的专业素养	1	1	
40020400	建筑师业务实践（含工地劳动及调研实习）	11		五年制本科课程 后 6周至夏季学期
	建议修读学分:	18		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
40020400	建筑师业务实践	11		春夏连上
	建议修读学分:	11		

第五学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	建筑设计（12）	6	6	五年制本科课程
	建议修读学分:	6		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	综合论文训练（5年制）	9		
	建议修读学分:	9		

建筑学院

城乡规划专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3		也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3		国际学生

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720011	体育(1)	1	2	
10680053	思想道德与法治	3	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10421263	微积分C(1)	3	3	二选一
10421075	微积分B(1)	5	5	
20740132	计算机文化基础A	2	2	
30000692	建筑美术(1)	2	2	
30000811	建筑学导论	1	1	
30000821	城乡规划学导论	1	1	
40021461	风景园林学导论	1	1	
30000221	空间形体表达基础（上）	1	1	
30000211	空间形体表达基础（下）	1	1	
30000732	设计基础(1)	2	4	
30000742	设计基础(2)	2	4	
	建议修读学分:	23		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
30020682	建筑数学	2	2	三选一
10421273	微积分C（2）	3	3	
10421084	微积分B（2）	4	4	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	文科生可以和教学办沟通，以

				“计算机程序设计基础(Python)”替代
30000702	建筑美术(2)	2	2	
30000782	设计基础(3)	2	4	
30000792	设计基础(4)	2	4	
新开课	世界建筑与城市通论	3	3	选修
30000771	探索自然	1	1	选修
	建议修读学分:	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
40021231	建筑测量实习	1	1	
30000581	城乡认知	1	1	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分:	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10421284	线性代数（社科类）	4	4	二选一（选修）
10421324	线性代数	4	4	
00240362	计算思维	2	2	
40000123	城乡规划设计（1）	3	8	
40000133	城乡规划设计（2）	3	8	
40021331	中国古代城市营建史概论	1	2	
30010011	外国城市建设史纲	1	2	
30000021	城市社会学	1	2	
40010011	场地规划与设计概论	1	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分:	20		如果选修线性代数（社科类）/线性代数，学分数为**24**

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	

14201032	英语(4)	2	2	
10421294	概率论与数理统计（社科类）	4	4	二选一（选修）
10420803	概率论与数理统计	3	3	
20740152	计算机数据处理入门	2	2	
40000093	城乡规划设计（3）	3	8	
40000103	城乡规划设计（4）	3	8	
30020572	城市规划原理	2	2	
40010021	住区规划与设计概论	1	2	
40021281	房地产概论	1	2	
30000801	城乡社会综合调查研究	1	2	
	建议修读学分:	20		如果选修概率论与数理统计（社科类）/概率论与数理统计，学分数为**24/23**

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
40000312	传统村镇测绘实习	2	2	
40000652	规划设计提高（1）	2	2	选修
40000662	规划研究提高（1）	2	2	选修
	建议修读学分:	4		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
00740302	计算机程序设计进阶	2	2	数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
20740142	计算机媒体技术应用	2	2	
40000153	城乡规划设计（5）	3	8	
40000163	城乡规划设计（6）	3	8	
30000891	城市设计基础	1	2	
30000051	城市文化与历史保护	1	2	
30000231	城乡规划管理与相关制度	1	2	
20000031	城乡道路交通与基础设施规划（1）	1	2	
20000041	城乡道路交通与基础设施规划（2）	1	2	
40021271	空间信息技术导论	1	2	
	通识选修课	4	4	
	自主发展课	3	3	
	建议修读学分:	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明

10720120	体育专项(2)	/	2	
20740112	数据结构与算法	2	2	数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
20740142	计算机媒体技术应用	2	2	
00240042	人工智能导论	2	2	
30000201	人文地理学导论	1	2	选修
30000901	城乡生态与环境规划	1	2	
40000591	地理信息系统应用	1	2	
40000703	城乡规划设计（7）	3	8	
40000573	城乡规划设计（8）	3	8	
	通识选修课	4	4	
	自主发展课	3	3	
	建议修读学分:	18		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
40000582	规划管理实习	2	2	
40000772	规划设计提高（2）	2	2	选修
40000732	规划研究提高（2）	2	2	选修
	建议修读学分:	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720130	体育专项（3）	/	2	考查
40240952	虚拟现实技术	2	2	与数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论（五选二），
40000784	规划设计提高（3）	4	8	本硕贯通路径必修
40000744	规划研究提高（3）	4	8	本博贯通路径必修
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	6/10	6/10	如未选规划设计增强3或规划研究增强3，选10学分
	建议修读学分:	13		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720140	体育专项（4）	/	2	
40020960	综合论文训练	9		
	建议修读学分:	9		

建筑学院

风景园林专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3周	国际学生

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720011	体育(1)	1	2	
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
14201002	英语(1)	2	2	
10421263	微积分C（1）	3	3	
20740132	计算机文化基础A	2	2	
30000692	建筑美术(1)	2	2	
30000811	建筑学导论	1	1	
40021461	风景园林学导论	1	1	
30000821	城乡规划学导论	1	1	
30000221	空间形体表达基础（上）	1	1	
30000211	空间形体表达基础（下）	1	1	
30000732	设计基础(1)	2	4	
30000742	设计基础(2)	2	4	
	建议修读学分:	20		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
30020682	建筑数学	2	2	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	文科生可以单独和教学办沟通，以计算机程序设计基础（Python）替代

30000702	建筑美术(2)	2	2	
30000782	设计基础(3)	2	4	
30000792	设计基础(4)	2	4	
新开课	世界建筑与城市通论	3	3	建筑学专业必修
30000771	探索自然	1	1	风景园林专业必修
	建议修读学分:	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
30020641	建筑美术实习	2		
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分:	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	4	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
00240362	计算思维	2	2	
40000602	风景园林基础（1）	2	4	
40000612	风景园林基础（2）	2	4	
40000212	风景园林植物学	2	2	
30000561	竖向设计	1	1	
30000462	生态学基础	2	2	
	建议修读学分:	20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680142	*毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论*	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
20740152	计算机数据处理入门	2	2	
30000434	风景园林设计（1）	4	8	
30000444	风景园林设计（2）	4	8	
30000551	风景园林工程	1	1	
30000541	景观设计表达	1	1	
30000451	风景园林设计理论	1	1	
30000501	景观地学基础	1	1	
	建议修读学分:	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
新开课	风景园林营造实习	1		
	建议修读学分:	1		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
40000414	风景园林设计（3）	4	8	
40000424	风景园林设计（4）	4	8	
30000322	世界古代园林史	2	2	
30000651	旅游游憩规划设计导论	1	1	
30000491	景观水文学	1	1	
00740302	计算机程序设计进阶	2	2	数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
20740142	计算机媒体技术应用（春、秋反复开课）	2	2	
	通识选修课	2	2	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
40000474	风景园林设计（5）	4	8	
40000484	风景园林设计（6）	4	8	
30000571	区域景观规划原理	1	1	
40000431	风景园林遗产保护	1	1	
20740112	数据结构与算法	2	2	数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
20740142	计算机媒体技术应用	2	2	
00240042	人工智能导论	2	2	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分:	14		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
30000642	风景园林综合实习	2	2	
	建议修读学分:	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720130	体育专项（3）	/	2	
40000524	风景园林设计（7）	4	8	
40000534	风景园林设计（8）	4	8	
40240952	虚拟现实技术	2	2	数据结构与算法、计算机程序设计进阶、计算机媒体技术应用、人工智能导论、虚拟现实技术为必修（五选二），建议大三、大四修读。
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分：	10		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720140	体育专项（4）	/	2	考查
	综合论文训练	9		
	建议修读学分：	9		

机械工程学院

机械工程专业、车辆工程专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	共3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
125330023	国际新生集训	3	3周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	4	
10680053	思想道德与法治	3	3	
10691342	写作与沟通	2	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
	通识选修课	1	1	
20120332	智能制造与装备导论	2	2	
10421055	微积分A（1）	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
20120163	机械设计基础(1)	3	3	
		24	27	

注：建议计算机使用经验较少的同学，先行选修“计算机文化基础（2 学分，课程号 20740042）”。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	4	
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
	通识选修课	4	4	
10421065	微积分A(2)	5	5	
10430484	大学物理B(1)	4	4	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
00120242	机械的奥秘	2	2	选修
30150051	汽车工程概论	2	2	
10440103	大学化学A	2	2	
	建议修读最低学分	22	25	

注：参加大物分层教学的同学按照分层建议选课。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510082	金工实习C(集中)	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	4	4	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	4	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10430494	大学物理B(2)	4	4	
10430801	物理实验B(1)	1	1	限选
20310334	理论力学	4	4	
20220453	电工技术与电子技术(1)	3	3	限选
00740302	计算机程序设计进阶	2	2	
	建议修读最低学分	23	26	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	4	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10430811	物理实验B(2)	1	1	限选
20220443	电工技术与电子技术(2)	3	3	限选
10220063	电工电子基础（1）	3	3	限选
	人工智能导论	2	2	限选
20310343	材料力学	3	3	
新开课	测试与控制（拟）	4	4	
20120103	工程材料	3	3	二选一
20120293	工程材料（英）	3	3	
	建议修读最低学分	23	26	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	机械设计基础（2）（拟）	4	4	
10150033	电工电子基础（2）	3	3	限选
20140133	热力学与传热学基础	3	3	
20310423	流体力学	3	3	
40120683	机械工程数值计算	3	3	方向选修课
30120233	制造工程基础	3	3	
新开课	机器人学（拟）	3	3	方向必修课，按照拟确认方向选课
新开课	微纳电子器件（拟）	3	3	
新开课	生物材料学（拟）	3	3	
新开课	汽车构造及原理（拟）	3	3	
新开课	智慧能源系统（拟）	3	3	
	建议修读最低学分	18	20	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
	通识选修课	2	2	
	思政限选	1	1	
新开课	人工智能与机械创新实践（拟）	3	3	
新开课	智能制造技术基础（拟）	3	3	方向必修课，按照拟确认方向选课
新开课	微系统与集成电路装备（拟）	3	3	
新开课	生物力学（拟）	3	3	
新开课	汽车设计与控制（拟）	3	3	
新开课	智能动力系统（拟）	3	3	
40120823	智能制造与机器人（1）	3	6	方向探索课，按照拟确认方向选课
40120843	微纳制造与IC装备（1）	3	6	
40120803	生物制造与医疗装备（1）	3	6	
新开课	智能车辆与交通（1）	3	6	
新开课	智慧能源与动力（1）	3	6	
	方向选修课	2	2	
	建议修读最低学分	14	19	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40120413	生产实习	3	5	四组选一，跨文化学术交流需提前申请和审批
20120323	机械类生产实习	3	5	
40150372	汽车生产实习	3		
30150411	汽车构造实习			
30120493	跨文化学术交流	3	5	
	建议修读最低学分	3	5	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	具身智能系统（拟）	2	2	方向必修课，按照拟确认方向选课
新开课	微纳测量与控制（拟）	2	2	
新开课	生物医学传感与仪器（拟）	2	2	
新开课	智能驾驶与智慧交通（拟）	2	2	
新开课	能源装备概论（拟）	2	2	
40120833	智能制造与机器人（2）	3	9	方向探索课，按照拟确认方向选课
40120853	微纳制造与IC装备（2）	3	9	
新开课	生物制造与医疗装备（2）	3	9	
新开课	智能车辆与交通（2）	3	9	
新开课	智慧能源与动力（2）	3	9	
	方向选修课	4	4	
	建议修读学分	11	17	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	/	2	
40120766	综合论文训练	6	40	二选一，按照确认方向选课
新开课	综合论文训练	6	40	
	本研贯通课	0	0	选修
	建议修读学分	6	40	

机械工程系

机械工程专业（机械工程实验班）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	共3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
125330023	国际新生集训	3	3周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	4	
10680053	思想道德与法治	3	3	
10691342	写作与沟通	2	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
	通识选修课	1	1	
20120332	智能制造与装备导论	2	2	选修
10421055	微积分A（1）	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
20120163	机械设计基础(1)	3	3	
		22	25	

注：建议计算机使用经验较少的同学，先行选修“计算机文化基础（2 学分，课程号 20740042）”。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	4	
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
	通识选修课	4	4	
10421065	微积分A(2)	5	5	
10430484	大学物理B(1)	4	4	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
30120304	设计与制造基础实践	4	4	春夏连上
00120242	机械的奥秘	2	2	选修
	建议修读最低学分	24	27	

注：参加大物分层教学的同学按照分层建议选课。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30120304	设计与制造基础实践	4	4	春夏连上
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	2	6	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	4	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10430494	大学物理B(2)	4	4	
10430801	物理实验B(1)	1	1	
10120014	机械工程力学（1）	4	4	
20220483	电路原理C	3	3	
00740302	计算机程序设计进阶	2	2	
	建议修读最低学分	23	26	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	4	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10430811	物理实验B(2)	1	1	
30250424	电子技术基础（机械）	4	4	
40250182	人工智能导论	2	2	
10120024	机械工程力学（2）	4	4	
新开课	机械设计基础（2）	3	3	
20120293	工程材料（英）	3	3	
	建议修读最低学分	24	27	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识选修课	2	2	
30120474	机电测试与智能控制	4	4	
40120683	机械工程数值计算	3	3	
40240532	机器学习概论	2	2	
新开课	制造工程基础	3	3	
新开课	机器人学	3	3	限选，三选一
新开课	微纳电子器件	3	3	
新开课	生物材料学	3	3	
	建议修读最低学分	17	19	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
	通识选修课	2	2	
	思政限选	1	1	
新开课	人工智能与机械创新实践	3	3	
新开课	智能制造技术基础	3	3	限选
新开课	微系统与集成电路装备	3	3	
新开课	生物力学	3	3	
40120823	智能制造与机器人（1）	3	6	限选
40120843	微纳制造与IC装备（1）	3	6	
40120803	生物制造与医疗装备（1）	3	6	
	方向选修课	2	2	
	建议修读最低学分	14	19	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40120693	企业实习	3	9	
	建议修读最低学分	3	9	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	具身智能系统	2	2	
新开课	微纳测量与控制	2	2	限选
新开课	生物医学传感与仪器	2	2	
40120833	智能制造与机器人（2）	3	9	
新开课	微纳制造与IC装备（2）	3	9	限选
新开课	生物制造与医疗装备（2）	3	9	
	方向选修课	4	4	
	建议修读学分	11	17	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	0	2	
40120766	综合论文训练	6	40	
	本研贯通课	0	0	选修
	建议修读学分	6	40	

电子工程系

电子信息科学与技术专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
30420095	高等微积分(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
40420393	离散数学	3	3	
30230672	计算机程序设计基础（1）	2	2	二选一
30231142	计算机程序设计基础（1）(英)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
	合计:	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
30420105	高等微积分(2)	5	5	
10430934	大学物理A(1)	4	4	
30230812	电子电路与系统基础（1）	2	2	
20230271	电子电路与系统基础实验(1)	1	1	
30230683	计算机程序设计基础（2）	1	1	二选一（本学期学分1）
30231153	计算机程序设计基础（2）(英)	1	1	
30230931	电子信息科学与技术导引(1)	1	1	
10680121	形势与政策（1）-春	1	2	建议大一修读
	合计:	21		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30230683	计算机程序设计基础（2）	2	3周	二选一（本学期学分2）
30231153	计算机程序设计基础（2）（英）	2	3周	
20230292	电子系统专题设计与制作	2	2周	
10680092	思政实践	2	2周	
	合计：	6	5周	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育（3）	1	2	
14201022	英语（3）	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10430944	大学物理A（2）	4	4	
10430801	物理实验B（1）	1	1	
10421133	复变函数与数理方程	3	3	
30230822	电子电路与系统基础（2）	2	2	
20230281	电子电路与系统基础实验（2）	1	3	
20230253	数据与算法	3	3	二选一
30231133	数据与算法（英）	3	3	
10680111	形势与政策（2）-秋	1	2	
	合计：	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育（4）	1	2	
14201032	英语（4）	2	2	
30230742	概率论与随机过程（1）	2	2	二选一
30231002	概率论与随机过程（1）（英）	2	2	
10430811	物理实验B（2）	1	1	
30230793	数字逻辑与处理器基础	3	3	二选一
30231063	数字逻辑与处理器基础（英）	3	3	
30230852	数字逻辑与处理器基础实验	1	1	春、夏两学期课程
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）	4	4	
30230303	电磁场与波	3	3	三选一
30231053	电磁场与波（英）	3	3	
30230024	电动力学	4	4	
	通识选修课	2	2	
	思政选修课-限选	1	2	

	合计:	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30230711	物理电子学基础实验	1	2周	
20230242	Matlab高级编程与工程应用	2	2周	
30230852	数字逻辑与处理器基础实验	1	2周	(本学期学分1)
	合计:	4		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项 (1)	/	2	
20430094	量子与统计	4	4	
30230783	概率论与随机过程 (2)	3	3	二选一
20230323	概率论与随机过程 (2) (英)	3	3	
30230964	通信与网络 (含实验)	4	4	二选一
30231034	通信与网络 (含实验) (英)	4	4	
	专业限选	≥4	≥6	
	通识选修课	≥2	≥2	
	合计:	≥17	≥19	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项 (2)	/	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
30230763	固体物理基础	3	3	三选一
20230313	固体物理基础 (英)	3	3	
80230814	固体物理	4	4	
40231223	媒体与认知	3	3	二选一
40231253	媒体与认知 (英)	3	3	
40230821	电磁场与微波实验	1	1	
	专业限选	≥4	≥6	
	通识选修课	≥2	≥2	
	合计:	≥17		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40231263	生产实习	3	5周	
	合计:	3	5周	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	/	2	
30230763	固体物理基础（限选）	3	3	限交换生和未通过者选课
40231253	媒体与认知（英）	3	3	与媒体与认知 二选一
40231272	综合论文训练	12		完成开题环节
	专业限选	≥4	≥6	
	通识选修课	≥5	≥5	
	合计：	≥9		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	/	2	
40231272	综合论文训练	12	45	16周
	合计：	12	45	

课程注：计算机程序设计基础 3 学分，分在春（1 学分）夏（2 学分）2 个学期完成。数字逻辑与处理器基础实验 2 学分，分在春夏 2 个学期完成，各 1 学分。

计算机科学与技术系

计算机科学与技术专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
106800101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
20240013	离散数学(1)	3	3	
30240233	程序设计基础	3	3	二选一
	建议修读学分	23		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	先修微积分A(1)
10430484	大学物理B(1)	4	4	先修微积分A(1)
10421382	高等线性代数选讲	2	2	
20240023	离散数学(2)	3	3	
30240532	面向对象程序设计基础	2	2	二选一
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30240522	程序设计训练	2	4	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
	通识选修课	1	1	
10420252	复变函数引论	2	2	先修微积分A(1)、A(2)
30240184	数据结构	4	4	春秋重复开课
30240593	计算机系统概论	3	3	
40240432	形式语言与自动机	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	先修微积分A(2)
10430801	物理实验B(1)	1	1	自然科学基础选修：与专业选修学分总计不少于12学分
31550011	电子学基础实验	1	1	
30260222	电子学基础	2	2	
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	*毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论*	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	1	1	
10421373	概率论与随机过程	3	3	二选一
10420803	概率论与数理统计	3	3	
30240163	软件工程	3	3	先修离散数学 程序设计 春秋重复开课
30240042	人工智能导论	2	2	
30240343	数字逻辑电路	3	3	二选一
30240353	数字逻辑设计	3	3	
30240551	数字逻辑实验	1	1	
10430811	物理实验B(2)		1	自然科学基础选修:与专业选修学分总计不少于12学分

以下专业方向课选修不少于 2 学分				
20240082	初等数论		2	
30240192	高性能计算导论		2	
40240422	计算机图形学基础		2	先修数据结构
40240963	量子计算研讨课			二夏开课
	建议修读学分	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
	建议修读学分			

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识选修课	2	2	
40240513	计算机网络原理	3	3	春秋重复开课
40240354	计算机组成原理	4	4	先修数字逻辑
30240382	编译原理	2	2	先修数据结构
30240063	信号处理原理	3	3	
以下专业方向课选修不少于 2 学分				
40240572	计算机网络安全技术	2	2	
30240262	数据库系统概论	2	2	先修数据结构
30240312	人工神经网络	2	2	先修离散数学
30240222	VLSI 设计导论	2	2	先修数字逻辑电路
30240292	人机交互理论与技术	2	2	
40240922	人工智能技术与实践	2	2	
40240952	虚拟现实技术	2	2	
40240993	计算机辅助设计技术基础	3	3	
20240082	初等数论	2	2	
40241012	强化学习	2	2	
40241022	高性能计算专题训练	2	2	
30240613	程序语义与验证	3	3	
	合计	16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720120	体育专项(2)	/	2	

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
	通识选修课	1	1	
30240243	操作系统	3	3	先修计算机组成原理 春秋重复开课
20240033	数值分析	3	3	二选一
10420854	数学实验	4	4	
40240433	计算机系统结构	3	3	先修计算机组成原理
30240573	网络空间安全导论	3	3	
以下专业方向课选修不少于 2 学分				
40240013	系统分析与控制	3	3	
40240412	数字系统设计自动化	2	2	先修数字逻辑
40240392	多媒体技术基础及应用	2	2	先修信号处理
40240452	模式识别	2	2	先修概率与统计
40240062	数字图像处理	2	2	
40240492	数据挖掘	2	2	
40240532	机器学习概论	2	2	
40240692	存储技术基础	2	2	
40240751	计算机软件前沿技术	1	1	
40240762	搜索引擎技术基础	2	2	
41120022	网络编程技术	2	2	
40240882	计算机网络专题训练	2	2	
30240422	数据库专题训练	2	2	
40240702	以服务为中心的软件开发设计与实现	2	2	
40240892	现代密码学	2	2	
40241052	人工智能安全与治理技术前沿	2	2	
	合计	15		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
40240972	专业实践	2	5	
	合计	2	5	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
	通识选修课	6	6	
以下专业方向课选修 4-6 学分		6		

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
40240552	嵌入式系统	2	2	先修操作系统
40240372	信息检索	2	2	先修数据结构
40240931	认知机器人	2	2	
40240872	媒体计算	2	2	
30240402	操作系统专题训练	2	2	
30240412	编译原理专题训练	2	2	
40240822	计算机网络管理	2	2	
40240862	网络安全工程与实践	2	2	
30230243	通信原理概论	3	3	
41120012	无线移动网络技术	2	2	
41120032	互联网工程设计	2	2	
40241043	高阶算法设计与分析	3	3	
	综合论文训练			完成开题环节
	合计	11		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
	综合论文训练	9	18 周	
	合计	9		

交叉信息研究院

计算机科学与技术专业（计算机科学实验班）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	2	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	4	
20470044	线性代数	4	4	
30470013	计算机入门	3	3	
30470332	编程入门（C/C++）	2	3	前10周
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10690013	学术之道	3	2	
10421065	微积分A(2)	5	4	
20470024	普通物理(1)英	4	4	
30470354	计算机与人工智能应用数学	4	4	
30470324	计算机系统概论	4	4	
40470482	大语言模型应用概论	2	2	
20470054	*抽象代数*	4	4	
	建议修读学分	27		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	2	2	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
20470034	普通物理(2)英	4	4	
30470124	算法设计	4	4	
20470084	计算机系统结构	4	4	CS三选二
30470104	机器学习	4	4	CS 五选三
40470243	人工智能：原理与技术	3	3	
20470123	物理微电子实验	3	3	
40470503	高等应用概率	3	3	
30470283	*优化理论*	3	3	
	建议修读学分	≥25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
40470284	量子计算机科学	4	4	
40470414	数据库系统	4	4	CS三选二
30470134	计算理论	4	4	
30470154	博弈论	4	4	CS五选三
40470024	密码学基础	4	4	
40470353	计算机视觉	3	4	AI六选五
40470363	深度学习	3	4	
30470343	量子信息实验	3	3	
20220324	电工技术与电子技术2	4	4	
20240033	数值分析	3	3	
	建议修读学分	≥19		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20470112	AI+X计算加速：从算法开发、分析到实际部署	2	3	
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
********	通识选修课	4	4	
40470434	操作系统与分布式系统	4	4	CS三选二
40470293	量子通讯和密码	3	3	CS五选三
30470113	高等计算机图形学	3	3	CS五选三 AI六选五
40470423	自然语言处理	3	3	AI六选五
40470403	智能系统与机器人	3	3	
40470473	具身人工智能	3	3	
40470454	量子计算交叉应用	2	2	
20430054	电动力学	4	4	
40470323	人工智能芯片入门：从硬件描述语言到FPGA实现	3	3	
	建议修读学分	≥14		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
30430014	计算物理	4	4	
40470382	多媒体计算	2	2	
	建议修读学分	≥2		
	大三春季海外交流项目			

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40470085	专题训练实践	5	5	
	建议修读学分	5		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
40470169	计算机科学研究实践	9	2	
	建议修读学分	9		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
40470075	综合论文训练	15	40	
	建议修读学分	15		

自动化系

自动化专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
30250023	计算机语言与程序设计	3	3	二选一
30511073	计算机语言与程序设计	3	3	
	思政限选课	1		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	建议大一修读
10421065	微积分A(2)	5	5	微积分A（1）
10430484	大学物理B（1）	4	4	同时选修
20220483	电路原理C	3	3	
20120152	工程图学基础	2	2	
40250182	人工智能导论	2	2	
	交叉项目训练（1）	1	1	
30510123	会计学原理	3	3	同时选修； 新生专题研讨至少选一
	通识教育核心能力-审美与创造课组	2	2	

30511121	新生专题研讨(1)	1	1	
30511131	新生专题研讨(2)	1	1	
30511113	信息管理导论	3	3	

说明:
1.《大学物理B(1)》、《电路原理C》、《工程图学基础》为自动化方向培养方案必修课，《人工智能导论》、《交叉项目训练（1）》为因材施教课程；《会计学原理》、《新生专题研讨(1)(2)》、《信息管理导论》和通识教育核心能力-审美与创造课组为信息管理与信息系统方向培养方案必修课。
2.专业确认对学生已选修课程没有限定性要求。大一没有修读对应专业必修课程的，可在后续学期视情况补修。。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510082	金工实习	2	2	
40251132	通用人工智能系统平台（1）	2	2	因材施教课程
20250201	面向对象程序设计训练	1	1	计算机语言与程序设计
10680092	思政实践	2	2	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10430494	大学物理B（2）	4	4	
10430801	物理实验B（1）	1	1	
20250213	离散数学	3	3	
20250103	数字电子技术基础	3	3	二选一，电路原理C
20250173	数字电子技术基础	3	3	
21550041	数字电子技术实验	1	1	
30250203	数据结构	3	3	
	交叉项目训练（2）	2	2	因材施教课程

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
10421365	随机数学与统计	5	5	
10430811	物理实验B(2)	1	1	

20250064	模拟电子技术基础	4	4	二选一，电路原理C
30250274	模拟电子技术基础	4	4	
30250354	计算机原理与系统	4	4	因材施教课程
40250144	信号与系统分析	4	4	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21550033	电子技术课程设计	3	3	二选一，模电/数电
20250133	现代电子系统设计	3	3	
40251142	通用人工智能系统平台（2）	2	2	因材施教课程
40251152	通用人工智能系统平台（3）	2	2	因材施教课程

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识选修课	2	2	
30250364	自动控制理论（1）	4	4	
20250242	人工智能原理	2	2	
20250193	运筹学	3	3	
30250442	智能传感与检测技术基础	2	2	二选一
40251462	智能检测系统	2	2	
40251203	交叉项目训练-合成生物学	3	3	
40251213	交叉项目训练-智能无人机系统（1）	3	3	计算机语言与程序设计/数电/模电
40251283	交叉项目训练- 卫星数据分析和健康监测	3	3	概率统计/信号与系统/计算机语言与程序设计
40251243	交叉项目训练-光电探测实验	3	3	
40251303	交叉项目训练-生物信息学概论与实践	3	3	
40251353	交叉项目训练-智能语音处理	3	3	
40251273	交叉项目训练-智能计算成像	3	3	
40251363	交叉项目训练-知识工程	3	3	计算机语言与程序设计
	其中交叉项目训练类课程修读学分	3		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明

10720120	体育专项(2)		2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
	通识选修课	3	1	
30250402	自动控制理论（2）	2	2	
30250392	模式识别与机器学习	2	2	
40251193	计算机视觉	3	3	因材施教课程
20250233	智能机器人-动力学与控制	3	3	因材施教课程
30250383	智能机器人	3	3	三选一
30250093	计算机网络及应用	3	3	
40251483	生成式人工智能	3	3	
40251253	交叉项目训练-脑科学与人工智能	3	3	
40251313	交叉项目训练-智能网联系统	3	3	先修或同时选修计算机网络
40251173	交叉项目训练-自主飞行	3	3	高等数学/线性代数/大学物理/电路原理/自制理论
40251323	交叉项目训练-系统辨识基础及应用	3	3	经典控制理论/概率论/信号与系统
40251223	交叉项目训练-智能无人机系统（2）	3	3	计算机语言与程序设计/数电/模电
40251293	交叉项目训练-机器人智能操作	3	3	
	其中交叉项目训练类课程修读学分	3		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40251334	专业实践	4	4	
40250745	专业实践	5	5	因材施教

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	/	2	
	通识选修课	4	4	
30250344	电能变换原理与系统	4	4	二选一，自控理论
40250754	过程控制	4	4	
40250562	智能优化算法及其应用	2	2	二选一，自控理论;概率/微积分/线性代数
30250143	应用随机过程	3	3	
	基于深度学习的自然语言处理	3	3	因材施教课程
	多智能体系统	3	3	因材施教课程

PK22530005	认知与推理	3	3	因材施教课程
40251233	交叉项目训练-仿人机器人	3	3	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	/	2	
40251349	综合论文训练	9	40	

经济管理学院

信息管理与信息系统专业（自动化类）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101/ 10680111	形势与政策(1)/(2)-秋	1		春秋均开课
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	三选一
10420874	一元微积分	4	4	
10421263	微积分C (1)	3	3	
10421324	线性代数	4	4	三选一
10421123	线性代数	3	3	
10421113	线性代数(社科类)	3	3	
30510833	经济学原理(1)	3	3	
10510072	中文写作	2	2	此三者中自选一门必修。“写作与沟通”按学校教学计划安排；“中文写作”春秋均开课，可自主安排
10691342	写作与沟通	2	2	
	通识教育核心能力-审辨、沟通与引领课组中与写作与沟通同课组的其他课程	2	2	
	通识教育核心能力-审美与创造课组	2	2	春秋学期均可修课
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680121/	形势与政策(1)/(2)-春	1		春秋均开课，建议

10680131				学生大一选修
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	三选一
10420884	多元微积分	4	4	
10421273	微积分C(2)	3	3	
30510803	经济学原理(2)	3	3	
30510123	会计学原理	3	3	
30511113	信息管理导论	3	3	平台必修
	T模块	3	3	建议先修计算机语言与程序设计或其他编程课程
30511121	新生专题研讨(1)	1	1	至少选一门
30511131	新生专题研讨(2)	1	1	
30511113	信息管理导论	3	3	
	建议修读学分	23		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明
10680092	思政实践	2	2	大一或大二夏修读
40512161	企业创新创业考察	1	1	
	建议修读学分	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10510134	概率论与数理统计	4	4	
30510773	运筹学(1)	3	3	管理学学位必修
40512523	数据结构与算法	3	3	
30510743	中级微观经济学	3	3	经济学学位必修
30511053	公司金融	3	3	

	方向限选课：40510173 中级财务会计（大数据与财务管理方向必修） 或其他的方向限选课	3	3	
	T模块	2	2	
40511301	人生发展与职业规划 (1)			
	建议修读学分	24		建议4门学位必修课中选修3门

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系	2	2	
	思政限选	1		根据开课情况自主修
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10510173	批判性思维与道德推理	3	3	春秋均开课，可自主
30510283	数据库原理及应用	3	3	管理学学位必修
40512293	管理信息系统及其分析设计	3	3	
30510053	计量经济学	3	3	经济学学位必修
30510763	中级宏观经济学			经济学方向必修
40511423	投资学			金融学方向必修
40512313	商务数据分析			数据科学与智能管理方向必修
	其他的方向限选课	3	3	
	T模块	2	2	
40511331	人生发展与职业规划(2)			
	建议修读学分	22		建议3门学位必修课中选修2门

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
新开课	学术训练或企业实践	3	5	必修，二选一
新开课	特色整合实践	3	5	
40512091	跨国创新创业考察	1	1	任选
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识教育核心能力-科学思维课组	2	2	春秋学期均可修课
	通识教育核心能力-探究社会课组	3	3	春秋学期均可修课
40511033	政治经济学	3	3	经济学学位必修
	方向限选课	2	2	
	融合创新课	3	3	
	自由限选课	3	3	
	建议修读学分	16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识教育核心能力-科学思维课组	2	2	春秋学期均可修课
	通识教育核心能力-认知文明课组-中国文	3	3	春秋学期均可修课
	融合创新课	3	3	
	自由限选课	6	6	
	自主发展课	2	2	
	建议修读学分	16		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明
新开课	专业实践	4	5	
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720130	体育专项(3)	0	2	
	通识教育核心能力-认知文明课组-西方文	3	3	春秋学期均可修课
	自由限选课	3	3	
	自主发展课	4	4	
	建议修读学分	10		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720140	体育专项(4)	0	2	
40510620	综合论文训练	15		
	建议修读学分	15		

数学科学系

数学与应用数学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3 周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策 (1)-秋	1	1	建议大一修读
14201002	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
30420405	数学分析(1)	5	5	
20420124	高等线性代数(1)	4	4	
30240233	程序设计基础	3	3	
以下开设的课程只对学有余力的学生在新生导师指导下任选				
30420493	几何与对称	3	3	
	建议修读学分	21	22	

注：形势与政策 (2) 、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案自主选择修读学期和修读课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10420935	数学分析(2)	5	5	
10430484	大学物理 B(1)	4	4	
20420134	高等线性代数(2)	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	
以下开设的课程只对学有余力的学生在新生导师指导下任选				
10420402	初等数论	2	2	
20420143	微观数学	3	3	
	建议修读学	21	22	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740092	C++程序设计实践	2	2	
30410012	Matlab 与科学计算引论	2	4	二选一
30410022	Mathematica 及其应用	2	4	
10680092	思政实践	2	2	建议大一夏修
	建议修读学分	2	4	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育 (3)	1	2	
14201022	英语 (3)	2	2	
30420424	数学分析(3)	4	4	
10430494	大学物理 B(2)	4	4	
30420484	常微分方程	4	4	
30420384	抽象代数	4	4	
	建议修读学分	≥23	≥24	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育 (4)	1	2	
14201032	英语 (4)	2	2	
30420464	复分析	4	4	
40420803	分析力学	3	3	二选一
20430103	分析力学	3	3	
30420334	测度与积分	4	4	
40420624	概率论(1)	4	4	
	建议修读学分	≥22	≥23	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40420752	暑期数学实践	2	4	
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项 (1)	/	2	
	通识选修课	1	1	
30420251	数学专题讨论(1)	1	2	
建议根据所选二级学科专业方向选修以下所列专业主修课或其它专业选修课不超过 4 门				
40420614	泛函分析(1)	4	4	
40420054	数值分析	4	4	
30420364	拓扑学	4	4	
30420444	统计推断	4	4	
40420644	微分几何	4	4	
60420094	应用随机过程	4	4	
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项 (2)	/	2	
	通识选修课	4	4	
40420682	数学研讨课(1)	2	2	
30420261	数学专题讨论(2)	1	2	
建议根据所选二级学科专业方向选修以下所列专业主修课或其它专业选修课不超过 3 门				
40420664	偏微分方程	4	4	
40420534	数学规划	4	4	
40420814	线性回归	4	4	
40420084	离散数学方法	4	4	
40420764	应用分析	4	4	
60420084	偏微分方程数值解	4	4	
	建议修读学分	19		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20420083	计算实践	3	4	
20420073	概率统计实践	3	4	
	建议修读学分	6		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	4	4	
20420154	量子力学的数学方法	4	4	
40420692	数学研讨课(2)	2	2	
建议学生根据自己兴趣任选以下所列以及培养方案中所列的数学专业课程				
70420014	代数几何	4	4	
70420484	微分几何 I-微分流形	4	4	
70420264	概率论(2)	4	4	
70420433	差分方法	3	3	
70420334	算法分析与设计	4	4	
	建议修读学分	17		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40420520	综合论文训练	15	40	
	建议修读学分	15		

物理系

物理学专业（攀登计划）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
10640532	英语(1)	2	2	
30420095	高等微积分(1)	5	5	
10421194	线性代数(理科)	4	4	
10430865	费曼物理学(1)	5	5	二选一
30430284	基础物理学原理与实验(1)	4	4	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	22		

注：课名中含秋的课程只在秋季排课和选课，课名中含春的课程只在春季排课和选课。形势与政策（1）-秋或形势与政策（1）-春，二选一，建议学生在大一学年修读。形势与政策（2）-秋和形势与政策（2）-春，二选一，学生自主选择修读学期。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	2	
10640682	英语(2)	2	2	
30420105	高等微积分(2)	5	5	
10430875	费曼物理学(2)	5	5	二选一（按第一学期系列延续）
30430298	基础物理学原理与实验(2)	8	8	
20430323	基础物理实验(PD)(1)	3	3	

10430012	复变函数	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10510332	批判性思维与道德推理	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740073	计算机程序设计基础	3	3	
21510082	金工实习 C	2	2	二选一
21510192	电子工艺实习	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	7		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
10641132	英语(3)	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10430904	费曼物理学(3)	4	4	二选一（按第一学期系列延续）
30430206	基础物理学原理与实验(3)	6	6	
20430332	基础物理实验(PD)(2)	3	3	
20430103	分析力学	3	3	
30430153	数学物理方程	3	3	
40430392	物理学前沿讲座	2	2	
10431253	世界文明导论	1	1	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	≥21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	2	
10641142	英语(4)	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	

20430341	基础物理实验(PD)(3)	1	1	
20430154	量子力学(1)	4	4	
20430054	电动力学	4	4	
30430272	量子力学研讨课	2	2	
30430132	研究性实验选题	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	≥21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740084	基于 Linux 的 C++	4	5	基于 Linux 的 C++与实验物理的大数据方案（1）+（2）为二选一
40320832	实验物理的大数据方法（1）	2	5	
40320842	实验物理的大数据方法（2）	2		
	建议修读学分	4		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
20430204	统计力学(1)	4	4	
20430054	电动力学	4	4	
20430154	量子力学(1)	4	4	
40430494	原子分子物理	4	4	
10430713	近代物理实验 A 组	3	4	四选一
10430723	近代物理实验 B 组	3	4	
10430733	近代物理实验 C 组	3	4	
10430743	近代物理实验 D 组	3	4	
40430412	专题研究课(1)	2	2	
	通识选修课			
	Seminar 导师要求的课程			
	建议修读学分	20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
40430354	固体物理(1)	4	4	
新课号	天体物理	4	4	

40430024	核物理与粒子物理	4	4	
40430483	广义相对论	3		
30430014	计算物理	4	4	
40430034	激光与近代光学	4	4	
30430244	科学计算引论	4	4	
10430713	近代物理实验 A 组	3	4	四选一
10430723	近代物理实验 B 组	3	4	
10430733	近代物理实验 C 组	3	4	
10430743	近代物理实验 D 组	3	4	
40430422	专题研究课(2)	2	2	
	实验物理技术			
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40430471	交叉学科前沿专题	1	5	见 seminar 说明
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项 (3)	/	2	
40430552	原子分子物理基础	2	2	
40430522	核物理与粒子物理导论	2	2	
40430124	固体物理(2)	4	4	
40430074	声学原理及其应用	4	4	
	实验物理技术			
40430432	专题研究课(3)	2	2	
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项 (4)	/	2	
40430468	综合论文训练	8	40	

	建议修读学分	8		

物理系

物理学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
10640532	英语(1)	2	2	
30420095	高等微积分(1)	5	5	
10421194	线性代数(理科)	4	4	
10430865	费曼物理学(1)	5	5	二选一
20430225	基础物理学(1)	5	5	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	22		

注：课名中含秋的课程只在秋季排课和选课，课名中含春的课程只在春季排课和选课。形势与政策（1）-秋或形势与政策（1）-春，二选一，建议学生在大一学年修读。形势与政策（2）-秋和形势与政策（2）-春，二选一，学生自主选择修读学期。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720021	体育(2)	1	2	
10640682	英语(2)	2	2	
30420105	高等微积分(2)	5	5	
10430875	费曼物理学(2)	5	5	二选一（按第一学期系列延续）
20430234	基础物理学(2)	4	4	

10430953	基础物理实验A(1)	3	3	
10430012	复变函数	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740073	计算机程序设计基础	3	三周	
21510082	金工实习C	2	两周	二选一
21510192	电子工艺实习	2	两周	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	7	五周	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
10641132	英语(3)	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10430904	费曼物理学(3)	4	4	二选一（按第一学期系列延续）
20430265	基础物理学(3)	5	5	
10430963	基础物理实验A(2)	3	3	
20430103	分析力学	3	3	
30430153	数学物理方程	3	3	
40430392	物理学前沿讲座	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	≥21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	2	
10641142	英语(4)	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10430972	基础物理实验A(3)	2	2	
20430154	量子力学(1)	4	4	
30430272	量子力学研讨课	2	2	

30430272	量子力学研讨课	2	2	
30430132	研究性实验选题	2	2	
40430502	天体物理	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	≥21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740084	基于Linux的C++	4	五周	基于Linux的C++与实验物理的大数据方案（1）+（2）为二选一
40320832	实验物理的大数据方法（1）	2	五周	
40320842	实验物理的大数据方法（2）	2		
	建议修读学分	4	五周	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
20430204	统计力学(1)	4	4	
20430054	电动力学	4	4	
20430154	量子力学(1)	4	4	
40430053	原子分子物理	3	3	
30430312	固体物理基础	2	2	
40430544	天体物理学	4	4	
10430713	近代物理实验A组	3	4	四选一
10430723	近代物理实验B组	3	4	
10430733	近代物理实验C组	3	4	
10430743	近代物理实验D组	3	4	
40430412	专题研究课(1)	2	2	
	通识选修课			
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分	20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
40430354	固体物理(1)	4	4	
40430024	核物理与粒子物理	4	4	
40430483	广义相对论	3		

30430014	计算物理	4	4	
40430034	激光与近代光学	4	4	
30430244	科学计算引论	4	4	
10430713	近代物理实验A组	3	4	四选一
10430723	近代物理实验B组	3	4	
10430733	近代物理实验C组	3	4	
10430743	近代物理实验D组	3	4	
	实验物理技术			
40430422	专题研究课(2)	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40430471	交叉学科前沿专题	1	五周	见seminar说明
	建议修读学分	2	五周	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项 (3)	/	2	
40430552	原子分子物理基础	2	2	
40430522	核物理与粒子物理导论	2	2	
40430124	固体物理(2)	4	4	
40430074	声学原理及其应用	4	4	
	实验物理技术			
40430433	专题研究课(3)	2	2	
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项 (4)	/	2	
40430468	综合论文训练	8	40	
	建议修读学分	8		

物理系

数理基础科学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
10640532	英语(1)	2	2	
30420095	高等微积分(1)	5	5	
10421194	线性代数(理科)	4	4	
10430865	费曼物理学(1)	5	5	二选一
20430225	基础物理学(1)	5	5	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	22		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10640682	英语(2)	2	2	
30420105	高等微积分(2)	5	5	
10430875	费曼物理学(2)	5	5	二选一（按第一学期系列延续）
20430234	基础物理学(2)	4	4	
10430953	基础物理实验A(1)	3	3	
10430012	复变函数	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
	通识选修课	1		

	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740073	计算机程序设计基础	3	3	
21510082	金工实习C	2	2	二选一
21510192	电子工艺实习	2	2	
10680092	思政实践	2		
	建议修读学分	5	5	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
10641132	英语(3)	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10430904	费曼物理学(3)	4	4	二选一（按第一学期系列延续）
20430265	基础物理学(3)	5	5	
10430963	基础物理实验A(2)	3		
20430103	分析力学	3	3	
30430153	数学物理方程	3	3	
40430392	物理学前沿讲座	2	2	
	通识选修课	1		
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	≥21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	1	
10641142	英语(4)	2	2	
10680142	*毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论*	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10430972	基础物理实验A（3）	2	2	
40430233	概率论	2	3	
20430154	量子力学(1)	4	4	
20430054	电动力学	4	4	
30430272	量子力学研讨课	2	2	
30430132	研究性实验选题	2	2	
	通识选修课	4		
	化学、生物、信息类课程			

	数学、物理主干课程			
	建议修读学分	≥21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740084	基于Linux的C++	4	5周	基于Linux的C++与实验物理的大数据方案(1)+(2)为二选一
40320832	实验物理的大数据方法（1）	2	5周	
40320842	实验物理的大数据方法（2）	2		
	建议修读学分	4	5周	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
20430204	统计力学(1)	4	4	
20430054	电动力学	4	4	
20430154	量子力学(1)	4	4	
30430203	基础拓扑学	3	3	
40420054	数值分析	3	4	
30160263	统计推断	3	3	
40430412	专题研究课(1)	2	2	
	通识选修课	3		
	数学、物理主干课程			
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分	20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
40430354	固体物理(1)	4	4	
40430483	广义相对论	3	3	
10430713	近代物理实验A组	3	4	
40420644	微分几何	4	4	
40420614	泛函分析	4	4	
30430244	科学计算引论	4	4	
40430422	专题研究课(2)	2	2	
	通识选修课	2		
	化学、生物、信息类课程			
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分:20			

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40430471	交叉学科前沿专题	1	五周	见seminar说明
	建议修读学分	2	五周	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项 (3)	/	2	
40430433	专题研究课(3)	2	2	
	数学、物理主干课程			
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项 (4)	/	2	
40430468	综合论文训练	8	40	
	建议修读学分	8		

工程物理系

工程物理专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
	通识选修课	1		
10421055	微积分A（1）	5	5	
10421194	线性代数（理科类）	4	4	
20430225	基础物理学（1）	5	5	
30320521	工程物理概论	1	1	第一、二学期均开
30320511	工程应用中的物理奥妙与物理探索中的工程实践	1	2	
	建议修读学分	23		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
	通识选修课	1		
10421065	微积分A（2）	5	5	
20430234	基础物理学（2）	4	4	
10430953	基础物理实验A（1）	3	3	

20120152	工程图学基础	2	2	
30320521	工程物理概论	1	1	第一、二学期均开
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
21510082	金工实习C(集中)	2	2	
10680092	思政实践	2		
	建议修读学分	6		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	通识课选修课	2	2	
10421133	复变函数与数理方程	3	3	
20430265	基础物理学(3)	5	5	
10430963	基础物理实验A（2）	3	3	
40320851	科研认知与专题研究（1）	1	2	
	建议修读学分	21	22	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	通识课选修课	2	2	
20430064	量子力学	4	4	
10320044	电动力学	4	4	
30250264	模拟电子技术基础B	4	4	
20320074	数字电路与嵌入式系统	4	4	
30320174	核辐射物理及探测学	4	4	
40320861	科研认知与专题研究（2）	1	2	
	建议修读学分	22	24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30320211	学科前沿讲座	1	1	
21510192	电子工艺实习（集中）	2	2	
30320262	应用软件设计与实践(1)	2	2	六选一
30320272	应用软件设计与实践(2)	2	2	
30320282	应用软件设计与实践(3)	2	2	
30320292	工具软件应用实验	2	2	
40320312	电子线路设计与实验	2	2	
40320832	实验物理的大数据方法（1）	2	2	
	建议修读学分	7		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识课选修课	2	2	
10420803	概率论与数理统计	3	3	二选一
30320344	概率统计分析及量测技术	4	4	
30140064	热工基础	4	4	
30320354	信号与系统	4	4	
30320314	核工程原理	4	4	
30320472	聚变能源概论	2	2	
00320262	射线源导论	2	2	
40320871	科研认知与专题研究（3）	1	2	
	建议修读学分	14		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
	通识课选修课	3	3	
20040104	流体力学	4	4	
20430084	统计力学	4	4	
30930022	决策方法论	2	2	
40320172	辐射防护及保健物理	2	2	
00320254	核仪器原理	4	4	
30320552	核燃料与核材料	2	2	
30320392	专业基础实验（1）	2	2	
40320881	科研认知与专题研究（4）	1	2	
课组一：				
40320612	核数据获取与处理	2	2	

40320262	核医学仪器与方法	2	2	
课组二：				
40320192	加速器原理	2	2	
40320012	微波技术	2	2	
课组三：				
20320082	材料学导论	2	2	
40320222	同位素分离原理	2	2	
课组四：				
40320202	核反应堆热工水力学	2	2	
课组五：				
30320452	粒子探测器原理及技术（上）	2	2	
00320072	高能物理导论	2	2	
课组六：				
30930032	公共安全科学概论	2	2	
00930072	安全科学的输运基础	2	2	
	建议修读学分	13		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
30320533	生产实习	3	5	
	建议修读学分	3		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
	通识课选修课	3	3	
30320402	专业基础实验（2）	2	2	
课组一：				
40320752	核数据获取与处理课程设计	2	2	
40320142	物理信号处理	2	2	
30320302	核仪器概论	2	2	
40320654	核电子学	4	4	
课组二：				
30320022	电磁场数值计算	2	2	
40320692	等离子体物理基础	2	2	
课组三：				
40320232	级联理论	2	2	
30320142	计算机模拟物理	2	2	二选一
40320702	机电系统控制	2	2	
课组四：				
40320062	核电厂系统与设备	2	2	

40320102	反应堆安全	2	2	
40320602	反应堆物理与数值计算	2	2	
课组五:				
30320492	中子物理导论	2	2	
00920052	天体物理概论	2	2	
课组六:				
30930012	公共安全决策方法学	2	2	
	建议修读学分	13		

本研贯通课程：不计入培养方案学分				
A、 核能科学与工程方向				
70320133	高等反应堆物理	3学分		
70320153	等离子体物理导论	3学分		
B、 核燃料循环与材料方向				
80320382	核燃料循环工艺	2学分		
C、 核技术及应用方向				
70320032	辐射成像原理	2学分		
70320053	高等粒子动力学	3学分		
80320042	现代辐射探测与测量	2学分		
D、 辐射防护与环境保护方向				
80320213	高等保健物理	3学分		
E、 医学物理与工程方向				
80320042	现代辐射探测与测量	2学分		
80320213	高等保健物理	3学分		
80320262	核医学影像物理	2学分		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
40320340	综合论文训练	10	45	
	建议修读学分	10	45	

本研贯通课程：不计入培养方案学分				
A、 核能科学与工程方向				
70320143	高等反应堆热工分析	3学分		
70320193	高温等离子体物理	3学分		
B、 核燃料循环与材料方向				
70320073	同位素分离	3学分		
C、 核技术及应用方向				
70320402	高等核电子学	2学分		
D、 辐射防护与环境保护方向				
80320082	环境与辐射	2学分		
E、 医学物理与工程方向				

工程物理系

工程物理专业（能源实验班）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
	通识选修课	1		
10421055	微积分A（1）	5	5	
10421194	线性代数（理科类）	4	4	
20430225	基础物理学（1）	5	5	
30320521	工程物理概论	1	1	二选一
40320761	能源专家讲座	1	1	
30320511	工程应用中的物理奥妙与物理探索中的工程实践	1	2	
	建议修读学分	23		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
	通识选修课	1		
10421065	微积分A（2）	5	5	

20430234	基础物理学（2）	4	4	
10430953	基础物理实验A（1）	3	3	
20120152	工程图学基础	2	2	
30320521	工程物理概论	1	1	第一、二学期均开
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
21510082	金工实习C(集中)	2	2	
10680092	思政实践	2		
	建议修读学分	6		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	通识课选修课	2	2	
10421133	复变函数与数理方程	3	3	
20430265	基础物理学(3)	5	5	
10430963	基础物理实验A（2）	3	3	
40320851	科研认知与专题研究（1）	1	2	
	建议修读学分	23	24	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	通识课选修课	2	2	
20430064	量子力学	4	4	
10320044	电动力学			
30250264	模拟电子技术基础B	4	4	
20320074	数字电路与嵌入式系统	4	4	
30320174	核辐射物理及探测学	4	4	
40320861	科研认知与专题研究（2）	1	2	
	建议修读学分	22	24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510192	电子工艺实习	2	2	
30320211	学科前沿讲座	1	1	
30320262	应用软件设计与实践(1)	2	2	六选一
30320272	应用软件设计与实践(2)	2	2	
30320282	应用软件设计与实践(3)	2	2	
30320292	工具软件应用实验	2	2	
40320312	电子线路设计与实验	2	2	
40320832	实验物理的大数据方法	2	2	
	建议修读学分	7		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识课选修课	2	2	
10420803	概率论与数理统计	3	3	二选一
30320344	概率统计分析及量测技术	4	4	
30140064	热工基础	4	4	
30320354	信号与系统	4	4	
30320314	核工程原理	4	4	
30320472	聚变能源概论	2	2	
00320262	射线源导论	2	2	
40320871	科研认知与专题研究（3）	1	2	
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
	通识课选修课	3	3	
20040104	流体力学	4	4	
20430084	统计力学	4	4	
30930022	决策方法论	2	2	30930022
	决策原理与方法	3	3	
40320172	辐射防护及保健物理	2	2	
00320254	核仪器原理	4	4	
30320552	核燃料与核材料	2	2	
30320392	专业基础实验（1）	2	2	
40320881	科研认知与专题研究（4）	1	2	
热能方向：				

30140393	燃烧理论	3	3	
电机方向:				
30220334	电机学	4	4	
40220723	电力系统分析	3	3	
20220214	电路原理	4	4	
水利方向:				
40040753	水工建筑学	4	4	
核裂变能方向:				
40320202	核反应堆热工水力学	2	2	
核聚变能及特种能源方向:				
40320112	激光应用	2	2	
	建议修读学分	13		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
30320533	生产实习	3	5	
	建议修读学分	3		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
	通识课选修课	3	3	
30320402	专业基础实验（2）	2	2	
热能方向:				
30140373	测试与检测技术基础	3	3	
40140682	热能工程基础	2	2	三选一
40140642	动力机械及工程基础	2	2	
40140632	流体机械基础	2	2	
电机方向:				
30220414	电力电子技术基础	4	4	
30220323	高电压工程	3	3	
水利方向:				
30040263	土力学（1）	3	3	
核裂变能方向:				
40320062	核电厂系统与设备	2	2	
40320102	反应堆安全	2	2	
40320602	反应堆物理与数值计算	2	2	
核聚变能及特种能源方向:				
30320022	电磁场数值计算	2	2	
30320502	聚变物理与工程导论	2	2	
40320012	微波技术	2	2	

40320692	等离子体物理基础	2	2	
	建议修读学分	10		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720140	体育专项(4)			
40320340	综合论文训练			
	建议修读学分			

工程物理系

核工程与核技术专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
	通识选修课	1	1	
10421055	微积分A（1）	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
20430245	大学物理A(1)	5	5	
30320521	工程物理概论	1	1	第一、二学期均开
30320511	工程应用中的物理奥妙与物理探索中的工程实践	1	2	
	建议修读学分	23		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10640682	英语(2)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
	通识选修课	1	1	
10421065	微积分A（2）	5	5	
20430255	大学物理A(2)	5	5	
10430782	物理实验A(1)	2	2	

20120152	工程图学基础	2	2	
30320521	工程物理概论	1	1	第一、二学期均开
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
21510082	金工实习C(集中)	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	6		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	通识课选修课	2	2	
10421133	复变函数与数理方程	3	3	
10430792	物理实验A(2)	2	2	
10320044	电动力学	4	4	
30140064	热工基础	4	4	
30320354	信号与系统	4	4	
40320851	科研认知与专题研究（1）	1	2	
	决策方法论	2	2	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	通识课选修课	2	2	
20430064	量子力学	4	4	
20040104	流体力学	4	4	
20430084	统计力学	4	4	
30250264	模拟电子技术基础B	4	4	
20320074	数字电路与嵌入式系统	4	4	

30320174	核辐射物理及探测学	4	4	
40320861	科研认知与专题研究（2）	1	2	
	建议修读学分	22	24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510192	电子工艺实习（集中）	2	2	
30320211	学科前沿讲座	1	1	
30320262	应用软件设计与实践(1)	2	2	六选一
30320272	应用软件设计与实践(2)	2	2	
30320282	应用软件设计与实践(3)	2	2	
30320292	工具软件应用实验	2	2	
40320312	电子线路设计与实验	2	2	
40320832	实验物理的大数据方法	2	2	
	建议修读学分	7		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识课选修课	2	2	
10420803	概率论与数理统计	3	3	二选一
30320344	概率统计分析及量测技术	4	4	
30320314	核工程原理	4	4	
30320472	聚变能源概论	2	2	
00320262	射线源导论	2	2	
40320871	科研认知与专题研究（3）	1	2	
	建议修读学分	14		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
	通识课选修课	2	2	
30930022	决策方法论	2	2	
40320172	辐射防护及保健物理	2	2	
00320254	核仪器原理	4	4	
30320552	核燃料与核材料	2	2	
30320392	专业基础实验（1）	2	2	
40320881	科研认知与专题研究（4）	1	2	
课组一：				
40320612	核数据获取与处理	2	2	
40320262	核医学仪器与方法	2	2	

课组二：				
40320192	加速器原理	2	2	
40320012	微波技术	2	2	
课组三：				
20320082	材料学导论	2	2	
40320222	同位素分离原理	2	2	
课组四：				
40320202	核反应堆热工水力学	2	2	
课组五：				
30320452	粒子探测器原理及技术（上）	2	2	
00320072	高能物理导论	2	2	
课组六：				
30930032	安全科学概论	2	2	
00930072	灾害科学的输运基础	2	2	
	建议修读学分	17		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
30320533	生产实习	3	5	
	建议修读学分	3		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
	通识课选修课	3	3	
30320402	专业基础实验（2）	2	2	
课组一：				
40320752	核数据获取与处理课程设计	2	2	
40320142	物理信号处理	2	2	
30320302	核仪器概论	2	2	
40320262	核医学仪器与方法	2	2	
40320654	核电子学	4	4	
课组二：				
30320022	电磁场数值计算	2	2	
40320012	微波技术	2	2	
40320692	等离子体物理基础	2	2	
课组三：				
40320232	级联理论	2	2	
30320142	计算机模拟物理	2	2	二选一
40320702	机电系统控制	2	2	
课组四：				

40320062	核电厂系统与设备	2	2	
40320102	反应堆安全	2	2	
40320602	反应堆物理与数值计算	2	2	
课组五:				
30320492	中子物理导论	2	2	
课组六:				
30930012	公共安全决策方法学	2	2	
	建议修读学分	8		

本研贯通课程：不计入培养方案学分				
B、 核能科学与工程方向				
70320133	高等反应堆物理	3		
70320153	等离子体物理导论	3		
B、 核燃料循环与材料方向				
80320382	核燃料循环工艺	2		
C、 核技术及应用方向				
70320032	辐射成像原理	2		
70320053	高等粒子动力学	3		
80320042	现代辐射探测与测量	2		
D、 辐射防护与环境保护方向				
80320213	高等保健物理	3		
E、 医学物理与工程方向				
80320042	现代辐射探测与测量	2		
80320213	高等保健物理	3		
80320262	核医学影像物理	2		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
40320340	综合论文训练	10	45	
	建议修读学分	10	45	

本研贯通课程：不计入培养方案学分					
B、 核能科学与工程方向					
70320143	高等反应堆热工分析	3			
70320193	高温等离子体物理	3			
B、 核燃料循环与材料方向					
70320073	同位素分离	3			
C、 核技术及应用方向					
70320402	高等核电子学	2			
D、 辐射防护与环境保护方向					
80320082	环境与辐射	2			
E、 医学物理与工程方向					

统计与数据科学系

统计学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
12090052	军事理论	2	3 周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
30420405	数学分析(1)	5	5	
20420124	高等线性代数(1)	4	4	
20740073	计算机程序设计基础	3	3	
30880023	数据分析引论	3	3	
10691342	写作与沟通	2	2	
	通识选修课			
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10420935	数学分析(2)	5	5	
20420134	高等线性代数(2)	4	4	
40160713	初等概率论	3	3	
新开课	数据科学编程	3	3	
	通识选修课			
	建议修读学分	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
10680092	思政实践	2	2 周	
20740092	C++程序设计实践	2	2 周	
	建议修读学分	4	4 周	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
30420424	数学分析(3)	4	4	
30240184	数据结构	4	4	
30160263	统计推断	3	3	
40160803	线性回归分析	3	3	
	通识选修课	2		
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10430205	物理学导论	5	5	
40160763	多元统计分析	3	3	
30160294	统计计算与软件	4	4	
	通识选修课	1		
	思政选修课	1		
根据培养方案中专业选修课组要求选修下列课程				
新开课	广义线性模型	3	3	
新开课	随机过程引论	3	3	
新开课	统计机器学习	3	3	
	建议修读学分	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明

新开课	统计学暑期实践	2	2 周	
	建议修读学分	2	2 周	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
40160833	贝叶斯统计导论	3	3	
40160793	实验设计和分析	3	3	
	通识选修课	4		
根据培养方案中专业选修课组要求选修下列课程				
新开课	因果推断	3	3	
新开课	生物统计与生物信息引论	3	3	
新开课	深度学习	3	3	
	建议修读学分	13		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	4		
根据培养方案中专业选修课组要求选修下列课程				
新开课	蒙特卡洛方法	3	3	
新开课	时间序列分析与预测	3	3	
新开课	非参数统计方法	3	3	
新开课	贝叶斯图及网络模型方法	3	3	
新开课	金融数据分析	3	3	
新开课	强化学习	3	3	
	建议修读学分	13		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
新开课	数据科学暑期实践	2	2 周	
新开课	高年级学术训练	2	2 周	
	建议修读学分	4	4 周	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
根据培养方案中专业选修课组要求选修下列课程				
新开课	时空数据分析	3	3	
新开课	环境统计与数据分析	3	3	
	建议修读学分			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	综合论文训练	12	36	
	建议修读学分	12	36	

化学工程系

化学工程与工业生物工程专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3周	国际学生

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
	形势与政策（1）	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421075	微积分B(1)	5	5	二选一
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	三选一
20440314	无机与分析化学	4	4	
20440574	无机与分析化学（英）	4	4	
30340451	化学工程与高分子科学导论	1	1	
	建议修读学分	＜27		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学	先修及其它说明	
10610193	中国近现代史纲要	3	2		
10720021	体育(2)	1	2		
14201012	英语(2)	2	2		
10421084	微积分B(2)	4	4	微积分B1	二选一
10421065	微积分A(2)	5	5	微积分A1	
10430484	大学物理B(1)	4	4	三选一 先修微积分B(2)	
10431134	大学物理J1	4	4		
10431144	大学物理K1	4	4		
20440532	无机及分析化学实验B	2	4	化学原理	

20440333	有机化学B	3	3	
10691342	写作与沟通	2	2	
	通识选修课	1		
	建议修读学分	＜25		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
10340022	信息科学理论与实践	2	6	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
30240604	面向计算机科学的离散数学	4	4	
10421373	概率论与随机过程	3	3	三选一
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
10430494	大学物理B(2)	4	4	三选一 先修大学物理B(1)
10431154	大学物理J2	4	4	
10431164	大学物理K2	4	4	
	建议修读学分	15		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10420854	数学实验	4	4	
20340103	物理化学(1)	3	3	
	有机化学实验B	1	2	有机化学B
	通识选修课	1		
	建议修读学分	16		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	化工实验（1）	1	4	
20340073	研究训练基础	3	5	任选课
	建议修读学分	4		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	1	
20340103	物理化学(1)	3	3	
20340113	物理化学(2)	3	3	物理化学(1)
40340173	传递过程原理	3	3	微积分、大学物理
30340123	化工热力学	3	3	微积分、物理化学、线性代数
20340094	生物化学原理	4	4	
新开课	化工原理(1)	3	3	
	分子生物学	2		
	通识选修课	1		
	模块自选课			
	建议修读学分	19		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	1	
30340123	化工热力学	3	3	微积分、物理化学、
20340113	物理化学(2)	3	3	物理化学(1)
30340572	化工原理(2)	2	2	化工原理(1)
新开课	化工实验(2)	2	2	
40340623	电化学工程原理	3		
30340182	生物化工基础	2	2	
30340523	反应工程基础	3	3	
30340393	化工系统工程基础	3	3	
20750061	信息检索与利用（化工类）	1	1	（模块通识课）
	通识选修课	1		
	模块自选课			
40340582	生物质化学工程	2		
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30340442	化工实践（含化工仿真）	2	5	
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	0	1	
40340144	化工工艺与设备设计	4	4	
30340411	化工过程安全	1	1	
40340612	化工实验(3)	2	4	
31510246	制造工程训练	6	6	
10220053	电工电子技术基础	3	3	
40340061	化工前沿讲座	1	1	
40340502	无机材料工艺学基础	2	2	
40340072	流态化反应工程	2	2	
40340132	石油化工工艺学	2	2	
40340492	工业微生物及其应用	2	2	
40340332	聚合反应工程	2	2	
	模块自选课			
40340382	工业催化	2		
	建议修读学分	16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	0	1	
新开课	综合论文训练	6	15周	
	模块自选课			
	建议修读学分	6		

注：周学时：课程总学时/16

化学工程系

化学工程与工业生物工程专业（智能化工）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3 周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	国际学生

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680061	形势与政策(1)	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421075	微积分 B(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
	建议修读学分	＜25		

注：形势与政策(2)、思政选修课不排入计划，学生自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421084	微积分 B(2)	4	4	微积分 B(1)
10430484	大学物理 B(1)	4	4	三选一，先修微积分
10431134	大学物理 J(1)	4	4	
10431144	大学物理 K(1)	4	4	
20440532	无机及分析化学实验 B	2	4	
20740112	数据结构与算法	2	2	
00340282	人工智能与流程工业导论	2	2	

	建议修读学分	＜25		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10421373	概率论与随机过程	3	3	三选一
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
10430494	大学物理 B(2)	4	4	三选一 先修大学物理 B(1)/J(1)/K(1)
10431154	大学物理 J(2)	4	4	
10431164	大学物理 K(2)	4	4	
20340144	有机和生物化学	4	4	
00240362	计算思维	2	2	
	建议修读学分	<25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
30240604	面向计算机科学的离散数学	4	4	
20440201	有机化学实验 B	1	2	有机化学 B
20740063	数据库技术及应用	3	3	
20340154	热力学与动力学	4	4	
20510032	工程经济学	2	2	
	建议修读学分	<25		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20340073	研究训练基础	3	5	任选课
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	1	
新开课	人工智能技术	2	2	
新开课	化工原理(1)	3	3	
40340173	传递过程原理	3	3	微积分、大学物理
	通识选修课			
	模块自选课	6		
	建议修读学分	<25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	1	
30240343	数字逻辑电路	3	3	三选一（选 2 学分课程，需在限模块选修课中增加 1 学分）
30240353	数字逻辑设计	3	3	
40240552	嵌入式系统	2	2	
30340572	化工原理(2)	2	2	
30340523	反应工程基础	3	3	
30340393	化工系统工程基础	3	3	
新开课	智能化工综合实验	2	2	
	模块自选课	2		
	建议修读学分	<25		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	智能化工实践	2		二选一
30340442	化工实践（含化工仿真）	2	5	
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	/	1	
31510246	制造工程训练	6	6	
新开课	安全与伦理	2	2	
	模块自选课	4		
	建议修读学分	<20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	/	1	
新开课	综合论文训练	6		
	建议修读学分	6		

注：周学时：课程总学时/16

化学工程系

高分子材料与工程专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053[a]	思想道德与法治	3	2	
	形势与政策（1）	1	1	建议大一修读
10720011[a]	体育(1)	1	2	
14201002[a]	英语(1)	2	2	
10421075[a]	微积分B(1)	5	5	二选一
10421055	微积分A（1）	5	5	
10421324[a]	线性代数	4	4	
10440144[a]	化学原理	4	4	三选一
20440314	无机与分析化学	4	4	
20440574	无机与分析化学（英）	4	4	
10450034[a]	普通生物学	4	4	
10691342[a]	写作与沟通	2	2	
30450501[b]	生物学概论	1	1	
30440121[b]	化学现状与未来	1	1	
30340451[b]	化学工程与高分子科学导论	1	1	
	建议修读学分	＜27		

a: 大类内所有学生的必修课。

b: 大类导论课，三选二。在秋季学期，每个院系将开设一门本学科专业的导论课，每门课安排8周，每周2学时。

另外，1)《微积分B(1)》可以由《微积分A(1)》替代；2）有意向就读化工系的同学，可在《化学原理》、《无机与分析化学》、《无机与分析化学（英文)》中任选一门。

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生自主选择修读学期和修读课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193[a]	中国近现代史纲要	3	2	
10720021[a]	体育(2)	1	2	
14201012[a]	英语(2)	2	2	
10421084[a]	微积分B(2)	4	4	微积分B(1)
10421065	微积分A（2）			微积分A（1）
20440582	无机化学	2	2	
30440231	无机化学实验	3	3	
20440532	无机及分析化学实验B	2	4	化学原理
20440104	有机化学A(1)	4	4	
20440333	有机化学B	3	3	
10430484	大学物理B(1)	4	4	三选一 先修微积分B(2)
10431134	大学物理J1	4	4	
10431144	大学物理K1	4	4	
30450203	生物化学(1)（英）	3	3	
10450042	普通生物学实验	2	4	
10691342	写作与沟通	2	2	
	通识选修课	2		
	建议修读学分	＜25		

选课说明：

大类内所有学生的必修(a)类课程，《微积分B(2)》可由《微积分A(2)》替代。另外建议：

有意向就读化学系化学专业的学生另修《无机化学》，《无机化学实验》，《有机化学 A1》等课程。

有意向就读生命学院的学生另修《无机与分析化学实验B》，《有机化学B》，《生物化学（1）(英文)》《普通生物学实验》等课程。

有意向就读化工系的学生另修《无机与分析化学实验 B》，《化工原理》，及在《大学物理B (1)》，《大学物理J1》，《大学物理K1》中任选一门。

有意向就读化学系、生命学院的学生，第二学年秋季学期修读《大学物理 B (1)》。

第一学期未完成《写作与沟通》课程的同学，应在第二学期完成该课程。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
10340022	信息科学理论与实践	2	6	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	三选一 先修大学物理B(1)
10431154	大学物理J2	4	4	
10431164	大学物理K2	4	4	
20440113	有机化学A(2)	3	3	有机化学A(1)
20440142	有机化学实验A(1)	2	4	
	通识选修课	1		
	建议修读学分	16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10420854	数学实验	4	4	
20340103	物理化学(1)	3	3	
40340393	高分子化学	3	3	
	建议修读学分	17		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30340292	高分子化学实验	2	5	高分子化学
20340073	研究训练基础	3	5	任选课
	建议修读学分	5		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	1	
10421373	概率论与随机过程	3	3	三选一
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
20340094	生物化学原理	4	4	
40340173	传递过程原理	3	3	
30340353	高分子物理	3	3	
20440441	物理化学实验C	1	2	物理化学
20340103	物理化学(1)	3	3	
20340113	物理化学(2)	3	3	物理化学(1)
30340094	化学工程基础	4	4	
	通识选修课	1		
	模块自选课			
	建议修读学分	25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	1	
30340233	聚合物成型加工	3	3	
30340222	高分子物理实验	2	4	
20340113	物理化学(2)	3	3	物理化学(1)
30340383	高分子材料仪器分析	3	3	
20750061	信息检索与利用（化工类）	1	1	（建议选修模块课）
	通识选修课	1		
40340332	聚合反应工程	2		
	模块自选课			
	建议修读学分	13		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30340442	化工实践（含化工仿真）	2	5	
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	/	1	
30340541	高分子材料仪器分析实验	1	2	
30340361	聚合物成型加工实验	1	4	
31510246	制造工程训练	6	6	
10220053	电工电子技术基础	3	3	
	模块自选课			
40340502	无机材料工艺学基础	2	2	
30340342	专业英语交流技巧（高分子）	2	2	
	建议修读学分	11		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	/	1	
新开课	综合论文训练	6		
	模块自选课			
	建议修读学分	6		

化学系

化学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053[a]	思想道德与法治	3	2	
	形势与政策(1)	1	1	建议大一修读
10720011[a]	体育(1)	1	2	
14201002[a]	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	二选一
10421075[a]	微积分B(1)	5	5	
10421324[a]	线性代数	4	4	
10440144[a]	化学原理	4	4	
10450034	普通生物学	4	4	
30440121	化学现状与未来	1	1	
10691342	写作与沟通	2		
	建议修读学分	23	23	

a：大类必修课。

《微积分B（1）》可以由《微积分A（1）》替代。

《写作与沟通》在大一秋季和春季学期均开设，可任修其一。

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生自主选择修读学期和修读课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193[a]	中国现代史纲要	3	3	
10720021[a]	体育(2)	1	1	
10640682[a]	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	二选一
10421084[a]	微积分B(2)	4	4	
20440582	无机化学	2	2	
30440213	无机化学实验	3	6	
30440234	有机化学 H(1)	4	4	
40440451	科研创新与挑战(1)	1	2	

10450042	普通生物学实验	2	4	
10691342	写作与沟通	2		
30440251	有机化学H(1)基础讨论课	1		限同时选修 有机化学H（1）
	建议修读学分	22	28	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40440151	认识实习	1	1周	
30440161	科学写作	1	1周	
10680092	思政实践	2		
	建议修读学分	2	2周	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	1	
10430484	大学物理 B(1)	4	4	按入学考试分级选择相应级别的课程
10431134	大学物理 J(1)	4	4	
10431144	大学物理 K(1)	4	4	
30440304	有机化学 H(2)	4	4	
20440142	有机化学实验 A(1)	2	4	先修有机化学 H(1)
20440492	分析化学	2	2	
20440462	分析化学实验	2	4	
30440264	物理化学 H(1)	4	4	
30440381	科研创新与挑战(2)a	1	2	
40440363	学术研究方法(1)	3	3	学堂班课程
30440281	有机化学H(2)前沿讨论课	1	1	限同时选修 有机化学 H（2）
30440271	物理化学H(1)前沿讨论课	1	1	限同时选修 物理化学 H（1）
44710013	现代化学创新思维训练(1)	3	3	
	通识选修课			
	建议修读学分	25	28	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	1	
14201032	英语(4)	2	2	
10430494	大学物理 B(2)	4	4	按入学考试分级选择相应级别的课程
10431154	大学物理 J(2)	4	4	
10431164	大学物理 K(2)	4	4	
30440324	物理化学 H(2)	4	4	
20440242	有机化学实验 A(2)	2	4	先修有机化学实验 A(1)
20740073	计算机程序设计基础	3	3	
30440331	物理化学H(2)前沿讨论课	1	1	限同时选修物理化学 H (2)
30440391	科研创新与挑战(2)b	1	2	
40440373	学术研究方法(2)	3	3	学堂班课程
44710023	现代化学创新思维训练(2)	3	3	
	通识选修课			
	建议修读学分	21	24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510192	电子工艺实习	2	2周	
	建议修读学分	2	2周	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/		
20440292	物理化学实验 A(1)	2	4	先修物理化学 H(2)
30440364	物理化学 H(3)	4	4	
30440344	仪器分析 H	4	4	
40440291	纳米化学	1	1	
40440321	计算化学导论	1	1	
40440351	计算化学实验	1	2	
新开课	科研创新与挑战(3)a	1	2	
10421373	概率论与随机过程	3	3	

10421352	常微分方程	2	2	
30440371	物理化学H(3)前沿讨论课	1	1	限同时选修 物理化学 H (3)
40440424	学术研究实践(1)	4	4	学堂班课程
	通识选修课			
	建议修读学分	18	20	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
20440602	物理化学实验 A(2)	2	4	
30440104	高分子化学导论	4	4	
40440102	仪器分析实验 A	2	4	
30440133	物理有机化学	3	3	先修有机化学
40440382	微流控芯片细胞分析	2	2	
40440232	天然产物化学	2	2	
40440283	化学生物学	3	3	
新开课	科研创新与挑战(3)b	2	4	
40440434	学术研究实践(2)	4	4	学堂班课程
	通识选修课			
	建议修读学分	18	24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30440222	综合化学实验	2	2周	
	建议修读学分	2	2周	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
40440042	分离原理与技术	2	2	
40440212	有机电子学	2	2	
30450014	生物化学原理	4	4	
40440062	有机化合物谱图解析	2	2	
40440332	现代高分子化学实验	2	4	
40440341	化学生物学实验	1	2	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10420252	复变函数引论	2	2	
	通识选修课			
	建议修读学分	12	12	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
40440466	综合论文训练	6	30	
	合计:	6	30	

化学系

化学生物学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053[a]	思想道德与法治	3	2	
	形势与政策(1)	1	1	建议大一修读
10720011[a]	体育(1)	1	2	
14201002[a]	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	二选一
10421075[a]	微积分B(1)	5	5	
10421324[a]	线性代数	4	4	
10440144[a]	化学原理	4	4	
10450034	普通生物学	4	4	
30440121	化学现状与未来	1	1	
10691342	写作与沟通	2		
	建议修读学分	23	23	

a：大类必修课。

《微积分B（1）》可以由《微积分A（1）》替代。

《写作与沟通》在大一秋季和春季学期均开设，可任修其一。

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生自主选择修读学期和修读课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193a	中国现代史纲要	3	2	
10720021a	体育(2)	1	2	
10640682a	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	二选一
10421084a	微积分B(2)	4	4	
20440582	无机化学	2	2	
30440213	无机化学实验	3	6	
30440234	有机化学 H(1)	4	4	
40440451	科研创新与挑战(1)	1	2	

10430484	大学物理B(1)	4	4	
30450203	生物化学(1) (英)	3	3	
10450042	普通生物学实验	2	3	
10691342	写作与沟通	2	2	
30440251	有机化学 H(1)基础讨论课	1		限同时选修 有机化学 H(1)
	建议修读学分	25	29	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40440151	认识实习	1	1周	
10680092	思政实践	2	2周	
	建议修读学分	1	1周	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	1	
10430484	大学物理 B(1)	4	4	按入学分级选择相应级别的课程
10431134	大学物理 J(1)	4	4	
10431144	大学物理 K(1)	4	4	
30440304	有机化学 H(2)	4	4	
20440142	有机化学实验 A(1)	2	4	先修有机化学 H(1)
30440171	化学分析实验	1	2	
30450213	生物化学(2) (英)	3	3	
30440264	物理化学 H(1)	4	4	
30440381	科研创新与挑战(2)a	1	2	
30440281	有机化学 H(2)前沿讨论课	1	1	限同时选修 有机化学 H(2)
30440271	物理化学 H(1)前沿讨论课	1	1	限同时选修 物理化学 H(1)
44710013	现代化学创新思维训练(1)	3	3	
40440363	学术研究方法(1)	3	3	学堂班课程
	通识选修课			
	建议修读学分	22	25	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10430494	大学物理 B(2)	4	4	按入学考试分级选择相应级别的课程
10431154	大学物理 J(2)	4	4	
10431164	大学物理 K(2)	4	4	
30440324	物理化学 H(2)	4	4	
30450314	生物化学基础实验	4	8	
20440242	有机化学实验 A(2)	2	4	先修有机化学实验 A(1)
20740073	计算机程序设计基础	3	3	
30440331	物理化学 H(2)前沿讨论课	1	1	限同时选修 物理化学 H(2)
30440391	科研创新与挑战(2)b	1	2	
44710023	现代化学创新思维训练(2)	3	3	
40440373	学术研究方法(2)	3	3	学堂班课程
	通识选修课			
	建议修读学分	23	27	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30440161	科学写作	1	1 周	
	建议修读学分	1	1 周	

：

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
20440292	物理化学实验 A(1)	2	4	先修物理化学 H(2)
30440364	物理化学 H(3)	4	4	
30440145	分析化学(生)	5	5	
30450514	细胞生物学	4	4	
30450332	细胞生物学基础实验	2	4	
40440291	纳米化学	1	1	
10421373	概率论与随机过程	3	3	
10421352	常微分方程	2	2	
新开课	科研创新与挑战(3)a	1	2	
30440371	物理化学 H(3)前沿讨论课	1	1	限同时选修 物理化学 H(3)
40440424	学术研究实践(1)	4	4	学堂班课程
	通识选修课			
	建议修读学分	18	19	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
30450453	分子生物学(英)	3	3	
40440283	化学生物学	3	3	
40440102	仪器分析实验 A	2	4	
20440602	物理化学实验 A(2)	2	4	
30440104	高分子化学导论	4	4	
30450303	遗传学(英)	3	3	
30450322	分子生物学基础实验	2	4	
40440382	微流控芯片细胞分析	2	2	
新开课	科研创新与挑战(3)b	2	4	
40440434	学术研究实践(2)	4	4	学堂班课程
	通识选修课			
	建议修读学分	17	24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40450244	生化与分子生物学综合实验	4	2 周	
30440222	综合化学实验	2	2 周	
	建议修读学分	4	2 周	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
40440341	化学生物学实验	1	2	
30450352	遗传学基础实验	2	4	
40440411	科学研究训练(3)	1	1	
40440062	有机化合物谱图解析	2	2	
40440321	计算化学导论	1	1	
40440351	计算化学实验	1	2	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10420252	复变函数引论	2	2	
	通识选修课			
	建议修读学分	12	15	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
40440466	综合论文训练	6	30	
	合计:	6	30	

生命科学学院

生物科学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053[a]	思想道德与法治	3	2	
10680101[a]	形势与政策（1）-秋	1	2	建议大一修读
10720011[a]	体育(1)	1	2	
14201002[a]	英语(1)	2	2	
10421075[a]	微积分B(1)	5	5	
10421324[a]	线性代数	4	4	
10440144[a]	化学原理	4	4	
10450034[a]	普通生物学	4	4	
10691342[a]	写作与沟通	2	2	
30450501[b]	生物学概论	1	2（8周）	
30440121[b]	化学现状与未来	1	2（8周）	
30340451[b]	化学工程与高分子科学导论	1	2（8周）	
	建议修读学分	<27		

a：大类内所有学生的必修课。

b：大类导论课，三选二。

另外，1）《微积分B（1）》可以由《微积分A（1）》替代；2）有意向就读化工系的同学，可在《化学原理》、《无机与分析化学》、《无机与分析化学（英文）》中任选一门。

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193[a]	中国近现代史纲要	3	2	
10720021[a]	体育(2)	1	2	
10640682[a]	英语(2)	2	2	
10421084[a]	微积分B(2)	4	4	
20440582	无机化学	2	2	
30440231	无机化学实验	3	6	
20440532	无机与分析化学实验B	2	4	
20440104	有机化学A(1)	4	4	
20440333	有机化学B	3	3	
10430484	大学物理B（1）	4	4	
30340461	化工原理(1)	1	2	
30450203	生物化学（1）（英文）	3	3	
10450042	普通生物学实验	2	3	
10691342	写作与沟通	2	2	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	<25		

选课说明:

大类内所有学生的必修(a)类课程，《微积分 B(2）》可由《微积分 A(2)》替代。另外建议:

有意向就读化学系化学专业的学生另修《无机化学》，《无机化学实验》，《有机化学 A1》等课程。

有意向就读生命学院的学生另修《无机与分析化学实验 B》,《有机化学 B》,《生物化学（1）（英文)》,《普通生物学实验》等课程。

有意向就读化工系的学生另修《无机与分析化学实验 B》，《化工原理》，及在《大学物理 B（1)》，《大学物理 J1》，《大学物理 K1》中任选一门。

有意向就读化学系、生命学院、药学院的学生，第二学年秋季学期修读《大学物理 B（1)》。

第一学期未完成《写作与沟通》课程的同学，应在第二学期完成该课程。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20450053	普通生物学野外综合实习	3	3周	
10680092	思政实践	2	2周	
	建议修读学分	5		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10430484	大学物理B(1)	4	4	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
30450213	生物化学(2)(英文)	3	3	
30450314	生物化学基础实验	4	6	
20440201	有机化学实验B	1	3	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	<25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	*毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论*	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	
30450453	分子生物学（英）	3	3	二选一
30450533	分子生物学(英)(H)	3	3	
30450303	遗传学(英文)	3	3	
30450352	遗传学基础实验	2	3	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	<23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40450244	生化与分子生物学综合实验	4	4周	
30450524	遗传学与基因组学综合实验	4	4周	
	建议修读学分	4		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
30450514	细胞生物学	4	4	
20440513	物理化学B	3	3	
40450123	发育生物学	3	3	
30450322	分子生物学基础实验	2	4	
40450222	蛋白质的结构、功能与进化	2	2	
40450522	基因组学和表观基因组学	2	2	
40450308	科研训练	4	4	
40450032	免疫学	2	2	
30450263	微生物学(英文)	3	3	
30450342	微生物学基础实验	2	3	
40450703	生物统计学	3	3	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	<20		

注：《科研训练》8学分，为第三学年秋季、春季两个学期课程，完成两个学期的课程后获得成绩。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
30450373	生理学	3	3	
00740282	计算机程序设计基础（Python）	2	2	
40450292	植物科学导论	2	2	
40450412	生物信息学导论	2	2	
00450012	生态学	2	2	
30450092	动物生理学实验	2	3	
30450332	细胞生物学基础实验	2	3	
40450502	植物基因工程技术	2	2	
40450353	认知的神经生物学基础	3	3	
40450442	种子植物分类学	2	2	
40450561	脑疾病的生物学研究	1	2	
30450491	分子成像的基础及其在生物学中的应用	1	2	
40450582	激素在健康和疾病中的作用	2	2	
40450308	科研训练	4	4	
40440283	化学生物学	3	3	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	<20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40450144	细胞、遗传与发育生物学综合实验	4	4周	
40450424	生命科学创新实验	4	8周	
40450603	发育生物学综合实验	3	2周	
40450652	生物信息学基础实验	2	2周	
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
30450233	生物物理学	3	3	
40450452	系统生物学	2	2	
34030142	应用蛋白质晶体学	2	2	
34000092	病毒与蛋白质结构	2	2	
40450532	植物生殖发育的分子基础	2	2	
40450572	核酸纳米结构的分子设计	2	2	
20750061	信息检索与利用	1	2	
40450542	植物激素作用机制	2	2	
40450682	分子细胞生物学研究范式研讨	2	2	
	通识选修课	3	2	
	建议修读学分	<20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
40450678	综合论文训练	8		
	建议修读学分	8		

医学院

临床医学专业八年制本科指导性教学计划

基础阶段

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680121	形势与政策 (1)	1	1	
10691342	写作与沟通	2	2	
10421075	微积分B(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	
34000801	生物学导论	1	1	
34000711	临床早接触与医学人文(1)	1	1	
44000471	医学导论	1	1	
	通识课程	2	2	见全校选修手册
	思政限选	1	1	
	建议修读学分	28	28	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680111	形势与政策 (2)	1	1	

44000043	系统解剖学	3	3	
10421084	微积分B（2）	4	4	任选,不计算学分绩点
10430484	大学物理B(1)	4	4	
20440333	有机化学B	3	3	
20440201	有机化学实验B	1	2	
20440532	无机及分析化学实验B	2	4	
34000704	医学生化和分子生物学(1)	4	4	
34000761	临床早接触与医学人文(2)	1	1	
	通识课程	2	2	见全校选修手册
	思政限选	1	1	如已修可不修
	建议修读学分	27	30	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
00740282	计算机程序设计基础	2	3周	
34000692	社区医学实践(1)	2	3周	
10680092	思政实践	2	2周	
	建议修读学分	6	6周	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10430494	大学物理B(2)	4	4	
25000013	医学统计学	3	3	
34000723	医学生化和分子生物学(2)	3	3	
30450314	生物化学基础实验	4	8	
44000553	医学细胞生物学	3	3	
45000012	医学人工智能基础与实践	2	2	
34000771	临床早接触与医学人文(3)	1	1	
	通识课程	2	2	见全校选修手册
	思政限选	1	1	如已修可不修
	建议修读学分	28	33	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	

10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
34000845	医学微生物和寄生虫学	5	5	
34000082	医学心理学	2	2	
34000833	遗传和医学遗传学	3	3	
34000811	医学细胞生物学实验	1	2	
34000163	神经解剖学	3	3	
34000822	基础医学总论（1）	2	2	
34000851	临床早接触与医学人文(4)	1	1	
34000372	医疗仪器原理	2	2	
	通识课程	2	2	见全校选修手册
	思政限选	1	1	如已修可不修
	建议修读学分	28	30	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
34000553	基础医学综合实验	3	3周	
34000752	社区医学实践(2)	2	2周	
	建议修读学分	5	5周	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
34000254	医学免疫学	4	6	
44000654	基础医学总论（2）	4	4	
44000734	心血管系统（OSFM）	4	4	
44000644	呼吸系统（OSFM）	4	4	
45000022	流行病学概论	2	2	
44000622	医学生物信息学	2	2	
44000573	生物系统制造原理	3	3	
	通识课程	2	2	见全校选修手册
	建议修读学分	22	26	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
34000512	医学伦理学	2	2	
	神经系统（OSFM）	2	3	
45010014	消化系统（OSFM）	4	4	

45010032	泌尿系统 (OSFM)	2	3	
45010042	内分泌系统 (OSFM)	2	3	
45010022	生殖系统 (OSFM)	2	2	
34000236	局部解剖学	6	8	
44000593	生物医学检测—器件与试剂	3	3	任选，不计算学分绩点
	通识课程	2	2	见全校选修手册
	建议修读学分	22	29	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
45010050	基础医学综合测试	0	3周	
	建议修读学分	0	3周	

A 组 科研阶段

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	学时	先修及其它说明
34000382	科研训练 (1)	12	24周	
	建议修读学分	12	24周	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	学时	先修及其它说明
34000392	科研训练 (2)	12	24周	
	建议修读学分	12	24周	

注：海外科研训练同学可以临床阶段修读《自然辩证法概论》和《中国马克思主义与当代》

第五学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
34000402	科研训练 (3)	12	24周	
	建议修读学分	12	24周	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
34000412	科研训练 (4)	12	24周	
	建议修读学分	12	24周	

注：海外科研训练组：根据外方签约大学的具体协议细则选修外方专为卓越医师-科学家项目开设的课程或选修相关课程；校内科研训练组：学生必修至少 4 学分与科研项目相关的课程。

A 组 临床阶段

第六学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	总学时	先修及其它说明
W4000418	诊断学（第二部分）	8	60	
W4000034	实验诊断学	4	60	
W4000044	放射诊断学	4	60	
新开	临床综合课	22	230	
W4000081	临床药理学	1	20	
W4000091	变态反应学	1	18	
	物理医学与康复医学	1	20	
	建议修读学分	41	468	

春季学期（开学至 4 月 30 日止）

课程编号	课程名称	学分	总学时	先修及其它说明
新开	麻醉学	2	32	
W4000362	肿瘤学	2	32	
W4000133	核医学	3	40	
W4000141	问诊查体强化训练	1	16	
60680021	自然辩证法概论	1	16	
90680032	中国马克思主义与当代	2	32	
	建议修读学分	11	168	

临床见习（一年）

本学年从5月1日始至次年4月30日止，进行临床见习轮转整一年。

- 见习为全日制学习，轮转期间无寒暑假，部分理论课程学习安排在周末进行。
- 国家法定节假日按照各个科室规定执行，如遇带教住院医师值班，须跟随值班。
- 周末安排按照各个科室规定执行，如遇带教住院医师值班，须跟随值班。
- 内科、外科、妇产科、儿科、神经科小讲课，外科小组巡诊、CPC、英语巡诊、影像巡诊必须参加，计入相应科室的见习成绩。
- 详细信息见《见习手册》

课程编号	课程名称	学分	总学时	先修及其它说明
W4000150	临床见习-内科	16	4个月	
W4000160	临床见习-外科	16	4个月	
W4000178	临床见习-妇产科	8	2个月	
W4000184	临床见习-儿科	4	1个月	
W4000194	临床见习-神经科	4	1个月	
	建议修读学分	48	12个月	

第七学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	总学时	先修及其它说明
W4000251	临床流行病学	1	20	
W4000321	循证医学	1	20	
W4000261	急诊医学	1	20	
W4000372	预防医学	2	34	
	建议修读学分	5	74	

注：本学期课程是在见习期间同步进行

春季学期（下半学期自 5 月 1 日至 7 月中旬）

课程编号	课程名称	学分	总学时	先修及其它说明
35010012	社会医学	2	32	
W4000275	中医学	5	80	
W4000283	眼科学	3	50	
W4000293	耳鼻喉科学	3	50	
W4000303	口腔科学	3	40	
W4000313	皮肤科学	3	40	
	建议修读学分	19	292	

第八学年

临床实习

本学年从7月1日始至次年6月30日止，进行临床实习轮转12个月。

- 实习为全日制学习，轮转期间无寒暑假。
- 见习轮转过的科室实习不再轮转。
- 国家法定节假日按照各个科室规定执行，如遇带教住院医师值班，须跟随值班。
- 周末安排按照各个科室规定执行，如遇带教住院医师值班，须跟随值班。
- 详细信息见《实习手册》

课程编号	课程名称	学分	总学时	先修及其它说明
W4000200	临床实习-内科	16	4个月	
W4000210	临床实习-外科	16	4个月	
W4000428	临床实习-妇产科	8	2个月	
W4000234	临床实习-儿科	4	1个月	
W4000244	临床实习-神经科	4	1个月	
	建议修读学分	48	12个月	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	总学时	先修及其它说明
45000331	高级临床沟通	1	16	
44000493	精神病学	3	50	
	建议修读学分	4	66	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	总学时	先修及其它说明
	毕业论文写作指导	0	16	
45000770	毕业考试	0	16	

注：本学年课程是在实习期间同步进行

B 组 第四至第六年临床阶段课程

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
45000383	物理诊断学	3		
45000502	影像诊断学	2		
45000691	实验诊断学	1		
45000661	外科基本技能	1		
45000361	外科总论-1	1		
45000416	循环系统	6		
45000325	呼吸系统	5		
45000496	消化系统	6		
45000553	血液系统	3		
35010012	社会医学	2		
45000791	医学史	1		
45000761	名医导航	1		任选
	建议修读学分	31		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
45000331	高级临床沟通	1		
45000564	免疫与防御系统	4		
45000406	神经系统	6		
45000704	运动系统	4		
45000464	泌尿系统	4		
45000576	生殖系统	6		
45000544	内分泌系统	4		
45000782	医学法律与社会问题	2		
	建议修读学分	31		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
45000648	器官系统整合教学见习	8	10	
新开课	临床流行病学	1	2	
新开课	预防医学	2	2	
	建议修读学分	11		

第五学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
45000371	外科总论-2	1		
45000622	治疗学原理与实践	2		
45000421	问诊查体强化训练	1		
45000345	儿科学	5		
45000632	传染病学	2		
45000532	麻醉学	2		
45000392	急诊医学	2		
45000511	重症医学	1		
45000471	全科医学	1		
45000591	老年医学	1		
45000651	临床肿瘤学	1		
45000672	眼科学	2		
45000602	耳鼻咽喉科学	2		
45000681	口腔医学	1		
45000731	康复医学	1		
45000523	中医学	3		
45000312	精神病学	2		
45000752	叙事医学	2		二选一

45000742	文学、 艺术与医学	2		
	建议修读学分	32		

第五学年春季学期至第六学年秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
45000716	内科实习（含急诊科）	16	16	
45000586	外科实习（含麻醉科和重症医学科）	16	16	
45000724	妇产科实习	4	4	
45000354	儿科实习	4	4	
45000612	神经科实习	2	2	
45000482	社区医学实习	2	2	
45000454	自选科实习	4	4	
45000432	临床研究方法学	2		
	建议修读学分	50		

第六学年

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
60680021	自然辩证法概论	1		
90680032	中国马克思主义与当代	2		
94200012	博士生英语	2		任选
	进阶临床培训模块	18		
45000770	毕业考试	0		
	建议修读学分	21		

B 组 科研阶段

第七学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
34000382	科研训练（1）	12	24周	
	建议修读学分	12	24周	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
34000392	科研训练 (2)	12	24周	
	建议修读学分	12	24周	

第八学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
34000402	科研训练 (3)	12	24周	
	建议修读学分	12	24周	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
34000412	科研训练 (4)	12	24周	
	毕业论文写作指导	0	16学时	
	建议修读学分	12	24周	

注：海外科研训练组：根据外方签约大学的具体协议细则选修外方专为卓越医师-科学家项目开设的课程或选修相关课程；校内科研训练组：学生必修至少 4 学分与科研项目相关的课程。

经济管理学院

信息管理与信息系统、经济与金融专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101/ 10680111	形势与政策(1)/(2)-秋	1		春秋均开课
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	三选一
10420874	一元微积分	4	4	
10421263	微积分C (1)	3	3	
10421324	线性代数	4	4	三选一
10421123	线性代数	3	3	
10421113	线性代数(社科类)	3	3	
30510833	经济学原理(1)	3	3	平台必修
10691342	写作与沟通	2	2	此三者中自选一门必修。“写作与沟通”按学校教学计划安排；“中文写作”春秋均开课，可自主安排
10510072	中文写作	2	2	
	通识教育核心能力-审辨、沟通与引领课组中与写作与沟通同课组的其他课程	2	2	
	通识教育核心能力-审美与创造课组	2	2	春秋学期均可修课
	建议修读学分	20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680121/ 10680131	形势与政策(1)/(2)-春	1		春秋均开课，建议学生大一选修
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	三选一

10420884	多元微积分	4	4	
10421273	微积分C(2)	3	3	
30510803	经济学原理(2)	3	3	平台必修
30510123	会计学原理	3	3	平台必修
30511113	信息管理导论	3	3	平台必修
	T模块	3	3	建议先修计算机语言与程序设计或其他编程课程
30511121	新生专题研讨(1)	1	1	至少选一门
30511131	新生专题研讨(2)	1	1	
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明
10680092	思政实践	2		建议大一夏修读
40512161	企业创新创业考察	1	1	任选
	建议修读学分	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680073	马克思主义基本原理	3		
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10510134	概率论与数理统计	4	4	
30510773	运筹学(1)	3	3	管理学学位必修
40512523	数据结构与算法	3	3	
30510743	中级微观经济学	3	3	经济学学位必修
30511053	公司金融	3	3	
	40510173 中级财务会计（大数据与财务管理方向必修） 或其他的方向限选课	3	3	方向限选课
	T模块	2	2	
40511301	人生发展与职业规划(1)			
	建议修读学分	24		建议4门学位必修课中选修3门

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
	思政限选	1		
10720041	体育(4)	1	2	

14201032	英语(4)	2	2	
10510173	批判性思维与道德推理	3	3	春秋均开课
30510283	数据库原理及应用	3	3	管理学学位必修
40512293	管理信息系统及其分析设计	3	3	
30510053	计量经济学	3	3	经济学学位必修
	方向限选课: 30510763 中级宏观经济学(经济学方向必修) 40511423 投资学 (金融学方向必修) 40512313 商务数据分析(数据科学与智能管理方向必修) 或其他的方向限选课	3	3	
	T模块	2	2	
40511331	人生发展与职业规划(2)			
	建议修读学分	22		建议3门学位必修课中选修2门

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
新开课	学术训练或企业实践	3	5	必修，二选一
新开课	特色整合实践	3	5	
40512091	跨国创新创业考察	1	1	任选
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识教育核心能力-科学思维课组	2	2	春秋学期均可修课
	通识教育核心能力-探究社会课组	3	3	春秋学期均可修课
40511033	政治经济学	3	3	经济学学位必修
	方向限选课	2	2	
	融合创新课	2/3	3	
	自由限选课	3	3	
	建议修读学分	16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识教育核心能力-科学思维课组	2	2	春秋学期均可修课
	通识教育核心能力-认知文明课组-中国文明子课组	3	3	春秋学期均可修课

	融合创新课	2/3	3	
	自由限选课	6	6	
	自主发展课	2	2	
	建议修读学分	16		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明
新开课	专业实践	4	5	
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720130	体育专项(3)	0	2	
	通识教育核心能力-认知文明课组-西方文明课组	3	3	春秋学期均可修课
	自由限选课	3	3	
	自主发展课	4	4	
	建议修读学分	10		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720140	体育专项(4)	0	2	
40510620	综合论文训练	15		
	建议修读学分	15		

计算机科学与技术系&经济管理学院

计算机与金融双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610053	思想道德与法治	3	2	
10720011	体育(1)	1	2	
10640532	英语(1)	2	2	
10421055	微积分 A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	二选一
10421224	线性代数（英）	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	任选一门。中文写作秋春学期均开课，可自主安排
10510072	中文写作	2	2	
30240233	程序设计基础	3	3	
30510833	经济学原理(1)	3	4	
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680121/ 10680131	形势与政策(1)-春/ 形势与政策(2)-春	1	1	春秋均开课，建议大一修读
10720021	体育(2)	1	2	
10640682	英语(2)	2	2	
10421065	微积分 A(2)	5	5	
10421382	高等线性代数选讲	2	2	
30240604	面向计算机科学的离散数学	4	4	
30240532	面向对象程序设计基础	2	3	
	新生导引课	1	1	秋春开课，自主选择
	物质科学课组：大学物理课组 1	4	4	
	建议修读学分	25		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

合计学分分别记在第二学年秋季学期、春季学期。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30240522	程序设计训练	2	4	
10680092	思政实践	2		大一夏
	建议修读学分	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10680101/ 10680111	形势与政策(1)-秋 形势与政策(2)-秋	1		春秋均开课
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
30510743	中级微观经济学	3	3	
30240184	数据结构	4	4	
30240593	计算机系统概论	3	3	
	物质科学课组：大学物理课组 2	4	4	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
106801412	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
	思政限选	1		自主选择
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10510173	批判性思维与道德推理	3	3	秋春重复开课
30510123	会计学原理	3	3	
30510763	中级宏观经济学	3	3	
10421373	概率论与随机过程	3	3	二选一
10420803	概率论与数理统计	3	3	
30240343	数字逻辑电路	3	3	二选一
30240353	数字逻辑设计	3	3	
30240551	数字逻辑实验	1	1	
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
10510103	西方文明	3	3	通识认知文明课组，也可选修组内其他课程或在大三春选修计划所列课程
40240513	计算机网络原理	3	3	先修数字逻辑
40240354	计算机组成原理	4	4	先修离散数学
30240163	软件工程	3	3	先修数据结构。 计划秋春学期均开课
30510053	计量经济学	3	3	秋春学期均开课，可自主安排
30511053	公司金融	3	3	先修会计学原理
	建议修读学分	19		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
30240243	操作系统	3	3	先修计算机组成原理
10510123	中国文明	3	3	通识认知文明课组，也可选修组内其他课程
10691233	中国古代文明	3	3	
14700073	西方近代哲学	3	3	通识认知文明课组，也可选修组内其他课程或在大三秋选修计划所列课程
30700283	社会学概论	3	3	通识探究社会课组，也可选修组内其他课程或在大四秋选修计划所列课程
40511423	投资学	3	3	
40512273	博弈论与机制设计	3	3	二选一
40511103	博弈论	3	3	
	学科融合限选课	4	4	
	专业选修课	2	2	
	建议修读学分	18*		

* 通识认知文明课组西方文明 3 学分，合计学分记在第三学年秋季学期。通识探究社会课组要求至少 3 学分，合计学分记在第四学年秋季学期。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40240972	专业实践	2	5	二选一
40512262	学术训练或企业实践	2	5	
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	/	2	考查
40590013	政治学基础	3	3	通识探究社会课组，也可选修组内其他课程或在大三春选修计划所列课程
40700143	社会网分析	3	3	
30700313	心理学概论	3	3	
	学科融合限选课	4	4	
	专业选修课	6	6	
	建议修读学分	13		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
40240340/ 40510620	综合论文训练	15		
	建议修读学分	15		

经济管理学院

经济学专业（学堂班）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101/ 10680111	形势与政策(1)/(2)-秋	1	1	春秋均开课
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
30510833	经济学原理(1)	3	3	
	通识教育核心能力-审美与创造课组	2	2	春秋学期均可修课
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680121/ 10680131	形势与政策(1)/(2)-春	1		春秋均开课，建议学生大一选修形势与政策（1）
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	
30510803	经济学原理(2)	3	3	
	T模块	3	3	建议先修计算机语言与程序设计”或其他编程课程）
30511121	新生专题研讨(1)	1	1	至少选一门
30511131	新生专题研讨(2)	1	1	
10510072	中文写作	2	2	任选一门，中文写作春秋均开课，可自主
10691342	写作与沟通	2	2	

				安排
	经济学学堂班学术讲座(1)	1	1	
	建议修读学分	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明
10680092	思政实践	2		大一夏
	建议修读学分	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10510134	概率论与数理统计	4	4	
30510743	中级微观经济学	3	3	
30510053	计量经济学	3	3	春秋均开课，可自主安排
	T模块	2	2	
	建议修读学分	17		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2		
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	3	
	思政限选	1		自主选择修读课程和修读学期
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10510173	批判性思维与道德推理	3	3	春秋均开课，可自主安排
30510763	中级宏观经济学	3	3	
	方向限选课	3	3	
	融合创新课	2/3	3	
	T模块	2	2	
	建议修读学分	19*		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明
40512365	学术训练	5	5	
	建议修读学分	5		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识教育核心能力-探究社会课组	3	3	春秋学期均可修课
30510073	公共财政学	3	3	
40511033	政治经济学	3	3	
	方向限选课	3	3	
	融合创新课	2/3		
	建议修读学分	14		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
30510523	货币银行学	3	3	
	通识教育核心能力-科学思维课组	2	2	春秋学期均可修课
	通识教育核心能力-认知文明课组-中国文明子课组	3	3	春秋学期均可修课
	方向限选课	3	3	
	融合创新课	2/3	3	
	自由限选课	3	3	
	建议修读学分	16		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
	通识教育核心能力-认知文明课组-西方文明课组	3	3	春秋均可修课
	自由限选课	6	6	
40700143	建议修读学分	9		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
40510620/40700010	综合论文训练	15		
	建议修读学分	15		

经济管理学院&体育部

体育教育+工商管理双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101/ 10680111	形势与政策(1)/(2)-秋	1	2	春秋均开课，建议学生大一选修形势与政策（1）
20510134	应用文写作	4	4	
20510114	大学数学基础	4	4	
14201283	英语(1)	3	4	
	建议修读学分	15		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680121/ 10680131	形势与政策(1)/(2)-春	1	1	春秋均开课
20510124	微积分	4	4	
14201293	英语(2)	3	4	
	通识选修课	4	4	
	建议修读学分	15		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明
10680092	思政实践	2		建议大一夏修读
	建议修读学分	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680073	马克思主义基本原理	3		
14201303	英语(3)	3	4	
30720742	体育概论	2	2	
30510663	经济学原理	3	3	
30510123	会计学原理	3	3	
	建议修读学分	14		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2		
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	3	
	思政限选	1		自主选择修读课程和修读学期
14201313	英语(4)	3	4	
	教育学	2	2	
40511664	统计学	4	4	
40511673	信息管理导论	3	3	
	建议修读学分	17		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
	学校体育学	2	2	
	体育课程与教学论	2	2	
40511553	管理学原理	3	3	
30511053	公司金融	3	3	
40511922	体育管理	2	2	
	建议修读学分	12		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
	运动生理学	2	2	
	教育心理学	2	2	
40511523	证券投资学	2	3	
40511813	战略管理	3	3	

	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	11		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
	体育产业研究与分析/体育产业创新创业实践	2		大三夏或大四夏，也可选其他综合实践课组中的《社会实践和志愿服务》
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
40511543	人力资源管理	3	3	
40511683	商务沟通	3	3	
30510143	市场营销学	3	3	
40512203	管理思维	2	2	
	建议修读学分	11		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
40512442	体育产业	2	2	
40511642	商务环境分析	2	2	
40511623	组织行为学	3	3	
40511242	公司金融案例分析	2	2	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	11		

第五学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
40511693	创业管理	3	3	
60510352	体育科技前沿	2	2	
	体育教育实习	2		秋/春
	建议修读学分	7		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
40511582	商务分析方法	2	2	
40510620	综合论文训练	12		
	建议修读学分	14		

法学院

法学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10691342	写作与沟通	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10420844	文科数学	4	4	
40660353	宪法学	3	3	
30660082	法学绪论	2	2	
40660113	中国法制史学	3	3	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程
形势与政策课程按照培养方案要求自主选课。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680121	形势与政策（1）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
40660664	民法总论	4	4	
40660033	国际法学	3	3	
30660233	行政法学	3	3	
30660183	西方法律思想史	3	3	
40661764	普通法精要（1）	4	4	
40661293	德国民法概论	3	3	
20660012	习近平法治思想概论	2	2	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40660612	社会调查	2	2-3周	
10680092	思政实践	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10680111	形势与政策（2）-秋	1	1	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
40660744	刑法总论	4	4	
40660293	民事诉讼法学	3	3	
40660183	刑事诉讼法学	3	3	
40660764	物权法	4	4	
40661563	行政法案例研讨	3	3	
30660153	比较法导论	3	3	
40661252	现代西方法学思潮	2	2	
40661812	中国古代法理学专题	2	2	
40661832	个人信息保护法	2	2	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2		
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
40661504	商法学	4	4	
30660112	经济法总论	2	2	
40660693	法理学	3	3	
40660863	刑法各论(1)	3	3	
40660875	债法	5	5	
40660812	近代中国法制研究	2	2	
40660932	非诉讼的纠纷解决制度	2	2	
40661582	民事证据法	2	2	
40661692	刑事证据法	2	2	
30660062	证据学	2	2	
40661712	德国民事诉讼法概论	2	2	

40661682	刑法学文献选读	2	2	
40661723	世界贸易组织法 中国案例研究	3	3	
30660222	法律职业伦理	2	2	
40660193	知识产权法学	3	3	
40661843	行政诉讼法	3	3	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40660392	社会实践	2	2-4周	
	合计:	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
40661102	环境资源法总论	2	2	
40661453	劳动法学	3	3	
40661043	公司法	3	3	
40661312	票据法	2	2	
40660992	刑法各论(2)	2	2	
40661343	外国刑法	3	3	
40660542	刑法研讨与案例分析	2	2	
30660243	刑法研讨与案例分析	3	3	新开课
40661032	模拟刑事审判	2	2	
40661204	侵权行为法	4	4	
40660642	外国民法	2	2	
40661012	外国民事诉讼法学	2	2	
40660913	海商法	3	3	
40660982	亲属与继承法	2	2	
40661432	法律诊所	2	2	
40661672	信托法	2	2	
40661742	罗马法与现代民法	2	2	
40661751	国际经贸法律实务	1	1	
40661803	中国政治法律史	3	3	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)		2	
40660043	国际私法学	3	3	
40660583	国际经济法学	3	3	

40661363	国际环境法学（英）	3	3	
40660772	民法研讨与案例分析	2	2	
40661422	破产法	2	2	
40661262	证券法	2	2	
40661213	财税法	3	3	
40661522	银行法	2	2	
40661572	社会保障法	2	2	
30660173	中国法律思想史	3	3	
40660962	保险法	2	2	
30660102	网络与电子商务法	2	2	
40661142	刑事政策学	2	2	
40661702	强制执行法	2	2	
40661432	法律诊所	2	2	
40661003	市场管理法	3	3	
40660722	知识产权法研讨与案例分析	2	2	
40661861	国际仲裁基础	1	2	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	学时	先修及其它说明
40660822	司法实践	2	2-4周	
	合计：	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720130	体育专项(3)		2	
40661512	比较公司治理(英)	2	2	
40661373	世界贸易组织法(英)	3	3	
40660523	法律实务	3	3	
40661432	法律诊所	2	2	
30660202	人文著作选读	2	2	
40661252	现代西方法学思潮	2	2	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)		2	
40660620	综合论文训练	10		
	合计：	10		

法学院

法学专业（国际班）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10691342	写作与沟通	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10420844	文科数学	4	4	
40660353	宪法学	3	3	
30660082	法学绪论	2	2	
40660113	中国法制史学	3	3	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程
形势与政策课程按照培养方案要求自主选课。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680121	形势与政策（1）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
40660664	民法总论	4	4	
40660033	国际法学	3	3	
30660233	行政法学	3	3	
30660183	西方法律思想史	3	3	
40661764	普通法精要（1）	4	4	
40661293	德国民法概论	3	3	
20660012	习近平法治思想概论	2	2	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40660612	社会调查	2	2-3周	
10680092	思政实践	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10680111	形势与政策（2）-秋	1	1	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
40660744	刑法总论	4	4	
40660293	民事诉讼法学	3	3	
40660183	刑事诉讼法学	3	3	
40661621	法律文献检索	1	1	
40661653	法律辩论与谈判	3	3	
40660764	物权法	4	4	
40661632	宪法与人权	2	2	
40661773	普通法精要（3）	3	3	
40661563	行政法案例研讨	3	3	
30660153	比较法导论	3	3	
40661252	现代西方法学思潮	2	2	
40661812	中国古代法理学专题	2	2	
40661832	个人信息保护法	2	2	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2		
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
40661504	商法学	4	4	
30660112	经济法总论	2	2	
40661593	法学论文写作	3	3	
40661794	普通法精要（2）	4	4	
40660693	法理学	3	3	
40660875	债法	5	5	
40660863	刑法各论(1)	3	3	

40660193	知识产权法学	3	3	
40660812	近代中国法制研究	2	2	
30660062	证据学	2	2	
40660932	非诉讼的纠纷解决制度	2	2	
40661582	民事证据法	2	2	
40661692	刑事证据法	2	2	
40661712	德国民事诉讼法概论	2	2	
40661682	刑法学文献选读	2	2	
40661723	世界贸易组织法-中国案例研究	3	3	
30660222	法律职业伦理	2	2	
40661843	行政诉讼法	3	3	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40660392	社会实践	2	2-4周	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610053	马克思主义哲学原理	3	3	
10720110	体育专项(1)	/	2	
40661493	法律推理（英语）	3	3	
40661783	普通法精要（4）	3		
40661343	外国刑法	3	3	
40660642	外国民法	2	2	
40661012	外国民事诉讼法学	2	2	
40661204	侵权行为法	4	4	
40660982	亲属与继承法	2	2	
40660992	刑法各论(2)	2	2	
40661453	劳动法学	3	3	
40661043	公司法	3	3	
40661102	环境资源法总论	2	2	
40661312	票据法	2	2	
40660542	刑法研讨与案例分析	2	2	
30660243	刑法研讨与案例分析	3	3	
40661032	模拟刑事审判	2	2	
40660913	海商法	3	3	
40661432	法律诊所	2	2	
40661462	信托法	2	2	
40661742	罗马法与现代民法	2	2	

40661653	法律辩论与谈判	3	3	
40661751	国际经贸法律实务	1	1	
40661803	中国政治法律史	3	3	
40661642	著作权法	2	2	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
40661363	国际环境法学（英）	3	3	
40660043	国际私法学	3	3	
40660583	国际经济法学	3	3	
40660772	民法研讨与案例分析	2	2	
40661572	社会保障法	2	2	
40661422	破产法	2	2	
40661262	证券法	2	2	
40661213	财税法	3	2	
40661522	银行法	2	2	
30660173	中国法律思想史	3	3	
40660962	保险法	2	2	
30660102	网络与电子商务法	2	2	
40661142	刑事政策学	3	3	
40661702	强制执行法	2	2	
40661432	法律诊所	2	2	
40661003	市场管理法	3	3	
40660722	知识产权法研讨与案例分析	2	2	
40661861	国际仲裁基础	1	2	

除上述课程外，建议选修5-8学分通识选修课程和自主发展课程

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40660822	司法实践	2	2周-4周	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
40661373	世界贸易组织法（双语）	3	2	
40661512	比较公司治理 （双语）	2	2	
40660523	法律实务	3	3	
40661432	法律诊所	2	2	

30660202	人文著作选读	2	2	
40661252	现代西方法学思潮	2	2	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40660620	综合论文训练	10		
10720140	体育专项(4)	/	2	

美术学院

本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3	

秋季学期

所有专业

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
10640532	英语(1)	2	2	
30807763	素描艺术	3	12	课程时长：4周
30807753	色彩表现	3	12	课程时长：4周
30807773	空间与塑造	3	12	课程时长：4周
30807822	学术探知	2	/	跨学期讲座类课程
30807803	中国艺术史	3	3	
	自主发展课	2	8	课程时长：4周
	合计	22		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

秋、春季学期其它说明中未写明课程时长的课程均为全周课程，即课程时长：16周。

春季学期

所有专业

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	2	
10640682	英语(2)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	

30807783	视觉思维	3	3	
30807793	计算思维与数字媒体	3	3	
30807822	学术探知	2	/	跨学期讲座类课程
30807813	外国艺术史	3	3	
	合计	20		

夏季学期

所有专业

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30807743	创意设计	3	3	
	合计	3		

第二学年

秋季学期

服装与服饰设计（染织艺术设计）、服装与服饰设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30807862	染织服装设计概论	2	8	课程时长：4周
30807882	染织服装色彩设计	2	8	课程时长：4周
30807832	中外染织服装艺术史	2	8	课程时长：4周
30807852	印染工艺	2	8	课程时长：4周
	合计	20		

陶瓷艺术设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30802961	中国陶瓷史	1	8	课程时长：2周
30807872	陶瓷造型基础	2	8	课程时长：4周
40806693	陶瓷装饰基础	3	8	课程时长：6周
30807892	塑造基础与陶瓷雕塑	2	8	课程时长：4周
	合计	20		

视觉传达设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30807964	视觉传达设计概论	4	8	课程时长：8周
40805474	图形设计	4	8	课程时长：8周
	合计	20		

环境设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30807091	环境设计概论	1	8	课程时长：2周
30807982	专业制图	2	8	课程时长：4周
30807971	手绘图像思维	1	8	课程时长：2周
40808722	空间与功能	2	4	课程时长：8周
40808712	数字设计	2	4	课程时长：8周
	合计	20		

产品设计、艺术与科技（展示设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30805592	工业设计概论	2	4	课程时长：8周
30807952	数字辅助设计	2	4	课程时长：8周
40809604	形态设计基础	4	8	课程时长：8周
	合计	20		

艺术与科技（信息设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30807991	信息艺术设计概论	1	8	课程时长：2周
30807932	AI辅助图形编程	2	4	课程时长：8周
40808682	界面视觉设计	2	4	课程时长：8周
40808743	信息图表设计	3	8	课程时长：6周
	合计	20		

数字媒体艺术（动画、摄影）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30807991	信息艺术设计概论	1	8	课程时长：2周
40807142	视听语言	2	8	课程时长：4周
40806673	摄影技术基础	3	8	课程时长：6周
40807832	动画运动规律	2	8	课程时长：4周
	合计	20		

工艺美术

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30807941	工艺美术概论	1	8	课程时长：2周
30807922	线描	2	8	课程时长：4周
40806892	塑造	2	8	课程时长：4周
30803533	装饰基础	3	8	课程时长：6周
	合计	20		

绘画

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30800014	色彩	4	8	课程时长：8周
40808702	壁画专业普修	2	8	课程时长：4周
30807842	版画专业普修	2	8	课程时长：4周
	合计	20		

雕塑

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	

14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	2	2	
40800971	雕塑概论	1	16	课程时长：1周
30807913	解剖	3	16	课程时长：3周
30807905	泥塑临摹	5	20	课程时长：4周
40809965	泥塑头像	5	20	课程时长：4周
30808055	泥塑胸像	5	20	课程时长：4周
	合计	29		

艺术史论

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30806523	西方古代美术史	3	6	课程时长：8周
30806483	西方近现代美术史	3	6	课程时长：8周
40807033	中国工艺美术史	3	6	课程时长：8周
	合计	21		

春季学期

服装与服饰设计（染织艺术设计）、服装与服饰设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808222	刺绣工艺	2	8	课程时长：4周
30808242	立体裁剪	2	8	课程时长：4周
30808232	服装工艺	2	8	课程时长：4周
30806472	服装设计效果图	2	8	课程时长：4周
	合计	21		

陶瓷艺术设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808253	传统陶瓷基础	3	8	课程时长：6周
30808073	陶瓷工艺学	3	8	课程时长：6周
30808012	陶瓷设计基础	2	8	课程时长：4周
	合计	21		

视觉传达设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808264	字体与编排设计	4	8	课程时长：8周
30808284	数字媒介设计	4	8	课程时长：8周
	合计	21		

环境设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808142	建筑园林史论	2	4	课程时长：8周
40802001	环境行为心理学	1	4	课程时长：4周
40803201	人体工程学	1	4	课程时长：4周
40804852	家具设计	2	8	课程时长：4周
40807822	场地与环境	2	8	课程时长：4周
	合计	21		

产品设计、艺术与科技（展示设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808192	设计工程基础	2	4	课程时长：8周
30808171	人机工程学	1	4	课程时长：4周
40809621	设计心理学	1	4	课程时长：4周
30808184	设计思维与程序方法	4	8	课程时长：8周
	合计	21		

艺术与科技（信息设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808302	3D数字造型	2	8	课程时长：4周
30808152	物理计算	2	4	课程时长：8周
30808162	材料工艺与原型制作	2	4	课程时长：8周
30808112	实体交互综合设计	2	8	课程时长：4周
	合计	21		

数字媒体艺术（动画、摄影）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808084	分镜头脚本绘制	4	8	课程时长：8周
30808204	动态影像造型	4	8	课程时长：8周

	合计	21		

工艺美术

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40809362	金属工艺基础	2	8	课程时长：4周
30808132	漆工艺基础	2	8	课程时长：4周
30808292	纤维工艺基础	2	8	课程时长：4周
30808272	玻璃工艺基础	2	8	课程时长：4周
	合计	21		

绘画

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30800154	素描	4	8	课程时长：8周
30808032	中国画专业普修	2	8	课程时长：4周
30808022	油画专业普修	2	8	课程时长：4周
	合计	21		

雕塑

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	2	2	
30800335	素描	5	20	课程时长：4周

30808005	浮雕头像	5	20	课程时长：4周
30808065	1/2泥塑人体（1）	5	20	课程时长：4周
30808045	浮雕人体	5	20	课程时长：4周
	合计	31		

艺术史论

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808093	中国古代物质文化	3	6	课程时长：8周
30808213	中国古代书法	3	6	课程时长：8周
30808102	外国工艺美术史	2	4	课程时长：8周
30808122	西方现代设计	2	4	课程时长：8周
	合计	23		

夏季学期

所有专业

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40804022	专业考察	2	2	
40809412	专业实践	2	2	
10680092	思政实践	2	2	美院统一组织
	合计	6		

第三学年

秋季学期

服装与服饰设计（染织艺术设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40809174	传统图案创新设计	4	8	课程时长：8周
40809124	印染艺术	4	8	课程时长：8周
	合计	14		

服装与服饰设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808394	服装结构原理与应用	4	8	课程时长：8周
40809144	服装材料与可持续设计	4	8	课程时长：8周
	合计	14		

陶瓷艺术设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40806643	紫砂艺术创作	3	8	课程时长：6周
40808652	手作器物创作与品牌	2	8	课程时长：4周
40806463	传统陶瓷成型与创作	3	8	课程时长：6周
	合计	14		

视觉传达设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808374	插画设计	4	8	课程时长：8周
40803074	书籍设计	4	8	课程时长：8周
	合计	14		

环境设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40808592	建筑基础与构造营建	2	8	课程时长：4周
40808622	居住空间室内设计	2	8	课程时长：4周
40808642	园艺基础与植物造景	2	8	课程时长：4周
40808612	社区景观设计	2	8	课程时长：4周
	合计	14		

产品设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30808404	用户研究与产品设计	4	8	课程时长：8周
40809134	智能化产品设计	4	8	课程时长：8周
	合计	14		

艺术与科技（展示设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40801621	展示设计概论	1	8	课程时长：2周
40806603	展示设计初步	3	8	课程时长：6周
40809184	展示设计与空间	4	8	课程时长：8周
	合计	14		

艺术与科技（信息设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40806653	用户研究与体验设计	3	8	课程时长：6周
40808602	工程思维与实现	2	8	课程时长：4周
40806653	智能交互设计	3	8	课程时长：6周
	合计	14		

数字媒体艺术（动画、摄影）

课程编号	课程名称	学分	周学	先修及其它说明

			时	
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40807234	原动画技法	4	8	课程时长：6周
40808632	动态影像创意	2	8	课程时长：4周
30808362	剧本创作训练	2	8	课程时长：4周
	合计	14		

工艺美术（金属艺术方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40806523	金属造型设计	3	8	课程时长：6周
40806563	传统首饰艺术	3	8	课程时长：6周
40808552	空间与陈设	2	8	课程时长：4周
	合计	14		

工艺美术（漆艺术方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40806593	漆画具象表现	3	8	课程时长：6周
40809123	漆立体造型	3	8	课程时长：6周
40808552	空间与陈设	2	8	课程时长：4周
	合计	14		

绘画（中国画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40807152	工笔花鸟	2	8	课程时长：4周
30808322	水墨人物画临摹	2	8	课程时长：4周
40809232	水墨人物写生	2	8	课程时长：4周
30803432	山水画临摹	2	8	课程时长：4周
	合计	14		

绘画（油画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明

10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
30803302	素描人体	2	8	课程时长：4周
40806392	油画人体	2	8	课程时长：4周
40808562	综合绘画	2	8	课程时长：4周
30808382	油画语言研习	2	8	课程时长：4周
	合计	14		

绘画（版画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40808662	版画语言转换	2	8	课程时长：4周
30808316	版画基础	6	8	课程时长：12周
	合计	14		

绘画（壁画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40808582	素描语言表现	2	8	课程时长：4周
30806972	线描人物写生	2	8	课程时长：4周
40809262	传统壁画临摹	2	8	课程时长：4周
30808332	工笔重彩	2	8	课程时长：4周
	合计	14		

雕塑

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
	通识选修课	2	2	
	自主发展课	2	2	
30808355	1/2泥塑人体（2）	5	20	课程时长：4周
40809795	泥塑着衣人物	5	20	课程时长：4周
40806623	雕塑构造	3	16	课程时长：4周
30808343	金属材料实践	3	16	课程时长：4周
	合计	20		

艺术史论

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	

	通识选修课	2	2	
	自主发展课	4	4	
40806663	中国近现代设计	3	3	
40808663	艺术管理学	3	3	
40807393	中国工艺美学	3	3	
	合计	15		

春季学期

服装与服饰设计（染织艺术设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40808904	编织艺术	4	8	课程时长：8周
40808894	刺绣艺术	4	8	课程时长：8周
	合计	15		

服装与服饰设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
30808434	服装造型综合设计	4	8	课程时长：8周
40809044	服饰传统与时尚设计	4	8	课程时长：8周
	合计	15		

陶瓷艺术设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40806373	日用陶瓷设计	3	8	课程时长：6周
40806433	陶瓷数字化设计	3	8	课程时长：6周
30808422	现代实验陶艺创作	2	8	课程时长：4周
	合计	15		

视觉传达设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	

	自主发展课	4	4	
40806884	包装设计	4	8	课程时长：8周
40809024	视觉系统设计	4	8	课程时长：8周
	合计	15		

环境设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40806283	公共空间室内设计	3	8	课程时长：6周
40804753	城市景观设计	3	8	课程时长：6周
40808332	智慧场景设计	2	8	课程时长：4周
	合计	15		

产品设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40808924	社会科学与创新设计	4	8	课程时长：8周
40809074	品牌战略与产品设计	4	8	课程时长：8周
	合计	15		

艺术与科技（展示设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40808442	展示设计与材料工艺	2	4	课程时长：8周
40808292	展示设计与交互	2	4	课程时长：8周
	综合课题训练	4	4	
	合计	15		

艺术与科技（信息设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40808182	创意网络应用设计	2	8	课程时长：4周
40808172	互动叙事设计	2	8	课程时长：4周
40807762	新媒体艺术	2	4	课程时长：8周

40808472	综合技术创新	2	4	课程时长：8周
	合计	15		

数字媒体艺术（动画、摄影）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
40808732	自主发展课	4	4	
30808452	声音叙事与表达	2	4	课程时长：8周
40807851	三维动画设计	2	4	课程时长：8周
40806383	影视后期合成	1	8	课程时长：2周
40808732	跨媒介影像艺术	3	8	课程时长：6周
	合计	15		

工艺美术（金属艺术方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40806363	金属装饰设计	3	8	课程时长：6周
40806333	现代首饰艺术	3	8	课程时长：6周
40808342	非遗与文创	2	8	课程时长：4周
	合计	15		

工艺美术（漆艺术方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40806313	漆画抽象表现	3	8	课程时长：6周
40806343	漆器修复与保护	3	8	课程时长：6周
40808342	非遗与文创	2	8	课程时长：4周
	合计	15		

绘画（中国画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40808542	白描人物	2	8	课程时长：4周
40808532	工笔人物画临摹	2	8	课程时长：4周

40808482	工笔人物写生	2	8	课程时长：4周
40808362	山水画写生	2	8	课程时长：4周
	合计	15		

绘画（油画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
30808412	油画双人体组合	2	8	课程时长：4周
40808402	油画空间研习	2	8	课程时长：4周
40809002	视觉语言训练	2	8	课程时长：4周
40808462	油画创作	2	8	课程时长：4周
	合计	15		

绘画（版画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40809104	版画语言研究	4	8	课程时长：8周
40809114	考察与创作	4	8	课程时长：8周
	合计	15		

绘画（壁画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
40808372	色彩语言表现	2	8	课程时长：4周
40808412	综合材料	2	8	课程时长：4周
40808382	专业造型	2	8	课程时长：4周
40809102	壁画创作	2	8	课程时长：4周
	合计	15		

雕塑

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	2	2	
40809905	一倍半泥塑胸像	5	20	课程时长：4周
40805203	装饰雕塑	3	12	课程时长：4周
40806483	抽象雕塑	3	12	课程时长：4周

30808443	木雕材料实践	3	12	课程时长：4周
	合计	19		

艺术史论

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
	通识选修课	3	3	
	自主发展课	4	4	
30807663	考古学	3	6	课程时长：8周
30807453	佛教物质文化	3	6	课程时长：8周
30806143	中国古代绘画	3	6	课程时长：8周
	合计	16		

夏季学期

所有专业

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40808192	跨专业训练	2	2	
40808212	跨专业实践	2	2	
	合计	4	4	

第四学年

秋季学期

服装与服饰设计（染织艺术设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40808714	室内织物系列设计	4	8	课程时长：8周
40808674	纺织品时尚设计与管理	4	8	课程时长：8周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

服装与服饰设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40808704	虚拟时尚设计	4	8	课程时长：8周
40808684	服装设计管理与协同设计	4	8	课程时长：8周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

陶瓷艺术设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40806093	环境陶艺创作	3	8	课程时长：6周
30808464	现代陶艺综合训练	4	8	课程时长：8周
30808471	陶瓷专业理论与写作	1	8	课程时长：2周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

视觉传达设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40808744	空间视觉设计	4	8	课程时长：8周
40808724	创新媒介设计	4	8	课程时长：8周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

环境设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40808804	综合设计	4	8	课程时长：8周
40808361	施工图与规范	1	8	课程时长：2周
30807643	公共艺术与环境设计	3	8	课程时长：6周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

产品设计

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40808814	服务设计	4	8	课程时长：8周
30808484	整合性创新设计	4	8	课程时长：8周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

艺术与科技（展示设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40808824	展示设计与工程管理	4	8	课程时长：8周
40808874	展示设计与体验	4	8	课程时长：8周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

艺术与科技（信息设计）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40808122	思辨设计	2	8	课程时长：4周
40808152	混合现实设计	2	8	课程时长：4周
40808162	跨学科创新探索	2	8	课程时长：4周
40808112	数字展示与传播	2	8	课程时长：4周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

数字媒体艺术（动画、摄影）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40806223	摄影艺术理论与实践	3	8	课程时长：6周
40806253	动画美学创新与拓展	3	8	课程时长：6周
40808092	综合展示训练	2	8	课程时长：4周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

工艺美术（金属艺术方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40806183	首饰艺术综合创作	3	12	课程时长：4周
40806123	金属媒材拓展与设计	3	12	课程时长：4周
40808072	跨学科创新设计	2	12	课程时长：3周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

工艺美术（漆艺术方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40806193	漆艺术综合创作	3	12	课程时长：4周
40806173	漆媒材拓展与设计	3	12	课程时长：4周
40808072	跨学科创新设计	2	12	课程时长：3周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

绘画（中国画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
30806843	中国画形态表现	3	12	课程时长：4 周
40809562	实验水墨	2	8	课程时长：4 周

40806443	书法篆刻	3	12	课程时长：4 周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

绘画（油画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40808386	具象、表现、抽象语言研习	6	12	课程时长：8 周
40808102	素材与创作	2	8	课程时长：4 周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

绘画（版画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40809998	印刷媒介拓展	8	11	课程时长：12 周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

绘画（壁画方向）

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
30807593	壁画材料实践	3	12	课程时长：4 周
40807083	公共艺术策划与实践	3	12	课程时长：4 周
40808142	素材与创作	2	8	课程时长：4 周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	25		

雕塑

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40806203	中国彩塑	3	12	课程时长：4 周
40806263	科技雕塑	3	12	课程时长：4 周
40809163	具象雕塑	3	12	课程时长：4 周
40806073	公共雕塑	3	12	课程时长：4 周
	合计	15		

艺术史论

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	3	3	
40808492	中国现当代艺术	2	4	课程时长：8 周
40806403	艺术理论与批评	3	6	课程时长：8 周

40809910	毕业论文	12	/	跨学期课程
	合计	20		

春季学期

雕塑

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40809930	等大泥塑男人体	10	20	课程时长：8 周
40809920	等大泥塑女人体	10	20	课程时长：8 周
	合计	20		

艺术史论

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40809910	毕业论文	12	/	跨学期课程
	合计	12		

其他专业

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	14		

夏季学期

雕塑

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40808082	当代雕塑考察	2	2	
40807102	创作采风	2	2	
	合计	4	4	

第五学年

秋季学期

雕塑

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40809121	具象雕塑创作	1	4	课程时长：4周
40809091	意象雕塑创作	1	4	课程时长：4周
40809191	数字与抽象雕塑创作	1	4	课程时长：4周
40809101	材料与实验雕塑创作	1	4	课程时长：4周
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	18		

春季学期

雕塑

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40809950	毕业设计（创作）及综合论文训练	14	/	跨学期课程
	合计	14		

新雅书院

大一本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	备注
12090052	军事理论	2学分	价值与共识
12090062	军事技能	2学分	
12530033	台湾新生集训	3	3 周
12530023	国际新生集训	3	3 周

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	备注
10610183	思想道德与法治	3学分	价值与共识
10680101	形势与政策（1）-秋	1学分	
10720011	体育(1)	1学分	
14700351	新雅院课（1）	1学分	
14700361	新雅院课（2）	1学分	
10420844	文科数学	4学分	逻辑与理性 数学思维类 六选一
10421263	微积分C（1）	3学分	
10421075	微积分B（1）	5学分	
10421055	微积分A（1）	5学分	
30420095	高等微积分（1）	5学分	
30420405	数学分析（1）	5学分	
10421284	线性代数（社科类）	4学分	逻辑与理性 数学思维类
10421324	线性代数	4学分	
10421194	线性代数（理科类）	4学分	
20420124	高等线性代数	4学分	
20430225	基础物理学原理(1)	5学分	逻辑与理性 物理思维类
10430865	费曼物理学(1)	5学分	
20740042	计算机文化基础	2学分	计算思维类 文社
20740102	计算机程序设计基础	2学分	
30511073	计算机语言与程序设计	3学分	
20740073	计算机程序设计基础	3学分	计算思维类 理工
30240233	程序设计基础	3学分	
00740282	计算机程序设计基础（python）	2学分	
10691342	写作与沟通	2学分	逻辑与理性 逻辑思维类
30690524	逻辑、语言与哲学	4学分	
10691603	逻辑与思维	3学分	

课程编号	课程名称	学分	备注
20690063	数理逻辑	3学分	
14700073	西方近代哲学	3学分	
00590072	讲好知识的故事	2学分	
10691233	中国古代文明	3学分	文明与历史 中国文明组
14700293	中国哲学(1)	3学分	
40691213	经学概论	2学分	
14700333	印度文明	3学分	文明与历史 西方文明组
14700473	亚洲的原理	3学分	
14201002	英语(1)	2学分	文明与历史 外国语言组
10000034	建筑与城市文化	4学分	文艺与审美
14700012	现代设计史	2学分	
14700193	艺术的启示	3学分	
14700053	英国文学的人文理解	3学分	
14700412	中西现代女作家经典作品研读	2学分	
00782571	舞蹈文化探究与创作实践	1 学分	
00920043	观测宇宙学：从太阳系走向宇宙深处	3学分	可能与探索
10660033	主权与人权	3学分	
10450012	现代生物学导论	2学分	
00450252	生命的进化与保护	2学分	
11510023	工业系统基础	3 学分	
01510162	制造工程体验	2 学分	
-	全校其他通识荣誉课程	2学分	
	合计	≤26	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	备注
10610193	中国近现代史纲要	3学分	价值与共识
10720021	体育(2)	1学分	
10421273	微积分C（2）	3学分	逻辑与理性 数学思维类
10421084	微积分B（2）	4学分	
10421065	微积分A（2）	5学分	
30420105	高等微积分（2）	5学分	
10420935	数学分析（2）	5学分	
10431014	物理学概论	4学分	逻辑与理性 物理思维类
10431074	物理学（1）	4学分	
20430245	大学物理A（1）	5学分	
20430234	基础物理学原理（2）	4学分	
10430875	费曼物理学（2）	5学分	
10691342	写作与沟通	2学分	逻辑与理性

课程编号	课程名称	学分	备注
20690063	数理逻辑	3学分	逻辑思维类
10691093	《史记》研读	3学分	文明与历史 中国文明组
14700233	《庄子》研读	3学分	
14700093	古希腊文明	3学分	文明与历史 西方文明组
14700333	印度文明	3学分	
14700253	西方古典学基础(古希腊罗马文明)	3学分	
10691113	西方思想经典与现代社会	3学分	
10640682	英语(2)	2学分	文明与历史 外国语言组
10691143	中国现代文学经典	3学分	文艺与审美
14700422	再造世界：从空间到空间的文学和影像	2学分	
14700143	十九世纪英国文学与艺术	3学分	
14700222	风景与中国文人文化	2学分	
30806983	素描基础	3学分	
30806993	色彩基础	3学分	
10660023	法律与文学	3学分	可能与探索
	合计	≤26	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	备注
34700012	社会调查（暑期耕读）	2学分	价值与共识 二选一
14700312	劳动耕读实践（春秋贯通劳动课程）	2学分	
	合计	2学分	

注：1. 形势与政策、四史未排入指导性教学计划，由学生自主选择修读学期。

2. 同学依据自身情况以及培养方案要求，自主选择课组内课程进行修读。

新雅书院

政治学、经济学与哲学（PPE）专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
12090052	军事理论	2	3 周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
14700351	新雅院课（1）	1	1	
14700361	新雅院课（2）	1	1	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类通识课程	≥2	≥2	
	逻辑与思维（数学类）	3/4	3/4	三选一
	逻辑与思维（计算机类）	2	2	三选一
	合计	16-26		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	1	
14201012	英语(2)	2	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类通识课程	≥2	≥2	
	逻辑与思维（数学类）	3/4	3/4	三选一
	逻辑与思维（物理类）	2/4	2/4	二选一
	可能与探索类通识课程	2	2	
	合计	16-26		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	备注

34700012	社会调查（暑期耕读）	2	2	二选一
14700312	劳动耕读实践（春秋贯通劳动课程）	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
	合计	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类通识课程	≥2	≥2	
44700213	政经哲研讨课（1）	3	3	
34700063	政治哲学	3	3	
30510743	中级微观经济学	3	3	二选一
30510743	经济学原理（1）	3	3	
14700233	中国哲学（1）	3	3	
	合计	23-30		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10680032	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类通识课程	≥2	≥2	
44700023	政经哲研讨课（2）	3	3	
44700033	政治学原理	3	3	
30510763	中级宏观经济学	3	3	二选一
30510803	经济学原理（2）	3	3	
44700043	西方哲学（1）	3	3	
	合计	24-30		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	备注
24700012	社会实践	2	2	
24700022	国家机关、国际组织实习	2	2	

	合计	4		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720110	体育专项	/	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类通识课程	≥2	≥2	
44700053	政经哲研讨课（3）	3	3	
40700702	中国经济史	2	2	
44700063	中国哲学（2）	3	3	
	专业选修课程（一）	3	3	
	自主发展课程（一）	2	2	
	合计	19-30		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720120	体育专项（2）	/	2	
44700093	政经哲研讨课（4）	3	3	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类通识课程	≥2	≥2	
34700023	比较政治	3	3	
44700103	经济史	3	3	
34700033	西方哲学（2）	3	3	
	专业选修课程（二）	3	3	
	自主发展课程（二）	2	2	
	合计	19-30		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
	专业选修课程（三）	3	3	
	专业选修课程（四）	2	2	
	自主发展课程(三)	2	2	
	自主发展课程(四)	2	2	
	合计	9		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
44700320	综合论文训练	10		
	合计	10		

新雅书院

智能工程与创意设计（CDIE）专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
12090052	军事理论	2	3 周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10680053	思想道德与法治	3	2	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
14700351	新雅院课（1）	1	1	
14700361	新雅院课（2）	1	1	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	⩾2	⩾2	
10421075	逻辑与理性（数学类）微积分 B（1）	5	5	
10421324	逻辑与理性（数学类）线性代数	4	4	
	合计	20-26		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	1	
14201012	英语(2)	2	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	⩾2	⩾2	
10420874	逻辑与理性（数学类）微积分 B（2）	4	4	
10431074	逻辑与理性（物理类）物理学（1）	4	4	
	合计	17-26		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	备注
34700012	社会调查（暑期耕读）	2	2	二选一
14700312	劳动耕读实践（春秋贯通劳动课程）	2	2	
21510123	金工实习 B	3	3	
10680092	思政实践	2	2	
	合计	5		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720031	体育（3）	1	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语（3）	2	2	
10431084	逻辑与理性（物理类）物理学（2）	4	4	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	⩾2	⩾2	
44700251	工业设计概论	1	1	
44700243	造型基础	3	3	
30250023	计算机语言及程序设计	3	3	
20220483	电路原理 C（含实验）	3	3	
	合计	22-30		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育（4）	1	1	
10641142	英语（4）	2	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	⩾2	⩾2	
14700132	逻辑与理性（物理类）物理学（3）	2	2	可替代可能与探索课程 2 学分
44700262	设计思维	2	2	
20250173	数字电子技术基础	3	3	
20250141	电子技术课程设计	1	1	
20120143	工程制图基础	3	3	
20310314	工程力学 A（含实验）	4	4	
	合计	24-30		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	备注
	专业实践	4	4	
	合计	4	4	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720110	体育专项（1）	/	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	⩾2	⩾2	
10420252	复变函数引论	2	2	
44700304	交互设计	4	4	
30250203	数据结构	3	3	
20250064	模拟电子技术基础（含实验）	4	4	
34700073	机械设计基础	3	3	
44700284	创新设计与实践-基础	4	4	
	合计	22-30		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720120	体育专项(2)	/	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	⩾2	⩾2	
10421373	随机论与随机过程	3	3	
40250144	信号与系统分析	4	4	
44700152	用户体验设计	2	2	
20250242	人工智能原理	2	2	
44700313	机械制造基础（含实验）	3	3	
	合计	16-30		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720130	体育专项(3)	/	2	
20250193	运筹学	3	3	
44700334	创新设计与实践-高级	4	4	
40120583	现代设计技术	3	3	
	合计	10		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720140	体育专项(4)	/	2	
44700185	综合论文训练	9	15	
	合计	9		

新雅书院

心理学（心理、脑与认知科学）专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		
12530023	国际新生集训	3		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形式与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
14700351	新雅院课（1）	1	1	
14700361	新雅院课（2）	1	1	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	≥2	≥2	
10700183	逻辑与理性（逻辑思维类）心智探秘	3	3	MBM 专业必修 建议大一秋季修读
20740073	逻辑与理性（计算思维类）计算机程序设计基础	3	3	
10421075	逻辑与理性（数学思维类）微积分 B（1）	5	5	
10421324	逻辑与理性（数学思维类）线性代数	4	4	
	合计	≥26		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	1	
14201012	英语(2)	2	2	
	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	≥2	2	
10420874	逻辑与理性（数学思维类）微积分 B（2）	4	4	
10431074 14700132/ 10431242	逻辑与理性（物理思维类）物理学（1）&（3）	6	6	

30950034	心智的演化与发展	4	4	
	合计	≥25		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	备注
34700012	社会调查（夏季京外劳动耕读）	2	2	二选一
14700312	劳动耕读实践（春秋京内劳动耕读）	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
40950031	科研生涯管理	1	1	
	合计	4	4	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720031	体育（3）	1	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语（3）	2	2	
–	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	≥4	≥4	
10431084	逻辑与理性（物理思维类）物理学（2）	4	4	
10420803	概率论与数理统计	3		
30950014	心智与社会	4	4	
30950024	心理、脑与认知研究方法	4	4	
	合计	≥25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10680032	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育（4）	1	1	
10641142	英语（4）	2	2	
–	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	≥2	≥2	
20250242	人工智能原理	2	2	
新开课	脑科学导论	4	4	
新开课	脑科学实验方法	3	3	
30950064	神经元与神经环路	4	4	
30950053	中枢神经系统与解剖	3	3	
40950043	心智进阶	3	3	
	合计	≥22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	备注
40950052	暑期学术训练	40950052		
	合计	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720110	体育专项（1）	/	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	⩾2	⩾2	
44100552	机器学习	2	2	三选一
34100402	机器学习基础	2	2	
30250392	模式识别与机器学习	2	2	
30950093	脑科学进阶	3	3	
30950084	脑启发的人工智能	4	4	
30950074	脑的认知机制与行为	4	4	
40950013	前沿开放创新研究：认知与智能 1	3	10	二选一
40950023	前沿开放创新研究：社会与健康 1	3	10	
	合计	⩾18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
10720120	体育专项(2)	/	2	
-	文明与历史、文艺与审美、可能与探索等类别通识课	⩾4	⩾2	
新开课	计算智能进阶	3	3	
新开课	前沿开放创新研究：认知与智能 2	3	10	二选一
新开课	前沿开放创新研究：社会与健康 2	3	10	
	一人一策，进阶选修课	2	2	
	合计	⩾12		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	备注
新开课	学术写作与演讲	2	2	
	合计	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
	一人一策，进阶选修	2		
	本研贯通课	2		
44700185	综合论文训练			开题
	合计	4		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	备注
	一人一策，进阶选修	2		
	本研贯通课	2		
44700185	综合论文训练	4	8	选课
	合计	8		

致理书院
数学与应用数学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
	形势与政策（1）-秋	2		大一秋至大四秋
14201002	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
30420405	数学分析(1)	5	5	
20420124	高等线性代数(1)	4	4	
10691622	科学通论	2	2	五选一
00692302	科学哲学	2	2	
14760042	数学史	2	2	
14760132	数学史 II	2	2	
14760142	数学史 III	2	2	
30240233	程序设计基础	3	3	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
	思政限选课	1	1	
以下开设的课程只对学有余力的学生在新生导师指导下任选				
30420493	几何与对称	3	3	
	建议修读学分	21	22	

注：形势与政策、思政限选课程学生按照培养方案要求自主修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10420935	数学分析(2)	5	5	
10430484	大学物理B(1)	4	4	

20420134	高等线性代数(2)	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
以下开设的课程只对学有余力的学生在新生导师指导下任选				
10420402	初等数论	2	2	
20420143	微观数学	3	3	
	建议修读学分	21	22	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740092	C++程序设计实践	2	2	
30410012	Matlab与科学计算引论	2	4	二选一
30410022	Mathematica及其应用	2	4	
10680092	思政实践课	2	2	大一夏
	建议修读学分	4	6	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3		
10720031	体育 (3)	1	2	
14201022	英语 (3)	2	2	
30420424	数学分析(3)	4	4	
10430494	大学物理B(2)	4	4	
10430194	大学物理 (2)	4	4	
10430194	大学物理 (2)	4	4	
30420484	常微分方程	4	4	
30420384	抽象代数	4	4	
44710032	计算机创新思维训练 (1)	2	2	
	建议修读学分	≥23	≥24	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育 (4)	1	2	
14201032	英语 (4)	2	2	
30420464	复分析	4	4	
40420803	分析力学	3	3	
20430103	分析力学	3	3	
30420334	测度与积分	4	4	
40420624	概率论(1)	4	4	

44710042	计算机创新思维训练（2）	2	2	
	建议修读学分	≥22	≥23	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40420752	暑期数学实践	2	4	
44710062	基础学科交叉实践课程	2	3	大二夏或大三夏
	建议修读学分	4		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项（1）	0	2	
	通识选修课	1	1	
30420251	数学专题讨论(1)	1	1	
建议根据所选二级学科专业方向选修以下所列专业核心课或其它专业限选课不超过4门				
40420614	泛函分析(1)	4	4	
40420054	数值分析	4	4	
30420364	拓扑学	4	4	
30420444	统计推断	4	4	
40420644	微分几何	4	4	
60420094	应用随机过程	4	4	
	建议修读学分	18	20	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项（2）	0	2	
	通识选修课	4	4	
建议根据所选二级学科专业方向选修以下所列专业核心课或其它专业限选课3门				
40420664	偏微分方程	4	4	
40420534	数学规划	4	4	
40420814	线性回归	4	4	
40420084	离散数学方法	4	4	
40420764	应用分析	4	4	
60420084	偏微分方程数值解	4	4	
	建议修读学分	19	21	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20420083	计算实践	3	4	

20420073	概率统计实践	3	4	
	建议修读学分	6	8	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项 (3)	/	2	
	通识选修课	4	4	
建议学生根据自己兴趣任选以下所列以及培养方案中所列的数学专业课程或其它院系开设的课程3门				
70420014	代数几何	4	4	
70420484	微分几何 I-微分流形	4	4	
70420264	概率论(2)	4	4	
70420433	差分方法	3	3	
70420334	算法分析与设计	4	4	
	建议修读学分	21	21	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40420520	综合论文训练	15	45	
	建议修读学分	15	45	

致理书院

物理学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	2	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
30420095	高等微积分(1)	5	5	
10421194	线性代数(理科)	4	4	
10430865	费曼物理学(1)	5	5	二选一
20430225	基础物理学(1)	5	5	
10691622	科学通论	2	2	五选一
00692302	科学哲学	2	2	
14760042	数学史	2	2	
14760132	数学史 II	2	2	
14760142	数学史 III	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
	思政限选课	1	1	
10450012	现代生物学导论	2	2	二选一（大一至大四）
10450112	现代生物学导论H	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	24	25	

〖说明〗形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读；课程安排如有调整，以实际排课为准

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	

14201012	英语(2)	2	2	
30420105	高等微积分(2)	5	5	
10430875	费曼物理学(2)	5	5	二选一（按第一学期系列延续）
20430234	基础物理学(3)	4	4	
10430953	基础物理实验A(1)	3	3	
10430012	复变函数	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	24	24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740073	计算机程序设计基础	3	3	
21510082	金工实习C	2	2	二选一
21510192	电子工艺实习	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	⩾5	⩾5	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3		
10430904	费曼物理学(3)	4	4	二选一（按第一学期系列延续）
20430265	基础物理学(2)	5	5	
10430963	基础物理实验A(2)	3	3	
20430103	分析力学	3	3	
30430153	数学物理方程	3	3	
40430392	物理学前沿讲座	2	2	
10450012	现代生物学导论	2	2	
10450112	现代生物学导论H	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	≥21	≥22	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明

10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10430972	基础物理实验A(3)	2	2	
20430154	量子力学(1)	4	4	
20430054	电动力学	4	4	
30430272	量子力学研讨课	2	2	
30430132	研究性实验选题	2	2	
40430502	天体物理	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	≥21	≥22	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740084	基于Linux的C++	4	5	
40320832	实验物理的大数据方法（1）	2	5	基于Linux的C++与实验物理的大数据方案（1）+（2）为二选一
40320842	实验物理的大数据方法（2）	2		
44710062	基础学科交叉实践课程	2	3	大二夏或大三夏
	建议修读学分	6		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
20430204	统计力学(1)	4	4	
20430054	电动力学	4	4	
20430154	量子力学(1)	4	4	
30430312	固体物理基础	2	2	
40430544	天体物理学	4	4	
40430053	原子分子物理	3	3	
10430713	近代物理实验A组	3	4	四选一
10430723	近代物理实验B组	3	4	
10430733	近代物理实验C组	3	4	
10430743	近代物理实验D组	3	4	
40430412	专题研究课(1)	2	2	
	通识选修课	3	3	
	Seminar导师要求的课程			

	建议修读学分	20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
40430354	固体物理(1)	4	4	
40430013	天体物理	3	3	
40430024	核物理与粒子物理	4	4	
40430483	广义相对论	3	3	
30430014	计算物理	4	4	
40430034	激光与近代光学	4	4	
30430244	科学计算引论	4	4	
10430713	近代物理实验A组	3	4	四选一
10430723	近代物理实验B组	3	4	
10430733	近代物理实验C组	3	4	
10430743	近代物理实验D组	3	4	
	实验物理技术			
40430422	专题研究课(2)	2	2	
	通识选修课			
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40430471	交叉学科前沿专题	1	5	见seminar说明
44710062	基础学科交叉实践课程	2	3	大二夏或大三夏
	建议修读学分	2	5	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项 (3)			
40430552	原子分子物理基础	2	2	
40430522	核物理与粒子物理导论	2	2	
40430124	固体物理(2)	4	4	
40430074	声学原理及其应用	4	4	
	实验物理技术			
40430432	专题研究课(3)	2	2	
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	/	2	
40430468	综合论文训练	8	40	
	建议修读学分	8	40	

致理书院

数理基础科学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
10640532	英语(1)	2	2	
30420095	高等微积分(1)	5	5	
10421194	线性代数(理科)	4	4	
10430865	费曼物理学(1)	5	5	二选一
20430225	基础物理学(1)	5	5	
10691622	科学通论	2	2	五选一
00692302	科学哲学	2	2	
14760042	数学史	2	2	
14760132	数学史II	2	2	
14760142	数学史III	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
	通识选修课			
10450012	现代生物学导论	2	2	二选一（大一至大四）
10450112	现代生物学导论H	2	2	
	化学、信息类课程			
	建议修读学分	24		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读；课程安排如有调整，以实际排课为准

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
10640682	英语(2)	2	2	
30420105	高等微积分(2)	5	5	
10430875	费曼物理学(2)	5	5	二选一（按第一学期

20430265	基础物理学(3)	5	5	
10430953	基础物理实验A(1)	3	3	
10430012	复变函数	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
	通识选修课	1		
	化学、生物、信息类课程			
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740073	计算机程序设计基础	3	三周	
21510082	金工实习C	2	两周	二选一
21510192	电子工艺实习	2	两周	
10680092	思政实践	2		建议大一暑期修读
	建议修读学分	5	五周	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1		
10641132	英语(3)	2		
10680073	马克思主义基本原理	3		
10430904	费曼物理学(3)	4	4	二选一（按第一学期系列延续）
20430234	基础物理学(2)	4	4	
10430963	基础物理实验A(2)	3		
20430103	分析力学	3	3	
30430153	数学物理方程	3	3	
40430392	物理学前沿讲座	2	2	
10450012	现代生物学导论	2	2	二选一（大一至大四）
10450112	现代生物学导论H	2	2	
	通识选修课	1		
	化学、信息类课程			
	建议修读学分	≥21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	1	
10641142	英语(4)	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	

10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10430972	基础物理实验A（3）	2	2	
40430233	概率论	2	3	
20430154	量子力学(1)	4	4	
20430054	电动力学	4	4	
30430272	量子力学研讨课	2	2	
30430132	研究性实验选题	2	2	
	通识选修课	4		
	化学、生物、信息类课程			
	数学、物理主干课程			
	建议修读学分	≥21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20740084	基于Linux的C++	4	五周	基于Linux的C++与实验物理的大数据方案（1）+（2）为二选一
40320832	实验物理的大数据方法（1）	2	五周	
40320842	实验物理的大数据方法（2）	2		
44710062	基础学科交叉实践课程	2	3	大二夏或大三夏
	建议修读学分	4	五周	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
20430204	统计力学(1)	4	4	
20430054	电动力学	4	4	
20430154	量子力学(1)	4	4	
30430203	基础拓扑学	3	3	
40420054	数值分析	3	4	
30160263	统计推断	3	3	
40430412	专题研究课(1)	2	2	
	通识选修课	3		
	数学、物理主干课程			
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分	20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
40430354	固体物理(1)	4	4	
40430483	广义相对论	3	3	

10430713	近代物理实验A组	3	4	
40420644	微分几何	4	4	
40420614	泛函分析	4	4	
30430244	科学计算引论	4	4	
40430422	专题研究课(2)	2	2	
	通识选修课	2		
	化学、生物、信息类课程			
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40430471	交叉学科前沿专题	1	五周	见seminar说明
44710062	基础学科交叉实践课程	2	3	大二夏或大三夏
	建议修读学分	2	五周	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项 (3)	0	2	
40430432	专题研究课(3)	2	2	
	数学、物理主干课程			
	Seminar导师要求的课程			
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项 (4)	0	2	
40430468	综合论文训练	8	40	
	建议修读学分	8	42	

致理书院

化学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策 (1) -秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
20440625	化学原理 H	5	5	
10691622	科学通论	2	2	五选一
00692302	科学哲学	2	2	
14760042	数学史	2	2	
14760132	数学史 II	2	2	
14760142	数学史 III	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
	建议修读学分	24	25	

注：形势与政策 (2)、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读；课程安排如有调整，以实际排课为准

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	
30440234	有机化学H(1)	4	4	
20440582	无机化学	2	2	
30440213	无机化学实验	3	6	

40440451	科研创新与挑战（1）	1	2	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
30440251	有机化学H（1）基础讨论课	1	1	
	建议修读学分	≥23	≥24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40440151	认识实习	1	1	
30440161	科学写作	1	1	
10680092	思政实践	2		建议大一暑期修读
	建议修读学分	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3		
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
10430484	大学物理B(1)	4	4	先修微积分
30440304	有机化学H(2)	4	4	有机化学H(1)
20440142	有机化学实验A(1)	2	4	有机化学H(1)
20440462	分析化学实验	2	4	
20440492	分析化学	2	2	
30440264	物理化学H(1)	4	4	
30440271	物理化学H1前沿研讨课	1	1	
30440381	科研创新与挑战（2a）	1	2	
40440363	学术研究方法(1)	3	3	
30440281	有机化学H（2）前沿讨论课	1	1	
44710013	现代化学创新思维训练(1)	3	3	
	建议修读学分	≥27	≥34	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	

20440242	有机化学实验A(2)	2	4	
30440324	物理化学H(2)	4	4	
30440331	物理化学H2前沿研讨课	1	1	
20740073	计算机程序设计基础	3	3	二选一 20740102夏季选课
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
40440373	学术研究方法(2)	3	3	
44710023	现代化学创新思维训练(2)	3	3	
30440391	科研创新与挑战(2b)	1	2	
	建议修读学分	≥17	≥20	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510192	电子工艺实习	2	2	
44710062	基础学科交叉实践课程	2	3	大二夏或大三夏
	建议修读学分	4	2	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
20440292	物理化学实验A(1)	2	4	先修物理化学H(1)
30440364	物理化学H(3)	4	4	
30440371	物理化学H3前沿研讨课	1	1	
40440291	纳米化学	1	1	
40440321	计算化学导论	1	1	
40440351	计算化学实验	1	2	
30440344	仪器分析H	4	4	
新开课	科研创新与挑战（3）	3	6	
10421373	概率论与随机过程	3	3	
10421352	常微分方程	2	2	
40440424	学术研究实践（1）	4	4	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	≥19	≥24	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
20440602	物理化学实验A(2)	2	4	
30440104	高分子化学导论	4	4	
40440102	仪器分析实验A	2	4	

30440133	物理有机化学	3	3	先修有机化学
40440032	高等无机化学	2	2	先修无机化学
40440232	天然产物化学	2	2	
40440283	化学生物学	3	3	
40440382	微流控芯片细胞分析	2	2	
40440434	学术研究实践（2）	4	4	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	≥12	≥16	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30440222	综合化学实验	2	2	
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40450613	生物化学原理	3	3	
40440042	分离原理与技术	2	2	
40440212	有机电子学	2	2	
40440062	有机化合物谱图解析	2	2	
40440341	化学生物学实验	1	2	
40440332	现代高分子化学实验	2	4	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10420252	复变函数引论	2	2	
	通识选修课	5	5	
	建议修读学分	10	12	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40440466	综合论文训练	6	30	
	建议修读学分	6	30	

致理书院
化学生物学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
20440625	化学原理 H	5	5	
10450034	普通生物学	4	4	
10691622	科学通论	2	2	
00692302	科学哲学	2	2	
14760042	数学史	2	2	五选一
14760132	数学史II	2	2	
14760142	数学史III	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
	思政限选课	1	1	
	建议修读学分	22	22	

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读；课程安排如有调整，以实际排课为准

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	1	
10640682	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	
30440234	有机化学H（1）	4	4	
20440582	无机化学	2	2	
30440231	无机化学实验	3	6	
40440451	科研创新与挑战（1）	1	2	

30450203	生物化学（1）（英文）	3	3	
10450042	普通生物学实验	2	4	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
30440251	有机化学H（1）基础讨论课	1	1	限同时选修 有机化学H（1）
20450064	生命科学交叉创新挑战性问题研讨课（X-idea）	0	4	一学年课程
	建议修读学分	25	29	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40440151	认识实习	1	1周	
10680092	思政实践课	2		大一夏
	建议修读学分	3	1周	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3		
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	1	
10430484	大学物理 B(1)	4	4	
30440304	有机化学 H(2)	4	4	先修有机化学 H(1)
20440142	有机化学实验 A(1)	2	4	
30440264	物理化学 H(1)	4	4	
30440171	化学分析实验	1	2	
30450213	生物化学（2）（英）	3	3	
40440363	学术研究方法(1)	3	3	
新开课	科研创新与挑战（2a）	2	4	
30440281	有机化学H（2）前沿讨论课	1	1	限同时选修 有机化学 H（2）
30440271	物理化学H(1)前沿讨论课	1	1	限同时选修 物理化学 H（1）
44710013	现代化学创新思维训练（1）	3	3	
20450064	生命科学交叉创新挑战性问题研讨课（X-idea）	4	4	一学年课程
	建议修读学分	23	27	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	1	
14201032	英语(4)	2	2	
10430494	大学物理 B(2)	4	4	
30440324	物理化学 H(2)	4	4	
30450314	生物化学基础实验	4	8	
20440242	有机化学实验 A(2)	2	4	先修有机化学实验 A(1)
20740073	计算机程序设计基础	3	3	二选一
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
30440331	物理化学H(2)前沿讨论课	1	1	限同时选修物理化学 H（2）
40440373	学术研究方法(2)	3	3	
44710023	现代化学创新思维训练（2）	3	3	
30440391	科研创新与挑战(2b)	1	1	
	建议修读学分	22	25	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30440161	科学写作	1	1周	
44710062	基础学科交叉实践课程	2	3	大二夏或大三夏
	建议修读学分	1	1周	

：

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)		2	
20440292	物理化学实验 A(1)	2	4	先修物理化学(1)
30440364	物理化学 H(3)	4	4	
30440145	分析化学（生）	5	5	
30450514	细胞生物学	4	4	
30450332	细胞生物学基础实验	2	4	
40440291	纳米化学	1	1	
10421373	概率论与随机过程	3	3	

10421352	常微分方程	2	2	
新开课	科研创新与挑战（3）	3	6	
30440371	物理化学H(3)前沿讨论课	1	1	限同时选修 物理化学 H（3）
40440424	学术研究实践（1）	4	4	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	19	26	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)			
30450453	分子生物学（英）	3	3	二选一
30450533	分子生物学（英）（H）	3	3	
40440283	化学生物学	3	3	
40440102	仪器分析实验 A	2	4	
20440602	物理化学实验 A(2)	2	4	
30440104	高分子化学导论	4	4	
30450303	遗传学（英）	3	3	
30450322	分子生物学基础实验	2	4	
40440382	微流控芯片细胞分析	2	2	
40440434	学术研究实践（2）	4	4	
	通识选修课	4	4	
	建议修读学分	14	18	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40450244	生化与分子生物学综合实验	4	2周	
	建议修读学分	4	2周	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	/	2	
40440341	化学生物学实验	1	2	
30450352	遗传学基础实验	2	4	
30440202	前沿材料化学	2	2	
40440062	有机化合物谱图解析	2	2	
40440321	计算化学导论	1	1	
40440351	计算化学实验	1	2	

10420803	概率论与数理统计	3	3	
10420252	复变函数引论	2	2	
	通识选修课	5	5	
	建议修读学分	9	14	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	/	2	
40440466	综合论文训练	6	30	
	建议修读学分	6	32	

致理书院

生物科学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	2	2	大一秋至大四秋
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421075	微积分B(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	
10450034	普通生物学	4	4	
10691622	科学通论	2	2	五选一
00692302	科学哲学	2	2	
14760042	数学史	2	2	
14760132	数学史II	2	2	
14760142	数学史III	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
	思政限选课	1	1	
	建议修读学分	<27		

注：形势与政策、思政限选课依据培养方案自主修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421084	微积分B(2)	4	4	
20440532	无机与分析化学实验B	2	4	
20440104	有机化学A(1)	4	4	二选一
20440333	有机化学B	3	3	

30450203	生物化学(1)(英文)	3	3	
10450042	普通生物学实验	2	3	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
20450064	生命科学交叉创新挑战性问题研讨课	0	4	一学年课程
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	＜25		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20450053	普通生物学野外综合实习	3	3	
10680092	思政实践	2		
	建议修读学分	5		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	2	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10430484	大学物理B(1)	4	4	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
30450213	生物化学(2)(英文)	3	3	
30450314	生物化学基础实验	4	6	
20440201	有机化学实验B	1	3	
20450064	生命科学交叉创新挑战性问题研讨课(X-idea)	4	4	一学年课程
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	<25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	
新课号	分子生物学H (英)	3	3	
30450303	遗传学(英文)	3	3	
30450352	遗传学基础实验	2	3	
40450598	科研训练H	0	8	一学年课程

	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	<25		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40450244	生化与分子生物学综合实验	4	4	
30450524	遗传学与基因组学综合实验	4	4	
44710062	基础学科交叉实践课程	2	3	大二夏或大三夏
40450642	生命科学发现的历程	2		
	建议修读学分	6		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
30450514	细胞生物学	4	4	
20440513	物理化学B	3	3	
40450123	发育生物学	3	3	
30450322	分子生物学基础实验	2	4	
40450222	蛋白质的结构、功能与进化	2	2	
40450522	基因组学和表观基因组学	2	2	
40450598	科研训练H	8	8	一学年课程
40450308	科研训练	8	8	一学年课程
40450032	免疫学	2	2	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	≥20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
30450373	生理学	3	3	
20740073	计算机程序设计基础	2	2	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
30450263	微生物学(英文)	3	3	
40450292	植物科学导论	2	2	
40450632	生物信息学	2	2	
00450012	生态学	2	2	
30450092	动物生理学实验	2	3	
30450342	微生物学基础实验	2	3	
30450332	细胞生物学基础实验	2	3	
40450502	植物基因工程技术	2	2	
40450353	认知的神经生物学基础	3	3	

40450442	种子植物分类学	2	2	
40450561	脑疾病的生物学研究	1	2	
30450491	分子成像的基础及其在生物学中的应用	1	2	
40450582	激素在健康和疾病中的作用	2	2	
40440283	化学生物学	3	3	
34000612	生物统计学基础	2	2	
40450308	科研训练	8	8	一学年课程
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	<20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40450144	细胞、遗传与发育生物学综合实验	4	4周	
40450424	生命科学创新实验	4	4周	
40450603	发育生物学综合实验	3	2周	
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)		2	
30450233	生物物理学	3	3	
40450452	系统生物学	2	2	
40450542	植物激素作用机制	2	2	
34030142	应用蛋白质晶体学	2	2	
34000092	病毒与蛋白质结构	2	2	
40450532	植物生殖发育的分子基础	2	2	
40450572	核酸纳米结构的分子设计	2	2	
	通识选修课	3	2	
	建议修读学分	>12		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)		2	
40450678	综合论文训练	8		
	建议修读学分	8		

致理书院
信息与计算科学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策 (1) -秋	1	1	大一秋至大四秋
14201002	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
10691622	科学通论	2	2	五选一
00692302	科学哲学	2	2	
14760042	数学史	2	2	
14760132	数学史 II	2	2	
14760142	数学史 III	2	2	
30420405	数学分析(1)	5	5	
20420124	高等线性代数(1)	4	4	
20240013	离散数学(1)	3	3	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下
	思政限选	1	1	
	建议修读学分	22	23	

注：形势与政策、思政限选课依据培养方案要求自主修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10420935	数学分析(2)	5	5	
10430484	大学物理B(1)	4	4	
20420134	高等线性代数 (2)	4	4	
20240023	离散数学(2)	3	3	
10691342	写作与沟通	2	2	大一上或大一下

	建议修读学分	23	24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30240522	程序设计训练	2	4	
10680092	思政实践	2		2
	建议修读学分	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3		
30420424	数学分析(3)	4	4	
10430494	大学物理B(2)	4	4	
30240184	数据结构	4	4	
30420384	抽象代数	4	4	二秋或三秋
40240432	形式语言与自动机	2	2	二秋或三秋
30240593	计算机系统概论	3	3	
44710032	计算机创新思维训练(1)	2	2	
30420484	常微分方程	4	4	专业主修课程
10430801	物理实验B(1)	1	1	自然科学基础选修
31550011	电子学基础实验	1	1	
30260222	电子学基础	2	2	
	建议修读学分	23	24	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	1	1	
40420624	概率论(1)	4	4	
44710042	计算机创新思维训练(2)	2	2	
10430811	物理实验B(2)	1	1	基础限选
30240551	数字逻辑实验	1	1	
30240343	数字逻辑电路	3	3	二选一
30240353	数字逻辑设计	3	3	
30240163	软件工程	3	3	专业主修1-2门

30420334	测度与积分	4	4	
	建议修读学分	20	21	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44710062	基础学科交叉实践课程	2	3	大二夏或大三夏
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项（1）	0	2	
	通识选修课	2	2	
30420364	拓扑学	4	4	
40240432	形式语言与自动机	2	2	二秋或三秋
30420384	抽象代数	4	4	二秋或三秋
专业主修				
40240513	计算机网络原理	3	3	
40240354	计算机组成原理	4	4	
40420054	数值分析	4	4	三春或三秋
44760292	现代密码学（英）	2		与现代密码学二选一
	建议修读学分	19	21	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项（2）	0	5	
	通识选修课	1	1	
专业主修				
30240243	操作系统	3	3	
30240573	网络空间安全导论	3	3	
40420534	数学规划	4	4	
20240033	数值分析	3	3	三春或三秋
30420464	复分析	4	4	
专业选修		4	4	
40420664	偏微分方程	4	4	先修常微分方程
60420084	偏微分方程数值解	4	4	先修偏微分方程
40420794	代数数论（1）	4	4	先修抽象代数
70420033	有限元方法(2)	3	3	先修数值分析

40420814	线性回归	4	4	先修概率论(1)
60420174	现代优化方法	4	4	先修数学规划
70420023	大规模科学计算	3	3	先修数值分析
70420444	矩阵计算	4	4	先修数值分析
30240042	人工智能导论	2	2	先修数据结构
40240443	计算机系统结构	3	3	先修计算机组成原理
20240082	初等数论	2	2	
40240692	存储技术基础	2	2	
40240892	现代密码学	2	2	
30240192	高性能技术导论	2	2	先修计算机组成原理
40240392	多媒体技术基础及应用	2	2	先修信号处理原理
40240422	计算机图形学基础	2	2	先修数据结构
	建议修读学分	22	24	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40240972	专业实践	2	5	
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	5	5	
以下专业方向课选修6学分				
40420614	泛函分析(1)	4	4	
30420444	统计推断	4	4	先修概率论(1)
40420644	微分几何	4	4	
60420024	高等数值分析	4	4	
70420133	网络优化	3	3	先修数学规划
70420433	差分方法	3	3	先修偏微分方程数值解
30240382	编译原理	2	2	先修形式语言与自动机
30240063	信号处理原理	3	3	先修复分析（复变函数）
30240312	人工神经网络	2	2	
40240013	系统分析与控制	3	3	
40240952	虚拟现实技术	2	2	
40240572	计算机网络安全技术	2	2	先修计算机网络原理
30240262	数据库系统概论	2	2	先修数据结构

40240922	人工智能技术与实践	2	2	
40240372	信息检索	2	2	先修数据结构
	建议修读学分	11		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40241079	综合论文训练	9		

日新书院

历史学专业、哲学专业、汉语言文学专业、古文字方向

本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	2	
12090062	军事技能	2	2	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
	通识选修课（社科、艺术、科学）	3	3	
10691233	中国古代文明	3	3	人文 基础课
10691433	历史学是什么	3	3	
30690373	马克思主义哲学史	3	3	
10691123	文学名作与写作训练	3	3	
10691383	老庄研读	3	3	
10691213	汉字与中国文化	3	3	
10691503	出土文献与古文字	3	3	
20700013	中美关系史	3	3	
20690083	四书研读	3	3	
24720043	西方美术史	3	3	
30690983	第一哲学的沉思	3	3	
20690093	诗词曲经典研读	3	3	
24720061	人文学术导引（必修）	1	1	

30691013	打开哲学之门	3	3	
	建议人文基础课程选修不少于	9	9	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
	通识选修课（社科、艺术、科学）	5	5	
10691323	现代中国的形成	3	3	人文基础课
10691393	全球史的方法与视角	3	3	
40690773	西方现代思想史专题	3	3	
20690013	逻辑学	3	3	
40690703	《圣经》与西方文化	3	3	
30690513	语文学与人文科学研究	3	3	
10691543	清华简与古代文明	3	3	
00670403	镜头中的国家与社会	3	3	
20690033	语言学概论	3	3	
30690873	中国现当代文学经典研读	3	3	
30690993	《礼记》研读	3	3	
30690973	柏拉图的《理想国》	3	3	
20690073	《左传》研读	3	3	
14720031	牛津Tutorial研讨课程	1	1	
24720081	经济与社会史系列讲座	1	1	
34720111	考古、艺术与文明史系列讲座	1	1	
	建议人文基础课程选修不少于	9	9	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
44720032	暑期外语训练	2	2	必修其中一门
44720323	跨文化写作训练	3	3	
10680092	思政实践	2		
10670033	跨喜马拉雅文化廊道初探	3	3	
00670072	写在路上的叙事艺术	2	2	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育（3）	1	2	
14201022	英语（3）	2	2	
40690673	历史文献学	3	3	人文基础课

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40690943	伦理学导论	3	3	
30690033	古代汉语（1）	3	3	
40691103	《诗经》选读	3	3	
30670043	传播学原理	3	3	
30690863	历史学英语文献阅读	3	3	
14720031	牛津Tutorial研讨课程	1	1	
30691003	古代中国的国家治理	3	3	
40691553	古希腊罗马文学与思想	3	3	
40691333	全球现代科学史	3	3	
00692452	人文视角下的人工智能	2	2	
40690143	先秦史	3	3	历史学专业主修课
40690573	晚清史	3	3	
40690543	民国史	3	3	
40690533	现当代中国史专题	3	3	
30690503	史学方法专题	3	3	
40690693	俄国史	3	3	
30690583	古代-中世纪西方哲学	3	3	哲学专业主修课
30690524	逻辑、语言与哲学	4	4	
40691423	《传习录》研读	3	3	
30690383	马克思主义哲学	3	3	
30690753	现代汉语语音及词汇	3	3	汉语言文学专业主修课
30690094	中国现代文学史	3	3	
40691433	比较文学导论	3	3	
30690663	现代汉语语法	3	3	
40691113	《说文解字》通论	3	3	古文字学方向专设主修课
40691343	古文字学	3	3	
00691613	拉丁语基础（1）	3	3	交叉深化课
40691013	康德哲学与黑格尔哲学	3	3	
40691354	基础梵语	4	4	
40691213	经学概论	3	3	
00692082	中国近现代科技史	2	2	
44720063	哲学经典与专题研讨班（1）	3	3	五个课程滚动式开课，以当学期选课系统中所列课程为准。哲学学堂班五个课程都是必修，哲学专业本科阶段五选二。
44720073	哲学经典与专题研讨班（2）	3	3	
44720083	哲学经典与专题研讨班（3）	3	3	
44720093	哲学经典与专题研讨班（4）	3	3	
44720103	哲学经典与专题研讨班（5）	3	3	
	建议专业主修课程选修不少于	9		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	*毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论*	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育（4）	1	2	

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
14201032	英语（4）	2	2	
30690393	政治哲学原理	3	3	人文基础课
40690093	秦汉史	3	3	历史学专业主修课
40690043	魏晋南北朝史	3	3	
40690273	宋元史	3	3	
40690313	世界近现代史	3	3	
30690803	中国历史地理	3	3	
30690893	中国近代思想史	3	3	
40691453	英国史	3	3	
30690633	近代西方哲学	3	3	哲学专业主修课
30690643	先秦哲学	3	3	
30690562	模态逻辑及其应用	2	2	
30690933	《肇论》研读	3	3	
40691273	《坛经》研读	3	3	
40690363	宗教学原理	3	3	
40691413	科学哲学经典研读	3	3	
40690452	中国哲学经典导读	2	2	
30690084	中国古代文学史（1）	4	4	汉语言文学专业主修课
30690613	中国当代文学史	3	3	
30690793	中国古代文学理论批评	3	3	
40690213	古代汉语（2）	3	3	
40691533	南亚文学专题研究	3	3	
30690193	文学理论	3	3	
40691373	甲骨学通论与资料选读	3	3	古文字学方向专设主修课
00691833	拉丁语基础（2）	3	3	交叉深化课
00692283	古希腊语基础	3	3	
40691252	当代政治哲学	2	2	
30690552	逻辑学基础理论	2	2	
40691182	数字人文	2	2	
40691263	跨文化视野下早期中国哲学关键词	3	3	
00692422	全球卫生史			
44720113	经典研读与专题研讨（1）	3	3	专业实践环节
44720063	哲学经典与专题研讨班（1）	3	3	五个课程滚动式开课，以当学期选课系统中所列课程为准。哲学学堂班五个课程都是必修，哲学专业本科阶段五选二。
44720073	哲学经典与专题研讨班（2）	3	3	
44720083	哲学经典与专题研讨班（3）	3	3	
44720093	哲学经典与专题研讨班（4）	3	3	
44720103	哲学经典与专题研讨班（5）	3	3	
	建议专业主修课程选修不少于	9		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
34720102	社会实践	2	2	
24720092	工程素养与人文实践	2	2	

44720251	日新学术工作坊	1	1	
	建议至少选修1门			

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项（1）	/	2	
40691393	古地图中的东亚	3	3	历史学专业主修课
30690303	世界上古中古史	3	3	
40691243	法国史			
40690793	日本史	3	3	
30690583	古代亚洲内陆边疆	3	3	
30690463	中国经济史	3	3	
30690573	印度史纲要	3	3	
30690493	史学史与史学理论专题	3	3	
30690763	现当代欧陆哲学	3	3	哲学专业主修课
40691202	现当代英美哲学	3	3	
40691123	宋明理学	3	3	
40690113	应用伦理学	3	3	
40691223	现代基督教哲学	3	3	
30690743	汉语史概说	3	3	汉语言文学专业主修课
30690184	中国古代文学史（2）	4	4	
40691003	音韵学	3	3	
40690963	先秦历史文献选读	3	3	古文字学方向专设主修课
30690943	青铜器铭文通论与选读	3	3	
40691383	西方古典学专题	3	3	
10691482	科学史与科学哲学导论	2	2	科学史系开设主修课
40690663	中国经学史	3	3	交叉深化课
40691402	中国近代外交史	2	2	
20690063	数理逻辑	3	3	
30690552	逻辑、计算和博弈	2	2	
40690973	数字人文与Python编程	3	3	
30690693	脑与语言认知	3	3	
00691652	生命科学史	2	2	
00692262	西方古代中世纪科学史	2	2	
00691422	科学通史	2	2	
00691991	分支科学哲学前沿	1	1	
00692432	中国气象学史	2	2	
44720163	经典研读与专题研讨（2）	3	3	专业实践环节
44720063	哲学经典与专题研讨班（1）	3	3	五个课程滚动式开课，以当学期选课系统中所列课程为准。哲学学堂班五
44720073	哲学经典与专题研讨班（2）	3	3	
44720083	哲学经典与专题研讨班（3）	3	3	

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44720093	哲学经典与专题研讨班（4）	3	3	个课程都是必修，哲学专业本科阶段五选二。
44720103	哲学经典与专题研讨班（5）	3	3	
	建议专业主修课程选修不少于	6		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项（2）	/	2	
40690203	明清史	3	3	历史学专业主修课
40690763	德意志史	3	3	
40690683	中国思想史专题	3	3	
30690813	考古学概论	3	3	
10691532	博物学史	2	2	
30690783	隋唐佛学	3	3	哲学专业主修课
40690863	逻辑与知识论	3	3	
30690903	西方马克思主义	3	3	
40691363	德国古典美学	3	3	
40690193	美学原理	3	3	
30690913	语言哲学	3	3	
40691293	德国古典哲学与马克思	3	3	
40691523	亚里士多德《尼各马可伦理学》	3	3	
40690783	汉字学	3	3	汉语言文学专业主修课
30690254	中国古代文学史（3）	4	4	
30690703	东亚文学专题研究	3	3	
30690533	句法基础	3	3	
40691513	欧洲文学与思想	3	3	
30690953	战国文字通论与资料选读	3	3	古文字学方向专设主修课
40691443	国际汉学专题	3	3	
30690483	目录学	3	3	交叉深化课
40690472	学术史专题	2	2	
40691173	晚清史史料导读	3	3	
40691152	西方分析哲学史	2	2	
40691163	英语世界中的道家哲学	3	3	
40690903	电影：文化与社会	3	3	
00691483	简帛学	3	3	
40691282	当代西方哲学专题	2	2	
00692073	出土文献与楚史楚文化	3	3	
00691443	先秦考古发现与艺术史	3	3	
10691203	科学革命	3	3	
00691762	当代科学中的哲学问题	2	2	
00691692	现代西方科学哲学	2	2	
00691583	佛教哲学概论	3	3	
00692101	经济学、公共政策与社会问题	1	1	

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44720223	经典研读与专题研讨（3）	3	3	专业实践环节
44720063	哲学经典与专题研讨班（1）	3	3	五个课程滚动式开课，以当学期选课系统中所列课程为准。哲学学堂班五个课程都是必修，哲学专业本科阶段五选二。
44720073	哲学经典与专题研讨班（2）	3	3	
44720083	哲学经典与专题研讨班（3）	3	3	
44720093	哲学经典与专题研讨班（4）	3	3	
44720103	哲学经典与专题研讨班（5）	3	3	
	建议交叉深化课程选修不少于	6		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
44720334	专业实习	4	4	
00670343	全球胜任力海外实践课程	3	3	
40670483	清影工作坊	3	3	
24700022	国家机关、国际组织实习	2	2	
	建议至少选修1门			

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	/	2	
40690693	隋唐五代史	3	3	历史学专业主修课程
30690883	中国社会史	3	3	
新开课	伦理学经典研读	3	3	哲学专业主修课程
40691473	《周易》研读	3	3	
40690642	美学经典导读	3	3	
40691193	欧美现代小说	3	3	汉语言文学主修课程
30690773	文化理论专题	3	3	
30690963	秦汉文字通论与资料选读	3	3	古文字学方向专设主修课程
新开课	早期经典文献选读	3	3	
40691493	古代中国青铜器	3	3	
40690612	拉丁语	2	2	交叉深化课
40690602	马克思主义哲学经典导读	2	2	
40690732	德国社会政治哲学	2	2	
30690653	形而上学	3	3	
40690923	科幻文学创作	3	3	
10691633	中国现代诗歌鉴赏与写作	3	3	
40691463	近现代东亚边疆	3	3	
30690923	中国传统社会中的法律	3	3	

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40691483	考古学专题	3	3	
00692172	科学仪器史	2	2	
00692212	达尔文革命	2	2	
00692452	人工视角下的人工智能	2	2	
40691543	全球视野下的艺术史	3	3	
00692342	科学博物馆史	2	2	
44720243	经典研读与专题研讨（4）	3	3	专业实践环节
44720063	哲学经典与专题研讨班（1）	3	3	五个课程滚动式开课，以当学期选课系统中所列课程为准。哲学学堂班五个课程都是必修，哲学专业本科阶段五选二。
44720073	哲学经典与专题研讨班（2）	3	3	
44720083	哲学经典与专题研讨班（3）	3	3	
44720093	哲学经典与专题研讨班（4）	3	3	
44720103	哲学经典与专题研讨班（5）	3	3	
	建议交叉深化课程选修不少于	6		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	/	2	
40691509	综合论文训练	9	9	必修

日新书院

马克思主义理论专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	其他说明
12090052	军事理论	2	2	通识课程
12090062	军事技能	2	2	通识课程

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	其他说明
10720011	体育（1）	1	2	
14201002	英语（1）	2	2	
10420844	文科数学	4	4	
10691233	中国古代文明	3	3	
10691123	文学名作与写作训练	3	3	
10691213	汉字与中国文化	3	3	
20690083	四书研读	3	3	
30690983	第一哲学的沉思	3	3	
20690093	诗词曲经典研读	3	3	
10691433	历史学是什么	3	3	
10691383	老庄研读	3	3	
20700013	中美关系史	3	3	
24720043	西方美术史	3	3	
30691013	打开哲学之门	3	3	
30680181	马克思主义理论学术导引	1	1	
30680103	中共党史	3	3	
04720022	工程实践与创新	2	2	
14720072	基础生命科学	2	2	
10680101	形势与政策（1）—秋	1	1	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	其他说明
10720021	体育（2）	1	2	
14205054	德语（第二外国语）（1）	4	4	
14205094	俄语（第二外国语）（1）	4	4	
20420162	统计学基础	2	2	
10691323	现代中国的形成	3	3	
10691393	全球史的方法与视角	3	3	
40690773	西方现代思想史专题	3	3	
20690013	逻辑学	3	3	
30690513	语文学与人文科学研究	3	3	

10691543	清华简与古代文明	3	3	
30690873	中国现当代文学经典研读	3	3	
14720031	牛津Tutorial研讨课程	1	1	
24720081	经济与社会史系列讲座	1	1	
00670403	镜头中的国家与社会	3	3	
20690073	《左传》研读	3	3	
30690993	《礼记》研读	3	3	
30680093	中华优秀传统文化概论	3	3	
30680202	科学社会主义概论	2	2	
40680042	马克思主义哲学（上）	2	2	
40680021	文献检索与利用（马克思主义理论）	1	1	
30680113	马克思主义与现代科技发展	3	3	
10680121	形势与政策（1）—春	1	1	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	其他说明
34720084	耕读-劳动教育	2		必修

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	其他说明
10720031	体育（3）	1	2	
14201012	英语（2）	2	2	
14205064	德语（第二外国语）（2）	4	4	
14205174	日语（第二外国语）（1）	4	4	
20740132	计算机文化基础A	2	2	
40690943	伦理学导论	3	3	
30670043	传播学原理	3	3	
30690863	历史学英语文献研读	3	3	
30690033	古代汉语（1）	3	3	
14720031	牛津Tutorial研讨课程	1	1	
30691003	古代中国的国家治理	3	3	
30680293	马克思主义哲学经典著作导读	3	3	
30680222	马克思主义政治经济学（上）	2	2	
30680123	思想政治教育原理	3	3	
30680232	马克思主义哲学（下）	2	2	
30680212	毛泽东思想	2	2	
30680043	马克思主义政治学原理	3	3	
10590043	全球史中的社会学	3	3	
30700653	经济学原理	3	3	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	其他说明
10720041	体育（4）	1	2	
30690393	政治哲学原理	3	3	
30670603	镜头下的国家与社会	3	3	
30680272	马克思主义政治经济学（下）	2	2	
30680162	科学社会主义经典著作导读	2	2	
30680143	马克思主义发展史	3	3	
30680172	中国特色社会主义理论体系	2	2	
40680112	马克思主义伦理学	2	2	
40680082	中国党史文献学	2	2	
30690903	西方马克思主义	3	3	
40691182	数字人文	2	2	
30700283	社会学概论	3	3	
10700053	经济学思维	3	3	
00590043	中国国情与发展	3	3	
10660012	法律基础	2	2	
10700103	理解国际关系：经典理论与当代争论	3	3	
30690893	中国近代思想史	3	3	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	其他说明
24720093	现代工业系统与劳动实践	2		必修

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	其他说明
30680282	马克思主义政治经济学经典著作导读	2	2	
30680193	党的建设理论	3	3	
30680243	国外马克思主义概论	3	3	
30680133	国际共产主义运动史	3	3	
30680253	中国化马克思主义经典著作导读	3	3	
30680262	习近平新时代中国特色社会主义思想	2	2	
40690952	逻辑、计算和博弈	2	2	
10700043	社会学的想像力：结构、权力与转型	3	3	
40691013	康德哲学与黑格尔哲学	3	3	
40691213	经学概论	3	3	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	其他说明
新开课	马克思主义与当代社会思潮	2	2	

新开课	中国特色社会主义政治经济学	2	2	
40680122	伦理学理论与道德实践	2	2	
40680142	网络意识形态建设概论	2	2	
40680032	马克思主义与社会科学研究方法	2	2	
40680062	《资本论》选读	2	2	
新开课	马克思主义哲学史	2	2	
00692073	出土文献与楚史楚文化	3	3	
40691173	晚清史史料导读	3	3	
40691163	英语世界中的道家哲学	3	3	
40691152	西方分析哲学史	2	2	
40690432	西方马克思主义	3	3	
00691762	当代科学中的哲学问题	2	2	
40701463	食物、经济与社会	3	3	
10431014	物理学概论	4	4	
40690472	学术史专题	2	2	
30680302	学年论文	2	2	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	其他说明
34720121	世界社会主义研究海外实践			

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	其他说明
40680053	中华人民共和国史	3	3	
新开课	马克思主义政党学说	2	2	
30690653	形而上学	3	3	
40690732	德国社会政治哲学	2	2	
00691422	科学通史	2	2	
00670453	大众传播与社会	3	3	
20740063	数据库技术与应用	3	3	
40680082	中共党史文献学	2	2	
30680311	公文写作训练	1	1	
40680161	思政理论课教学实践			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	其他说明
10720140	体育专项（4）	/	2	校级通识教育
新开课	综合论文训练	9	9	必修

日新书院

英语专业（外文实验班）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10680053	思想道德与法治	3	3	必修
10720011	体育（1）	1	1	必修
10680061	形势与政策（1）	1	1	必修
	通识选修课	3-6	3-6	限选
30642083	阅读与思辨（1）	3	3	必修
30642074	写作与思辨（1）	4	4	必修
30640832	英语视听	2	2	必修
20640092	英语语音	2	2	必修
10641573	学习科学探新	3	3	限选
10691093	《史记》研读	3	3	限选
10691233	中国古代文明	3	3	限选

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	必修
10720021	体育（2）	1	1	必修
10680081	形势与政策（2）	1	1	必修
	通识选修课	3-6	3-6	限选
40642213	语言与心智	3	3	限选
30642093	阅读与思辨（2）	3	3	必修
30642174	写作与思辨（2）	4	4	必修
40641853	英国文学史	3	3	限选
00642272	印度文明	2	2	限选
14700343	犹太文明	3	3	限选
10691113	西方思想经典与现代社会	3	3	限选
14700143	十九世纪英国文学与艺术	3	3	限选

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
40642193	舞台上的莎士比亚	3	3周	必修
10680092	思政实践	2		必修

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	必修
10720031	体育（3）	1	1	任选
	通识选修课	3-6	3-6	限选
	二外课	4	4	必修
40641242	英汉互译（1）	2	2	必修
	文学与文明课组	3-6	3-6	限选
	英语戏剧研读	2	2	限选
40641443	英国文学经典	3	3	必修
40642222	英国诗歌研读	2	2	限选
40642253	语言的科学探索	3	3	限选
30642203	语言与智能	3	3	限选
30641763	小说阅读与批判思维	3	3	限选
40642243	世界女性文学传统	3	3	限选
30641162	英语演讲	2	2	限选

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	必修
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	必修
10720041	体育（4）	1	1	任选
	二外课	4	4	必修
	通识选修课	3-6	3-6	限选
	文学、文化与文明课程	3-6	3-6	限选
30642193	美国文学经典	3	3	必修
40641262	英汉互译（2）	2	2	限选
	莎士比亚专题研究	3	3	限选
00642283	世界视野下的中国文学研究	3	3	限选
40641862	古典拉丁文（1）	2	2	限选
	语用文体学导论	2	2	限选
	语用文体学导论	2	2	限选
30642033	语言与认知	3	3	限选

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项 1	/	2	必修
	交叉深化课	6-8	6-8	限选
30642212	外国文学专题研讨课	2	2	限选
40642083	交替传译	3	3	限选
40640052	英语文体学	2	2	限选
40640742	语义学导论	2	2	限选
40640772	英语史	2	2	限选
30642103	社会语言学	3	3	限选
40642162	中西相遇(1600 年至今)	2	2	限选
40642171	人文学科研究方法研讨	1	1	限选
40641793	语言与结构	3	3	限选
	时政话语翻译	2	2	限选
40640082	美国文学			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720120	体育专项 2	/	2	必修
	交叉深化课	6-8	6-8	限选
40641583	现代语言学流派	3	3	限选
40642093	同声传译	3	3	限选
30641312	应用语言学导论	2	2	限选
40640812	句法学导论	2	2	限选
	语言学研究方法	3	3	限选
40641743	语用与逻辑	3	3	限选
	二语习得研究	2	2	限选
00641452	英语文学中的中国形象	3	3	限选
40642233	语言与形态	3	3	限选
30642113	阅读心理学概论	3	3	限选
40641142	《圣经》与文学	2	2	限选

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
40641973	专业实习	3学分	4	必修

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	交叉深化课	4-6	4-6	限选
	意义与语法	3	3	限选

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
40641958	综合论文训练	8	8	必修

日新书院

英语专业（世界文学与文化实验班）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10720011	体育(1)	1	1	
	通识选修课	3-6	3-6	
	基础课（人文社科）	3	3	
30641944	英语主题阅读(1)	4	4	
40641522	学术思维训练(1)	2	2	
30641813	西方文学经典入门	3	3	
30641763	小说阅读与批判思维	3	3	
40691133	中国史	3	3	
30690473	中国现代文学经典	3	3	
待申请	英美文学经典研读（1）	3	3	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
	通识选修课	3-6	3-6	
	基础课（人文社科）	3	3	
30641842	论说文写作	2	2	
30641984	英语主题阅读(2)	4	4	
40641343	西方文明起源(1)	3	3	
40641492	学术思维训练(2)	2	2	
40690703	《圣经》与西方文化	3	3	
30642133	中国经典导读（1）	3	3	
40641913	欧陆经典研读	3	3	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明

40642003	莎士比亚戏剧排练	3		必修
10680092	思政实践	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育（3）	1	2	
	通识选修课	3-6	3-6	
	基础课（人文社科）	3	3	
40641813	欧洲文学与思想史(上)导读：十九世纪	3	3	
40640022	美国社会与文化	2	2	
40641403	西方文明起源(2)	3	3	
40641643	莎士比亚批判简介	3	3	
30690184	中国古代文学史（2）	4	4	
30641122	英语戏剧选读	2	2	
40641923	战后美国小说	3	3	
30642122	中国当代文学与电影	3	3	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育（4）	1	2	
40641453	全球资本主义	3	3	
40641473	美国新诗	3	3	
40641503	世界诗歌	3	3	
30690973	中国古代文学理论批评	3	3	
30641582	口译（2）	2	2	
40641603	莎士比亚戏剧选读	3	3	
40690773	西方现代思想史专题	3	3	
40641933	莎士比亚与早期现代	3	3	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项（1）	/	2	
40641993	比较诗学—从意义到形式	3	3	

40642033	古希腊神话与文明	3	3	
40641913	欧陆经典研读	3	3	
40641963	小说、历史与现代性	3	3	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10720120	体育专项（2）	/	2	
40641512	世界文学与文化研讨课	2	2	
40641913	欧陆经典研读	3	3	
40641843	文学与历史	3	3	
40642072	世界女性主义理论和实践	2	2	
40641512	世界文学与文化研讨课	2	2	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40641973	专业实习	3	4	
	合计			

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
40641632	现代欧洲女性	2	2	限选
	英美文学经典研读（2）	3	3	限选
40641843	文学与历史	3	3	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
40641958	综合论文训练	8	8	必修

日新书院

日语专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3 周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10680053	思想道德与法治	3	3	必修
10720011	体育（1）	1	1	必修
	形势与政策（1）	1	1	必修
	通识选修课	2-6	2-6	限选
	二外课	3-7	3-7	必修
30641908	基础日语（1）	8	8	必修
30641872	日语听说（1）	2	2	必修

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	必修
10720021	体育（2）	1	1	必修
	形势与政策（2）	1	1	必修
	通识选修课	2-6	2-6	限选
	二外课	3	3	必修
40641488	基础日语（2）	8	8	必修
30641922	日语听说（2）	2	2	必修

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
30642153	听力会话训练	3	2 周	必修
10680092	思政实践	2		必修

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	必修
10720031	体育（3）	1	1	任选
	通识选修课	2-6	2-6	限选
40641724	中级日语语法辨析（1）	4	4	必修
40641694	中级日语文化观察（1）	4	4	必修
40691433	比较文学导论	3	3	限选
40641712	跨文化交际（1）	2	2	必修
40641702	日本语言与媒体（1）	2	2	必修
30642012	日语实用写作	2	2	必修
40640872	日本社会	2	2	限选

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	必修
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	必修
10720041	体育（4）	1	1	任选
	通识选修课	2-6	2-6	限选
40641782	日语演讲与辩论	2	2	限选
40640282	日语口译（1）	2	2	必修
40641724	中级日语语法辨析（2）	4	4	限选
40641694	中级日语文化观察（2）	4	4	限选
40641752	日本语言与媒体（2）	2	2	限选
40640352	古典日语语法	2	2	限选
30640842	日本历史	2	2	限选

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项 1	/	2	必修
	交叉深化课	6-8	6-8	限选
30642212	外国文学专题研讨课	2	2	限选
30640002	日语经典作品研读	2	2	限选
40642143	基于语料库的日语研究	3	3	限选
30641382	日本古代文学	2	2	限选

30642163	日本近现代文学	3	3	限选

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720120	体育专项 2	/	2	必修
	交叉深化课	6-8	6-8	限选
40641773	翻译理论与实践	3	3	限选
40640362	日语口译（2）	2	2	限选
30641362	日语论文写作指导	2	2	限选
30641352	日本语言研究基础	2	2	限选
40642112	日本词汇、符号和语音学	2	2	限选
40642132	日本的漫画语言	2	2	限选
40641832	东亚语言与文化	2	2	限选
30690703	东亚文学专题研究	3	3	限选

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修说明
40641973	专业实习	3	4	必修

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	交叉深化课	4-6	4-6	限选
40641663	日本电影史与经典作品研讨	3	3	限选
40642122	日本语的历史	2	2	限选
30641412	日本文化概论	2	2	限选

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
40641958	综合论文训练	8	8	必修

未央书院

理工双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10720011	体育(1)	1	1	
14201002	英语(1)	2	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	二选一
10680111	形势与政策（2）-秋	1	1	
10691342	写作与沟通	2	2	
14730012	未央书院工程导论	2	2	
04730041	未央成长（1）	0.5	0.5	一学年课程
10421055	微积分A(1)	5	5	二选一
30420095	高等微积分（1）	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
20740073	计算机程序设计基础	3	3	计算机语言基础
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
00740282	计算机程序设计基础（Python）	2	2	
30250023	计算机语言与程序设计	3	3	
30230672	计算机程序设计基础（1）	2	2	
30231142	计算机程序设计基础（1）（英）	2	2	
34100063	程序设计基础	3	3	
30320521	工程物理概论（建议大一秋或春修读）	1	1	工物
	建议修读学分	24	24	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	1	
14201012	英语(2)	2	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	二选一
10680121	形势与政策（1）-春	1	1	
04730041	未央成长（1）	0.5	0.5	一学年课程
10421065	微积分A(2)	5	5	二选一
30420105	高等微积分（2）	5	5	
20430225	基础物理学(1)	5	5	

10430012	复变函数	2	2	数理限选 建议1-2门
10421382	高等线性代数选讲	2	2	
10440012	大学化学B	2	2	
10440111	大学化学实验B	1	1	
30230683	计算机程序设计基础（2）-春夏连上	1	1	计算机语言基础
30231153	计算机程序设计基础（2）（英）-春夏连上	1	1	
34100362	面向对象程序设计基础	2	2	
20740124	数据结构与算法	4	4	
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
10680092	思政实践	2	3	必修
30230683	计算机程序设计基础（2）	2	2	春夏连上
30231153	计算机程序设计基础（2）（英）	2	2	春夏连上
40990222	专业认知实习-建环	2	2	专业认知引导课程组 任选2学分
新开课	专业认知课程（水木）	2	2	
40050202	认识实习-环境	2	2	
20120332	智能制造与装备导论-机械	2	2	
新开课	测控技术与仪器专业认知实践	2	2	
新开课	能源与环境认识实习	2	2	
30160322	计算机程序设计实践-工工	2	2	
21510222	设计与制造工程训练-工工	2	2	
新开课	专业认知课程（电气）	2	2	
20230292	电子系统专题设计与制作-微电子	2	2	
30320211	学科前沿讲座-工物	1	1	
40350342	认识实习-材料	2	2	
34100232	程序设计实训-软件	2	2	
新开课	集成电路导引-交叉（集电）	2	2	
	建议修读学分	5		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	1	
14201022	英语(3)	2	2	
	通识选修课	2	2	
20430234	基础物理学(2)	4	4	二选一
20430265	基础物理学(3)	5	5	
10431222	物理实验A(1)(未央)	2	2	
30430153	数学物理方程	3	3	数理限选 建议1-2门
10421133	复变函数与数理方程	3	3	

30160213	概率论	3	3	
40420393	离散数学	3	3	
24100023	离散数学（1）	3	3	
30160263	统计推断	3	3	
34730013	运筹学确定性模型	3	3	
20430103	分析力学	3	3	
20440513	物理化学B	3	3	
34100373	数据结构	3	3	
20230253	数据与算法	3	3	计算机语言基础
30231133	数据与算法（英）	3	3	
00240332	深度学习导论	2	2	人工智能基础
30160253	机器学习与大数据	3	3	
20220214	电路原理	4	4	二选一
20220424	电路原理（英）	4	4	
20220221	电路原理实验	1	1	
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
20230271	电子电路与系统基础实验（1）	1	2	
20230281	电子电路与系统基础实验（2）	1	1	
40320851	科研认知与专题研究（1）	1	2	
30260252	电子电路与系统基础（1）	2	2	
30260231	电子电路与系统基础实验（1）	1	1	
	建议修读学分	26		

春季学期-基础课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	1	
14201032	英语(4)	2	2	
20430265	基础物理学(3)	5	5	二选一
20430234	基础物理学(2)	4	4	
10431232	物理实验A(2)(未央)	2	2	
30430153	数学物理方程	3	3	
30430233	概率论	3	3	
30230742	概率论与随机过程（1）	2	2	数理限选 建议1-2门
30231002	概率论与随机过程（1）（英）	2	2	
30160203	应用统计与数据分析	3	3	
24100013	离散数学（2）	3	3	
20740124	数据结构与算法	4	4	计算机语言基础
新开课	数据结构与算法分析	3	3	
30240042	人工智能导论	2	2	
新开课	人工智能基础	3	3	人工智能基础
40240902	人工智能技术	2	2	

20250242	人工智能原理	2	2	
	各方向课程			
	建议修读学分	28		

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明	
34730092	工程热力学	2	2	建环	
20140102	传热学基础	2	2	建环	
20120152	工程图学基础	2	2	水木	
34730022	工程力学基础	2	2	水木	
40040152	工程地质	2	2	水木，与“城市与交通”二选一	
34780032	环境分析与评价	2	2	环境，限选，“环境分析与评价”和“环境化学”二选一	
30050152	环境化学	2	2		
30050433	环境健康学	3	3		
24730013	工程力学（1）	3	3	机械	
20220044	电工与电子技术	4	4	机械、精仪	
20120163	机械设计基础（1）	3	3	机械、精仪	
30160313	工业与系统	3	3	工工	
新开课	运筹学(2)(应用随机模型)	3	3	工工	
新开课	电子技术基础（融合数电和模电）	3	3	电气	
40220653	信号与系统	3	3	电气	
30230104	信号与系统	4	4	微电子，二选一	
30230654	信号与系统（英）	4	4		
30230793	数字逻辑与处理器基础	3	3	微电子，二选一	《数逻》和《电磁场与波》相关课程完成一模块
30231063	数字逻辑与处理器基础（英）	3	3		
30230852	数字逻辑与处理器基础实验(1/2) -春夏连上	1	2	微电子	
30231053	电磁场与波（英）	3	3	微电子，三选一	
30230303	电磁场与波	3	3		
30230024	电动力学	4	4		
30320174	核辐射物理及探测学	4	4	工物	
40320861	科研认知与专题研究（2）	1	2	工物	
30350064	材料科学基础（1）	4	4	材料	
44730011	国器材料探微	1	1	材料	
34100053	操作系统	3	3	软件	
44100573	计算机组成原理	3	3	软件	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510082	金工实习C(集中)	2	2	建环、机械、精仪、能动、工物、材料
	专业实验	2	2	建环
20900012	工程计算机制图	2	2	水木
30040551	地质实习	1	1	水木，二选一

40031071	城市与交通设计概论	1	1	
10050032	创新思维和科学方法	2	2	环境
新开	环境质量监测	2	2	环境
24780042	自然观测与调研	2	2	环境，三选一
24780022	社区可持续发展探究实践	2	2	
24780032	行业产业实践	2	2	
30120433	设计表达与制造认知	3	3	机械
40131123	电路系统设计与实践	3	3	精仪
40141042	通用软件实践与专业认识实习	2	2	能动
新开课	智能系统创新实践	3	3	工工
新开课	软件编程综合	3	3	电气
新开课	机电综合训练	2	2	电气
30230711	物理电子学基础实验	1	1	微电子
20230242	Matlab高级编程与工程应用	2	2	微电子
30230852	数字逻辑与处理器基础实验(1/2)	1	2	微电子，春夏连上
40250082	电子技术课程设计	2	2	工物
21510192	电子工艺实习（集中）	2	2	材料
44100672	Web前端技术实训	2	2	软件

第三学年（基础课程）

秋季学期-基础课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识选修课	2	2	
20430094	量子与统计	4	4	数理限选 建议1-2门
20430154	量子力学(1)	4		
20430054	电动力学	3	3	
30430203	基础拓扑学	3	3	
40420054	数值分析	4	4	
20250242	人工智能原理	2	2	人工智能基础
30160253	机器学习与大数据	3	3	
	合计	6-9		

春季学期-基础课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
	通识选修课	2	2	
20430154	量子力学(1)	4	3	数理限选 建议1-2门
40420644	微分几何	4	4	
30430412	固体物理基础	2	2	
30230763	固体物理基础	3		
20230313	固体物理基础（英）	3		
40420614	泛函分析（1）	4	4	
	机器学习	3	3	人工智能基础
40240532	机器学习概论	2		
40231223	媒体与认知	3	3	人工智能基础，与英文课堂二选一
	合计	9		

第三学年（建筑环境方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30040473	流体力学与网络（1）	3	3	
30990063	热质交换原理和应用	3	3	
	人工环境学	3	3	
	人工环境营造技术	2	2	
	电热冷转换技术	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
20990012	建筑环境测试技术	2	2	
	流体输配网络	2	2	
	城市能源供给系统	3	3	
40000192	人体热舒适	2	2	限选课组，建议6学分
40990142	洁净技术	2	2	
40990262	制冷与热泵装置设计	2	2	
	碳中和工程与实践	2	2	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40990155	运行实习	5	5	

第四学年（建筑环境方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	建筑环境统计学与AI	2	2	
30000882	室内空气质量	2	2	
	人工环境智能控制	2	2	
	零碳建筑能源系统设计	3	3	
40000552	城市能源与环境工程	2	2	限选课组，建议5学分
	绿色建筑	2	2	
	数据中心节能与低碳	2	2	
	电动车热管理	1	1	
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6		

第三学年（城市与水利方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30030352	工程经济学	2	2	
34730074	工程力学CE	4	4	
30040493	流体力学	3	3	二选一
10910013	运筹学	3	3	
30040432	海洋地质学	2	2	与“绿色交通系统”二选一
20030202	城市与交通	2	2	与“工程地质”二选一
34730082	建筑材料	2	2	
专业课程包CE-1				
40041062	水力学与水环境	2	2	水利与海洋工程方向
20040143	河川水力学	3	3	
30040543	物理海洋学	3	3	
专业课程包CE-2				
34730152	韧性城市与基础设施	2	2	城市与交通方向
30030132	交通工程	2	2	
40030942	交通分析与交通设计	2	2	
40030492	道路工程	2	2	
40030921	卓越工程师培养：因材施教研讨课(1)	1	1	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30910052	工程项目管理（1）	2	2	
40031062	智能建造	2	2	
30030462	绿色交通系统	2	2	与“海洋地质学”二选一
专业课程包CE-1				
30040513	土力学	3	3	水利与海洋工程方向
30040612	生态水工学	2	2	
40041042	海岸工程(英)	2	2	
40040753	水工建筑学	3	3	
专业课程包CE-2				
新开课	工程数字孪生系统基础	3	3	城市与交通方向
70030053	交通规划理论	3	3	
40030762	交通信息与控制	2	2	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40041033	生产实习（海洋方向）	3	4	根据所选方向，三选一
40041003	生产实习（水利方向）	3	4	
40030584	施工实习（土木、交通方向）	4	4	

第四学年（城市与水利方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
建议修培养计划中本研衔接课				

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	12		

第三学年（环境科学方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
34730033	流体力学（环境工程方向）	3	3	
30050174	环境工程原理	4	4	
40050013	环境工程微生物学	3	3	限选基础课组
新开	生态学原理	2	2	
30050182	环境土壤学	2	2	
40050672	环境社会学-理论与研究方法	2	2	
40050854	环境系统分析	4	4	6门介质类专业课至少选2门
40050834	土壤与地下水污染防治工程	4	4	
40050882	环境决策实践	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
20120152	工程图学基础	2	2	
30050242	环境经济学	2	2	
新开	环境信息学	2	2	
新开	工程材料学	2	2	限选基础课组
新开	环境质量工程	5	5	6门介质类专业课至少选2门
40050455	水处理工程（含实验）	5	5	
40050444	大气污染控制工程（含实验）	4	4	
40050424	固体废物处理处置工程（含实验）	4	4	
40050872	环境模拟实践	2	2	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开	现代环境解决方案设计	2	2	
	合计	2		

第四学年（环境科学方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40050552	环境与市政工程实践训练	2	2	必修
	环境方向专业课（包括《海外交流学习》）	8	8	学生可大三春或大四秋选修《海外交流学习》
	拓展专业课	2	2	
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6	45	

第三学年（机械工程方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
00740302	计算机程序设计进阶	2	2	
20120103	工程材料	3	3	
24730013	工程力学(1)	3	3	
新开课	机械设计基础(2)	3	3	
30120474	机电测试与智能控制	4	4	
20140133	热力学和传热学基础	3	3	二选一
20310423	流体力学	3	3	
新开课	机器人学	3	3	三组选一 与探索学习课程对应
新开课	微纳电子器件	3	3	
新开课	生物材料学	3	3	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	制造工程基础	3	3	
新开课	智能制造技术基础	3	3	三组选一 与探索学习课程对应
新开课	微系统与集成电路装备	3	3	
新开课	生物力学	3	3	
40120823	智能制造与机器人(1)	3	3	三组选一
40120843	微纳制造与IC装备(1)	3	3	
40120803	生物制造与医疗装备(1)	3	3	
	机械方向任选课	2	2	自主选择学期修读

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40120413	生产实习	3	5	二选一
	自主实习	3	5	
	合计	3		

第四学年（机械工程方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	设计与制造(3)	3	3	
新开课	具身智能系统	2	2	三组选一 与探索学习课程对应
新开课	微纳测量与控制	2	2	
新开课	医疗器械与装备设计	2	2	
40120833	智能制造与机器人(2)	3	3	三组选一

新开课	微纳制造与IC装备(2)	3	3	
新开课	生物制造与医疗装备(2)	3	3	
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40120766	综合论文训练	6	30	

第三学年（精密仪器方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44730031	测控技术与仪器验证探索（1）	1	1	精仪
44730041	测控技术与仪器验证探索（2）	1	1	精仪
30130123	控制工程基础	3	3	
30130493	光学工程基础（1）	3	3	
40130653	测试与检测技术基础	3	3	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
20130663	仪器设计技术基础	3	3	仪器方向 (与光学二选一)
30130373	微机电系统设计	3	3	
30130512	计算机控制技术	2	2	
30130603	有机化学与生物化学	3	3	
30130503	光学工程基础(2)	3	3	光学方向 (与仪器二选一)
40130753	光电仪器设计	3	3	
30130533	光电检测技术	3	3	
30130523	光电子技术	3	3	
44730072	测控技术与仪器设计与应用探索	2	2	
	专业任选课	2	2	自主选择学期修读
30130603	有机化学与生物化学	3	3	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40130943	生产实习与社会实践	3	5	
30130423	测控仪器综合训练	3	3	三选一
40131143	光电仪器综合实践	3	3	
40131183	光电子技术综合实践	3	3	

第四学年（精密仪器方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44730192	测控技术与仪器挑战探索	2	2	
30130543	微纳米测量与测试技术	3	3	仪器方向
30130552	光纤技术	2	2	光学方向
40131312	纳米光学	2	2	
	专业任选课	5	5	自主选择学期修读
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6		

第三学年（能源动力方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30140513	流体力学	3		
30140493	工程热力学	3		
40141072	自主研究探索课程（1）	2		
20120152	工程图学基础	2		
20140083	传热学	3		
20310314	工程力学A	4	4	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
20140393	燃烧理论	3	3	先修工程热力学、传热学、流体力学
30140543	热力设备传热与流体动力学	3	3	三选一
40141053	动力机械与工程原理	3	3	
40141063	流体机械原理与设计	3	3	
40141142	自主研究探索课程（2）	2	2	
20220453	电工技术与电子技术(1)	3	3	
30140383	控制工程基础	3	3	三选二
30140373	测试与检测技术基础	3	3	
30140523	大数据与人工智能	3	3	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40140853	生产实习	3	4	
40140861	能源动力系统及其仿真实习	1	1	

第四学年（能源动力方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40141102	制冷与低温	2	2	十选四
40141122	燃气轮机装置	2	2	
40141182	燃料电池技术基础	2	2	
40141172	先进燃烧技术与设备	2	2	
40141112	能源动力系统	2	2	
40141162	泵与风机	2	2	
40141132	储能理论与技术	2	2	
40141192	航空航天推进	2	2	
40141212	氢能技术基础	2	2	

40141202	可再生能源利用技术	2	2	
401401152	自主研究探索课程（3）	2	2	
40141092	能源物理	2	2	二选一
30140532	能源化学	2	2	
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6		

第三学年（工业工程方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
20120273	工程图学	3	3	二选一
20120163	机械设计基础(1)	3	3	
新开课	电工与电子技术	3	3	二选一
20250253	电子技术基础（笃实）	3	3	
40160892	质量管理与质量控制	2	2	春秋双开
新开课	建模与仿真	3	3	
新开课	生产计划与控制	3	3	
新开课	试验设计与数据分析	3	3	春秋双开
新开课	现代管理学：理论与应用	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44730052	系统设计与管理	2	2	
30160234	人因工程	4	4	
新开课	运筹学(3)(决策方法学)	5	5	专业限选课组，可灵活安排学年春季修读
新开课	数据库概念与应用			
新开课	产业链供应链管理			
40160522	国际物流（英）			
新开课	需求与库存管理			
40160912	领导与管理沟通			
新开课	智能交互			
40160702	卫生医疗系统工程导论			
新开课	表征与推理：大模型基础			
新开课	博弈论与机制设计			
新开课	系统设计1			

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	专业实践	3	3	

第四学年（工业工程方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44730174	数据驱动的决策	4	4	
新开课	现代管理学：理论与应用	5	5	专业限选课组，可灵活安排学年秋季
新开课	非线性规划基础			

新开课	智慧物流系统设计			修读
新开课	安全管理与工程			
新开课	服务创新与运作管理			
新开课	人机交互设计与评估			
40160532	可靠性工程与设备管理			
新开课	数智化供应链管理			
新开课	智能优化理论及算法			
新开课	工业大数据分析			
新开课	心智与机器			
新开课	交通系统建模与优化			
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6		

第三学年（电气工程方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
20120152	工程图学基础	2	2	
新开课	电机学（英）	3	3	先修电路原理 二选一
新开课	电机学	3	3	
30220343	自动控制原理	3	3	
44730134	电力电子器件与应用	4	4	先修电机学、电路、电子技术基础、量子力学、电磁场
40221052	能量转化原理与技术	2	2	
	专业限选课	3	3	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30220323	高电压工程	3	3	二选一，先修大学物理、电路
30220593	高电压工程（英）	3	3	
40220723	电力系统分析	3	3	二选一，先修电路、电机学
40220543	电力系统分析（英）	3	3	
30220583	计算机与网络技术	3	3	
30220542	探索式学习课-电机设计、分析与控制	2	2	此类课程需满足不少于4学分
30220572	探索式学习课-电力电子设计与控制	2	2	
	专业限选课	3	3	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40220353	生产实习	3	3	

第四学年（电气工程方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	专业任选课	2	2	
30220562	探索式学习课-电力系统分析与控制	2	2	此类课程需满足不少于4学分
40221142	探索式学习课-高电压技术与绝缘新材料	2	2	
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6		

第三学年（微电子方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30230783	概率论与随机过程（2）	3	3	二选一
20230323	概率论与随机过程（2）（英）	3	3	
40231162	电子系统设计	2	2	五选一
40231212	智能机器人设计实践	2	2	
40231282	智能无人机技术设计实践	2	2	
40231242	光电综合系统专题实验	2	2	
40231233	通信系统专题设计	3	3	
	专业限选	3	3	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30230931	电子信息科学与技术导引（1）	1	2	
30230964	通信与网络	4	4	二选一，先修信号与系统，概率论与随机过程
30231034	通信与网络（英）	4	4	
40230821	电磁场与微波实验	1	2	
30230793	数字逻辑与处理器基础	3	3	二选一
30231063	数字逻辑与处理器基础（英）	3	3	
30230852	数字逻辑与处理器基础实验(1/2)	1	2	春夏连上
30231053	电磁场与波（英）	3	3	三选一
30230303	电磁场与波	3	3	
30230024	电动力学	4	4	
	专业限选	3	3	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40231263	生产实习	3	5	
30230852	数字逻辑与处理器基础实验(1/2)	1	2	春夏连上

第四学年（微电子方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40231253	媒体与认知（英）	3	3	与“媒体与认知”二选一
	专业限选课	3	3	
40231272	综合论文训练（开题）			
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40231272	综合论文训练	12		

第三学年（工程物理方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
20120152	工程图学基础	2	2	
20250224	电子技术基础	4	4	
20310274	流体力学	4	4	二选一
30140064	热工基础	4	4	
30320314	核工程原理	4	4	
30320472	聚变能源概论	2	2	
00320262	射线源导论	2	2	
40320871	科研认知与专题研究（3）	1	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40320172	辐射防护及保健物理	2	2	
30320552	核燃料与核材料	2	2	
00320254	核仪器原理	4	4	
30320392	专业基础实验（1）	2	2	
40320881	科研认知与专题研究（4）	1	2	
课组一：				
40320612	核数据获取与处理	2	2	
课组二：				
40320192	加速器原理	2	2	
40320112	激光应用	2	2	
课组三：				
20320082	材料学导论	2	2	
40320222	同位素分离原理	2	2	
课组四：				
40320202	核反应堆热工水力学	2	2	
课组五：				
30320452	粒子探测器原理及技术（上）	2	2	
00320072	高能物理导论	2	2	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30320533	生产实习	3	5	

第四学年（工程物理方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明

30320402	专业基础实验（2）	2	2	
课组一：				
40320752	核数据获取与处理课程设计	2	2	
40320142	物理信号处理	2	2	
30320302	核仪器概论	2	2	
40320654	核电子学	4	4	
40320262	核医学仪器与方法	2	2	
课组二：				
30320022	电磁场数值计算	2	2	
40320692	等离子体物理基础	2	2	
40320012	微波技术	2	2	
课组三：				
40320232	级联理论	2	2	
30320142	计算机模拟物理	2	2	二选一
40320702	机电系统控制	2	2	
课组四：				
40320062	核电厂系统与设备	2	2	
40320102	反应堆安全	2	2	
40320602	反应堆物理与数值计算	2	2	
课组五：				
30320492	中子物理导论	2	2	
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6		

第三学年（材料科学方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30350074	材料科学基础（2）	4	4	
20350042	工程材料	2	2	
10220053	电工与电子技术基础	3	3	
44730061	材料功能溯源	1	1	
	限选课组1	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
34730112	材料物理性能	2	2	
44730122	材料化学	2	2	
44730152	微纳材料探索	2	2	
	专业限选课组	6	6	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40350133	生产实习	3	3	

第四学年（材料科学方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44730182	材料与物理	2	2	
34730142	材料制备科学与工程	2	2	
30350352	材料力学性能基础	2	2	
34730163	材料分析与表征	3	3	
34730132	增材制造之材	2	2	
	专业限选课组	6	6	
	通识选修	2	2	

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6		

第三学年（软件工程方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44730022	软件工程探索与实践（1）	2	2	
新开课	形式语言与自动机	2	2	先修离散数学（1） 离散数学（2）
44100203	软件工程	3	3	
44100113	计算机网络	3	3	先修程序设计基础
44100173	算法分析与设计基础	3	3	先修数据结构

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
34100173	数据库原理	3	3	
34730062	软件工程探索与实践（2）	2	2	
新开课	嵌入式系统	3	3	限选
44100603	软件分析与验证	3	3	限选
新开课	计算机图形学与动画	4	4	限选
	通识选修课	2	2	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
44100693	专业实践	3	5	

第四学年（软件工程方向）

秋季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44100593	汇编与编译原理	3	3	
44100502	专业课程实践	2	2	探索式学习
44100662	模型驱动的软件开发	2	2	限选
新开课	大数据系统软件	3	3	限选，先修数据库原理
新开课	物联网技术与实践	3	3	限选
	综合论文训练			开题环节
	通识选修	2	2	
44100593	汇编与编译原理	3	3	
44100502	专业课程实践	2	2	探索式学习

春季学期-方向课程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明

	综合论文训练	6		

探微书院

化学生物学+化学工程与工业生物工程双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3	
12090062	军事技能	2	3	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一选修
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	
30340451	化学工程与高分子科学导论	1	1	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	程设课程三选一
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	微积分A(1)
20440104	有机化学A(1)	4	4	
10430484	大学物理B(1)	4	4	三选一
10431064	大学物理（1）	4	4	
10430344	大学物理(1)(英)	4	4	
20440532	无机及分析化学实验B	2	2	化学原理
10691342	写作与沟通	2	2	要求大一完成
20740112	数据结构与算法	2	2	
	专业导论	1	1	要求大一完成
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
10340022	信息科学理论与实践	2	5	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	三选一，先修大学物理B(1)、大学物理(1)、大学物理(1)(英)
10430194	大学物理（2)	4	4	
10430354	大学物理(2)(英)	4	4	
10421373	概率论与随机过程	3	3	三选一
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
20340123	生物化学(1)	3	3	
20440113	有机化学A(2)	3	3	有机化学A(1)
20440142	有机化学实验A(1)	2	2	有机化学A(1)
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
20340133	生物化学(2)	3	3	
新开课	人工智能导论	2	2	
新开课	大学物理实验	1	1	
20340103	物理化学(1)	3	3	大二下大三上均开课
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	19		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
30340482	化工实验(1)	2	5	化工原理(1)(2)
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
20340103	物理化学(1)	3	3	大二下大三上均开课，物理化学(1)大三上大三下均开课
20340113	物理化学(2)	3	3	
30340123	化工热力学	3	3	微积分、大学物理、物理化学，春秋重复
40340173	传递过程原理	3	3	微积分、大学物理
新开课	化工原理（1）	3	2	
30340512	分子生物学	2		限选
40340642	智能化工	2		限选
	建议修读学分	12~16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
30340123	化工热力学	3	3	微积分、大学物理、物理化学，春秋重复开课
20340113	物理化学(2)	3	3	物理化学(1)，春秋重复开课
30340572	化工原理（2）	2	2	化工原理（1）
30340523	反应工程基础	3	3	物理化学、化工热力学、化工原理
30340393	化工系统工程基础	3	3	化工热力学、化工原理
新开课	化工实验（2）	2	2	
40340623	电化学工程原理	3		限选
	科学训练II	3	3	大二暑假及大三全年进入实验室，大三下选课认学分
	建议修读学分	13~16		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
30340442	化工实践（含化工仿真）	2	5	考查
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40340144	化工工艺与设备设计	4	4	化工热力学、化工原理、传递过程原理、反应工程基础、化工系统工程
30340411	化工过程安全	1	1	
40340612	化工实验（3）	2	2	化工实验（1）及（2）、化工原理
31510246	制造工程训练	6	12	1.5天
40340382	工业催化	2		限选
40340132	石油化工工艺学	2		
40340492	工业微生物及其应用	2		
新开课	胶体与界面科学	3		限选
	建议修读学分	13-18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40340600	综合论文训练	6		
	建议修读学分	6		

探微书院

化学生物学+高分子材料与工程双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一选修
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	程设课程三选一
30340451	化学工程与高分子科学导论	1	1	
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	微积分A(1)
20440104	有机化学A(1)	4	4	
10430484	大学物理B(1)	4	4	三选一
10431064	大学物理（1）	4	4	
10430344	大学物理(1)(英)	4	4	
20440532	无机及分析化学实验B	2	2	化学原理
10691342	写作与沟通	2	2	
20740112	数据结构与算法	2	2	
	专业导论	1	1	要求大一完成
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
10340022	信息科学理论与实践	2	5	
10680092	思政实践	2	2	

	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	三选一 大学物理B(1)、大学物理(1)、大学物理(1)(英)
10430194	大学物理（2）	4	4	
10430354	大学物理(2)(英)	4	4	
10421373	概率论与随机过程	3	3	三选一
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
20340123	生物化学(1)	3	3	
20440113	有机化学A(2)	3	3	有机化学A(1)
20440142	有机化学实验A(1)	2	2	有机化学A(1)
	通识选修课	3		
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
20340133	生物化学(2)	3	3	
新开课	人工智能导论	2	2	
新开课	大学物理实验	1	1	
	通识选修课	3		
20340103	物理化学(1)	3	3	春秋重复开课
40340393	高分子化学	3	3	
	建议修读学分	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
30340292	高分子化学实验	2	5	高分子化学
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
20340103	物理化学(1)	3	3	大二下大三上均开课
20340113	物理化学(2)	3	3	物理化学(1)，大三春秋开课
40340173	传递过程原理	3	3	微积分、大学物理
30340094	化学工程基础	4	4	化学生物学+高分子材料
30340353	高分子物理	3	3	化学生物学+高分子材料
	建议修读学分	13		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
20340113	物理化学(2)	3	3	物理化学(1)春秋重复开
40340332	聚合反应工程	2	2	
30340233	聚合物成型加工	3	3	
30340222	高分子物理实验	2	2	
30340383	高分子材料仪器分析	3	3	
	科学训练II	3	3	二夏及大三全年,大三下选课
	建议修读学分	13~16		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
30340442	化工实践（含化工仿真）	2	5	考查
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30340541	高分子材料仪器分析实验	1	1	
30340361	聚合物成型加工实验	1	1	
31510246	制造工程训练	6	12	1.5天
40340502	无机材料与工艺学基础	2		
	建议修读学分	16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6		
	建议修读学分	6		

探微书院

化学生物学+环境工程双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一选修
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	要求大一完成
20740102	计算机程序设计基础	2	2	程设课程三选一
30050411	环境科学与工程前沿导论	1	1	要求大一完成
	建议修读学分	25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	4	4	微积分A(1)
20440104	有机化学A(1)	4	4	
20440532	无机及分析化学实验B	2	2	化学原理
10430484	大学物理B(1)	4	4	三选一
10431064	大学物理（1）	4	4	
10430344	大学物理(1)(英)	4	4	
30050422	环境科学与工程前沿导论	2	1	
00740282	计算机程序设计基础（Python）	2	2	
	通识选修课（新生研讨课）	2	2	其中要求修至少1学分 环境新生研讨课
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明

	科学训练I	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
10050032	创新思维和科学方法	2		环境工程、给排水科学与工程衔接方向选
	建议修读学分	6		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
20440113	有机化学A(2)	3	3	有机化学A(1)
10430494	大学物理B(2)	4	4	三选一 大学物理B(1)、大学物理(1)、大学物理(1)(英)
10430194	大学物理（2）	4	4	
10430354	大学物理(2)(英)	4	4	
10420803	概率论与数理统计	3	3	三选一
10421373	概率论与随机过程	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
20440142	有机化学实验A(1)	2	2	有机化学A(1)
20120152	工程图学基础	2	2	
20440201	有机化学实验B	1	1	
20440513	物理化学B	3	3	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
20340133	生物化学(2)	3	3	
	人工智能导论	2	2	
	大学物理实验	1	1	
	通识选修课	3	3	
34780032	环境分析与评价	2	2	与环境化学二选一，《环境健康学》限选
30050152	环境化学	2	2	环境工程专业限选三选二
30050433	环境健康学	3	3	
	建议修读学分	23~24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
	环境质量监测	2	2	
24780042	自然观测与调研	2	2	三选一
24780022	社区可持续发展探究实践	2	2	
24780032	行业产业实践	2	2	
	建议修读学分	4		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
20440513	物理化学（B）	3	3	大二大三均开课
34730033	流体力学（环境工程方向）	3	3	必修
30050174	环境工程原理	4	4	必修
40050013	环境工程微生物学	3	3	必修
新开	生态学原理	2	2	限选
30050182	环境土壤学	2	2	
40050672	环境社会学-理论与研究方法	2	2	
40050854	环境系统分析	4	4	6门介质类专业课至少选2门
40050834	土壤与地下水污染防治工程	4	4	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
	通识选修课	3	3	
20120152	工程图学基础	2	2	必修
30050242	环境经济学	2	2	限选
新开	环境信息学	2	2	
新开	工程材料学	2	2	
新开	环境质量工程	5	5	6门介质类专业课至少选2门
40050455	水处理工程（含实验）	5	5	
40050444	大气污染控制工程（含实验）	4	4	
40050424	固体废物处理处置工程（含实验）	4	4	
	科学训练II	3	3	二夏-大三全年，三下选课
	建议修读学分	17		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
新开	现代环境解决方案设计	2	2	
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	2	2	
	环境方向专业课（包括《海外交流学习》）	7	7	学生可大三春或大四秋选修《海外交流学习》
	建议修读学分	9		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	综合论文训练*	6		
	建议修读学分	6		

*第四学年春季学期需完成综合论文训练。如若学生有 3 门以上培养方案中的课程未完成，不予安排进行综合论文训练。

探微书院

化学生物学+给排水科学与工程双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一选修
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	程设课程三选一
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	微积分A(1)
20440104	有机化学A(1)	4	4	
20440532	无机及分析化学实验B	2	2	化学原理
10430484	大学物理B(1)	4	4	三选一
10431064	大学物理（1）	4	4	
10430344	大学物理(1)(英)	4	4	
20740112	数据结构与算法	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
30050411	环境科学与工程前沿导论	1	1	要求大一完成
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
	科学训练I	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
10050032	创新思维和科学方法	2		环境工程、给排水科学与工程

				衔接方向选课
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
20440113	有机化学A(2)	3	3	有机化学A(1)
10430494	大学物理B(2)	4	4	三选一 大学物理B(1)、大学物理(1)、大学物理(1)(英)
10430194	大学物理（2）	4	4	
10430354	大学物理(2)(英)	4	4	
10420803	概率论与数理统计	3	3	三选一
10421373	概率论与随机过程	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
20120152	工程图学基础	2	2	
20440201	有机化学实验B	1	1	
20440513	物理化学B	3	3	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
20340133	生物化学(2)	3	3	
	人工智能导论	2	2	
	大学物理实验	1	1	
	通识选修课	3	3	
34780032	环境分析与评价	2	2	二选一，
30050152	环境化学	2	2	
30050433	环境健康学	3	3	
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
新开	环境质量监测	1	1	
24780042	自然观测与调研	2	2	三选一
24780022	社区可持续发展探究实践	2	2	

24780032	行业产业实践	2	2	
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
20440513	物理化学（B)	3	3	大二大三均开课
34730033	流体力学（环境工程方向)	3	3	必修
30050174	环境工程原理	4	4	必修
40050013	环境工程微生物学	3	3	必修
新开	城市水系统工程（含实验)	4	4	必修
新开	水工业经济学	2	2	必修
新开	可持续水资源与智慧管理	2	2	必修
40050672	环境社会学-理论与研究方法	2	2	限选
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
	通识选修课	3	3	
20120152	工程图学基础	2	2	必修
30050242	环境经济学	2	2	限选
新开	环境信息学	2	2	
新开	工程材料学	2	2	
新开	工程智能设计方法与应用	4	4	必修
新开	智慧水务与智能控制	2	2	必修
	科学训练II	3	3	二夏-大三全年，三夏选课
	建议修读学分	16		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	2	2	
	给排水方向专业选修课	3	3	
	建议修读学分	5		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开	综合论文训练	6		
	建议修读学分	6		

探微书院

化学生物学+生物医学工程双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一选修
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	程设课程三选一
	建议修读学分	25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A(2)	4	4	微积分A(1)
10430484	大学物理B(1)	4	4	三选一
10431064	大学物理（1）	4	4	
10430344	大学物理(1)(英)	4	4	
20440104	有机化学A(1)	4	4	
20440532	无机及分析化学实验B	2	2	
20740112	数据结构与算法	2	2	
34000271	生物医学工程专业导论	1	1	要求大一完成
10691342	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
	科学训练I	2	2	
10680092	思政实践	2	2	建议大一夏修
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	三选一，先修大物1
10430194	大学物理（2）	4	4	
10430354	大学物理(2)(英)	4	4	
10421373	概率论与随机过程	3	3	三选一
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
20440113	有机化学A(2)	3	3	有机化学A(1)
20440142	有机化学实验A(1)	2	2	有机化学A(1)
	通识选修课	3		
20220314	电工技术与电子技术(1)	4	4	
	建议修读学分	24~28		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
20340133	生物化学(2)	3	3	
	人工智能导论	2	2	
	大学物理实验	1	1	
	通识选修课	3		
20220314	电工技术与电子技术(1)	4	4	春秋重复开课
20220324	电工技术与电子技术(2)	4	4	春秋重复开课
34000733	人体结构与功能	3	3	春秋重复开课
	建议修读学分	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
34000643	电生理原理与实验	3	3	
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
20220324	电工技术与电子技术(2)	4	4	春秋重复开课
34000733	人体结构与功能	3	3	春秋重复开课
34000663	生物医学电子学(1)传感器	3	3	
34000653	生物医学工程材料	3	3	
	通识选修课	3	3	
	生物医学工程专业方向限选课	3	3	
44000573	生物系统制造原理	3	3	
34000353	神经科学及神经工程基础	3	3	
44000183	医学影像（1）-物理基础	3	3	
	建议修读学分	16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
30450453	分子生物学（英）	3	3	与工程生物学基础二选一
34000673	生物医学电子学(2)仪器	3	3	
44000603	生物医学工程综合设计	3	3	
34000742	生理系统仿真与建模	2	2	
	通识选修课	3	3	
	生物医学工程专业方向限选课	3	3	
44000583	生物医学检测-光学仪器设计	3		
44030263	系统与计算神经科学	3		
34000503	医学影像（2）-成像系统	3		
	科学训练II	3	3	大三全年，大四选课
	建议修读学分	17~20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
44030123	生产实习	3	5	
	建议修读学分	3		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30450314	生物化学基础实验	4	4	
40340633	工程生物学基础	3	3	与分子生物学(英)二选一
	通识选修课	3	3	
	生物医学工程专业方向限选课	3	3	
44000593	生物医学检测-器件与试剂	3		
44000423	神经建模与数据分析	3		
34000633	医学图像处理	3		
	建议修读学分	16~19		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	综合论文训练	6		
	建议修读学分	6		

探微书院

化学生物学专业（药学方向）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2		
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一选修
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分A（1）	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10440144	化学原理	4	4	
20740102	计算机程序设计基础	2	2	程设课程三选一
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A（2）	4	4	
20440104	有机化学A（1）	4	4	
30450203	生物化学(1)(英)	3	3	
10430484	大学物理B(1)	4	4	三选一
10431064	大学物理（1）	4	4	
10430344	大学物理(1)(英)	4	4	
20440532	无机及分析化学实验B	2	2	
20740112	数据结构与算法	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
44000061	药学导论	1	1	
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
	科学训练I	2	4	
10680092	思政实践	2	2	

	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720011	体育(3)	1	2	
14201022	英语（3）	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	三选一 大学物理B(1)、大学物理(1)、大学物理(1)(英)
10430194	大学物理（2）	4	4	
10430354	大学物理(2)(英)	4	4	
10421373	概率论与随机过程	3	3	三选一
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
20340123	生物化学(1)	3	3	
20440113	有机化学A(2)	3	3	有机化学A(1)
20440142	有机化学实验A(1)	2	2	有机化学A(1)
	通识选修课	3		
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
20340133	生物化学(2)	3	3	
	人工智能导论	2	2	
	大学物理实验	1	1	
	通识选修课	3		
30450453	分子生物学（英文）	3	3	必修
30450322	分子生物学基础实验	2	2	限选
30450703	生理学	2	2	
	建议修读学分	21~23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
44000332	药学实践B	2	5	
	建议修读学分	2	4	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
20440513	物理化学B	3	3	必修
34020014	药理学原理	4	4	必修
44000282	药理毒理实验	2	2	必修
44000123	药物化学	3	3	必修
44000361	药物化学实验	1	1	必修
34020082	药物毒理学	2	2	限选
44020051	绿色催化在药物研发中的应用	1	2	限选
30450514	细胞生物学	4	4	限选
30450314	生物化学基础实验	4	4	限选
	建议修读学分	13+1~11		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
44020042	药物分析	2	2	必修
44000112	药剂学	2	2	必修
44000261	药剂学实验	1	2	必修
44020013	药物设计	3	3	必修
44020022	生物技术药物	2	2	限选
44020072	免疫治疗药物与技术	2	2	限选
44020122	化学生物信息学与人工智能	2	2	限选
44020092	药物递送材料与技术	2	2	限选
34020041	药事管理学	1	2	限选
新开课	生物医药学中的AI技术应用	2	2	限选
40450032	免疫学	2	2	限选
	科学训练II	3	3	二夏及大三全年，三下选课
	建议修读学分	12~15		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其他说明
新开课	药学社会实践	2	8	必修
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
04020042	组学技术与药物研发	2	2	限选
44000102	天然药物化学	2	2	限选
84020113	AI制药方法与实践	3	3	限选
	建议修读学分	2~7		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	综合论文训练	6		
	建议修读学分	6		

探微书院

药学专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680061	形势与政策（1）	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421075	微积分B(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	
10440144	化学原理	4	4	
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10640682	英语(2)	2	4	
********	通识选修课	2	2	
10421084	微积分B(2)	4	4	
20440104	有机化学A(1)	4	4	
10430484	大学物理B（1）	4	4	
20440532	无机与分析化学实验B	2	4	
00740282	计算机程序设计基础（Python）	2	2	
44000061	药学导论	1	1	
	建议修读学分	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	科学训练 I	2	2	
10680092	思政实践	2		

	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育（3）	1	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	2	
14201022	英语（3）	2	2	
30450203	生物化学（1）（英文）	3	3	
20440113	有机化学A2	3	3	
20440142	有机化学实验A（1）	2	4	
10430494	大学物理B（2）	4	4	
	思政限选课	1	2	自行选修
	建议修读学分	27	2	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	3	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	3	
	通识选修课	2	2	
14201032	英语（4）	2	2	
30450213	生物化学（2）（英文）	3	9	
30450453	分子生物学（英文）	3	3	
30450322	分子生物学基础实验	2	3	
30450314	生物化学基础实验	4	6	
30450703	生理学	2	2	
20750061	信息检索与利用(化学/化工/生物及相关学科)	1	2	
	建议修读学分	28		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项（1）	0	2	
	通识选修	2	2	
20440513	物理化学B	3	3	
34020014	药理学原理	4	4	
44000282	药理毒理实验	2	4	
44000123	药物化学	3	3	
44000361	药物化学实验	1	2	
34020082	药物毒理学	2	2	
44020051	绿色催化在药物研发中的应用	1	2	
	建议修读学分	20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项（2）	0	2	
	通识选修课	2	2	
44020042	药物分析	2	2	
44000112	药剂学	2	2	
44000261	药剂学实验	1	2	
44020013	药物设计	3	3	
44020022	生物技术药物	2	2	
44020072	免疫治疗药物与技术	2	2	
44020092	药物递送材料与技术	2	2	
44020122	化学生物学与人工智能	2	2	
34020041	药事管理学	1	2	
40450032	免疫学	2	2	
34000612	生物统计学基础	2	2	
新开课	科学训练 II	3	3	
	建议修读学分	18		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	药学社会实践	2	8	
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	0	2	
	通识选修课	2	2	
44000102	天然药物化学	2	2	
04020042	组学技术与药物研发	2	2	
44000102	AI制药方法与实践	2	2	
	建议修读学分	6		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）		2	
	通识选修课	1	2	
新开课	综合论文训练	6		
	建议修读学分	11		

行健书院

理论与应用力学+土木、水利与海洋工程双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
30420405	数学分析(1)	5	5	
20420124	高等线性代数(1)	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分	18		

备注：形势与政策 课程安排如有调整，以实际排课为准。选课要求：本学期不建议学生选修教学计划外的其他课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10420935	数学分析（2）	5	5	
20420134	高等线性代数（2）	4	4	
20120152	工程图学基础	2	2	
10440012	大学化学B	2	2	课组三选一
10440111	大学化学实验B	1	1	
10450012	现代生物学导论	2	2	
10450021	现代生物学导论实验	1	1	
10440103	大学化学A	3	3	
	建议修读学分	20-21		

选课要求：如果学生希望超过本学期教学计划建议学分，修读更多课程，需通过班主任审核批准。

大学化学实验 B 在大二秋开

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40030711	土木大类认识实习	1	1	
20900012	工程计算机制图	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	5	3	

备注:《思政实践课》大一夏完成

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
10421352	常微分方程	2	2	
24750022 24750043	张量分析与微分几何 连续介质力学基础	2/3	2/3	和大三秋 张量:结构、分析和应用 ,三选一
10430755	大学物理 (1)	5	5	
20310334	理论力学 (或30310765动力学与控制基础)	4	4	数学分析、高等线性代数
10440111	大学化学实验B	1	1	
30310484或 20140064	工程热力学	4	4	二选一
30140444	工程热力学(英)	4	4	
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
10420252	复变函数引论	2	2	建议:复变+偏微分 和 流体力学之间, 春秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
各院系开课	流体力学 (以下均可选, 30040644水木、20150013车辆、20310564航院钱班、20310574、20310274航院)	4	4	
30140454 20310464	流体力学 (英)	4	4	

10430765	大学物理（2）	5	5	
10431182	物理实验B	2	2	
24750054	固体力学基础	4	4	
30030611	测量学	1	1	
40040152	工程地质	2	2	
	建议修读学分	25		

备注：《复变函数引论》、《偏微分方程引论》和《流体力学》（20310274航院），春、秋学期都有开课。

《流体力学》（30040644水木、20150013车辆、30140504 能动、30140454（英）能动，20310564航院钱班、20310574航院）春季学期开课。

因为每学期学时的要求，请在**复变+偏微分（4学分）**和 **流体力学（或英）（4学分）**之间，春、秋学期各选一组选课学习。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
	40030402　测量实习 20030191+30040551　测量实习+地质实习	2	2/3	二选一
	建议修读学分	2	2	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
10420803	概率与数理统计	3	3	
10420252	复变函数引论	2	2	建议：复变+偏微分 和流体力学之间，春秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
20310274	流体力学	4	4	
24750032	张量：结构、分析和应用	2	4	和大二秋的 张量分析与微分几何、连续介质力学基础，三选一
40030352	建筑材料（中/英）	2	2	
40030361	建筑材料实验	1	1	
30030352	工程经济学	2	2	
30040543	物理海洋学 /CE-3（大三秋）	3		CE-1、2、3 限选课组六选三
30310084	弹性力学	4	4	与材料力学、固体力学基础四选一
	通识课选修课	3	3	
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	

30910052 30030642	工程项目管理 I 或 工程项目管理（英）	2	2	二选一
30030634	计算力学基础（大三春）	4	4	
30040513	土力学	3	3	
20030153	混凝土结构（1）/CE-1（大三春）	3	3	限选课组 六选三
30030113 30030493	钢结构（1）/CE-1（大三春） 钢结构（英）	3	3	
30040573	水文学原理与应用/CE-2（大三春）	3	3	
40040753	水工建筑学/CE-2（大三春）	3	3	
	信息类课程限选1	2	2	
	通识课选修课	3	3	
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40030584 40041003 40041033	施工实习 生产实习 海洋工程生产实习	4/3/3		
	建议修读学分	4/3		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	0	2	
30040162	基础工程	2	2	限选课组，六选三
	信息类课程限选2	1	1	
40031193	实验力学（土木学院开设）	3	3	
40031184 40040964 40041022	综合课程设计（土木工程） 水工程设计 海洋工程综合设计	4 4 2	4	
	通识课选修课	5	5	
	建议修读学分	13-15		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	0	2	
40030700/40040590	综合论文训练	15	40	
	建议修读学分	15		

行健书院

理论与应用力学+能源与动力工程（烽火班）双学位

本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
14201002	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
30420405	数学分析(1)	5	5	
20420124	高等线性代数(1)	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分	18		

备注：形势与政策 课程安排如有调整，以实际排课为准。选课要求：本学期不建议学生选修教学计划外的其他课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680121	形势与政策（2）-春	1	1	
14201012	英语（2）	2	2	
10720021	体育（2）	1	2	
10420935	数学分析（2）	5	5	
20420134	高等线性代数(2)	4	4	
20120163	机械设计基础(1)	3	3	
10440103	大学化学A	3	3	
	建议修读学分	22		

备注：机械设计基础(1) 大一春、大二秋都排课，学生根据自身情况选课。

选课要求：如果学生希望超过本学期教学计划建议学分，修读更多课程，需通过班主任审核批准。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510082	金工实习 C（集中）	2	2	二选一
20140431	能源与环境认知实践	1	2	

10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	5		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	2	
14201022	英语（3）	2	2	
10720031	体育（3）	1	2	
10421352	常微分方程	2	2	
24750022 24750043	张量分析与微分几何 连续介质力学基础	2/3	2/3	与《张量：结构、分析和应用》，三选一
10430755	大学物理（1）	5	5	
20310334	理论力学（或30310765动力学与控制基础）	4	4	数学分析、高等线性代数
30140444	工程热力学[英]（或可用30310484或20140064工程热力学[中]替代）	4	4	
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
14201032	英语（4）	2	2	
10720041	体育（4）	1	2	
10420252	复变函数引论	2	2	复变+偏微分 和 流体力学， 春、秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
各院系开课	流体力学（以下均可选，30040644水木、20150013车辆、30140504 能动、20310564航院钱班、20310574、20310274航院）	4	4	
30140454	流体力学（英）	4	4	
10430765	大学物理（2）	5	5	
10431182	物理实验B	2	2	
24750054	固体力学基础	4	4	
40141072	自主研究探索课程（1）	2	2	
	建议修读学分	23		

备注：《复变函数引论》、《偏微分方程引论》和《流体力学》（20310274航院），春、秋学期都有开课。

《流体力学》（30040644水木、20150013车辆、30140504 能动、30140454（英）能动，20310564航院钱班、20310574航院）春季学期开课。

因为每学期学时的要求，请在**复变+偏微分（4学分）**和 **流体力学（或英）（4学分）**之间，春、秋学期

各选一组选课学习。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40141042	通用软件实践与专业认识实习	2	2	
	建议修读学分	2	4	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项（1）	0	2	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10420252	复变函数引论	2	2	复变+偏微分 和 流体力学， 春、秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
20310274	流体力学	4	4	
24750032	张量：结构、分析和应用	2	4	前八周 和大二秋的 张量分析与微分几何、连续介质力学基础，三选一
40140963	传热学(英) 或可用20140083传热学(中)替代) 或 30310493、30310803	3	3	
新开课	计算机、信息	2	2	
20220453	电工技术与电子技术（1）	3	3	
30310084	弹性力学	4	4	与材料力学、固体力学基础三选一
30140473	能源利用中的物理化学（英）	3	3	专业限选课组
30140383	控制工程基础	3		
30140523	大数据与人工智能	3		
40141142	自主研究探索课程（2）	2	2	
	通识选修课	3	3	
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项（2）	0	2	
40310873	燃烧学(英) 或可用30140393燃烧理论（中）替代）	3	3	
30140463	能源动力系统测量与仪器(英) 或 30140373测试与检测技术基础（中）替代	3	3	

	（秋季）			
40140993	科学研究训练（英）	3	3	
30310834	计算力学基础	4	4	计算力学基础替代方案中的课程
30310674	有限元法基础	4	4	
新开课	工程科学计算（航院）	4	4	
30150262	有限元分析基础(春季)	2	2	
30310683	计算流体力学基础（春季）	3	3	
40310623	热物理数值计算（春季）	3	3	
40140982	科技英语写作与表达（英）	2	2	
30140482	科学计算导论（英）	2	2	
30140532 40141092	能源化学 能源物理	2	2	
40141152	自主研究探索课程（3）	2	2	
	通识选修课	3	3	
	建议修读学分	19		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40140853	生产实习	3	5	
40140861	能源动力系统及其仿真实验	1	2	
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	0	2	
40141102	制冷与低温	2	2	专业限选课组
40141132	储能理论与技术	2	2	
40141182	燃料电池技术基础	2	2	
40141212	氢能技术基础	2	2	
40141172	先进燃烧技术与设备	2	2	
40141112	能源动力系统	2	2	
40141122	燃气轮机装置	2	2	
40141162	泵与风机	2	2	
40141192	航空航天推进	2	2	
40141202	可再生能源利用技术	2	2	
	计算机、信息类课程	2		
	通识选修课	5	5	
	建议修读学分	7		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	0	2	
	能源与动力工程专业任选课			
新开课	综合论文训练	9		
	建议修读学分	9		

行健书院

理论与应用力学+车辆工程双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
30420405	数学分析(1)	5	5	
20420124	高等线性代数(1)	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分	18		

备注：形势与政策 课程安排如有调整，以实际排课为准。选课要求：本学期不建议学生选修教学计划外的其他课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680121	形势与政策（2）-春	1	1	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10420935	数学分析(2)	5	5	
20420134	高等线性代数(2)	4	4	
10440103	大学化学A	3	3	
20120163	机械设计基础(1)	3	3	
	建议修读学分	22		

选课要求：如果学生希望超过本学期教学计划建议学分，修读更多课程，需通过班主任审核批准。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510082	金工实习C	2	2	

10680092	思政实践	2		
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10421352	常微分方程	2	2	
24750022 24750043	张量分析与微分几何 连续介质力学基础	2/3	2/3	和大三秋《张量：结构、分析和应用》，三选一
10430755	大学物理(1)	5	5	
20310334	理论力学（或30310765动力学与控制基础）	4	4	数学分析、高等线性代数
30310484、20140064或20140064	工程热力学 或 工程热力学（英）	4	4	
	建议修读学分	2		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10420252	复变函数引论	2	2	复变+偏微分 和 流体力学 之间， 春秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
各院系开课	流体力学（以下均可选，30040644水木、20150013车辆、20310564航院钱班、2031057、203102744航院	4	4	
30140454 20310464	流体力学（英）	4	4	
10430755	大学物理(2)	5	5	
10431182	物理实验B	2	2	
24750054	固体力学基础（行健开）	4	4	
40150432	汽车构造(1)	2	2	
	建议修读学分	24		

备注：《复变函数引论》、《偏微分方程引论》和《流体力学》（20310274航院），春、秋学期都有开课。

《流体力学》（30040644水木、20150013车辆、30140504 能动、30140454（英）能动，20310564航院钱班、20310574航院）春季学期开课。
因为每学期学时的要求，请在**复变+偏微分（4学分）**和 **流体力学（或英）（4学分）**之间，春、秋学期各选一组选课学习。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40150362	汽车结构拆装实习	2	2	
40150751	汽车技术前沿	1	1	
	建议修读学分	3	5	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
10420252	复变函数引论	2	2	复变+偏微分 和 流体力学 之间，春秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
20310274	流体力学	4	4	
24750032	张量：结构、分析和应用	2	4	前八周和大二秋的 张量分析与微分几何、连续介质力学基础，三选一
20140083	传热学或 40140963 Heat Transfer 传热学（英）	3	3	
20120193	机械设计基础A(2)	3	3	
40150442	汽车构造(2)	2	2	
40150793	汽车动力系统原理	3	3	
40150451	汽车试验学(1)	1	1	
30150382	电化学原理	2	2	
30310084	弹性力学	4	4	与材料力学、固体力学基础三选一
	通识选修课	3	3	
	建议修读学分	24		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
30150363	振动分析基础	3	3	

40310362	振动量测	2	2	
30310834	计算力学基础	4	4	计算力学基础，替代方案中的课程
30310674	有限元法基础	4	4	
新开课	工程科学计算（航院）	4	4	
30150262	有限元分析基础(春季)	2	2	
30310683	计算流体力学基础（春季）	3	3	
40310623	热物理数值计算（春季）	3	3	
10220063	电工电子基础（1）	3	3	
30150213	汽车理论	3	3	
40150461	汽车试验学(2)	1	1	
	通识选修课（汽车文化）	4	4	
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40150372	汽车生产实习	2	5	
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	0	2	
40150353	汽车电子与控制	3	3	
10150033	电工电子基础（2）	3	3	
	通识选修课	4	4	
	车辆工程学生自主发展课程	2	2	
	建议修读学分	10		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	0	2	
新开课	综合论文训练（车辆学院）	10		
	车辆工程学生自主发展课程	2	2	
	建议修读学分	10		

行健书院

理论与应用力学+能源与动力工程（航空航天）双学位

本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
14201002	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
30420405	数学分析(1)	5	5	
20420124	高等线性代数(1)	4	4	
	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分	18		

备注：形势与政策 课程安排如有调整，以实际排课为准。选课要求：本学期不建议学生选修教学计划外的其他课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680121	形势与政策（2）-秋	1	1	
14201012	英语（2）	2	2	
10720021	体育（2）	1	2	
10420935	数学分析(2)	5	5	
29420134	高等线性代数(2)	4	4	
10440103	大学化学A	3	3	
10450012	现代生物学导论	2	2	
10450021	现代生物学导论实验	1	1	
20120163	机械设计基础（1）	3	3	
	建议修读学分	22		

备注：机械设计基础(1) 大一春、大二秋都排课，学生根据自身情况选课。

选课要求：如果学生希望超过本学期教学计划建议学分，修读更多课程，需通过班主任审核批准。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510082	金工实习C	2	2	
10680092	思政实践	2		
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
10430755	大学物理(1)	5	5	
10421352	常微分方程	2	2	
24750022 24750043	张量分析与微分几何 连续介质力学基础	2	2/3	和大三秋《张量：结构、分析和应用》，三选一
20310334	理论力学（或30310765动力学与控制基础）	4	4	数学分析、高等线性代数
30310484 或 20140064	工程热力学	4	4	二选一
30140444	工程热力学(英)	4	4	
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
10430765	大学物理(2)	5	5	大学物理(1)
10431182	物理实验	2	2	
10420252	复变函数引论	2	2	复变+偏微分 和 流体力学 之间， 春秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
各院系开课	流体力学（以下均可选，30040644水木20150013 车 辆 、 30140504 能 动 、 20310564 航 院 钱 班 、 20310574 、 20310274航院）	4	4	
30140454 20310464	流体力学（英）	4	4	
24750054	固体力学基础（行健开）	4	4	

	建议修读学分	22		

备注：《复变函数引论》、《偏微分方程引论》和《流体力学》（20310274航院），春、秋学期都有开课。

《流体力学》（30040644水木、20150013车辆、30140504 能动、30140454（英）能动，20310564航院钱班、20310574航院）春季学期开课。

因为每学期学时的要求，请在**复变+偏微分（4学分）**和 **流体力学（或英）（4学分）**之间，春、秋学期各选一组选课学习。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20310614	启航创新实践	4	4	
	建议修读学分	4		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
20220044	电工与电子技术	4	4	与电路原理，二选一
10420252	复变函数引论	2	2	复变+偏微分 和 流体力学 之间， 春秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
20310274	流体力学	4	4	
30310493	传热学	3	3	二选一，先修：流体力学、工程热力学
30310803	传热学（英）	3	3	
40310103	粘性流体力学	3	3	流体力学
24750032	张量：结构、分析和应用	2	4	前八周 和大二秋的 张量分析与微分几何、连续介质力学基础，三选一
30310084	弹性力学	4	4	与材料力学、固体力学基础 三选一
	通识选修课	4	3	
	建议修读学分	19		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
20220214	电路原理	4	4	电工与电子技术二选一
30310523	热物理量测技术	3	3	传热学
40310623	热物理数值计算	3	3	传热学
40310492	新概念热学	2	2	传热学
40310063	燃烧学	3	3	流体力学，传热学
30310834	计算力学基础	4	4	计算力学基础 替代方案中的课程
30310674	有限元法基础	4	4	
新开课	工程科学计算（航院）	4	4	

30150262	有限元分析基础	2	2	
30310683	计算流体力学基础	3	3	
	通识选修课	3	3	
	建议修读学分	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
44750034	研发实习	4	4	
40310305	生产实习（航院）	5	5	
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	0	2	
30310834	计算力学基础	4	4	
新开课	数据结构	4	4	
30310553	推进原理与技术	3	3	传热学，燃烧学
40310172	辐射换热	2	2	传热学
40310502	火箭发动机	2	2	燃烧学
40310192	统计物理基础	2	2	大学物理(1)
	通识选修课	4	4	
	建议修读学分	16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	0	2	
新开课	综合论文训练(航院)	10		
	建议修读学分	10		

行健书院

理论与应用力学+航空航天工程双学位本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策(1)-秋	1	1	
14201002	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
30420405	数学分析(1)	5	5	
20420124	高等线性代数(1)	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分	18		

备注：形势与政策 课程安排如有调整，以实际排课为准。选课要求：本学期不建议学生选修教学计划外的其他课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680121	形势与政策(2)-春	1	1	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10420935	数学分析(2)	5	5	
20420134	高等线性代数(2)	4	4	
20120163	机械设计基础(1)	3	3	
	化学或生物	3	3	
	建议修读学分	22		

备注：机械设计基础(1) 大一春、大二秋都排课，学生根据自身情况选课。

选课要求：如果学生希望超过本学期教学计划建议学分，修读更多课程，需通过班主任审核批准。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510082	金工实习C	2	2	
10680092	思政实践	2		
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
10421352	常微分方程	2	2	
24750022 24750043	张量分析与微分几何 连续介质力学基础	2/3	2/3	与《张量：结构、分析和应用》，三选一
10430755	大学物理(1)	5	5	
20310334	理论力学（或30310765动力学与控制基础）	4	4	数学分析、高等线性代数
30310484 、20140064 或20140064	工程热力学 或 工程热力学（英）	4	4	
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
10420252	复变函数引论	2	2	复变+偏微分 和流体力学， 春、秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
各院系开课	流体力学（以下均可选，30040644水木、20150013车辆、30140504 能动 20310564航院钱班、20310574、20310274航院）	4/3	4	
30140454 20310464	流体力学（英）	4	4	
10430755	大学物理(2)	5	5	
10431182	物理实验B	2	2	
24750054	固体力学基础	4	4	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	23		

备注：《复变函数引论》、《偏微分方程引论》和《流体力学》（20310274航院），春、秋学期都有开课。

《流体力学》（30040644水木、20150013车辆、30140504 能动、30140454（英）能动，20310564航院钱班、20310574航院）春季学期开课。

因为每学期学时的要求，请在**复变+偏微分（4学分）**和 **流体力学（或英）（4学分）**之间，春、秋学期各选一组选课学习。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20310614	启航创新实践	4	4	
44750051	交叉创新力学实验一表面物理	1		
44750041	交叉创新力学实验--微纳力学	1		
44750061	交叉创新力学实验--生物力学	1		
	建议修读学分	4-7		

备注：《交叉创新力学实验》大二夏、大三夏均可修

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	0	2	
20220044	电工与电子技术	4	4	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
30310493(或30310803)	传热学 或传热学(英)	3	3	
30310572	振动理论基础	2	2	
10420252	复变函数引论	2	2	复变+偏微分 和 流体力学， 春、秋学期各选一组
10421342	偏微分方程引论	2	2	
20310274	流体力学	4	4	
24750032	张量：结构、分析和应用	2	4	前八周 和大二秋的 张量分析与微分几何、连续介质力学基础，三选一
30310084	弹性力学	4	4	与材料力学、固体力学基础三选一
20120172	机械设计基础B(2)	2	2	
	计算机、信息	2	2	
	通识选修课	4	2	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	0	2	
30310864	实验力学	4	4	实验力学、实验与量测技术1、振动量测+交叉创新力学实验，三选一
新开课	实验与量测技术1（航院）	3	3	
40310362	振动量测	2	2	
30310834	计算力学基础	4	4	计算力学基础 替代方案中的课程
30310674	有限元法基础	4	4	
新开课	工程科学计算（航院）	4	4	
30150262	有限元分析基础	2	2	
30310683	计算流体力学基础	3	3	
40310623	热物理数值计算	3	3	

	计算机、信息	2	2	
30310503	飞行器结构力学	3	3	
	通识选修课	3	4	
	建议修读学分	15		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
44750034 40310305	研发实习 生产实习（航院）	4 5	4 5	二选一
	建议修读学分	4-5		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	0	2	
30310902	航天航空工程中的自动控制基本原理	2	2	二选一
新开课	自动控制原理（航院）	3	3	
30310843	信号处理	3	3	
新开课	航空宇航设计	3	3	专业选修课组
40310922	航天动力学	2	2	
40310592	航天器姿态控制系统	2	2	
30310473	空气动力学	3	3	
30310553	推进原理与技术	3	3	
70330123	高等动力学	3	3	本研贯通课组
80310253	飞行器电子系统	3	3	
80310153	飞行器制导、导航与控制	3	3	
80310103	航空宇航推进理论	3	3	
	通识选修课	4	4	
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	0	2	
60310013	航天医学工程	3	3	本研贯通课组
70310132	航天器轨道动力学与控制	2	2	
80310052	运动稳定性	2	2	
新开课	综合论文训练（航院）	10		
	建议修读学分	10		

行健书院

理论与应用力学专业（钱学森力学班）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
10640532	英语(1)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	H
30420095	高等微积分（1）	5	5	H
30420124	高等代数与几何（1）	4	4	H
30310953	交叉创新挑战性问题	3	3	H 第四学期考查
20120163	机械设计基础（1）	3	3	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称		学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要		3	3	
10680121	形势与政策（1）-春		1	1	
10720021	体育(2)		1	2	
10640682	英语(2)		2	2	
30420105	高等微积分（2）		5	5	
10440174	大学化学H	二选一	4	4	H
10440103	大学化学A		3	3	
20740073	计算机程序设计基础		3	3	
30310953	交叉创新挑战性问题		3	3	H
10450012	现代生物学导论		2	2	选修
20420112	高等代数与几何（2）		2	2	选修
10431064	大学物理1		4	4	衔接
	建议修读学分		≥21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510082	金工实习C(集中)	2	2	
10690082	思政实践	2	2	
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称		学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理		3	3	
10720031	体育(3)		1	3	
14201022	英语(3)		2	2	
30310765	动力学与控制基础	二选一	5	5	H
20310334	理论力学		4	4	
30310572	振动理论基础		2	2	
10420803	概率论与数理统计		3	3	H
10430194	大学物理2		4	4	H
10421133	复变函数与数理统计		3	3	H
10440111	大学化学实验B		1	1	衔接
	SRT		2		
10430782	物理实验A(1)		2	2	
	建议修读学分		⩾21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	3	
14201032	英语(4)	2	2	
20310564	流体力学	4	4	
30310815	固体力学基础	5	5	
00420204	科学与工程计算基础	4	4	
10430792	物理实验A(2)	2	2	
44750011	科研进阶	11		
	SRT	≥2		
	建议修读学分	25		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30310942	国际学者暑期课程	2	2	
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称		学分	周学时	先修及其它说明
	思政限选课		1	1	
10720110	体育专项(1)		/	2	
20430154	量子力学（1）	多选一	4	4	H 也可选20430064量子力学
	生物（生物专业课程）		⩾3	⩾3	要求学分不少于3
	电动力学		4	4	
	信息类数学		⩾3	⩾3	
20310485	热力学与统计物理		5		
	开放创新挑战研究（ORIC）		1		
20220044	电工与电子技术		4		
30310703	基础力学创新实验		3		
	力学或工科专业基础课		≥2		
	人文2		≥2		
	综合2		≥2		
	必修合计		≥21		

备注：“四史”课程安排如有调整，以实际排课为准。

春季学期

课程编号	课程名称		学分	周学时	先修及其它说明
	人文3		≥2	≥2	
10690013	学术之道		3	3	H
10720120	体育专项(2)		/	0	
30310572	振动理论基础		2	2	限选，先修理论力学
30310788	开放创新挑战研究（ORIC）		7	7	H，本学期正式选课
30310674	有限元法基础	二选一	4	4	先修程序设计基础
30310683	计算流体力学基础		3	3	
	力学或工科专业基础课		≥ 2	≥ 2	建议选修专业研究1门课程
20120103	工程材料		3	3	选修，推荐机械类研究方向的选修
	必修合计		**≥ 15**		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40310973	出国研学与实习	3		第八学期正式选课
40310305	航院生产实习	5	5	如不与研学与实习时间冲入，需参加
	必修合计			

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40310973	出国研学和实习	3	3	
	综合论文训练	10		二选一
40311003	综合论文写作	3	3	
	力学或工科专业基础课	≥ 3	≥ 3	该类课程总学分 ≥ 5
	必修合计	≥ 3		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40310973	出国研学和实习	3	3	正式选课
	力学或工科专业基础课	≥ 2	≥ 2	该类课程总学分≥ 5
	综合论文训练	10	40	二选一
40311003	综合论文写作	3	3	
	必修合计	≥8		

注：标注H，为荣誉学位课程

求真书院

数学与应用数学专业（八年制）（丘成桐数学科学领军人才培养计划）

本科指导性教学计划

注：（1）教学计划仅供参考。学生根据自己的专业需求、教学培养委员会和学术导师建议等进行选课；（2）思政课程安排如有调整，以实际排课为准；（3）考虑到八年制本博贯通培养的自由度与灵活性，暂提供前四学年的指导性教学计划。

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
12090052	军事理论	2	2	
12090062	军事技能	2	2	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10640532	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	1	
	分析-1 /分析-1(H)	5	5	专业基础必修
	代数-1 /代数-1(H)	4	4	专业基础必修
14760013	物理-1	3	3	专业基础必修
20740073	计算机程序设计基础	3	3	
14760222	数学史Ⅳ			秋春连上，春季不选课
建议修读学分		22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10640682	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	1	
10691342	写作与沟通	2	2	
	分析-2 /分析-2(H)	5	5	专业基础必修
	代数-2 /代数-2(H)	4	4	专业基础必修
34760083	物理-2	3	3	专业基础必修
34760023	拓扑学/微分几何-1	3/4	3/4	基础必修课程
14760222	数学史Ⅳ	2	2	
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	计算机基础限选课程	2		
10680092	思政实践	2		建议大一夏修
	建议修读学分	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
	思政限选课	1	1	
10720031	体育（3）	1	1	
10641132	英语（3）	2	2	
34760034	拓扑学	3	3	
34760054	实分析	4	4	
34760104	理论力学	4	4	专业基础必修
14760232	数学史Ⅴ	0	2	秋春连上，春季不选课
24760062	常微分方程导论	2	2	
	专业主修课程	4	4	
	通识限选课程	2	2	
建议修读学分		22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育（4）	1	1	
10641142	英语（4）	2	2	
44760184	复分析	4	4	基础必修课程
34760034	微分几何（1）	4	4	基础必修课程
34760194	电动力学	4	4	基础必修课程
14760232	数学史Ⅴ	2	2	
34760154	概率论（1）	4	4	
	通识限选课程2	2	2	
	建议修读学分	27		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	书院开设的暑期课程			
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项（1）	0	2	
34760114	量子力学	4	4	基础必修课程
34760234	科学计算	4	4	基础必修课程
14760042	数学史	0	0	秋春连上，春不选课
	专业主修课程	8	8	
	自主选课课程	3	3	
	通识限选课程	2	2	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720120	体育专项（2）	/		
	统计力学	4		专业基础必修
14760042	数学史	2		秋春连上，春不选课
	专业主修课程	12		方向B-2
	自主选课课程	3		
	建议修读学分	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
14760112	暑期学术拓展	2		必修环节
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	专业主修课程	12		
	建议修读学分	12		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	综合论文训练（领军）	10		
	建议修读学分	10		

求真书院

数学与应用数学专业（丘成桐数学英才班）本科指导性教学计划

注：（1）教学计划仅供参考。学生根据自己的专业需求、教学培养委员会建议、学术导师建议等进行选课；（2）思政课程安排如有调整，以实际排课为准；

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
12090052	军事理论	2	2	
12090062	军事技能	2	2	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	2	2	
10640532	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	1	
	分析-1 /分析-1(H)	5	5	专业基础必修
	代数-1 /代数-1(H)	4	4	专业基础必修
14760013	物理-1	3	3	专业基础必修
20740073	计算机程序设计基础	3	3	
14760222	数学史Ⅳ	2	2	秋春连上
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
	形势与政策（2）	1	1	
10640682	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	1	
10691342	写作与沟通	2	2	
	分析-2 /分析-2(H)	5	5	
	代数-2 /代数-2(H)	4	4	
34760083	物理-2	3	3	
14760222	数学史Ⅳ	2	2	
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	计算机基础限选课程	2	2	
	建议修读学分	2		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
	思政限选	1	1	
10720031	体育（3）	1	1	
10641132	英语（3）	2	2	
34760034	拓扑学	3	3	基础必修课程
34760054	实分析	4	4	基础必修课程
34760104	理论力学	4	4	基础必修课程
14760232	数学史Ⅴ	0	0	秋春连上，春不选课
24760062	常微分方程导论	2	2	
	通识限选课程	2	2	
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育（4）	1	1	
10641142	英语（4）	2	2	
44760184	复分析	4	4	基础必修课程
34760034	微分几何（1）	4	4	
34760154	概率论（1）	4	4	基础必修课程
14760232	数学史Ⅴ	2	2	
	专业主修课程	4	4	
	通识限选课程	2	2	
	建议修读学分	27		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	书院开设的暑期课程			
	建议修读学分			

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项（1）	0	2	
34760234	科学计算	4	4	基础必修课程
34760044	泛函分析	4	4	基础必修课程

14760042	数学史	0	0	秋春连上，春不选课
	专业主修课程	8	8	
	自主选课课程	3	3	
	通识限选课程	2	2	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720120	体育专项（2）	0	2	
14760042	数学史	2	2	
	专业主修课程	16	16	
	自主选课课程	3	3	
	建议修读学分	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680092	思政实践	2	2	必修环节
14760112	暑期学术拓展	2	2	必修环节
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720130	体育专项（3）	0	2	
	专业主修课程	8	8	
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
44760330	综合论文训练	10		
	建议修读学分	10		

求真书院

数学与应用数学专业（数学与人工智能实验班）本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
	建议修读学分	4		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680061	形势与政策（1）	1	1	
10720011	体育（1）	1	1	
14201002	英语（1）	2	2	
30250023	计算机语言与程序设计	3	3	
34760255	分析-1（AI）	5	5	
34760244	代数-1（AI）	4	4	
14760222	数学史Ⅳ	2	2	秋春连上，春不选课
	思政限选课	1	1	
	建议修读学分	20		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育（2）	1	1	
14201012	英语（2）	2	2	
10431263	物理-1（AI）	3	3	
40430511	物理实验	0	0	春秋连上，秋不选课
40250182	人工智能导论	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
新开课	分析-2（AI）	5	5	
新开课	代数-2（AI）	4	4	
14760222	数学史Ⅳ	2	2	
	建议修读学分	24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680092	思政实践	2		
20250201	面向对象程序设计训练	1		
	建议修读学分	3		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育（3）	1	1	
14201022	英语（3）	2	2	
10431273	物理-2（AI）	3	3	
40430511	物理实验	1	1	
20250264	电子技术基础A	4	4	
34760034	微分几何-1	4	4	
14760232	数学史Ⅴ	2	2	
34760234	科学计算	4	4	秋春连上，春不选课
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720041	体育（4）	1	2	
14201032	英语（4）	2	2	
40250144	信号与系统分析	4	4	选择自动化专业修：信号与系统分析； 选择求真数学专业修：最优化理论与算法
44760364	最优化理论与算法	4	4	
30250203	数据结构	3	3	
新开课	概率与统计	3	3	
34760023	拓扑学	3	3	
10680081	形势与政策（2）	1	1	
14760232	数学史Ⅴ	2	2	
	通识限选课程1	1	1	
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
14760112	暑期学术拓展	2	2	必修环节
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10720110	体育专项（1）	0	2	

20250193	运筹学	3	3	选择自动化专业修:运筹学、自动控制理论（1）； 选择求真数学专业修:统计推断、概率论2 此课程修读时间为一学年（两学期），秋季选课,春季无需选课
30250364	自动控制理论（1）	4	4	
44760234	统计推断	4	4	
84760113	概率论（2）	3	3	
20250242	人工智能原理	2	2	
14760042	数学史	2	2	秋春连上，春不选课
	专业限选	3	3	
	通识限选课程2	3	3	
建议修读学分		15		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720120	体育专项（2）	0	2	
30250293	模式识别与机器学习	3	3	
40251193	计算机视觉	3	3	二选一
新开课	自然语言处理	3	3	
30250093	计算机网络及应用	3	3	与“智能机器人”课程，二选一
14760132	数学史II	2	2	
	通识限选课程3	1	1	
	建议修读学分	16		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	专业实践	4		
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
30250402	自动控制理论（2）	2	2	
84760144	机器学习理论	4	4	
30250383	智能机器人	3	3	与大三春“计算机网络及应用”课程，二选一
40250562	智能优化算法及其应用	2	2	
	专业限选	7/5		

	建议修读学分	18/16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
44760330	综合论文训练	10	10	
	建议修读学分	10		

注：(1) 教学计划仅供参考。学生根据自己的专业需求、教学培养委员会建议、学术导师建议等进行选课；(2) 形势与政策、“四史”课程安排如有调整，以实际排课为准；

为先书院

本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3周	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策(1)-秋	1	1	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10420155	微积分A（1）	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
20740073	计算机程序设计基础*	3	3	三选一 推荐加*课程
30250023	计算机语言与程序设计	3	3	
20740063	数据库技术及应用	3	3	
24770011	科技创新与挑战（1）	1	2	秋季开课
	建议修读学分	22	23	

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A（2）	5	5	
20430225	基础物理学（1）	5	5	
30120464	工程图学与设计基础	4	4	
24770031	科技创新与挑战2A	1	3	四选一
24770041	科技创新与挑战2B	1	3	
24770051	科技创新与挑战2C	1	3	
24770061	科技创新与挑战2D	1	1	
	建议修读学分	22	25	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
10680092	思政实践	2	3	大一夏修读
24770072	创意设计	2	2	
	建议修读学分	2	3	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育（3）	1	2	
14201022	英语（3）	2	2	
24770022	工科领导力	2	2	
10440144	化学原理	4	4	
20430265	基础物理学（3）	5	5	
10431192	物理实验B01	2	2	
20440532	无机及分析化学实验B	2	2	二选一
34770022	综合化学实验	2	2	
30230812	电子电路与系统基础（1）	2	2	二选一
30260252	电子电路与系统基础（1）	2	2	
20230271	电子电路与系统基础实验（1）	1	1	二选一
30260231	电子电路与系统基础实验（1）	1	1	
24770031	科技创新与挑战2A	1	3	四选一
24770041	科技创新与挑战2B	1	3	
24770051	科技创新与挑战2C	1	3	
24770061	科技创新与挑战2D	1	3	
	建议修读学分	22	24	

备注：建议本学期“化学原理”“电电及实验”二选一，选课修读学分不超过22学分。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10720041	体育（4）	1	2	
14201032	英语（4）	2	2	
20430234	基础物理学（2）	4	4	
30130603	有机化学与生物化学	3	3	四选一
20440333	有机化学B	3	3	
20340123	生物化学（1）	3	3	
20340144	有机和生物化学	4	4	
30230822	电子电路与系统基础（2）	2	2	二选一

30260272	电子电路与系统基础（2）	2	2	
20230281	电子电路与系统基础实验（2））	1	1	二选一
30260241	电子电路与系统基础实验（2）	1	1	
24770031	科技创新与挑战2A	1	3	四选一
24770041	科技创新与挑战2B	1	3	
24770051	科技创新与挑战2C	1	3	
24770061	科技创新与挑战2D	1	3	
	专业选修	≥3		
	建议修读学分	≥21	24	

（1）测控技术与仪器

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40130653	测试与检测技术基础	3	3	春秋开课
	建议修读学分	3	3	

（2）材料科学与工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30350364	材料科学与工程基础	4	4	
	建议修读学分	4	4	

（3）生物医学工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
34000733	人体结构与功能	3	3	春秋开课
	建议修读学分	3	3	

（4）交叉工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30350364	材料科学与工程基础	4	4	专业基础课 A组 与测控技术与光学工程、信号与系统 三选二
34000733	人体结构与功能	3	3	专业基础课B组 A+B不少于16学分
30260263	集成电路基础-器件物理	3	3	
	建议修读学分	≥3	≥3	建议修读不超过一门

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
31510253	科技产品创新实践	3	4	
	建议修读学分	3	4	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项（1）	0	2	
	通识选修课	3	3	
10420803	概率论与数理统计	3	3	三选一
10421373	概率论与随机过程	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
44770022	科技创新与挑战3A	2	4	春秋开课 四选一
44770032	科技创新与挑战3B	2	4	
44770042	科技创新与挑战3C	2	4	
44770052	科技创新与挑战3D	2	4	
	专业选修	≥7		
	建议修读学分	≥18	22	

备注：科技创新与挑战3 春秋开课，学生可自主选择修读学期（大三秋或大三春）。

(1) 测控技术与仪器

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30130123	控制工程基础	3	3	
30130493	光学工程基础（1）	3	3	
	建议修读学分	9	9	

(2) 材料科学与工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
30350352	材料力学性能基础	2	2	
34730142	材料制备科学与工程	2	2	
34730163	材料分析与表征	3	3	
	建议修读学分	7	7	

(3) 生物医学工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
34000663	生物医学电子学（1）-传感器	3	3	
25020014	信号与系统*	4	4	
44000573	生物系统制造原理	3	3	微纳医学课组
34000353	神经科学及神经工程基础	3	3	神经工程课组
44000183	医学影像（1）-物理基础	3	3	医学影像课组
	建议修读学分	10	10	
说明：微纳医学、神经工程和医学影像课组三选一 *25020014信号与系统为原24000024生物医学信号与系统。				

（4）交叉工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明

30130614	精密仪器工程基础	4	4	专业基础课A组 必修 与材料科学与工程基础 三选二
25020014	信号与系统（生医）	4	4	
30260294	信号与系统（集电）	4	4	与“25020014信号与系统”二选一
40130653	测试与检测技术基础	3	3	专业基础课B组 A+B 不少于16学分
30130493	光学工程基础（1）	3	3	
34730163	材料分析与表征	3	3	
34000663	生物医学电子学1-传感器	3	3	
20250242	人工智能原理	2	2	方向特色课(智能工程) 限选不少于6学分
30260283	集成电路制造技术	3	3	方向特色课(信息科技) 不少于6学分
	建议修读学分	7	7	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项（2）	0	2	
44770103	国内外研学与工程实践（TIC-DIP）	3	3	春秋开课
44770022	科技创新与挑战3A	2	4	春秋开课 四选一
44770032	科技创新与挑战3B	2	4	
44770042	科技创新与挑战3C	2	4	
44770052	科技创新与挑战3D	2	4	
44770062	科技创新与挑战4A	2	4	春秋开课 四选一
44770072	科技创新与挑战4B	2	4	
44770082	科技创新与挑战4C	2	4	
44770092	科技创新与挑战4D	2	4	
	专业选修课	≥6		建议修读2门课
	建议修读学分	≥9		

备注：TIC-DIP 和 TIC4 需要先修 TIC3.如本学期选 TIC3，则当学期不能再选 TIC4 或 TIC-DIP。TIC-DIP 和 TIC4 同一学期二选一，不能同时选修。选修 TIC-DIP 的学期，原则上不再选修其他课程。

（1）测控技术与仪器

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
20130663	仪器设计技术基础	3	3	专业限选课组，限选13学分
30130373	微机电系统设计	3	3	
30130503	光学工程基础(2)	3	3	
30130512	计算机控制技术	2	2	
30130523	光电子技术	3	3	
30130552	光纤技术	2	2	
30130543	微纳米测量与测试技术	3	3	
30130533	光电检测技术	3	3	
40130753	光电仪器设计	3	3	
	建议修读学分	6	6	

(2) 材料科学与工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
34730112	材料物理性能	2	2	
34770012	材料化学	2	2	二选一
44730122	材料化学	2	2	
	建议修读学分	4	4	

(3) 生物医学工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
34000673	生物医学电子学（2）-仪器	3	3	
44000583	生物医学检测一光学仪器设计	3	3	微纳医学课组
44030263	系统与计算神经科学	3	3	神经工程课组
34000503	医学影像（2)-成像系统	3	3	医学影像课组
	建议修读学分	6	6	
说明：微纳医学、神经工程和医学影像课组三选一				

（4）交叉工程

课程编号	课程名称		学分	周学时	先修及其它说明
34730112	材料物理性能		2	2	专业基础课 B 组 A+B 不少于 16 学分
34770012	材料化学	二选一	2	2	
44730122	材料化学		2	2	
34000673	生物医学电子学（2）-仪器		3	3	
40260373	集成电路基础-芯片设计		3	3	
30260203	数字集成电路与系统		2	2	方向特色课（信息科技方向）限选不少于6学分
40260382	集成电路先进封装与系统集成基础		2	2	
	建议修读学分		5	5	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	模拟仿真实践	3	3	八选一
30130373	测控仪器综合训练	3	3	
40131143	光电仪器综合实践	3	3	
40131183	光电子技术综合实践	3	3	
34000643	电生理原理与实验	3	3	
40350633	材料科学与工程实验	3	3	
40260393	集成电路综合实验	3	3	
44770113	专业实践	3	3	
	建议修读学分	3	3	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	4	4	
44770103	国内外研学与工程实践（TIC-DIP）	3		春秋开课
44770062	科技创新与挑战4A	2	4	春秋开课 四选一
44770072	科技创新与挑战4B	2	4	
44770082	科技创新与挑战4C	2	4	
44770092	科技创新与挑战4D	2	4	
	专业选修	≥3		建议修读2门课
	建议修读学分	≥9		

备注：TIC-DIP 和 TIC4 同一学期二选一，不能同时选修。选修 TIC-DIP 的学期，原则上不再选修其他课程。

（1）测控技术与仪器

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40131312	纳米光学	2	2	专业限选课组，限选不少于13学分
	建议修读学分	7	7	

（2）材料科学与工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
20350042	工程材料	2	2	
30350262	固体物理学	2	2	
	专业限选课	3	3	
	建议修读学分	7	7	

备注：工程材料可用 30350074 材料科学基础(2)（4 学分，春季学期开课）进行课程替代。

（3）生物医学工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
44000593	生物医学检测-器件与试剂	3	3	微纳医学课组
44000423	神经建模与数据分析	3	3	神经工程课组
34000633	医学图像处理	3	3	医学影像课组
	建议修读学分	3	3	
说明：微纳医学、神经工程和医学影像课组三选一				

（4）交叉工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
34730142	材料制备科学与工程	2	2	专业基础课B组 A+B 不少于16学分
40131372	光电子学原理	2	2	方向特色课（信息科技），限选不少于6学分
40260402	集成电路设计工程	3	3	
00130322	类脑计算和类脑计算系统技术	2	2	方向特色课（智能工程），限

34000353	神经科学及神经工程基础	3	3	选不少于6学分
30260303	高性能计算与计算机体系结构	3	3	
40350222	新型碳材料	2	2	方向特色课（低碳能源），限选不少于6学分
40350462	功能陶瓷材料及应用	2	2	
40350432	生物材料学概论	2	2	方向特色课（生命健康），限选不少于6学分
34000663	生物医学电子学1-传感器	3	3	
	建议修读学分	3	3	

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
	通识选修课	2	2	
44770062	科技创新与挑战4A	2	4	春秋开课 四选一
44770072	科技创新与挑战4B	2	4	
44770082	科技创新与挑战4C	2	4	
44770092	科技创新与挑战4D	2		
新开课	综合论文	3	3	
	建议修读本研衔接课程			
	建议修读学分	⩾5	⩾5	

（1）交叉工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
40350392	电子材料工学	2	2	方向特色课（信息科技），限选不少于6学分
44770012	先进芯片材料与制造	2	2	
20220483	电路原理C	3	3	方向特色课（智能工程），限选不少于6学分
40131392	智能感知与测控技术	2	2	
40131403	机器人学与无人系统	3	3	
30250392	模式识别与机器学习	2	2	
30250383	智能机器人	3	3	
40350362	薄膜材料与应用	2	2	方向特色课（低碳能源），限选不少于6学分
00130382	生物分子体外检测技术原理	2	2	方向特色课（生命健康），限选不少于6学分
34000673	生物医学电子学2-仪器	3	3	
	建议修读学分	3	3	

秀钟书院

交叉工程专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3周	国际学生

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课	
10680053	思想道德与法治	3	2		
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1		
10720011	体育(1)	1	2		
14201002	英语(1)	2	2		
10421055	微积分A(1)	5	5	二选一	
10421075	微积分B(1)	5	5		
10421324	线性代数	4	4		
10700043	社会学的想像力：结构、权力与转型	3	3		
20440314	无机与分析化学	4	4	二选一，资源能源与气候变化、环境系统与信息技术方向必修	可持续城市与生态空间、绿色经济与全球治理方向限选
20440574	无机与分析化学(英)	4	4		
10440012	大学化学B	2	2		
10450012	现代生物学导论	2	2		
30510833	经济学原理（1）	3	3	与10510344经济学原理二选一，需同时完成30510803经济学原理（2）	
34780013	可持续发展探究	3	3		
	建议修读学分	≥26			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10421065	微积分A（2）	5	5	二选一
10421084	微积分B(2)	4	4	
10431204	大学物理XZ(1)	4	4	

20440532	无机及分析化学实验B	2	4	资源能源与气候变化、环境系统与信息技术方向必修	可持续城市与生态空间、绿色经济与全球治理方向限选
10450021	现代生物学导论实验	1	1		
10510344	经济学原理	4	4	二选一，选修30510803需同时完成30510833	
30510803	经济学原理（2）	3	3		
24780012	资源科学导论	2	2		
24780052	科研创新实践(1)	2	2	多学期（春秋）课程	
10691342	写作与沟通	2	2		
	建议修读学分	≥26			

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明及主要先修课
10050032	创新思维和科学方法	2	2	
24780022	社区可持续发展探究实践	2	2	三选二
24780032	行业产业实践	2	2	
24780042	自然观测与调研	2	2	
10680092	思政实践	2	2	建议学生在大一夏修读
	建议修读学分	≥6		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课	
10680073	马克思主义基本原理	3	3		
10720031	体育(3)	1	2		
14201022	英语(3)	2	2		
10431214	大学物理XZ(2)	4	4		
00740282	计算机程序设计基础(Python)	2	2		
20000062	空间形体设计基础	2	2		
24780052	科研创新实践(1)	2	2	多学期（春秋）课程	
10440111	大学化学实验B	1	1		可持续城市与生态空间、绿色经济与全球治理方向限选
20440333	有机化学B	3	3	资源能源与气候变化、环境系统与信息技术方向必修	
20440513	物理化学B	3	3	资源能源与气候变化、环境系统与信息技术方向必修	
44780013	人居环境设计基础	3	3	可持续城市与生态空间方向必修	
30510743	中级微观经济学	3	3	绿色经济与全球治理方向必修	
40511003	环境与资源经济学	3	3		
	建议修读学分	≥20			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2		
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2		
10680131	形势与政策（2）-春	1	1		
10720041	体育(4)	1	2		
14201032	英语(4)	2	2		
10420803	概率论与数理统计	3	3		
20740112	数据结构与算法	2	2		
40511833	管理学（商学导论）	3	3	二选一	
40590033	公共管理概论	3	3		
24780062	科研创新实践(2)	2	2	多学期（春秋）课程	
20040083	流体力学(1)	3	3	资源能源与气候变化方向限选	
30350364	材料科学与工程基础	4	4		
40050812	生物地球化学	2	2		环境系统与信息技术方向限选
34780022	普通微生物学	2	2		环境系统与信息技术方向必修
34780032	环境分析与评价	2	2		
34780042	工程科学基础实验	2	2	环境系统与信息技术方向必修	
24780073	气候变化原理	3	3	资源能源与气候变化方向必修，绿色经济与全球治理限选	
34780053	环境过程原理	3	3	环境系统与信息技术方向必修，绿色经济与全球治理方向限选	
20000052	世界建筑史纲	2	2	可持续城市与生态空间方向必修	
30020572	城市规划原理	2	2		
30000451	风景园林设计理论	1	1		
30510763	中级宏观经济学	3	3	绿色经济与全球治理方向必修	
	建议修读学分	≥24			

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明及主要先修课
44780023	全球胜任力实践	3	3	
	建议修读学分	≥3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
10720110	体育专项(1)	/	2	
	思想政治限选课	1	1	
04780012	生态学原理	2	2	
24780062	科研创新实践(2)	2	2	多学期（春秋）课程
	专业选修	6-9		
	建议修读学分	11-14		

（1）资源能源与气候变化

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
34780073	水利用系统工程	3	3	与能源利用系统工程、资源利用系统工程，四选三
34780063	空气质量工程	3	3	
	建议修读学分	6		

（2）环境系统与信息技术

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
34780073	水利用系统工程	3	3	与资源利用系统工程、环境质量工程、生物地球化学限选，5学分
34780063	空气质量工程	3	3	
30160253	机器学习与大数据	3	3	限选，2学分
30220532	大数据技术与应用	2	2	
20250242	人工智能原理	2	2	
调整	智能传感类	2	2	
	建议修读学分	7		

（3）可持续城市与生态空间

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
40000602	风景园林基础（1）(城市地形与竖向)	2	4	限选
40000612	风景园林基础（2）(城市绿化与种植)	2	4	限选
30000833	建筑设计（1）(绿色居住建筑设计)	3	6	限选
30000843	建筑设计（2）(绿色公共建筑设计)	3	6	限选
30000524	建筑设计（5）(建筑创意与表达设计)	4	4	限选
40000123	城乡规划设计（1）(城市建筑单体设计)	6	3	限选
40000133	城乡规划设计(2)(城市建筑群与场地环境设计)		3	限选
	建议修读学分	6		

（4）绿色经济与全球治理

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
40510763	国际经济学	3	3	限选
30510123	会计学原理	3	3	限选

30220532	大数据技术与应用	2	2	限选
30160253	机器学习与大数据	3	3	限选
	建议修读学分	9		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
10720120	体育专项(2)	/	2	
	专业选修	≥7		
	建议修读学分	≥7		

（1）资源能源与气候变化

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
34780083	能源利用系统工程	3	3	与水利用系统工程、空气质量工程，四选三
调整	资源利用系统工程	3	3	
44780033	环境数据与模型	3	3	必修
调整	环境与资源经济学	2	2	必修
	专业任选课	2		
	建议修读学分	10		

（2）环境系统与信息技术

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
调整	资源利用系统工程	3	3	与水利用系统工程、空气质量工程、生物地球化学，限选5学分
调整	环境质量工程	5	5	
44780033	环境数据与模型	3	3	必修
24780082	环境系统感知与控制	2	2	必修
	专业任选课	2		
	建议修读学分	≥7		

（3）可持续城市与生态空间

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
40000494	建筑设计（6）(大型综合性建筑设计)	4	4	限选
	专业任选课	10		
	建议修读学分	≥10		

（4）绿色经济与全球治理

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
30510863	发展经济学	3	3	限选
30510053	计量经济学	3	3	限选
30511053	公司金融	3	3	限选
40511103	博弈论	3	3	限选
44780033	环境数据与模型	3	3	限选
	建议修读学分	9		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明及主要先修课
新开	工程科学综合实验	1	1	资源能源与气候变化、环境系统与信息技术方向必修
	建议修读学分	≥0		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
10720130	体育专项(3)	/	2	
新开	系统科学导论	2	2	春秋要求至少选修2学分
10691603	逻辑与思维	3	3	
14700073	西方近代哲学	3	3	
00590072	讲好知识的故事	2	2	
	通识选修课	4	4	
	专业选修	≥3		
	建议修读学分	≥9		

（1）资源能源与气候变化

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
新开	工程工艺设计	1	1	必修
	专业任选课	3		
	建议修读学分	4		

（2）环境系统与信息技术

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
新开	工程工艺设计	1	1	必修
	专业任选课	2		
	建议修读学分	3		

（3）可持续城市与生态空间

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
40000414	风景园林设计（3）(园林植物景观)	4	8	限选
40000424	风景园林设计（4）(湿地河流景观)	4	8	限选
40000153	城乡规划设计（5）(城市更新改造与运营)	3	6	限选
40000163	城乡规划设计（6）(城市详细规划与管理)	3	6	限选
	建议修读学分	6		

（4）绿色经济与全球治理

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
30510073	公共财政学	3	3	限选

	专业任选课	6		
	建议修读学分	≥6		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
10720140	体育专项(4)	/	2	
	综合论文训练	5		
	建议修读学分	5		

秀钟书院

其他特定专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3周	国际学生

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课	
10680053	思想道德与法治	3	2		
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1		
10720011	体育(1)	1	2		
14201002	英语(1)	2	2		
10421055	微积分A(1)	5	5	二选一	
10421075	微积分B(1)	5	5		
10421324	线性代数	4	4		
10700043	社会学的想像力：结构、权力与转型	3	3		
20440314	无机与分析化学	4	4	二选一，环境工程、给排水科学与工程专业必修	建筑学、城乡规划、风景园林、经济学专业限选
20440574	无机与分析化学(英)	4	4		
10440012	大学化学B	2	2		
10450012	现代生物学导论	2	2		
30510833	经济学原理（1）	3	3	与 10510344 经济学原理二选一，需同时完成 30510803 经济学原理（2）	
34780013	可持续发展探究	3	3		
	建议修读学分	≥26			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课	
10610193	中国近现代史纲要	3	2		
10720021	体育(2)	1	2		
14201012	英语(2)	2	2		
10421065	微积分A(2)	5	5	二选一	
10421084	微积分B(2)	4	4		
10431204	大学物理XZ(1)	4	4		
20440532	无机及分析化学实验B	2	4	环境工程、给排水科学与工程专业	建筑学、城乡规划、风景园林、经

				必修	济学专业限选
10450021	现代生物学导论实验	1	1		
10510344	经济学原理	4	4	二选一，选修30510803需同时完成30510833	
30510803	经济学原理（2）	3	3		
24780012	资源科学导论	2	2		
24780052	科研创新实践(1)	2	2	多学期（春秋）课程	
10691342	写作与沟通	2	2		
	建议修读学分	≥26			

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明及主要先修课
10050032	创新思维和科学方法	2	2	
24780022	社区可持续发展探究实践	2	2	三选二
24780032	行业产业实践	2	2	
24780042	自然观测与调研	2	2	
10680092	思政实践	2	2	建议学生在大一夏修读
	建议修读学分	≥6		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课	
10680073	马克思主义基本原理	3	3		
10720031	体育(3)	1	2		
14201022	英语(3)	2	2		
10431214	大学物理XZ(2)	4	4		
00740282	计算机程序设计基础(Python)	2	2		
20000062	空间形体设计基础	2	2		
24780052	科研创新实践(1)	2	2	多学期（春秋）课程	
10440111	大学化学实验B	1	1		建筑学、城乡规划、风景园林、经济学专业限选
20440333	有机化学B	3	3	环境工程、给排水科学与工程专业必修	
20440513	物理化学B	3	3	环境工程、给排水科学与工程专业必修	
44780013	人居环境设计基础	3	3	建筑学、城乡规划、风景园林专业必修	
30510743	中级微观经济学	3	3	经济学专业必修	
40511003	环境与资源经济学	3	3		
	建议修读学分	≥20			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
20740112	数据结构与算法	2	2	
40511833	管理学（商学导论）	3	3	二选一
40590033	公共管理概论	3	3	
24780062	科研创新实践(2)	2	2	多学期（春秋）课程
34780022	普通微生物学	2	2	环境工程、给排水科学与工程专业必修
34780053	环境过程原理	3	3	环境工程、给排水科学与工程专业必修
34780032	环境分析与评价	2	2	环境工程专业必修、给排水科学与工程专业限选
34780042	工程科学基础实验	2	2	环境工程、给排水科学与工程专业必修
00050092	给排水科学与工程导论	2	2	给排水科学与工程专业必修
20000052	世界建筑史纲	2	2	建筑学、城乡规划、风景园林专业必修
30020572	城市规划原理	2	2	
30000451	风景园林设计理论	1	1	
30510763	中级宏观经济学	3	3	经济学专业必修
	建议修读学分	≥24		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明及主要先修课
44780023	全球胜任力实践	3	3	
	建议修读学分	≥3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
10720110	体育专项(1)	/	2	
	思想政治限选课	1	1	
04780012	生态学原理	2	2	

24780062	科研创新实践(2)	2	2	多学期（春秋）课程
	专业选修	6-14		
	建议修读学分	11-19		

（1）环境工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
34780073	水利用系统工程	3	3	必修
34780063	空气质量工程	3	3	必修
	建议修读学分	6		

（2）给排水科学与工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
34780073	水利用系统工程	3	3	必修
34780063	空气质量工程	3	3	限选
40050834	土壤与地下水污染防治工程	4	4	
	建议修读学分	≥6		

（3）建筑学

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
40000602	风景园林基础（1）(城市地形与竖向)	2	4	必修
30000833	建筑设计（1）(绿色居住建筑设计)	3	6	必修
30000843	建筑设计（2）(绿色公共建筑设计)	3	6	必修
00000152	城市人因工程学方法	2	2	必修
30020762	建筑构造	2	2	必修
30000332	建筑力学与建筑结构	2	2	必修
	建议修读学分	14		

（4）城乡规划

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
40000123	城乡规划设计（1）(城市建筑单体设计)	3	3	必修
40000133	城乡规划设计(2)(城市建筑群与场地环境设计)	3	3	必修
40000153	城乡规划设计（5）(城市更新改造与运营)	3	6	必修
40000163	城乡规划设计（6）(城市详细规划与管理)	3	6	必修
	城乡道路交通与基础设施规划（1）	1	1	必修
	建议修读学分	13		

（5）风景园林

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
40000602	风景园林基础（1）(城市地形与竖向)	2	4	必修
40000612	风景园林基础（2）(城市绿化与种植)	2	4	必修
40000414	风景园林设计（3）(园林植物景观)	4	4	必修
40000424	风景园林设计（4）(湿地河流景观)	4	4	必修
30000462	生态学基础	2	2	必修
	建议修读学分	14		

（6）经济学

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
30510053	计量经济学	3	3	必修
40510763	国际经济学	3	3	限选，9学分，也可选限选课组中其它课程
40510973	劳动经济学	3	3	
40511223	行为经济学	3	3	
40512413	宏观经济分析	3	3	
30510953	经济思想史	3	3	
40510983	中国经济专题	3	3	
40512103	健康经济学	3	3	
	建议修读学分	12		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
10720120	体育专项(2)	/	2	
	专业选修	6-13		
	建议修读学分	6-13		

（1）环境工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
调整	资源利用系统工程	3	3	必修
44780033	环境数据与模型	3	3	必修
24780082	环境系统感知与控制	2	2	
	建议修读学分	6		

（2）给排水科学与工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
40050574	城市给水排水管道工程及设计	4	4	必修
40050822	水工艺设备、仪表与控制	2	2	必修
调整	资源利用系统工程	3	3	限选
44780033	环境数据与模型	3	3	限选
	建议修读学分	12		

（3）建筑学

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
30000524	建筑设计（5）	4	4	必修
40000494	建筑设计（6）(大型综合性建筑设计)	4	4	必修
30020451	建筑热环境	1	1	必修
30020461	建筑光环境	1	1	必修
	建议修读学分	10		

（4）城乡规划

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
00000141	城市更新理论与实践认知	1	1	必修
00000222	碳中和工程应用	2	2	必修

新开	城乡规划设计（7）(市县总体规划)	3	6	必修
新开	城乡规划设计（8）(区域空间规划)	3	6	必修
40010021	住区规划与设计概论	1	1	必修
20000041	城乡道路交通与基础设施规划（2）	1	1	必修
新开	城乡生态与环境规划	1	1	必修
30000011	城市规划经济学	1	1	必修
	建议修读学分	13		

（5）风景园林

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
00000222	碳中和工程应用	2	2	必修
30000501	景观地学基础	1	1	必修
30000541	景观设计表达	1	1	必修
40000474	风景园林设计（5）(城市综合公园)	4	8	必修
40000431	风景园林遗产保护	1	1	必修
	建议修读学分	9		

（6）经济学

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
30510863	发展经济学	3	3	
30510523	货币银行学	3	3	
40511103	博弈论	3	3	限选，9学分，也可选限选课组中其它课程
40510943	产业组织理论	3	3	
40511133	计量经济学（2）	3	3	
40512423	中国政治经济	3	3	
	建议修读学分	6		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	说明及主要先修课
新开	工程科学综合实验	1	1	环境工程专业必修
	建议修读学分	≥0		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
10720130	体育专项(3)	/	2	
新开	系统科学导论	2	2	
10691603	逻辑与思维	3	3	春秋要求至少选修2学分
14700073	西方近代哲学	3	3	
00590072	讲好知识的故事	2	2	
	通识选修课	4	4	
	专业选修	≥4		

	建议修读学分	≥10		

（1）环境工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
新开	工程工艺设计	1	1	必修
40050834	土壤与地下水污染防治工程	4	4	限选，4学分
40050733	环境信息技术与实践	3	3	
	专业任选课	5	5	
	建议修读学分	10		

（2）给排水科学与工程

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
新开	工程工艺设计	1	1	必修
40050804	建筑给水排水工程与设计	4	4	必修
40050842	水资源利用与保护	2	2	必修
	专业任选课	2	2	
	建议修读学分	9		

（3）建筑学

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
30020472	建筑师业务基础知识	2	2	必修
30020511	建筑声环境	1	1	必修
00990021	绿色建筑与可持续发展	1	1	必修
00000062	健康建筑	2	2	必修
	建议修读学分	6		

（4）城乡规划

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
00000042	新城市科学	2	2	必修
00990021	绿色建筑与可持续发展	1	1	必修
30000231	城乡规划管理与相关制度	1	1	必修
	建议修读学分	4		

（5）风景园林

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
40000524	风景园林设计（7）(区域景观规划)	4	8	必修
30000322	世界古代园林史	2	2	必修
30000651	旅游游憩规划设计导论	1	1	必修
	建议修读学分	7		

（6）经济学

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
30510073	公共财政学	3	3	必修
40511033	政治经济学	3	3	必修

40700702	中国经济史	2	2	限选
	专业任选课	5	5	
	建议修读学分	⩾11		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	说明及主要先修课
10720140	体育专项(4)	/	2	
	综合论文训练	5		
	建议修读学分	5		

笃实书院

本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3周	
	建议修读学分	4		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策(1)-秋	1	1	建议大一修读，两组选一组，春秋均开
14201002	英语(1)	2	2	
10720011	体育(1)	1	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
34100063	程序设计基础	3	3	
04790012	系统思维与系统工程探究	2	2	
	建议修读学分	21		

注:形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
10421065	微积分A(2)	5	5	先修微积分A(1)
10430484	大学物理B(1)	4	4	
10691342	写作与沟通	2	2	
34100362	面向对象程序设计基础	2	2	与“00740302计算机程序设计进阶”(秋季开设)二选一

20120273	工程图学	3	3	
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
10680092	思政实践	2	1	建议大一暑期修读
34100232	程序设计实训	2	2	二选一
30160322	计算机程序设计实践	2	2	
21510222	设计与制造工程训练	2	2	
	建议修读学分	6	5	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	
10420803	概率论与数理统计	3	3	三选一,“40420624概率论(1)”先修数学分析
30160213	概率论	3	3	
40420624	概率论（1)	4	4	
24100023	离散数学(1)	3	3	
30160023	运筹学(1)（确定性方法)	3	3	春秋均开
20310334	理论力学	4	4	三选一
20310504	理论力学（英)	4	4	
20310633	动力学基础	3	3	
00740302	计算机程序设计进阶	2	2	与“34100362 面向对象程序设计基础”（春季开设）二选一
34100373	数据结构	3	3	与“数据结构与算法分析”（春季开设）二选一
	建议修读学分	25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明	所属专业交叉模块课组
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2		
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想	2	2		

	概论				
14201032	英语(4)	2	2		
10720041	体育(4)	1	2		
新开课	物理实验	2	2		
新开课	数值分析基础	2	2		
新开课	电工与电子技术	3	3	二选一	
20250253	电子技术基础（笃实）	3	3		
新开课	数据结构与算法分析	3	3	与“34100373数据结构”（秋季开设）二选一	
新开课	工程经济与工程管理	2	2		
新开课	人工智能导论（课程名待定）	3	3		
44100573	计算机组成原理	3	3	先修程序设计基础	至少选一门
30160203	应用统计与数据分析	3	3	先修概率论	
新开课	固体力学基础	3	3	二选一	
20310584	材料力学	4	4		
以下专业交叉模块课程					
新开课	流体力学	3	3		1A、2A、3A
34100053	操作系统	3	3	先修程序设计基础	4A、5A、6A、7A、8A
24100013	离散数学（2）	3	3		6B、7A
40160763	多元统计分析	3	3	与“40160862非参数统计导论”（秋季开设）二选一 先修概率论	9A
新开课	试验设计与数据分析	3	3	春秋均开	9A、11A
新开课	数据库概念与应用	3	3		9B、10B
10421342	偏微分方程引论	2	3	与“60420144基础泛函分析”（秋季开设）二选一	9B、10B
新开课	运筹学（2）（应用随机模型）	3	3	春秋均开 先修概率论	9B、10A、12A、13A
新开课	运筹学（3）（决策方法学）	3	3	先修运筹学（1）	10A、12A
30160234	人因工程	4	4		11A
30160313	工业与系统工程	3	3		12A，13A
	建议修读学分	22			

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	智能系统创新实践	3	3	
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明	所属专业交叉模块课组
10720110	体育专项(1)	0	2		
新开课	自动控制原理	2	2		
	通识课选修课				
以下专业交叉模块课程					
新开课	工程热力学	3	3		1A、2A
新开课	工程科学计算	3	3		1A、2A
新开课	空气动力学	3	3		1B
40310922	航天动力学	2	2	与“30310914 飞行动力学与飞行控制”（春季开设）组合选课	1B
80310663	人因工程与人工智能	3	3		1B
30310084	弹性力学	4	4	工程力学专业必修	1B
40310063	燃烧学	3	3		2B
30160253	机器学习与大数据	3	3	先修概率统计	3B、9A
44100203	软件工程	3	3		3B、4A、5A、6A、7A
44100173	算法分析与设计基础	3	3	先修数据结构	3B、4B、5B、6B、7A、8A
40420644	微分几何	4	4		4A、7B
40420054	数值分析	4	4		4A、5B、7B
新开课	人机交互设计与评估	3	3		4B、7A、11A
44100593	汇编与编译原理	3	3		5A、6A、8A
60420194	最优化方法	4	4		5B、7B
44100563	形式语言与自动机	3	3	先修离散数学(1)、离散数学(2)	6A
44100113	计算机网络	3	3	先修程序设计基础	8A
40160853	因果推断导论	3	3	先修概率统计	9A
40160862	非参数统计导论	2	2	与“40160763 多元统计分析”（春季开设）二选一 先修概率统计	9A
新开课	表征与推理	3	3	先修概率统计	9B
60420144	基础泛函分析	4	4	与“10421342 偏微分方程引论”（春季开设）二选一	9B、10B
新开课	工业大数据分析	3	3	先修概率统计	9B、13B
新开课	非线性规划基础	3	3	先修运筹学（1）	10A
新开课	建模与仿真	3	3	先修概率统计	10A、12A、13A
新开课	智能优化理论及算法	3	3	先修概率统计、运筹学(1)	10B

新开课	生产计划与控制	3	3	先修概率论、运筹学(1)	10B、13A
新开课	心智与机器	3	3		11B
新开课	现代管理学：理论与应用	3	3		11B
新开课	智慧物流系统	3	3		12B
	建议修读学分				

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明		所属专业交叉模块课组
10720120	体育专项(2)	0	2			
新开课	系统设计1	2	2			
	通识课选修课					
以下专业交叉模块课程						
新开课	实验与量测技术	3	3			1A、2A
新开课	飞行器动力学	4	4	先修理论力学	二选一	1B
30310914	飞行动力学与飞行控制	4	4	与“40310922航天动力学”（秋季开设）组合选课 先修自动控制原理	二选一	1B
新开课	推进原理	4	4	先修流体力学、工程热力学		1B
30310493	传热学	3	3			2B
30310683	计算流体力学基础	3	3			3A
30310674	有限元法基础	4	4	先修固体力学基础		3A、4B
新开课	计算机图形学与动画	4	4	先修数据结构		3B、7B
10421403	科学与工程计算基础	3	3			4A、5B、7B
新开课	大数据智能技术	3	3	先修人工智能导论		4B、5B
34100173	数据库原理	3	3	先修数据结构、操作系统		5A
新开课	机器学习	3	3			5B、7B、8B
新开课	程序验证原理	3	3	先修离散数学（1）		6B
新开课	嵌入式系统	3	3			8B
40160833	贝叶斯统计导论	3	3	先修概率统计		9B
新开课	动态规划与强化学习	3	3	先修运筹学（1）		9B、10B
新开课	博弈论与机制设计	3	3	先修概率论		10B
新开课	智能交互	3	3			11B
新开课	领导与管理沟通	3	3			11B
新开课	交通系统建模与优化	3	3	先修概率论、运筹学（1）		12B
新开课	需求与库存管理	3	3	先修运筹学（1）		12B
新开课	国际物流	3	3			12B
新开课	X 产业链供应链管理	3	3	先修概率统计、运筹学（1）		12B

40160203	质量控制与质量管理	3	3	春秋均开 先修概率统计	13B
新开课	卫生医疗系统工程导论	3	3	先修运筹学（1）、建模与仿真	13B
	建议修读学分				

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	专业实践	3	5	
	建议修读学分	3		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明	所属专业交叉模块课组
10720130	体育专项(3)	0	2		
新开课	系统设计2	6	3	秋春连上	
	通识课选修课				
以下专业交叉模块课程					
新开课	新概念热学	3	3		2B
40310623	热物理数值计算	3	3		2B
60330014	热参数近代测试技术	4	4		2B
84100253	计算机辅助几何造型	3	3		4B
新开课	大数据系统软件	3	3	先修数据库原理	5B
84100343	深度学习	3	3		5B
新开课	模型驱动软件开发	3	3		6B
新开课	计算机视觉	3	3		7B
新开课	云计算与虚拟化	3	3		8B
新开课	物联网技术与实践	3	3		8B、13B
新开课	安全管理与工程	3	3	先修人因工程	11B
新开课	智慧供应链管理	3	3	先修概率统计、运筹学（1）	12B
新开课	服务创新与运作管理	3	3		13B
新开课	可靠性工程与设备管理	3	3	先修概率统计	13B
	建议修读学分				

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	0	2	

新开课	系统设计2	0	3	无需选课
新开课	综合论文	3		
	建议修读学分			

笃实书院

航空航天工程专业（飞行学员班）本科指导性教学计划

第一学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10421075	微积分B(1)	5	5	
10420684	线性代数(1)	4	4	
20120152	工程图学基础	2	2	
20310531	航空航天导论(1)	1	1	
00310061	新军事变革与国防科学技术发展	1	1	
20740042	计算机文化基础（任选）	2	2	零基础学生选修
30720212	航空体育（男）（1）	2	2	
30720342	航空体育（女）（1）			
02090081	当代军官应具备的基本素质讲座	1	1	
	建议修读学分	23		23

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
00700052	大学生心理健康	2	2	
10421084	微积分B(2)	4	4	
10430484	大学物理B(1)	4	4	
30310893	宇航医学工程	3	3	
20310541	航空航天导论（2）	1	1	
30720222	航空体育（男）（2）	2	2	
30720352	航空体育（女）（2）			
10691342	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分	24/23		

注：形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生自主选择修读学期和修读课程

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明

21510082	金工实习C(集中)	2	2	
10680092	思政实践	2		
	建议修读学分	4		安排航大或武装部课程

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
10310092	航空英语（1）	2	2	
10430494	大学物理B(2)	4	4	
10430801	物理实验B(1)	1	1	
10420803	概率论与数理统计	3	3	
20310334	理论力学	4	4	
30720232	航空体育（男）（3）	2	2	
30720362	航空体育（女）（3）			
	计算机程序设计与人工智能基础	2	2	
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10720041	体育(4)	1	1	
10310092	航空英语（2）	2	2	
10430811	物理实验B(2)	1	1	
20310394	材料力学	4	4	
30310753	热工基础	3	3	
20220044	电工与电子技术	4	4	
30511142	领导力开发	2	2	
30720242	航空体育（男）（4）	2	2	
30720372	航空体育（女）（4）			
	建议修读学分	25		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
	建议修读学分	0		安排航大课程

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	(游泳必修)按空军大学标准执行
20120182	机械设计基础B(2)	2	2	
20310555	流体力学与空气动力学	5	5	
40311043	飞行器结构与强度	3	3	
30310553	推进原理与技术	2	2	
30310843	信号处理	3	3	
30310902	航空航天工程中的自动控制基本原理	2	2	
30720252	航空体育（男）（5）	2	2	
30720382	航空体育（女）（5）			
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	2	
30310743	飞机制作实践	3	3	
30310633	飞行动力学与飞行控制	3	3	
40310543	航空器总体设计	3	3	
30310822	航电理论基础	2	2	
30720262	航空体育（男）（6）	2	2	
30720392	航空体育（女）（6）			
40311012	雷达探测与对抗	2	2	
	通识选修课	3	3	
	建议修读学分	18		

至善书院

本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3	
12090062	军事技能	2	3	
12530033	台湾新生集训	3	3	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680061	形势与政策（1）	1	1	春秋重复开课
10720011	体育(1)	1	1	
14201002	英语(1)	2	2	
10421263	微积分C（1）	3	3	非统计类必修
20740152	计算机数据处理入门	2	2	
00740282	计算机程序设计基础(Python)	2	2	
	写作与沟通课	2	2	春秋重复开课
10700043	社会学的想像力：结构、权力与转型	3	3	政经社×数据课程至少6学分
30700653	经济学原理	3	3	
10510273	经济学通论	3	3	
20700033	政治学的逻辑	3	3	
30880023	数据分析引论	3	3	
10421055	微积分A（1）	5	5	统计学（必修）
10421194	线性代数（理科类）	4	4	
20740073	计算机程序设计基础	3	3	
	建议修读学分	23		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680131	形势与政策（2）	1	1	
10720021	体育(2)	1	1	
14201012	英语(2)	2	2	
10421273	微积分C（2）	3	3	非统计类必修
00240401	迈向通用的人工智能	1	1	

10700103	理解国际关系：经典理论与当代争论	3	3	政经社×数据课程至少6学分
30700113	中国社会	3	3	
00160093	统计学引论：数据分析的科学与艺术	3	3	
10421065	微积分A（2）	5	5	统计学（必修）
40160713	初等概率论	3	3	
新开课	数据科学编程	3	3	
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
44800012	全球田野调查-1	2	4	
10690092	思政实践	2	2	
	建议修读学分	2	4	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	1	
10610204	马克思主义基本原理	4	4	
10641132	英语（3）	2	2	
10421284	线性代数（社科类）	4	4	非统计类必修
40700723	政治经济学原理	3	3	专业核心课： 政经社+经济学+数字经济+数字金融
30700693	中级微观经济学	3	3	
30700023	经济思想史	3	3	政经社+经济学+
00701762	数字经济学	2	2	数字经济（必修）+数字金融
14700402	金融学基础	2	2	数字金融
新开课	区块链与数字金融	3	3	
40701272	中国社会学思想史	2	2	专业核心课： 政经社+社会学+城乡发展与治理+科技、传播与社会
40700113	西方社会学思想史（上）	3	3	
40700363	城市社会学	3	3	
40700123	社会调查与研究方法	3	3	
40701133	西方政治思想史	3	3	专业核心课： 政经社+国家治理+计算政治学
30700823	政治学研究方法	3	3	
30701053	当代政治学重要著作选读	3	3	
00700992	司法政治	2	2	国家治理
40700063	当代国际关系史	3	3	专业核心课： 政经社+国际政治+国际事务与全球治理
40700233	中国对外政策	3	3	
30700362	国际关系学理论基础	2	2	
30240184	数据结构	4	4	统计学（必修）
30160263	统计推断	3	3	

40160803	线性回归分析	3	3	
	建议修读学分			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	1	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
10641142	英语（4）	2	2	
10421443	概率论与数理统计（社科类）	3	3	非统计类必修
40700283	中级宏观经济学	3	3	专业核心课： 政经社+经济学+数字经济+数字金融
10700053	经济学思维	3	3	
30700123	发展经济学	3	3	政经社+经济学（必修）
30700193	博弈论基础（英）	3	3	经济学（必修）
40700923	中级政治经济学	3	3	经济学
40700183	西方社会学思想史（下）	3	3	专业核心课： 政经社+社会学+城乡发展与治理+科技、传播与社会
40700103	社会分层与流动	3	3	
40700133	社会统计学	3	3	
30700633	社会调查与研究方法（2）	3	3	社会学
30700383	社会科学统计学入门	3	3	
30700283	社会学概论	3	3	
10700212	睡眠与健康	2	2	城乡发展与治理
40700343	家庭社会学	3	3	城乡发展与治理+科技、传播与社会
30700853	中国政治思想史	3	3	专业核心课： 政经社+国家治理+计算政治学
30700813	政治学原理	3	3	
30700883	当代中国政府与政治	3	3	
30700803	行政管理学概论	3	3	
40700053	国际关系学概论	3	3	专业核心课： 政经社+国际政治+国际事务与全球治理
40700473	外交学	3	3	
40701253	亚太地区政治与经济	3	3	
30700963	国际安全概论	3	3	
40700213	国际组织	3	3	国际事务与全球治理+国际政治
10430205	物理学导论	5	5	统计学（必修）
40160763	多元统计分析	3	3	
30160294	统计计算与软件	4	4	
新开课	广义线性模型	3	3	统计学+数据分析与人工智能
新开课	随机过程引论	3	3	
新开课	统计机器学习	3	3	
	建议修读学分			

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
10700151	当代世界政治重大议题研讨	1	2	国家治理
00692101	经济学、公共政策与社会问题	1	2	科技、传播与社会

新开课	全球田野调查2	2	4	
	建议修读学分	2	4	

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	1	
	通识选修课	2	2	
20700042	社会科学经典研读1	2	2	必修
11030013	大学精神之源流	3	3	政经社
34720023	柏拉图的《理想国》	3	3	
10691462	西方道德哲学导论	2	2	
40701383	人类学经典研读	3	3	政经社+社会学
40700702	中国经济史	2	2	政经社+经济学
44700053	政经哲研讨课（3）	3	3	政经社+国家治理（必修）
10700172	社会不平等与社会治理	2	2	政经社+城乡发展与治理
00670403	镜头中的国家与社会	3	3	政经社+科技、传播与社会
10590043	全球史中的社会学	3	3	政经社+社会学+科技、传播与社会
30700922	计量经济学（1）	2	2	专业核心课： 经济学+数字经济+数字金融
40701232	货币银行学	2	2	经济学（必修）
30700833	国外马克思主义经济学说史	3	3	经济学
40700683	中国经济专题	3	3	
30701043	经济数学	3	3	
34100373	数据结构	3	3	数字经济：与数据结构（30240184）二选一
40700583	中国社会学史	3	3	社会学
40701083	历史社会学	3	3	
80701573	数字社会学	3	3	社会学+城乡发展与治理+科技、传播与社会
40701463	食物、经济与社会	3	3	社会学+科技、传播与社会
40700523	教育社会学	3	3	城乡发展与治理
40700383	经济社会学	3	3	
40701153	消费社会学	3	3	城乡发展与治理+科技、传播与社会
00701782	科技伦理概论	2	2	科技、传播与社会（必修）
30670372	马克思主义新闻观	2	2	
00701332	性别与科技	2	2	
10700083	民主的历程	3	3	国家治理
00700982	拉丁美洲政治	2	2	
00700942	民主与当代政治生活	2	2	
00590062	腐败的政治经济学	2	2	

新开课	计算政治学	2	2	计算政治学（必修）
00700972	博弈论与政治	2	2	
80700673	政务大数据应用与分析	3	3	
30700943	政治传播概论	3	3	
00701803	战略武器技术与国际安全	3	3	
40700423	美国政治与外交	3	3	国际政治+国际事务与全球治理
20700013	中美关系史	3	3	国际事务与全球治理
00701413	欧洲联盟与中欧关系	3	3	
44100552	机器学习	2	2	数字经济+计算政治学+数字金融（与人工智能导
40160833	贝叶斯统计导论	3	3	统计学（必修）
40160793	实验设计和分析	3	3	
新开课	因果推断	3	3	统计学+数据分析与人工智能
新开课	生物统计与生物信息引论	3	3	
新开课	深度学习	3	3	
	建议修读学分			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)	/	1	
	校级通识教育-限选课	1	1	
	通识选修课	2	2	
新开课	社会科学经典研读2	2	2	必修
00691692	现代西方科学哲学	2	2	政经社
00701823	阅读亚当●斯密：道德、经济与政治	3	3	政经社+国家治理
40700413	政治社会学	3	3	政经社+社会学
30700533	比较政治学基础	3	3	政经社+国际政治
10590013	公共政策分析基础	3	3	政经社+国际事务与全球治理
30700993	计量经济学（2）	3	3	专业核心课： 经济学+数字经济+数字金融
40700533	世界经济史	3	3	
40701033	产业经济学	3	3	经济学（必修）
30700733	货币金融政治经济学导论	3	3	经济学
30701022	新制度经济学	2	2	
30700983	国际经济学	3	3	
30700763	中国经济分析	3	3	
新开课	人工智能经济学	3	3	数字经济（必修）
新开课	人工智能的统计理论方法	3	3	
71030113	认知理论与学习科学	3	3	数字经济
44100582	算法分析与设计基础	2	2	
新开课	统计机器学习方法	3	3	
80700622	互联网经济学	2	2	数字经济+数字金融
44100102	人工智能导论	2	2	国际政治+数字经济（必修）+数字金融（与机器学习44100552二选一）
40700163	组织社会学	3	3	社会学
30700203	社会运动	3	3	

40700153	文化人类学	3	3	城乡发展与治理
40700143	社会网分析	3	3	
40700173	社会问题与社会政策	3	3	
40700373	医学社会学	3	3	
40701173	金融社会学	3	3	
40700733	环境社会学	3	3	
00700692	技术社会学专题	2	2	科技、传播与社会(必修)
30670273	新闻学原理	3	3	
30670043	传播学原理	3	3	
00701552	空气污染的社会研究	2	2	科技、传播与社会
00670453	大众传播与社会	3	3	
40670803	社会化媒体应用（2）	3	3	
00670372	欧洲媒体、文化与社会	2	2	科技、传播与社会+国际事务与全球治理
00701162	西方政治制度	2	2	国家治理（必修）
10700093	认识现代国家	3	3	
40700223	当代西方政治思潮	3	3	
30700953	公共政策分析：视角与方法	3	3	国家治理
00701812	空间、技术与政治哲学	2	2	
40590033	公共管理概论	3	3	
80701302	实验政治学	2	2	计算政治学（必修）
80701253	大数据时代的司法与政治	3	3	
10700193	理解公共政策：多元视角与案例解析	3	3	
40670363	媒介调查与统计	3	3	计算政治学
00701322	西方古代政治思想	2	2	国际政治
40700203	日本研究	3	3	
30700452	国际关系定量分析基础	2	2	
40700802	原苏联东欧地区研究	2	2	国际事务与全球治理
30700612	西亚非洲研究	2	2	
新开课	蒙特卡洛方法	3	3	统计学+数据分析与人工智能
新开课	时间序列分析与预测	3	3	
新开课	非参数统计方法	3	3	
新开课	贝叶斯图及网络模型方法	3	3	
新开课	金融数据分析	3	3	
新开课	强化学习	3	3	
	建议修读学分			

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
00701681	科学技术学导论	1	2	城乡发展与治理+科技、传播与社会
新开课	全球田野调查3	2	4	
新开课	统计学高年级学术训练	2	2	统计学必修
	建议修读学分			

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项(3)	/	1	
	通识选修课	2	2	
30240233	程序设计基础	3	3	
新开课	高年级学术训练	1	1	
40690943	伦理学导论	3	3	政经社
30700682	现代化与全球化思想研究	2	2	政经社+国际政治
40701102	创新经济学	2	2	
84100343	深度学习	3	3	数字经济
44100652	计算机图形学基础	2	2	
30590042	电子政务	2	2	数字经济+国际政治+计算政治学
新开课	金融市场基础	2	2	数字金融
新开课	数字金融	2	2	
新开课	货币政策/货币金融学	2	2	
新开课	信息经济学在金融中的应用	2	2	
40701292	社会科学论文写作	2	2	社会学
40701391	死亡社会学	1	1	城乡发展与治理
00701692	政治与话语	2	2	国家治理
00701653	电影与政治	3	3	国家治理+计算政治学
00670433	国际传播与全球治理	3	3	国际事务与全球治理
00701723	中美关系：问题与政策	3	3	
30670623	新媒体与社会	3	3	科技、传播与社会
30670583	公共关系与战略传播	3	3	
新开课	时空数据分析	3	3	统计学+数据分析与人工智能
新开课	环境统计与数据分析	3	3	
	建议修读学分			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项(4)	/	1	
新开课	综合论文训练	9	9	
新开课	统计学综合论文训练	12	12	

注：各方向各学期建议修读学分可根据实际情况调整。

无穹书院

本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3 周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3	
12530023	国际新生集训	3	3	
	建议修读学分:	4		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
30420095	高等微积分(1)	5	5	二选一
10421055	微积分 A(1)	5	5	
30240233	程序设计基础	3	3	二选一
34100063	程序设计基础	3	3	
10421324	线性代数	4	4	
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策(1)-秋	1	1	
14201002	英语(1)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10720011	体育(1)	1	1	
	建议修读学分:	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
30420105	高等微积分(2)	5	5	二选一
10421065	微积分 A(2)	5	5	
30240532	面向对象程序设计基础	2	2	二选一
34100362	面向对象程序设计基础	2	2	
10880012	概率论	2	2	
10430934	大学物理 A(1)	4	4	三选一
10430484	大学物理 B(1)	4	4	
10430344	大学物理(1)英	4	4	
10430801	物理实验 B(1)	1	1	选修 二选一
10430811	物理实验 B(2)	1	1	
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680131	形势与政策(2)-春	1	1	

14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	1	
	建议修读学分:	21	21	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	AI 基石设计	2	2	
10680092	思政实践	2	2	
	建议修读学分:	4		

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	统计学	3	3	
30240042	人工智能导论	2	2	二选一
44100102	人工智能导论	2	2	
30240184	数据结构	4	4	
新开课	离散数学(1)	3	3	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10430944	大学物理 A(2)	4	4	AI 专业方向三选一，AI（自动驾驶）选修大学物理 A(2)
10430494	大学物理 B(2)	4	4	
10430354	大学物理(2)英	4	4	
10440012	大学化学(B)	2	2	AI（生命科学）方向
10450012	现代生物学导论	2	2	
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	最优化方法	3	3	
新开课	信息论	3	3	
新开课	计算机组成原理与系统	3	3	
44100552	机器学习	3	3	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	人工智能选修课组	3	3	二选一

新开设	项目式学习	3	3	
	建议修读学分	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	AI 智能体创新实践	2	2	AI 专业方向限选
新开课	AI 生物学实践	2	2	AI（生命科学）方向限选
新开课	AI 自动驾驶实践	4	4	AI（自动驾驶）方向限选
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	脑与认知科学	3	3	
80240743	深度学习	3	3	二选一
84100343	深度学习	3	3	
	思政限选课	1	1	
	通识选修课	3	3	
	人工智能选修课组	5	5	二选一
	人工智能选修课组+项目式学习	5	5	
	建议修读学分	15		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	计算机视觉	3	3	二选一
新开课	自然语言处理	3	3	
40241012	强化学习	3	3	
	人工智能伦理课组	3	3	
	人工智能选修课组	5	5	
	通识选修课	2	2	
	建议修读学分	16		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	专业实践	2	2	
	建议修读学分	2		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
	人工智能选修课组	15	15	二选一
	人工智能选修课组+项目式学习	15	15	
	建议修读学分	15		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其他说明
新开课	综合论文训练	8	8	二选一
新开课	论文写作+人工智能选修课组	8	8	
	建议修读学分	8		

紫荆书院
本科指导性教学计划（中国内地及港澳台地区学生）

第一学年 Year 1

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
12090052	军事理论 Military Theory	2	3周 3 weeks	
12090062	军事技能 Military Skills	2		
12530033	台湾新生集训 Freshman Orientation and Training	3	3	也可选军事课程 Military courses are also available.

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720011	体育(1) Physical Education (1)	1	2	
10680053	思想道德与法治 Ideology, Morality and Rule of Law	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋 Situation and Policy (1)	1	1	
14201002	英语(1) English (1)	2	2	
10691342	写作与沟通 Writing and Communication	2	2	
10421305	微积分A（1）（英） Calculus A(1) (English)	5	5	
10421334	线性代数（英） Linear Algebra (English)	4	4	
30020912	STEAM美育基础 Fundamentals of STEAM Art Education	2	2	
40420393	离散数学 Discrete Mathematics	3	3	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
20250272	人工智能导论（英） Introduction to Artificial Intelligence (English)	2	2	IST方向必修 Compulsory Courses for IST
	通识课组 General Education Courses	2	2	
	建议修读学分: Recommended credits	>22		

注：思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10610193	中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	3	2	
10720021	体育(2) Physical Education (2)	1	2	
10680131	形势与政策 (2) -春 Situation and Policy (2)	1	1	
14201012	英语(2) English (2)	2	2	
10421065	微积分 A (2) Calculus A (2)	5	5	
10430344	大学物理 (1) (英) Physics (1) (English)	4	4	
新开课* New Course*	计算机程序设计基础(C++) The Fundamentals of Computer Programming (C++)	3	3	
新开课* New Course*	迈向通用的人工智能 (英) Towards Artificial General Intelligence (English)	1	1	在线数字人英文课堂
24820012	设计思维 Design Thinking	2	2	
24820031	紫荆院课 (1) Zijing College Course (1): Fundamental Introduction	1	2	
24820021	紫荆院课 (2) Zijing College Course (2): Guide to Bespoke Path	1	2	
20220424	电路原理 (英) Principle of Circuits (in English)	4	4	IST 方向必修 Compulsory Courses for IST
30231012 30231022	电子电路与系统基础 1-2 (英) Fundamentals of Electronic Circuits and Systems (1-2)(English)	4	4	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology 2 选 1 choose 1
20230271	电子电路与系统基础实验 (1) Basic Experiments for Electronic Circuits and Systems	1	1	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
40251472	智能机器人探索与实践 Intelligent Robot : Exploration and Practice	2	1	IST 方向 STEAM Scenario-based Courses for IST
	建议修读学分:	>24		

	Recommended credits			

夏季学期 Summer term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
20230292	电子系统专题设计与制作 Project Design and Making of Electronic System	2	2	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
24820043	全球田野调查(1) Deep Dive ((1))	3	3	
10680092	思政实践 Ideological and Political Practice	2	2	
	建议修读学分: Recommended credits	⩾5		

第二学年 Year 2

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10680073	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	3	3	
10720031	体育(3) Physical Education (3)	1	2	
14201022	英语(3) English (3)	2	2	
10430354	大学物理 (2)(英) Physics (2) (English)	4	4	
新开课* New Course*	物理实验 (英) Lab. of Physics (English)	2	2	二选一 Choose 1
10430801	物理实验 B (1) Lab. of Physics B (1)	1	1	
新开课* New Course*	基于 Python 的数据结构与算法 Data Structures and Algorithms in Python	3	3	
30231133	数据与算法 (英) Data and Algorithm (English)	3	3	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
20230281	电子电路与系统基础实验 (2) Basic Experiments for Electronic Circuits and Systems	1	1	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology

	建议修读学分: Recommended credits	>14		*若选物理实验(英),>15

IST:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	电工与电子技术 Electrical Engineering and Applied Electronics	4	4	IST方向必修 Compulsory Courses for IST
10421133	复变函数与数理方程 Functions of Complex Variables and Equations of Mathematical Physics	3	3	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology

ME:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	力学基础(理、材) Fundamentals of Mechanics	4	4	ME方向必修 Compulsory Courses for ME
30140444	工程热力学(英) Thermodynamics (English)	4	4	车辆工程专业、智慧能源动力系统模块建议先修 This course is recommended to be taken first for Vehicle Engineering(VE) & Intelligent Energy and Power Systems.

CE:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30030642	工程项目管理 Construction Project Management	2	2	CE方向必修 Compulsory Courses for CE
新开课* New Course*	工程力学(英)(含实验) Engineering Mechanics (Lab.) (English)	5	5	CE方向必修 Compulsory Courses for CE
新开课* New Course*	建筑材料(英)(含实验) Building Materials (Lab.) (English)	3	3	土木水利与海洋工程专业必修 Compulsory Courses for Civil Engineering and Systems
70160513	决策方法学 Operations Research	3	3	交通工程专业必修 Compulsory Courses for *Traffic Engineering*

DS:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	空间形体设计与表达 Spatial Form Design and Expression	4	4	DS方向必修 Compulsory Courses for DS

新开课* New Course*	世界建筑与城市通论 Introduction to World Architecture and Urbanism	3	3	DS 方向必修 Compulsory Courses for DS
新开课* New Course*	城市空间认知与设计概论 Introduction on Place-Making and Urban Development	2	2	DS 方向必修 Compulsory Courses for DS

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to MaoZedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characterist	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	2	2	
10720041	体育(4) Physical Education (4)	1	2	
10430811	物理实验 B (2) Lab. of Physics B (2)	1	1	*与物理实验 B (1) 组合修读
14201032	英语(4) English (4)	2	2	
新开课* New Course*	工程制图 Engineering Drawing	3	3	ME 方向必修 Compulsory Courses for ME
30231002	概率论与随机过程 1 (英) Probability and Stochastic Processes (1) (English)	2	2	
	建议修读学分: Recommended credits	>9		* 若选物理实验 B (1), >10

IST:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
70160513	决策方法学 Operations Research	3	3	IST 方向必修 Compulsory Courses for IST
30230654	信号与系统 (英) Signals and Systems (English)	4	4	电气工程专业必修 Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation
新开课* New Course*	电磁场 (英) Electromagnetic Fields (English)	2	2	电气工程专业必修 Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation
30230654	信号与系统 (英) Electromagnetic Fields (English)	4	4	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
30231063	数字逻辑与处理器基础 (英)	3	3	电子信息科学与技术专业必修

	Fundamentals of Digital Logic and Processors (English)			Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
30231053	电磁场与波（英） Electromagnetic Field and Wave (English)	3	3	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
70240384	组合数学与算法设计 Combinatorics and Algorithms Design	4	4	先进智能计算模块必修 Compulsory Courses for Advanced Smart Computing
40240902	人工智能技术 Artificial Intelligence Technology	2	2	先进智能计算模块必修 Compulsory Courses for Advanced Smart Computing
20250213	离散数学 Discrete Mathematics	3	3	先进智能系统模块必修 Compulsory Courses for Advanced Intelligent Systems
30230654	信号与系统（英） Signals and Systems (English)	4	4	先进智能系统模块必修 Compulsory Courses for Advanced Intelligent Systems
30230852	数字逻辑与处理器基础实验 Fundamental Experiment of Digital Logic and Processor	2	2	电子信息科学与技术专业必修，春夏连上 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology This is a consecutive Spring - Summer course; students are required to complete both terms in sequence.

ME:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
20120293	工程材料（英） Engineering Materials (English)	3	3	ME方向必修 Compulsory Courses for ME
30140454	流体力学（英） Fluid Mechanics (English)	4	4	智慧能源动力系统模块必修 Compulsory Courses for Intelligent Energy and Power Systems
20220424	电路原理（英） Principle of Circuits (in English)	4	4	机械工程、测控技术与仪器、车辆工程专业模块建议先修 This course is recommended to be taken first for Mechanical Engineering (Major), Measurement, Control Technology and Instruments (Major), Vehicle Engineering (Major)

CE:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	数智结构力学与分析（英） Digital-Intelligent Structural Mechanics and Analysis (English)	4	4	土木水利与海洋工程专业必修 Compulsory Courses for Civil Engineering and Systems
新开课* New Course*	交通工程 Introduction to Traffic Engineering	2	2	交通工程专业必修 Compulsory Courses for *Traffic Engineering*
30030462	绿色交通系统 Green Transportation System	2	2	交通工程专业必修 Compulsory Courses for *Traffic Engineering*

DS:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	空间产品设计基础 Fundamentals of Spatial Product Design	4	4	DS 方向必修 Compulsory Courses for DS
新开课* New Course*	可持续建筑设计前沿 Frontiers in Sustainable Architectural Design	3	3	DS 方向必修 Compulsory Courses for DS

夏季学期 Summer term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	本土体验实践 Deep Dive (China)	3	3	
20230242	MatLab 高级编程与工程应用 Advanced Matlab Programming and Its Application	2	2	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
30230711	物理电子学基础实验 physical electronics foundation laboratory	1	1	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
	建议修读学分: Recommended credits	⩾3		

第三学年 Year 3

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720110	体育专项(1) Physical Education (1)	-	2	
	通识课组 General Education Courses	5	5	
新开课* New Course*	交叉项目训练-智慧城市 Interdisciplinary Project: Smart Cities	4	4	DS 方向建筑学、城乡规划专业必修，4 选 2 Compulsory Courses for *Architecture* and *Urban Planning* Choose 2
新开课* New Course*	交叉项目训练-人因建筑 Interdisciplinary Project: Urban Ergonomics	4	4	
新开课* New Course*	交叉项目训练-虚拟空间 Interdisciplinary Project: Virtual Spaces	4	4	
新开课* New Course*	交叉项目训练-数智遗产 Interdisciplinary Project: Digital Heritage	4	4	
新开课* New Course*	创新性工程设计-土木工程 Innovative Engineering Design: Civil Engineering	4	4	土木水利与海洋工程、交通工程专业必修，2 选 1 Compulsory Courses for Civil Engineering and Systems and Traffic Engineering Choose 1
新开课* New Course*	创新性工程设计交通工程 Innovative Engineering Design: Transportation Engineering	4	4	
新开课* New Course*	电气工程探索与实践 1 Exploration and Practice in Electrical Engineering I	2	2	电气工程专业必修 Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation
新开课* New Course*	电气工程探索与实践 2 Exploration and Practice in Electrical Engineering II	2	2	
40231162	电子系统设计 Electronic System Design	2	2	2 选 1 Choose 1
40231212	智能机器人设计实践 Intelligent Robots Design and Implementation	2	2	2 选 1 Choose 1
40231282	智能无人机技术设计实践 Intelligent UAV Design and Implementation	2	2	
新开课* New Course*	创意软件 Creative Software	4	4	IST 方向必修 Compulsory Courses for IST
	建议修读学分: Recommended credits	>5		

电气工程专业必修
Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation

专业必修课程

DS 方向-城市更新与设计[包括建筑学（一学位，简称 A）、城乡规划学（一学位，简称 U）、风景园林学（一学位，简称 L）]

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30020542	外国近现代建筑史纲 History of World Modern Architecture	2	2	A/U/L
新开课* New Course*	城市人因工程学方法 Urban Ergonomics Methodology	2	2	A/U/L
新开课* New Course*	建筑设计 1 Architectural Design I	4	4	A
80001492	城市信息学与智慧城市导论 Introduction to Urban Informatics and Smart Cities	2	2	U
新开课* New Course*	城市规划设计－－住区住宅 Urban Planning and Design: Residential Community	4	4	U
40000212	风景园林植物学 Landscape Plants	2	2	L
新开课* New Course*	风景园林设计 1-设计 Landscape Architecture Design I	4	4	L

备注：建筑学学士（五年）还需修读以下课程：

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	建筑构造基本原理 Fundamentals of Building Construction	2	2	

CE 方向-土木水利与海洋工程（一学位）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	结构设计原理 Principles of Structural Design	4	4	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	土力学与基础工程 Soil Mechanics and Foundation Engineering	4	4	

CE 方向-交通工程（一学位）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	交通规划 Transportation Planning	2	2	
新开课* New Course*	道路工程 Highway Engineering	2	2	

ME 方向-机械工程（一学位）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30220363	自动控制原理 (英) Automatic Control Systems (English)	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	机械设计基础 Fundamentals of Machine Design	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	制造工程基础 Fundamentals of Manufacturing Engineering	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.

ME 方向-车辆工程（一学位）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30220363	自动控制原理 (英) Automatic Control Systems (English)	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	汽车动力系统原理 (融合汽构 1) Fundamentals of Automotive Power Systems	3	3	
新开课* New Course*	未来汽车 Next-Generation Vehicle Systems	2	2	
新开课* New Course*	电化学原理 Fundamentals of Electrochemistry	2	2	先修工程热力学 Prerequisite: Thermodynamics

ME 方向-智慧能源动力系统（交叉工程模块）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
40140963	传热学(英) Heat Transfer	3	3	

IST 方向-电气工程（一学位）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30220363	自动控制原理 (英) Automatic Control Systems (English)	3	3	
20220543	电力系统分析 (英) Power System Analysis (English)	3	3	
新开课* New Course*	电力电子技术基础 Fundamentals of Power Electronics Technology	3	3	

IST 方向-电子信息科学与技术（一学位）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credi	先修及其它说明 Notes

			t Hours	
20430094	量子与统计 Quantum Mechanics and Statistical Mechanics	4	4	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
20230323	概率论与随机过程 2（英） Probability and Stochastic Processes (2) (English)	3	3	
30230964	通信与网络 Communications and Networks	4	4	

IST 方向-先进智能计算（交叉工程模块）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	软件工程 Software Engineering	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
30240382	编译原理 Principles and Practice of Compiler Construction	2	2	
00240332	深度学习导论 Introduction to Deep Learning	2	2	

IST 方向-先进智能系统（交叉工程模块）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	自动控制理论（1）（英） Theory of Automatic Control (1) (English)	4	4	
新开课* New Course*	机器学习（英） Machine Learning (English)	2	2	
新开课* New Course*	基于模型的系统工程（英） Model Based Systems Engineering (English)	2	2	

IST 方向-智能软件（交叉工程模块）

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	软件工程 Software Engineering	3	3	

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720120	体育专项(2) Physical Education (2)	-	2	
	通识课组 General Education Courses	4	4	

新开课* New Course*	汽车造型创意设计 Creative Methods of Automotive Design	4	4	STEAM 场景小课：ME 方向 STEAM Scenario-based Courses: ME	
新开课* New Course*	电气工程探索与实践 3 Exploration and Practice in Electrical Engineering III	2	2	STEAM 场景小课：IST 方向电气工程学位必修 STEAM Scenario-based Courses: ISt Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation	
新开课* New Course*	电气工程探索与实践 4 Exploration and Practice in Electrical Engineering IV	2	2		
40230821	电磁场与微波实验 Electromagnetic Field and Microwave Experiment	1	1		STEAM 场景小课：IST 方向电子信息科学与技术专业必修 STEAM Scenario-based Courses: IST Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
40231242	光电综合系统专题实验 Special Experiments of Optoelectronic Comprehensive System	2	2	2 选 1 Choose 1	
40231233	通信系统专题设计 Communication Systems Design and Implementation	3	3		
新开课* New Course*	交叉项目训练-智能计算成像（英） Interdisciplinary Project: Computational Imaging (English)	3	3	STEAM 场景小课：IST 方向 STEAM Scenario-based Courses: IST	
新开课* New Course*	交叉项目训练-智能网联系统（英） Interdisciplinary Project: Intelligent Connected Systems (English)	3	3		
新开课* New Course*	交叉项目训练-合成生物学 Interdisciplinary Project: Synthetic Biology	3	3		
新开课* New Course*	交叉项目训练-计算机视觉 Interdisciplinary Project: Computer Vision	3	3		
新开课* New Course*	交叉项目训练-计算机仿真 Interdisciplinary Project: Computer Simulation	3	3		
新开课* New Course*	几何建模 Geometric Modeling	4	4		

新开课* New Course*	大数据智能分析 Intelligent Big Data Analytics/AI-powered Big Data Analysis	4	4	
	建议修读学分: Recommended credits	>4		

专业必修课程

（1） DS 方向-城市更新与设计[包括建筑学（一学位，简称 A）、城乡规划学（一学位，简称 U）、风景园林学（一学位，简称 L）]

DS- Urban Regeneration and Design (Architecture (A); Urban Planning (U); Landscape Architecture (L)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
80000902	中国建筑史 History of Chinese Architecture	2	2	A/U/L
新开课* New Course*	智能建筑技术 Smart Building Technologies	2	2	A/U/L
00000272	以设计营共乐：解读与构想城市公共场所 Conviviality by Design: Deciphering and Envisaging Urban Public Places	2	2	A
新开课* New Course*	建筑设计 2 Architectural Design II	4	4	A
新开课* New Course*	城市更新 Urban Renewal	2	2	U
新开课* New Course*	城市规划设计——城市设计 Urban Planning and Design: Urban Design	4	4	U
30000451	风景园林设计理论 Topics in Landscape Architecture Theory	1	1	L
新开课* New Course*	区域与景观规划 Principles of Regional and Landscape Planning	1	1	L
新开课* New Course*	风景园林设计 2-规划 Landscape Architecture Design II	4	4	L

（2） CE 方向-土木水利与海洋工程（一学位）

CE- Civil Engineering and Systems (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30030462	绿色交通系统 Green Transportation System	2	2	土木、水利与海洋工程专业必修，3 选 1 Compulsory Courses for Civil Engineering and Systems choose 1
30040632	生态水利工程 Eco-hydraulic Engineering	3	3	
40041042	海岸工程 Coastal Engineering	2	2	

（3）CE 方向-交通工程（一学位）

CE- Traffic Engineering (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit	先修及其它说明 Notes

			Hours	
新开课* New Course*	交通系统大数据分析与建模 Data Analytics and Modeling for Transportation Systems	3	3	
00000042	新城市科学 A New Science of Cities	2	2	

（4）ME 方向-机械工程（一学位）

ME- Mechanical Engineering (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	机械工程数值计算 Numerical Computation for Mechanical Engineering	3	3	
新开课* New Course*	机器人与智能制造 Exploration of Robotics and Intelligent Manufacturing	3	3	

（5）ME 方向-测控技术与仪器（一学位）

ME- Measurement, Control Technology and Instruments (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	光学 Optics	2	2	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	精密仪器基础 Fundamentals of Precision Instrumentation	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.

（6）ME 方向-车辆工程（一学位）

ME: Vehicle Engineering (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	汽车理论 (融合汽构 2) Theory of Automobile	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	车用动力电池 Traction Batteries for Electric Vehicles (EV Batteries)	3	3	
新开课* New Course*	交通系统大数据分析与建模 Data Analytics and Modeling for Transportation Systems	3	3	

（7）ME 方向-智慧能源动力系统（交叉工程模块）

ME- Intelligent Energy and Power Systems (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30140463	能源动力系统测量与仪器(英) Measurement and Instrumentation for Energy and Power Systems (English)	3	3	
30140473	能源利用中的物理化学(英) Physical Chemistry in Energy Utilization (English)	3	3	

（8）IST 方向-电气工程（一学位）

IST- Electrical Engineering and Automation (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	电机学（英） Electric Machinery Fundamentals (English)	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	计算机网络及应用 Computer Networks and Applications	3	3	
30220593	高电压工程（英） High Voltage Engineering (English)	3	3	2 选 1 Choose 1

（9）IST 方向-电子信息科学与技术（一学位）

IST- Electronic Information Science and Technology (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
20230313	固体物理基础（英） Foundation of Solid-State Physics (English)	3	3	
40231253	媒体与认知（英） Media and Cognition (English)	3	3	

（10）IST 方向- IST 方向-先进智能计算（交叉工程模块）

IST- Advanced Smart Computing (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30240243	操作系统 Operating Systems	3	3	
40240513	计算机网络原理 Computer Network	3	3	

（11）IST 方向-先进智能系统（交叉工程模块）

IST- Advanced Intelligent Systems (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	计算机网络及应用 Computer Networks and Applications	3	3	
新开课* New Course*	具身智能 Embodied Intelligence	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.

（12）IST 方向-智能软件（交叉工程模块）

IST- Intelligent Software (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	数据库原理 Database Concepts/ Principles of Database Systems	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New	几何建模 Geometric Modeling	3	3	

Course*				
新开课* New Course*	人工智能前沿与实践 Advanced Topics and Practice in Artificial Intelligence	3	3	

夏季学期 Summer term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	科研探索训练 Research Exploration Training	3	3	
	建议修读学分: Recommended credits	3		

第四学年 Year 4

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720130	体育专项(3) Physical Education (3)	-	2	
40140993	科学研究训练 Research Practice	3	3	STEAM 场景小课: ME 方向 STEAM Scenario-based Courses: ME
新开课* New Course*	从机电系统到具身智能机器人 From Mechatronic Systems to Embodied Intelligent Robotics	3	3	
新开课* New Course*	智能制造系统创新设计实践 Innovative Design Practice for Smart Manufacturing Systems	3	3	
新开课* New Course*	生医工融合设计与制造实践 Convergent Design and Manufacturing in Bioengineering	3	3	
新开课* New Course*	IC 装备与微纳制造实践 Semiconductor Equipment and Micro-Nano Manufacturing Practice	3	3	
新开课* New Course*	智慧能源动力系统设计实践 Smart Energy and Power Systems Design Practice	3	3	
新开课* New Course*	生物材料工程与器件 Biomaterials Engineering and Devices	2	2	机械工程专业必修 Compulsory Courses for *Mechanical Engineering*
新开课* New Course*	微纳制造与微纳系统 Micro-Nano Fabrication and Systems	2	2	
80120882	激光及其应用 Laser Application	2	2	
新开课* New Course*	集成光子学 Integrated Photonics	2	2	测控技术与仪器专业必修 Compulsory Courses for Measurement, Control Technology and Instruments
新开课* New Course*	类脑计算和感知 Neuromorphic Computing and Perception	3	3	

	通识课组 General Education Courses	2	2	
	建议修读学分: Recommended credits	>2		

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720130	体育专项(4) Physical Education (4)	-	2	
新开课* New Course*	建筑设计 (11) Architectural Design 11	6	6	建筑学学士修读 Compulsory Courses for Bachelor in Architecture
40020400	建筑师业务实践 Design Practice in Institute	11	11	春夏连上,建筑学学士必修 This is a consecutive Spring - Summer course; students are required to complete both terms in sequence. Compulsory Courses for Bachelor in Architecture
40020960	综合论文训练 Diploma Project (Thesis)	8		英语 In English
	建议修读学分: Recommended credits	>8		

第五学年 Year 5

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	建筑设计 (12) Architectural Design 12	6	6	建筑学学士必修 Compulsory Courses for Bachelor in Architecture
	建议修读学分: Recommended credits	6		

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
40020960	综合论文训练 Diploma Project (Thesis)	8		建筑学学士必修 (英语) Compulsory Courses for Bachelor in Architecture (In English)
	建议修读学分: Recommended credits	8		

紫荆书院

Zijing College

本科指导性教学计划（国际学生）

Course Registration Guide For International Students

第一学年 Year 1

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
12530023	国际新生集训 Freshman Orientation and Training	3	3	

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720011	体育(1) Physical Education (1)	1	2	
00692552	中国文明 Chinese Civilization	2	2	
14202052	国际本科生初级汉语 International Undergraduate Elementary Chinese	2	2	
14920044	大学数学预修课 Foundation Mathematics	0	2	
10421305	微积分 A (1) (英) Calculus A(1) (English)	5	5	
10421334	线性代数 (英) Linear Algebra (English)	4	4	
30020912	STEAM 美育基础 Fundamentals of STEAM Art Education	2	2	
40420393	离散数学 Discrete Mathematics	3	3	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
20250272	人工智能导论 (英) Introduction to Artificial Intelligence (English)	2	2	IST 方向必修 Compulsory Courses for IST
	人文科学素养课组 Humanities and Science Courses	1-3		
	建议修读学分: Recommended credits	>17		

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit	先修及其它说明 Notes

			Hours		
10720021	体育(2) Physical Education (2)	1	2		
00701852	中国政治经济 Chinese Political Economy	2	2		
14202062	国际本科生准中级汉语 [nternational lndergraduate Pre-intermediate Chinese	2	2		
10421315	微积分 A (2) (英) Calculus A (2) (English)	5	5		
10430344	大学物理 (1) (英) Physics (1)(English)	4	4		
新开课* New Course*	计算机程序设计基础(C++) The Fundamentals of Computer Programming (C++)	3	3		
新开课* New Course*	迈向通用的人工智能 (英) Towards Artificial General Intelligence (English)	1	1		
24820012	设计思维 Design Thinking	2	2		
24820031	紫荆院课 (1) Zijing College Course (1): Fundamental Introduction	1	2		
24820021	紫荆院课 (2) Zijing College Course (2): Guide to Bespoke Path	1	2		
	人文科学素养课组 Humanities and Science Courses	1-3			
20220424	电路原理 (英) Principle of Circuits (in English)	4	4	IST 方向必修 Compulsory Courses for IST	
30231012 30231022	电子电路与系统基础 1-2 (英) Fundamentals of Electronic Circuits and Systems (1-2)(English)	4	4	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology	2 选 1 choose 1
20230271	电子电路与系统基础实验 1 Basic Experiments for Electronic Circuits and Systems	2	2	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology	
40251472	智能机器人探索与实践 Intelligent Robot: Exploration and Practice	2	1	IST 方向 STEAM Scenario-based Courses for IST	
	建议修读学分: Recommended credits	>23			

夏季学期 Summer term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
20230292	电子系统专题设计与制作 Project Design and Making of Electronic System	2	2	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
24820043	全球田野调查（1） Deep Dive (1)	3	3	
	建议修读学分： Recommended credits	>3		

第二学年 Year 2

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720031	体育(3) Physical Education(3)	1	2	
14202072	国际本科生中级汉语 Intermediate Chinese for International Undergraduates	2	2	
10430354	大学物理（2）(英) Physics(2)(English)	4	4	
新开课* New Course*	物理实验（英） Lab. of Physics (English)	2	2	
新开课* New Course*	基于 Python 的数据结构与算法 Python for Data Structures and Algorithms	3	3	
	人文科学素养课组 Humanities and Science Courses	1-3		
30231133	数据与算法（英） Data and Algorithm (English)	3	3	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
20230281	电子电路与系统基础实验 2 Basic Experiments for Electronic Circuits and Systems	2	2	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
	建议修读学分： Recommended credits	>13		

IST:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	电工与电子技术 Electrical Engineering and Applied Electronics	4	4	IST 方向必修 Compulsory Courses for IST
10421133	复变函数与数理方程 Functions of Complex Variables and Equations of Mathematical Physics	3	3	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology

ME:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	力学基础（理、材） Fundamentals of Mechanics	4	4	ME 方向必修 Compulsory Courses for ME
30140444	工程热力学(英) Thermodynamics (English)	4	4	车辆工程专业、智慧能源动力系统模块建议先修 This course is recommended to be taken first for Vehicle Engineering(VE) & Intelligent Energy and Power Systems.

CE:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30030642	工程项目管理 Construction Project Management	2	2	CE 方向必修 Compulsory Courses for CE
新开课* New Course*	工程力学（英）(含实验) Engineering Mechanics (Lab.) (English)	5	5	CE 方向必修 Compulsory Courses for CE
新开课* New Course*	建筑材料（英）(含实验) Building Materials (Lab.) (English)	3	3	土木水利与海洋工程专业必修 Compulsory Courses for Civil Engineering and Systems
70160513	决策方法学 Operations Research	3	3	交通工程专业必修 Compulsory Courses for *Traffic Engineering*

DS:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	空间形体设计与表达 Spatial Form Design and Expression	4	4	DS 方向必修 Compulsory Courses for DS

新开课* New Course*	世界建筑与城市通论 Introduction to World Architecture and Urbanism	3	3	DS 方向必修 Compulsory Courses for DS
新开课* New Course*	城市空间认知与设计概论 Introduction on Place-Making and Urban Development	2	2	DS 方向必修 Compulsory Courses for DS

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
14202042	中国概况 General Situation of China	2	2	
10720041	体育(4) Physical Education(4)	1	2	
	其他非母语的公共外语课程(详见选课手册) Students may also choose other public foreign language courses in languages other than their native language. For detailed offerings, please refer to the Course Registration System.	2	2	
	其他中文授课的通识课 Other general education courses taught in Chinese.			
新开课* New Course*	工程制图 Engineering Drawing	3	3	ME 方向必修 Compulsory Courses for ME
30231002	概率论与随机过程 1（英） Probability and Stochastic Processes (1) (English)	2	2	
	人文科学素养课组 Humanities and Science Courses	1-3		
	建议修读学分: Recommended credits	>11		

IST:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
70160513	决策方法学 Operations Research	3	3	IST 方向必修 Compulsory Courses for IST
30230654	信号与系统（英） Signals and Systems (English)	4	4	电气工程专业必修 Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation
新开课* New Course*	电磁场（英） Electromagnetic Fields (English)	2	2	电气工程专业必修 Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation
30230654	信号与系统（英） Electromagnetic Fields (English)	4	4	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology

30231063	数字逻辑与处理器基础（英） Fundamentals of Digital Logic and Processors (English)	3	3	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
30231053	电磁场与波（英） Electromagnetic Field and Wave (English)	3	3	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
70240384	组合数学与算法设计 Combinatorics and Algorithms Design	4	4	先进智能计算模块必修 Compulsory Courses for Advanced Smart Computing
40240902	人工智能技术 Artificial Intelligence Technology	2	2	先进智能计算模块必修 Compulsory Courses for Advanced Smart Computing
20250213	离散数学 Discrete Mathematics	3	3	先进智能系统模块必修 Compulsory Courses for Advanced Intelligent Systems
30230654	信号与系统（英） Signals and Systems (English)	4	4	先进智能系统模块必修 Compulsory Courses for Advanced Intelligent Systems
30230852	数字逻辑与处理器基础实验 Fundamental Experiment of Digital Logic and Processor	2	2	电子信息科学与技术专业必修，春夏连上 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology This is a consecutive Spring -Summer course; students are required to complete both terms in sequence.

ME:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
20120293	工程材料（英） Engineering Materials (English)	3	3	ME 方向必修 Compulsory Courses for ME
30140454	流体力学（英） Fluid Mechanics (English)	4	4	智慧能源动力系统模块必修 Compulsory Courses for Intelligent Energy and Power Systems
20220424	电路原理（英） Principle of Circuits (in English)	4	4	机械工程、测控技术与仪器、车辆工程专业模块建议先修 This course is recommended to be taken first for Mechanical Engineering (Major), Measurement, Control

				Technology and Instruments (Major), Vehicle Engineering (Major)

CE:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	数智结构力学与分析（英） Digital-Intelligent Structural Mechanics and Analysis (English)	4	4	土木水利与海洋工程专业必修 Compulsory Courses for Civil Engineering and Systems
新开课* New Course*	交通工程 Introduction to Traffic Engineering	2	2	交通工程专业必修 Compulsory Courses for *Traffic Engineering*
30030462	绿色交通系统 Green Transportation System	2	2	交通工程专业必修 Compulsory Courses for *Traffic Engineering*

DS:

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	空间产品设计基础 Fundamentals of Spatial Product Design	4	4	DS 方向必修 Compulsory Courses for DS
新开课* New Course*	可持续建筑设计前沿 Frontiers in Sustainable Architectural Design	3	3	DS 方向必修 Compulsory Courses for DS

夏季学期 Summer term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	本土体验实践 Deep Dive (China)	3	3	
20230242	MatLab 高级编程与工程应用 Advanced Matlab Programming and Its Application	2	2	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
30230711	物理电子学基础实验 physical electronics foundation laboratory	1	1	电子信息科学与技术专业必修 Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
	建议修读学分: Recommended credits	⩾5		

第三学年 Year 3

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credi	周学时 Credit	先修及其它说明 Notes

		t	Hours	
10720110	体育专项(1) Physical Education(1)	-	2	
	其他非母语的公共外语课程(详见选课手册) Students may also choose other public foreign language courses in languages other than their native language. For detailed offerings, please refer to the Course Registration System.	2	2	
	其他中文授课的通识课 Other general education courses taught in Chinese.			
	人文科学素养课组 Humanities and Science Courses	1-3		
新开课* New Course*	交叉项目训练-智慧城市 Interdisciplinary Project: Smart Cities	4	4	STEAM 场景小课：DS 方向 建筑学、城乡规划学位必修，4 选 2 STEAM Scenario-based Courses: DS Compulsory Courses for Architecture and Urban Planning Choose 2
新开课* New Course*	交叉项目训练-人因建筑 Interdisciplinary Project: Urban Ergonomics	4	4	
新开课* New Course*	交叉项目训练-虚拟空间 Interdisciplinary Project: Virtual Spaces	4	4	
新开课* New Course*	交叉项目训练-数智遗产 Interdisciplinary Project: Digital Heritage	4	4	
新开课* New Course*	创新性工程设计-土木工程 Innovative Engineering Design: Civil Engineering	4	4	STEAM 场景小课：CE 方向 土水海、交通学位必修，2 选 1 STEAM Scenario-based Courses: CE Compulsory Courses for Civil Engineering and Systems and Traffic Engineering Choose 1
新开课* New Course*	创新性工程设计交通工程 Innovative Engineering Design: Transportation Engineering	4	4	
新开课* New Course*	电气工程探索与实践 1 Exploration and Practice in Electrical Engineering I	2	2	STEAM 场景小课：IST 方向电气工程学位必修 STEAM Scenario-based Courses: IST Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation
新开课* New Course*	电气工程探索与实践 2 Exploration and Practice in Electrical Engineering II	2	2	
40231162	电子系统设计 Electronic System Design	2	2	2 选 1 Choose 1
40231212	智能机器人设计实践 Intelligent Robots Design and Implementation	2	2	2 选 1 Choose 1
40231282	智能无人机技术设计实践 Intelligent UAV Design and Implementation	2	2	
新开课* New Course*	创意软件 Creative Software	4	4	STEAM 场景小课：IST 方向 STEAM Scenario-based Courses Compulsory Courses for IST
	建议修读学分: Recommended credits	>7		

STEAM 场景小课:IST 方向电气工程学位必修
STEAM Scenario-based Courses:IST
Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation

专业必修课程

Compulsory courses for majors and specialisations

（1） DS 方向-城市更新与设计[包括建筑学（一学位，简称 A）、城乡规划学（一学位，简称 U）、风景园林学（一学位，简称 L）]

DS- Urban Regeneration and Design (Architecture (A); Urban Planning (U); Landscape Architecture (L) (26-51 credits)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30020542	外国近现代建筑史纲 History of World Modern Architecture	2	2	A/U/L
新开课* New Course*	城市人因工程学方法（英） Urban Ergonomics Methodology	2	2	A/U/L
新开课* New Course*	建筑设计 1 Architectural Design I	4	4	A
80001492	城市信息学与智慧城市导论 Introduction to Urban Informatics and Smart Cities	2	2	U
新开课* New Course*	城市规划设计一一住区住宅 Urban Planning and Design: Residential Community	4	4	U
40000212	风景园林植物学 Landscape Plants	2	2	L
新开课* New Course*	风景园林设计 1-设计 Landscape Architecture Design I	4	4	L

备注：建筑学学士（五年）还需修读以下课程：

Note: Additional 25 credits are required for students pursuing the five-year professional degree in Architecture.

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	建筑构造基本原理 Fundamentals of Building Construction	2	2	

CE 方向-土木水利与海洋工程（一学位）

CE- Civil Engineering and Systems

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	结构设计原理 Principles of Structural Design	4	4	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	土力学与基础工程 Soil Mechanics and Foundation Engineering	4	4	

CE 方向-交通工程（一学位）

CE- Traffic Engineering (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	交通规划 Transportation Planning	2	2	
新开课*	道路工程	2	2	

New Course*	Highway Engineering			

ME 方向-机械工程（一学位）

ME- Mechanical Engineering (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30220363	自动控制原理（英） Automatic Control Systems (English)	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	机械设计基础 Fundamentals of Machine Design	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	制造工程基础 Fundamentals of Manufacturing Engineering	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.

ME 方向-车辆工程（一学位）

ME- Measurement, Control Technology and Instruments (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30220363	自动控制原理（英） Automatic Control Systems (English)	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	汽车动力系统原理（融合汽构 1） Fundamentals of Automotive Power Systems	3	3	
新开课* New Course*	未来汽车 Next-Generation Vehicle Systems	2	2	
新开课* New Course*	电化学原理 Fundamentals of Electrochemistry	2	2	先修工程热力学 Prerequisite: Thermodynamics

ME 方向-智慧能源动力系统（交叉工程模块）

ME- Intelligent Energy and Power Systems (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
40140963	传热学(英) Heat Transfer	3	3	

IST 方向-电气工程（一学位）

IST- Electrical Engineering and Automation (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30220363	自动控制原理（英） Automatic Control Systems (English)	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
20220543	电力系统分析（英） Power System Analysis (English)	3	3	
新开课* New Course*	电力电子技术基础 Fundamentals of Power Electronics Technology	3	3	

IST 方向-电子信息科学与技术（一学位）

IST- Electronic Information Science and Technology (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit	先修及其它说明 Notes

			Hours	
20430094	量子与统计 Quantum Mechanics and Statistical Mechanics	4	4	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
20230323	概率论与随机过程 2（英） Probability and Stochastic Processes (2) (English)	3	3	
30230964	通信与网络 Communications and Networks	4	4	

IST 方向-先进智能计算（交叉工程模块）

IST- Advanced Smart Computing (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	软件工程 Software Engineering	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
30240382	编译原理 Principles and Practice of Compiler Construction	2	2	
00240332	深度学习理论 Introduction to Deep Learning	2	2	

IST 方向-先进智能系统（交叉工程模块）

IST- Advanced Intelligent Systems (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	自动控制理论（1）(英) Theory of Automatic Control (1) (English)	4	4	
新开课* New Course*	机器学习（英） Machine Learning (English)	2	2	
新开课* New Course*	基于模型的系统工程（英） Model Based Systems Engineering (English)	2	2	

IST 方向-智能软件（交叉工程模块）

IST- Intelligent Software (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	软件工程 Software Engineering	3	3	

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720120	体育专项(2) Physical Education (2)	-	2	
	人文科学素养课组 Humanities and Science Courses	4	4	

新开课* New Course*	汽车造型创意设计 Creative Methods of Automotive Design	4	4	STEAM 场景小课：ME 方向 STEAM Scenario-based Courses: ME	
新开课* New Course*	电气工程探索与实践 3 Exploration and Practice in Electrical Engineering III	2	2	STEAM 场景小课：IST 方向电气工程学位必修 STEAM Scenario-based Courses: ISt Compulsory Courses for Electrical Engineering and Automation	
新开课* New Course*	电气工程探索与实践 4 Exploration and Practice in Electrical Engineering IV	2	2		
40230821	电磁场与微波实验 Electromagnetic Field and Microwave Experiment	1	1	2 选 1 Choose 1	STEAM 场景小课：IST 方向电子信息科学与技术专业必修 STEAM Scenario-based Courses: IST Compulsory Courses for Electronic Information Science and Technology
40231242	光电综合系统专题实验 Special Experiments of Optoelectronic Comprehensive System	2	2	2 选 1 Choose 1	
40231233	通信系统专题设计 Communication Systems Design and Implementation	3	3		
新开课* New Course*	交叉项目训练-智能计算成像（英） Interdisciplinary Project: Computational Imaging (English)	3	3	STEAM 场景小课：IST 方向 STEAM Scenario-based Courses: IST	
新开课* New Course*	交叉项目训练-智能网联系统（英） Interdisciplinary Project: Intelligent Connected Systems (English)	3	3		
新开课* New Course*	交叉项目训练-合成生物学 Interdisciplinary Project: Synthetic Biology	3	3		
新开课* New Course*	交叉项目训练-计算机视觉 Interdisciplinary Project: Computer Vision	3	3		
新开课* New Course*	交叉项目训练-计算机仿真 Interdisciplinary Project: Computer Simulation	3	3		
新开课* New Course*	几何建模 Geometric Modeling	4	4		
新开课* New Course*	大数据智能分析 Intelligent Big Data Analytics/AI-powered Big Data Analysis	4	4		
	建议修读学分： Recommended credits	>4			

专业必修课程

Compulsory courses for majors and specialisations

（1） DS 方向-城市更新与设计[包括建筑学（一学位，简称 A）、城乡规划学（一学位，简称 U）、风景园林学（一学位，简称 L）]

DS- Urban Regeneration and Design (Architecture (A); Urban Planning (U); Landscape Architecture (L)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
80000902	中国建筑史 History of Chinese Architecture	2	2	A/U/L

新开课* New Course*	智能建筑技术 Smart Building Technologies	2	2	A/U/L
00000272	以设计营共乐：解读与构想城市公共场所 Conviviality by Design: Deciphering and Envisaging Urban Public Places	2	2	A
新开课* New Course*	建筑设计 2 Architectural Design II	4	4	A
新开课* New Course*	城市更新 Urban Renewal	2	2	U
新开课* New Course*	城市规划设计——城市设计 Urban Planning and Design: Urban Design	4	4	U
30000451	风景园林设计理论 Topics in Landscape Architecture Theory	1	1	L
新开课* New Course*	区域与景观规划 Principles of Regional and Landscape Planning	1	1	L
新开课* New Course*	风景园林设计 2-规划 Landscape Architecture Design II	4	4	L

CE 方向-土木水利与海洋工程（一学位）

CE- Civil Engineering and Systems (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30030462	绿色交通系统 Green Transportation System	2	2	土木、水利与海洋工程专业必修，3 选 1 Compulsory Courses for Civil Engineering and Systems choose 1
30040632	生态水利工程 Eco-hydraulic Engineering	3	3	
40041042	海岸工程（英） Coastal Engineering	2	2	

（2） CE 方向-交通工程（一学位）

CE- Traffic Engineering (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	交通系统大数据分析与建模 Data Analytics and Modeling for Transportation Systems	3	3	
00000042	新城市科学 A New Science of Cities	2	2	

（3） ME 方向-机械工程（一学位）

ME- Mechanical Engineering (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	机械工程数值计算 Numerical Computation for Mechanical Engineering	3	3	
新开课* New	机器人与智能制造 Exploration of Robotics and	3	3	

Course*	Intelligent Manufacturing			

（4） ME 方向-测控技术与仪器（一学位）

ME- Measurement, Control Technology and Instruments (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	光学 Optics	2	2	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	精密仪器基础 Fundamentals of Precision Instrumentation	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.

（5） ME 方向-车辆工程（一学位）

ME: Vehicle Engineering (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	汽车理论（融合汽构 2） Theory of Automobile	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	车用动力电池 Traction Batteries for Electric Vehicles (EV Batteries)	3	3	
新开课* New Course*	交通系统大数据分析与建模 Data Analytics and Modeling for Transportation Systems	3	3	

（6） ME 方向-智慧能源动力系统（交叉工程模块）

ME- Intelligent Energy and Power Systems (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30140463	能源动力系统测量与仪器(英) Measurement and Instrumentation for Energy and Power Systems (English)	3	3	
30140473	能源利用中的物理化学(英) Physical Chemistry in Energy Utilization (English)	3	3	

（7） IST 方向-电气工程（一学位）

IST- Electrical Engineering and Automation (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	电机学（英） Electric Machinery Fundamentals (English)	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	计算机网络及应用 Computer Networks and Applications	3	3	
30220593	高电压工程（英） High Voltage Engineering (English)	3	3	2 选 1 Choose 1
新开课* New Course*	电力电子技术基础 Fundamentals of Power Electronics Technology	3	3	

（8） IST 方向-电子信息科学与技术（一学位）

IST- Electronic Information Science and Technology (Major)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
20230313	固体物理基础（英） Foundation of Solid-State Physics (English)	3	3	
40231253	媒体与认知（英） Media and Cognition (English)	3	3	

IST 方向- IST 方向-先进智能计算（交叉工程模块）

IST- Advanced Smart Computing (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
30240243	操作系统 Operating Systems	3	3	
40240513	计算机网络原理 Computer Network	3	3	

（9） IST 方向-先进智能系统（交叉工程模块）

IST- Advanced Intelligent Systems (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	计算机网络及应用 Computer Networks and Applications	3	3	
新开课* New Course*	具身智能 Embodied Intelligence	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.

（10） IST 方向-智能软件（交叉工程模块）

IST- Intelligent Software (Specialisation)

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	数据库原理 Database Concepts/ Principles of Database Systems	3	3	本模块建议先修 This course is recommended to be taken first.
新开课* New Course*	几何建模 Geometric Modeling	3	3	
新开课* New Course*	人工智能前沿与实践 Advanced Topics and Practice in Artificial Intelligence	3	3	

夏季学期 Summer term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	科研探索训练 Research Exploration Training	3	3	
	建议修读学分: Recommended credits	3		

第四学年 Year 4

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720130	体育专项(3) Physical Education (3)	-	2	
40140993	科学研究训练 Research Practice	3	3	STEAM 场景小课：ME 方向 STEAM Scenario-based Courses: ME
新开课* New Course*	从机电系统到具身智能机器人 From Mechatronic Systems to Embodied Intelligent Robotics	3	3	
新开课* New Course*	智能制造系统创新设计实践 Innovative Design Practice for Smart Manufacturing Systems	3	3	
新开课* New Course*	生医工融合设计与制造实践 Convergent Design and Manufacturing in Bioengineering	3	3	
新开课* New Course*	IC 装备与微纳制造实践 Semiconductor Equipment and Micro-Nano Manufacturing Practice	3	3	
新开课* New Course*	智慧能源动力系统设计实践 Smart Energy and Power Systems Design Practice	3	3	
新开课* New Course*	生物材料工程与器件 Biomaterials Engineering and Devices	2	2	机械工程专业必修 Compulsory Courses for Mechanical Engineering
新开课* New Course*	微纳制造与微纳系统 Micro-Nano Fabrication and Systems	2	2	
80120882	激光及其应用 Laser Application	2	2	
新开课* New Course*	集成光子学 Integrated Photonics	2	2	测控技术与仪器专业必修 Compulsory Courses for Measurement, Control Technology and Instruments
新开课* New Course*	类脑计算和感知 Neuromorphic Computing and Perception	3	3	
	人文科学素养课组 Humanities and Science Courses	2	2	
	建议修读学分： Recommended credits	>2		

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
10720140	体育专项(4) Physical Education (4)	-	2	
新开课* New Course*	建筑设计 (11) Architectural Design 11	6	6	建筑学学士修读 Compulsory Courses for Bachelor in Architecture
40020400	建筑师业务实践 Design Practice in Institute	11	11	春夏连上，建筑学学士必修 This is a consecutive Spring - Summer course; students are required to complete both terms in

				sequence. Compulsory Courses for Bachelor in Architecture
40020960	综合论文训练 Diploma Project (Thesis)	8		英语 In English
	建议修读学分: Recommended credits	>8		

第五学年 Year 5

秋季学期 Autumn term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
新开课* New Course*	建筑设计 (12) Architectural Design 12	6	6	建筑学学士必修 Compulsory Courses for Bachelor in Architecture
	建议修读学分: Recommended credits	6		

春季学期 Spring term

课程编号 Course ID	课程名称 Course Name	学分 Credit	周学时 Credit Hours	先修及其它说明 Notes
40020960	综合论文训练 Diploma Project (Thesis)	8		建筑学学士必修 (英语) Compulsory Courses for Bachelor in Architecture (In English)
	建议修读学分: Recommended credits	8		

自强书院

本科指导性教学计划

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3 周	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3 周	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3 周	
	建议修读学分	4		

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读，两组选一组，春秋均
14201002	英语（1）	2	2	
10720011	体育（1）	1	2	
10691342	写作与沟通	2	2	秋、春均开
10421055	微积分A（1）	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
20740073	计算机程序设计基础	3	3	秋、春均开，四选一
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
00740282	计算机程序设计基础（Python）	2	2	
30250023	计算机语言与程序设计	3	3	
20140143	能源导论	3	3	
24830011	自强书院导引课	1	2	书院通识课
	建议修读学分	22-24		

秋季学期

注:形势与政策（2）、思政选修课不排入计划，学生根据培养方案要求自主选择修读学期和课程修读。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
14201012	英语（2）	2	2	
10720021	体育（2）	1	2	
10691342	写作与沟通	2	2	秋、春均开
10421065	微积分A（2）	5	5	先修微积分A（1）

10430484	大学物理B（1）	4	4	
新开课	能源化学基础	2	2	
20740073	计算机程序设计基础	3	3	秋、春均开，四选一
20740102	计算机程序设计基础	2	2	
00740282	计算机程序设计基础（Python）	2	2	
30250023	计算机语言与程序设计	3	3	
20120152	工程图学基础	2	2	
新开课	能源经济导论	2	2	书院通识课
	建议修读学分	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
10680092	思政实践	2	1	建议大一暑期修读
新开课	软件编程综合	3	3	
	建议修读学分	5	4	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语（3）	2	2	
10720031	体育（3）	1	2	
	通识课选修课	2	2	
10430494	大学物理B（2）	4	4	
10420803	概率论与数理统计	3	3	春/秋季开设，先修微积分、线性代数，三选一
10421373	概率论与随机过程	3	3	
10421365	随机数学与统计	5	5	
新开课	运筹学	3	3	先修微积分、线性代数，与“20240033数值分析”（建议大三春选修）三选一
10421133	复变函数与数理方程	3	3	
34100373	数据结构	3	3	先修程序设计基础；C或C++编程能力，与“20740124数据结构与算法”和“30220583
10240053	数据结构与算法基础	3	3	
30220603	电路原理（1）	3	3	二选一
20220424	电路原理（英）	4	4	
新开课	能源探究（1）	1	1	
	建议修读学分	25		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思	2	2	

14201032	英语（4）	2	2	
10720041	体育（4）	1	2	
	通识选修	2	2	
新开课	电子技术基础	3	3	先修电路原理
40220653	信号与系统	3	3	先修微积分和电路原理。与”40130653测试
新开课	热工原理（1）	3	3	二选一
新开课	热工原理（1）（英）	3	3	
新开课	力学原理（1）	3	3	二选一
新开课	力学原理（1）（英）	3	3	
新开课	能源探究（2）	1	1	
	建议修读学分	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	机电综合训练	2	2	
	建议修读学分	2		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明	
10720110	体育专项（1）	0	2		
	通识课选修课	2	2		
40130653	测试与检测技术基础	3	3	先修微积分、线性代数、概率论与数理统计、	
30220343	自动控制原理	3	3	先修电路、电子技术基础，三选一	
30220363	自动控制原理（英）	3	3		
30140383	控制工程基础	3	3		
30250392	模式识别与机器学习	2	2	先修大物、高数、概率统计、电子技术基础、数据结构、信号与系统。 与“30250383智能机器人”（建议大三春选修），六选二。 **建议本学期只选一门**	
40250562	智能优化算法及其应用	2	2		
30250372	智能传感与检测技术	2	2		
新开课	智能控制	2	2		
新开课	能源大数据与人工智能	2	2		
新开课	能源探究3	2	2		
	建议修读学分	9			
以下专业模块课程					
模块1：智能电网					
新开课	电机学	3	3	二选一	1A、2A,7A(必修),4B（限选）
新开课	电机学（英）	3	3		
30220612	电路原理（2）	2	2		1A，7A（必修）
新开课	电力电子技术基础	3	3	先修电子技术基础。	1B 、7B（必修）
新开课	电力电子技术基础（英）	3	3		

40221052	能量转化原理与技术	2	2	先修基础物理学	1B、5B（限选）
	建议修读学分	10			
模块2：智能动力					
新开课	热工原理（2）	2	2		2A、5A、6A、8A、
新开课	流体力学	2	2	二选一	2A、5A、8A（必修）
新开课	流体力学（英）	2	2		
新开课	电机学	3	3	二选一	1A、2A、7A（必修），4B（限选）
新开课	电机学（英）	3	3		
新开课	智能动力系统（1）	3	3		2B、9A（必修）
	建议修读学分	10			
模块3：能源材料					
30350364	材料科学与工程基础	4	4		3A（必修）
30350352	材料力学性能基础	2	2	**八选四课程**	3B（限选）
	建议修读学分	6			
模块4：功率芯片与器件					
新开课	功率半导体器件	3	3		4A（必修）
新开课	电力电子技术	3	3		4A（必修）
新开课	电磁场	2	2	二选一	4B、7B（必修）
新开课	电磁场（英）	2	2		
新开课	电机学	3	3	二选一，**不少于9学分课程**	1A、2A、7A（必修），4B（限选）
新开课	电机学（英）	3	3		
	建议修读学分	11			
模块5：储能与氢能技术					
新开课	热工原理（2）	2	2		2A、5A、6A、8A、
新开课	流体力学	2	2		2A、5A、 8A（必修）
新开课	流体力学（英）	2	2		
30150382	电化学原理	2	2		5A、9B（必修）
新开课	可再生能源技术	2	2		5B（必修）
新开课	物理储能	2	2	**五选二课程**	5B（限选）
40221052	能量转化原理与技术	2	2	先修基础	1B、5B（限选）
新开课	电介质储能(修改课名)	2	2	先修大学	5B（限选）
	建议修读学分	12			
模块6：碳中和与新能源					
新开课	热工原理（2）	2	2		2A、5A、6A、8A、
新开课	碳中和原理	2	2		6A（必修）
新开课	能源系统分析	2	2		6A（必修）
新开课	人工环境学	3	3	**十选二课程，建议本学期选一门**	6B（限选），
新开课	电热冷转换技术	2	2		6B（限选），
40220962	低碳电力技术基础	2	2		6B（限选）
	建议修读学分	8			
模块7：电气工程及其自动化					
新开课	电机学	3	3	二选一	1A、2A,7A（必修），4B（限选）
新开课	电机学（英）	3	3		
新开课	电磁场	2	2	二选一	4B、7B（必修）

新开课	电磁场（英）	2	2		
30220612	电路原理（2）	2	2		1A、7A（必修）
新开课	电力电子技术基础	3	3	先修电路原理（1）、电子技术基础。二选一	1B、7B（必修）
新开课	电力电子技术基础（英）	3	3		4B、7B（必修）
	建议修读学分	10			
模块8：能源与动力工程					
新开课	热工原理（2）	2	2		2A、5A、6A、8A、
新开课	流体力学	2	2		2A、5A、8A（必修）
新开课	流体力学（英）	2	2		
30140553	能源化学	3	3	三选一	8A（必修）
30140563	能源物理	3	3		
30140393	燃烧理论	3	3		
	建议修读学分	7			
模块9：车辆工程					
新开课	智能动力系统（1）	3	3		2B、9A（必修）
40150451	汽车试验学(1)	1	2		9A（必修）
30150382	电化学原理	2	2		5A、9B（必修）
	建议修读学分	6			
模块10：建筑环境与能源应用工程					
新开课	热工原理（2）	2	2		2A、5A、6A、8A、
新开课	人工环境学	3	3		6B(限选)，10A(必
新开课	人工环境营造技术	2	2		10A（必修）
新开课	电热冷转换技术	2	2		6B(限选)，10B(必
	建议修读学分	9			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明		所属专业模
10720120	体育专项（2）	0	2			
	通识课选修课	2	2			
20240033	数值分析	3	3	与“运筹学”、“10421133		
20740124	数据结构与算法	4	4	先修程序设计基础， 具有C		
30220583	计算机与网络技术	3	3	或C++编程能力，与		
40250182	人工智能导论	2	2		二选一	
00240042	人工智能导论	2	2	先修程序设计基		
30250383	智能机器人	3	3	与“智能应用”课组的其他		
新开课	能源探究4	2	2			
	建议修读学分	9				
以下专业模块课程						
模块1：智能电网						
40220723	电力系统分析	3	3	先修电机学，二选一		1B、7B（必修）
20220543	电力系统分析（英）	3	3			
30220422	电力系统运行和管理基础	2	2	**八选三课程，建议本学**		1B（限选）
40221092	直流电网分析与运行	2	2	**期选一门**		1B、7B（限选）

40221033	电力系统预测技术	3	3			1B（限选）
	建议修读学分	5				
模块2：智能动力						
新开课	热机原理	3	3			2B（必修）
新开课	智能动力系统（2）	3	3			2B、9A（必修）
40220732	电力传动与控制	2	2	先修电机学，电力电子技术基础，自动控制原理，**五选二**		2B、7B、9B（限
新开课	动力装置	2	2			2B（限选）
	建议修读学分	7				
模块3：能源材料						
44730122	材料化学	2	2	二选一		3B（必修
34730112	材料物理性能	2	2			
新开课	光电材料与器件	2	2	**八选四**		3B（限选）
	建议修读学分	4				
模块4：功率芯片与器件						
30260283	集成电路制造技术	3	3	二选一		4B（限选）
新开课	集成电路制造原理	3	3			
40260382	集成电路先进封装与系统集成基	2	2		**不少于9学分**	4B(限选)
40260373	集成电路基础：芯片设计	3	3			4B(限选)
30220323	高电压工程	3	3	先修电路原理、电磁场，		4B(限选)，7B(必修)
30220593	高电压工程（英）	3	3			
	建议修读学分	5-6				
模块5：储能与氢能技术						
新开课	电化学储能	2	2			5B、9B(必修)
	建议修读学分	2				
模块6：碳中和与新能源						
新开课	全球气候变化和碳中和	2	2			6B（必修）
新开课	可再生能源技术	2	2			6B（必修）
新开课	二氧化碳捕集、利用和封存	2	2			6B（必修）
新开课	城市能源供给系统	3	3			6B（必修）
新开课	碳中和工程与实践	2	2	**十选二**		6B（限选）
40221172	新能源发电与并网	2	2			6B（限选）
	建议修读学分	11				
模块7：电气工程及其自动化						
40220723	电力系统分析	3	3	先修电机学，二选一		1B、7B（必修）
20220543	电力系统分析（英）	3	3			
30220323	高电压工程	3	3	先修电路原理、电磁场，二选一		4B(限选)，7B(必修)
30220593	高电压工程（英）	3	3			
44730134	电力电子器件与应用	4	4	先修电机学、电路、电		7B（必修）
30220542	电机设计、分析与控制	2	2	先修电机	**四选一**建议与研究	7B（限选）
30220572	电力电子设计与控制	2	2	先修电力		4B(必修)，
40220732	电力传动与控制	2	2	先修电机	**五选一**	2B、7B、9B
40221092	直流电网分析与运行	2	2			1B、7B(限选)
	建议修读学分	10				

模块8：能源与动力工程						
30140373	测试与检测技术基础	3	3	四选二		8B(必修)
30140543	热力设备传热与流体动力学	3	3			8B(必修)
新开课	叶轮机械原理	3	3			8B(必修)
新开课	流体机械	3	3			
	建议修读学分	6				
模块9：车辆工程						
40150432	汽车构造（1）	2	2			9B(必修)
新开课	智能动力系统（2）	2	2			2B、9A(必修)
新开课	电化学储能	2	2			5B、9B(必修)
40220732	电力传动与控制	2	2	先修电机学，	不少于5学分	2B、7B、9B
30150051	汽车工程概论	1	2			9B(限选)
00150132	车用能源概论	2	2			9B(限选)
30150372	Matlab建模仿真技术	2	2			9B(限选)
	建议修读学分	9				
模块10：建筑环境与能源应用工程						
新开课	流体输配网络	2	2			10B（必修）
新开课	城市能源供给系统	3	3			6B、10B（必修）
新开课	碳中和工程与实践	2	2	不少于5学分		6B、10B（限选）
	建议修读学分	7				

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40220353	生产实习	3	4	模块1、模块7（必修）
新开课	建筑能源系统调适	3	5	模块10（必修）
30220572	电力电子设计与控制	2	2	先修电力电子技术基础或电力电子与器件，4B(必修)
	建议修读学分	≥3		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明		所属专业模块
10720130	体育专项（3）	0	2			
新开课	能源探究5	2	2			
	建议修读学分	2				
以下专业模块课程						
模块1：智能电网						
30220562	电力系统分析与控制	2	2	先修电力系统		1B(必修)，7B(限
40221072	能源互联网导论	2	2	先修电力系统	八选三。建议本学期选	1B(限选)
40220442	电力系统稳定与控制	2	2	先修电力系统		1B、7B(限选)
40220932	智能电网中的储能技术	2	2	先修物理电		1B、5B、7B(限选)

40220392	电力系统调度自动化	2	2			1B(限选)
	建议修读学分	4				
模块2：智能动力						
新开课	航空发动机与燃气轮机	2	2	五选二		2B(限选)
新开课	涡轮电动力	2	2			2B、9B(限选)
新开课	动力电池	2	2			2B、9B(必修)
	建议修读学分	2				
模块3：能源材料						
34730163	材料分析与表征	3	3			3A(必修)
20350042	工程材料	2	2	二选一		3B(必修)
30340353	高分子物理	3	3			
34730142	材料制备科学与工程	2	2	八选四课程		3B(限选)
40220762	电介质材料与绝缘技术	2	2			3B、7B(限选)
新开课	氢能源材料与催化	2	2			3B、5B、9B(限选)
	建议修读学分	7				
模块4：功率芯片与器件						
40260402	集成电路设计工程	2	2	不少于9学分课程		4B(限选)
30260303	高性能计算与计算机体系结构	3	3			4B(限选)
新开课	电力电子装备在线监测	2	2			4B(限选)
新开课	电力电子装备与应用	2	2			4B(限选)
	建议修读学分					
模块5：储能与氢能技术						
新开课	氢能与燃料电池	2	2			5B(必修)，8B、
新开课	智慧能源系统	3	3			5B(必修)
新开课	氢能源材料与催化	2	2		五选二课程	3B、5B、9B(限选)
40220932	智能电网中的储能技术	2	2	先修物理电		1B、5B、7B
	建议修读学分	5				
模块6：碳中和与新能源						
新开课	新能源汽车技术	2	2	十选二课程		6B(限选)，9B(必
新开课	交通能源概论	2	2			6B(限选)
新开课	碳排放计算与管理	2	2			6B(限选)
40220692	电力市场概论	2	2			6B(限选)
新开课	碳中性燃料技术	2				6B(限选)
	建议修读学分					
模块7：电气工程及其自动化						
30220562	电力系统分析与控制	2	2	先修电力系	四选一课程，建议与研究	1B(必修)，7B
40221142	高电压与绝缘新材料	2	2	先修高电压		7B(限选)
40220442	电力系统稳定与控制	2	2	先修电力系	五选一课程	1B、7B(限选)
40220762	电介质材料与绝缘技术	2	2			3B、7B(限选)
40220932	智能电网中的储能技术	2	2	先修物理电		1B、5B、7B
	建议修读学分					
模块8：能源与动力工程						
40141002	制冷与低温	2	2	八选三课程		8B(限选)
新开课	氢能与燃料电池	2	2			8B(限选)

40141172	先进燃烧技术与设备	2	2		8B(限选)
新开课(共	能源系统分析	2	2		8B(限选)
40141132	储能理论与技术	2	2		8B(限选)
40141122	燃气轮机装置	2	2		8B(限选)
40141162	泵与风机	2	2		8B(限选)
40141192	航空航天推进	2	2		8B(限选)
	建议修读学分	6			
模块9：车辆工程					
新开课	新能源汽车技术	2	2		6B(限选)，
新开课	动力电池	2	2		2B、9B(必修)
新开课	氢能与燃料电池	2	2	不少于5学分课程	3B、5B、9B(限
新开课	涡轮电动力	2	2		2B、9B(限选)
新开课	氢能源材料与催化	2	2		9B(限选)
新开课	物理建模与智能计算	2	2		9B(限选)
	建议修读学分	4			
模块10：建筑环境与能源应用工程					
新开课	人工环境智能控制	2	2	不少于5学分课程	10B（限选）
新开课	建筑环境统计学与AI	2	2		10B（限选）
40000552	城市能源与环境工程	2	2		10B（限选）
新开课	数据中心节能与低碳	2	2		10B（限选）
新开课	电动车热管理	1	1		10B（限选）
新开课	零碳建筑能源系统设计	3	3		10B（限选）
	建议修读学分	3			

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明	所属专业模
10720140	体育专项（4）	0	2		
新开课	综合论文训练	4			
	建议修读学分	4			
模块3：能源材料					
新开课	AI+新材料	2	2	八选四课程	3B(限选)
新开课	能源装备材料	2	2		3B(限选)
新开课	固态电化学材料	2	2		3B、9B(限
	建议修读学分	2			
模块9：车辆工程					
新开课	固态电化学材料	2	2	不少于5学分课程	3B、9B(限
	建议修读学分				

水木书院
本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3 周	
12090062	军事技能	2		

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	3	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	
10720011	体育（1）	1	2	
	书院专项体育（1）	0	2	30720750（男） 30720770（女）
14201002	英语(1)	2	2	
10421055	微积分 A（1）	5	5	二选一
30420095	高等微积分（1）	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
30030653	工程系统表达原理	3	3	
10691342	写作与沟通	2	2	
	建议修读学分	21		

选课要求：本学期不建议学生选修教学计划外的其他课程。

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	3	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	
14201012	英语(2)	2	2	
10720021	体育(2)	1	2	
	书院专项体育（2）	0	2	30720760（男） 30720780（女）
新开课	未来工程认知体验	2	2	
10421065	微积分 A（2）	5	5	二选一
30420105	高等微积分（2）	5	5	
10431174	大学物理 CE	4	4	
10430782	物理实验 A(1)	2	2	
新开课	程序设计与计算思维	4	4	
	建议修读学分	24		

选课要求：如果学生希望超过本学期教学计划建议学分，修读更多课程，需通过班主任审核批准。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	劳动美育实践	1	1	
新开课	未来工程创新设计（二级选课）	2	2	
10690092	思政实践	2		
	建议修读学分	5		

备注：实践限选 A 组/B 组为二选一。《思政实践课》大一夏完成。

未来智慧城市方向：电子信息科学与技术学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
10421133	复变函数与数理方程	3	3	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
	通识选修课	2	2	
30230742	概率论与随机过程(1)	2	2	二选一
30231002	概率论与随机过程（1）(英)			
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	二选一
新开课	数智结构力学与分析(英)			
新开课	工程空间信息与 3S 原理	3	3	（含实验）

30230931	电子信息科学与技术导引（1）	1	1	
30230303	电磁场与波	3	3	二选一
30231053	电磁场与波（英）			
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20230292	电子系统专题设计与制作	2	2	实践限选 B 组
30230711	物理电子学基础实验	1	1	实践限选 B 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	可根据情况自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
30230783	概率论与随机过程（2）	3	3	二选一
20230323	概率论与随机过程（2）（英）			
30230964	通信与网络（含实验）（中）	4	4	二选一
30231034	通信与网络（含实验）（英）			
20230253	数据与算法	3	3	先修要求：离散数学
20430094	量子与统计	4	4	
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
44100102	人工智能导论	2	2	
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
40230821	电磁场与微波实验	1	1	
40231223	媒体与认知（中）	3	3	二选一
40231253	媒体与认知（英）			
30230763	固体物理基础	3	3	二选一
20230313	固体物理基础（英）			
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
30230793	数字逻辑与处理器基础	3	3	
30230852	数字逻辑与处理器基础实验	2		1/2 春夏连开课

	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30230852	数字逻辑与处理器基础实验	2		1/2 春夏连开课
20230242	Matlab 高级编程与工程应用	2	2	实践限选 B 组
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
40231162	电子系统设计	2	2	实践选修 B 组 三选一
40231212	智能机器人设计实践			
40231282	智能无人机技术设计实践			
	建议修读学分	6		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

未来智慧城市交叉方向：交叉工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
10421133	复变函数与数理方程	3	3	

新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
	通识选修课	2	2	
30230742	概率论与随机过程(1)	2	2	二选一
30231002	概率论与随机过程（1）(英)			
30230931	电子信息科学与技术导引（1）	1	1	
新开课	工程空间信息与 3S 原理	3	3	（含实践）
新开课	城市与基础设施经济学	3	3	
新开课	地球科学与工程	3	3	至少选一门
30160313	工业与系统工程			
	建议修读学分	19		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
20230292	电子系统专题设计与制作	2	2	实践限选 B 组
30230711	物理电子学基础实验	1	1	实践限选 B 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
30230783	概率论与随机过程（2）	3	3	二选一
20230323	概率论与随机过程（2）(英)			
30230964	通信与网络（含实验）(中)	4	4	二选一
30231034	通信与网络（含实验）(英)			

20230253	数据与算法	3	3	先修要求：离散数学
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）至少选一门
新开课	人工智能与质量管理			
	建议修读学分	16		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
30230303	电磁场与波	3	3	二选一
30231034	电磁场与波（英）			
40230821	电磁场与微波实验	1	1	
30230793	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
30230793	数字逻辑与处理器基础	3	3	
30230711	数字逻辑与处理器基础实验	1/2		春夏连开课
30160234	人因工程	4	4	
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
30230711	数字逻辑与处理器基础实验	1/2		春夏连开课
20230242	Matlab 高级编程与工程应用	2	2	实践限选 B 组
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	6		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
40231162	电子系统设计	2	2	实践选修 B 组 三选一
40231212	智能机器人设计实践			
40231282	智能无人机技术设计实践			
30230763	固体物理基础（中）	3	3	二选一
20230313	固体物理基础（英）			
	建议修读学分	9		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

智能交通系统方向：交通工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
30230742	概率论与随机过程(1)	2	2	二选一
30231002	概率论与随机过程（1）(英)			
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	数智结构力学与分析	4	4	二选一
新开课	数智结构力学与分析(英)			
新开课	数据结构与算法分析	3	2	
40030912	交通规划	2	2	
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10910013	运筹学	3	3	
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
新开课	交通工程（英）	2	2	
40030492	道路工程	2	2	
40150762	汽车安全	2	2	
	建议修读学分	15		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
新开课	工程空间信息与 3S 原理（含实践）	3	3	
新开课	城市与基础设施经济学	3	3	二选一
新开课	地球科学与工程			
30030462	绿色交通系统（含实验）	2		
40030762	交通信息与控制	2		
40150803	交通系统大数据分析与建模	3	3	
	建议修读学分	17		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

智能交通系统方向：交叉工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	

10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
30230742	概率论与随机过程(1)	2	2	三选一
30231002	概率论与随机过程（1）(英)			
30160203	应用统计与数据分析	3	3	
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	二选一
新开课	数智结构力学与分析(英)			
新开课	数据结构与算法分析	3	3	
40030912	交通规划	2	2	
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10910013	运筹学	3	3	
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
新开课	交通工程（英）	2	2	
44100203	软件工程	3	3	
新开课	生产计划与控制	3	3	
	建议修读学分	17		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
新开课	工程空间信息与 3S 原理（含实践）	3	3	
新开课	城市与基础设施经济学	3	3	至少二选一
新开课	地球科学与工程			

40030762	交通信息与控制	2	2	
40150803	交通系统大数据分析与建模	3	3	
44100573	计算机组成原理	3	3	至少选一门
新开课	试验设计与数据分析	3	3	
	建议修读学分	18		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

大型工程软件方向：软件工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）

	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

备注：

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
30230742	概率论与随机过程(1)	2	2	二选一
30231002	概率论与随机过程（1）(英)			
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	数据结构与算法分析	3	3	
44100573	计算机组成原理	3	3	
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	至少选一门
新开课	数智结构力学与分析(英)			
30040493	流体力学	3	3	
30040623	流体力学（英）	3	3	
	建议修读学分	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10421133	复变函数与数理方程	3	3	与春季的数值分析二选一

44100593	汇编与编译原理	3	3	
44100203	软件工程	3	3	
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	(含实验)
44100102	人工智能导论	2	2	
	建议修读学分	17		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育 (6)	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
20240033	数值分析	3	3	与复变函数二选一
新开课	工程空间信息与 3S 原理 (含实践)	3	3	
新开课	城市与基础设施经济学	3	3	至少选一门
新开课	地球科学与工程			
34100053	操作系统	3	3	
新开课	机器学习	3	3	至少选一门
新开课	工程数字与孪生系统基础			
	建议修读学分	19		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践 (按主题二级选课)	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育 (7)	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
44100113	计算机网络	3	3	可选
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育 (8)	0	2	

新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

大型工程软件方向：交叉工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
30230742	概率论与随机过程(1)	2	2	三选一
30231002	概率论与随机过程（1）(英)			
30160203	应用统计与数据分析	3	3	
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	数据结构与算法分析	3	3	
44100573	计算机组成原理	3	3	
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	至少选一门
新开课	数智结构力学与分析(英)	4	4	
30040493	流体力学	3	3	
30040623	流体力学（英）	3	3	
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明

新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10421133	复变函数与数理方程	3	3	与春季的数值分析二选一
00150163	自动驾驶（1）	3	3	
44100203	软件工程	3	3	至少选一门
新开课	交通工程（英）	3	3	
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
新开课	运筹学（2）(应用随机模型)	3	3	
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
20240033	数值分析	3	3	与复变函数二选一
新开课	工程空间信息与 3S 原理（含实践）	3	3	
新开课	城市与基础设施经济学	3	3	至少二选一
新开课	地球科学与工程			
34100053	操作系统	3	3	
40150803	交通系统大数据分析与建模	3	3	至少选一门
新开课	工程数字与孪生系统基础			
新开课	运筹学（3）(决策方法学)	3	3	
	建议修读学分	19		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

基础设施智能化方向：工程管理学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

备注:

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	

14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
30230742	概率论与随机过程(1)	2	2	二选一
30231002	概率论与随机过程（1）(英)			
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	数据结构与算法分析	3	2	
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	二选一
新开课	数智结构力学与分析(英)			
	建议修读学分	18		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10910013	运筹学	3	3	与春季的数值分析二选一
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
30030542	工程与法律	2	2	
新开课	智能建造与运维	3	3	至少选一门
新开课	工程数字孪生系统基础			
44100532	物联网导论	2	2	与春季工程估价至少选一门
44100102	人工智能导论	2	2	
30030352	工程经济学	2	2	
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
20240033	数值分析	3	3	与秋季的运筹学二选一

新开课	工程空间信息与 3S 原理（含实践）	3	3	
30030642	工程项目管理	2	2	
00120062	机器人工程基础及应用	2	2	
40031152	工程估价	2	2	与物联网导论至少选一门
	建议修读学分	15		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
14700402	金融学基础	2	2	至少选一门
新开课	商业模式设计	2	2	
	建议修读学分	10		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

基础设施智能化方向：交叉工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
30230742	概率论与随机过程(1)	2	2	三选一
30231002	概率论与随机过程（1）(英)			
30160203	应用统计与数据分析	3	3	
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	数据结构与算法分析	3	3	
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	二选一
新开课	数智结构力学与分析(英)			
30030352	工程经济学	2	2	
	建议修读学分	20		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10910013	运筹学	3	3	与春季的数值分析二选一
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
30030542	工程与法律	2	2	与春季工程项目管理至少选一门
新开课	智能建造与运维	3	3	至少选一门
新开课	工程数字孪生系统基础			
44100102	人工智能导论	2	2	
新开课	人工智能与质量管理	3	3	
	建议修读学分	19		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
20240033	数值分析	3	3	与秋季的运筹学二选一
新开课	工程空间信息与 3S 原理（含实践）	3	3	
30030642	工程项目管理	2	2	与工程与法律至少选一门
新开课	建筑工程学	3	3	
40040753	水工建筑学	3	3	至少选一门
新开课	桥梁工程学			
30160313	工业与系统工程	3	3	至少选一门
30160234	人因工程	4	4	
	建议修读学分	18		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
14700402	金融学基础	2	2	至少选一门
新开课	商业模式设计			
	建议修读学分	10		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

超大型基础设施方向：土木、水利与海洋工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明

10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
30231002	概率论与数理统计	3	3	
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	工程空间信息与 3S 原理	3	3	（含实验）
新开课	数据结构与算法分析	3	3	
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	至少选一门
新开课	数智结构力学与分析(英)	4	4	
30040493	流体力学	3	3	
30040623	流体力学（英）	3	3	
	建议修读学分	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
44100102	人工智能导论	2	2	
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
新开课	建筑材料（中）	3	3	二选一
新开课	建筑材料（英）			
新开课	土力学与基础工程（中）	4	4	二选一
新开课	土力学与基础工程（英）			
	建议修读学分	15		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
新开课	结构设计原理（中）	4	4	二选一

新开课	结构设计原理（英）			
20240033	数值分析	3	3	
新开课	建筑工程学	3	3	至少选一门
40040753	水工建筑学			
新开课	桥梁工程学			
新开课	地球科学与工程	3	3	至少选一门
新开课	城市基础设施经济学			
	建议修读学分	17		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
	创新型工程设计	4	4	
新开课	计算力学	2	2	至少选一门
30030352	工程经济学			
	建议修读学分	10		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

超大型基础设施方向：交叉工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明

10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
30231002	概率论与数理统计	3	3	二选一
30160203	应用统计与数据分析	3	3	
新开课	工程空间信息与 3S 原理	3	3	（含实验）
20230253	数据与算法	3	3	
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	至少选一门
新开课	数智结构力学与分析(英)	4	4	
30040493	流体力学	3	3	
30040623	流体力学（英）	3	3	
	建议修读学分	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期

新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10910013	运筹学			与春季数值分析二选一
新开课	建筑材料（中）	3	3	（含实验）二选一
新开课	建筑材料（英）			
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
30230964	通信与网络	3	3	至少选一门
30231034	通信与网络（英）			
新开课	结构设计原理（中）	4	4	至少选一门
新开课	结构设计原理（英）			
新开课	土力学与基础工程			
新开课	土力学与基础工程（英）			
新开课	人工智能与质量管理	3	3	
44100102	人工智能导论	2	2	
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
20240033	数值分析	3	3	与秋季运筹学二选一
新开课	建筑工程学	3	3	至少选一门
40040753	水工建筑学			
新开课	桥梁工程学			
新开课	工程数字孪生系统基础			
新开课	城市与基础设施经济学	3	3	至少选一门
新开课	地球科学与工程			
新开课	机器学习	3	3	
30160313	工业与系统工程	3	3	
	建议修读学分	16		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践	4	4	实践必修（按主题二级选课）
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

流域韧性绿色发展方向：土木、水利与海洋工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

备注：

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	

10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
10420803	概率论与数理统计	3	3	
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	工程空间信息与 3S 原理（含实践）	3	3	
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	至少选一门
新开课	数智结构力学与分析(英)	4	4	
30040493	流体力学	3	3	
30040623	流体力学（英）	3	3	
	建议修读学分	18		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10910013	运筹学	3	3	与春季数值分析二选一
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
20040143	河川水力学	3	3	
30040513	土力学	3	3	
40040942	水资源规划与管理	2	2	
30040573	水文学原理与应用	3	3	
44100102	人工智能导论	2	2	
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
20240033	数值分析	3	3	与秋季运筹学二选一
40040753	水工建筑学	3	3	

新开课	城市与基础设施经济学	3	3	至少选一门
新开课	地球科学与工程	3	3	
新开课	数智水利	3	3	至少选一门
新开课	生态水利与流域高质量发展			
新开课	遥感基本原理与方法			
40040913	遥感基本原理与方法（英）			
	建议修读学分	16		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

海洋开发与新质科技方向：土木、水利与海洋工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
	建议修读学分	21		

备注:

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
30230742	概率论与数理统计	3	3	
30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
新开课	工程空间信息与 3S 原理（含实践）	3	3	
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	二选一
新开课	数智结构力学与分析(英)	4	4	
30040493	流体力学	3	3	二选一
30040623	流体力学（英）	3	3	
	建议修读学分	22		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10910013	运筹学	3	3	与春季数值分析二选一
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
30040543	物理海洋学	3	3	
40041042	海岸工程（英）	2	3	
40040913	遥感基本原理与方法（英）	3	3	
44100102	人工智能导论	2	2	
	建议修读学分	17		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
新开课	城市与基础设施经济学	3	3	至少选一门
新开课	地球科学与工程			
20240033	数值分析	3	3	与秋季运筹学二选一
新开课	海工智能软件开发	3	3	
新开课	深海地质勘探前沿（英）	3	3	
新开课	海洋新能源系统	2	2	至少选一门
新开课	数字岸线管理			
	建议修读学分	18		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	

	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

智能系统优化方向：工业工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	
40420393	离散数学	3	3	
30160023	运筹学（1）(确定性方法)	3	3	春秋均开
	建议修读学分	22		

备注:

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	数据结构与算法分析	3	3	

30230104	信号与系统	4	4	二选一
30230654	信号与系统（英）			
30160203	应用统计与数据分析	3	3	春秋均开
30160313	工业与系统工程	3	3	
新开课	运筹学（2）(应用随机模型)	3	3	
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
新开课	试验设计与数据分析	3	3	春秋均开
新开课	人工智能与质量管理	3	3	
新开课	生产计划与控制	3	3	春秋均开
	建议修读学分	15		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
新开课	城市与基础设施经济学	3	3	至少选一门
新开课	地球科学与工程			
新开课	工程空间信息与 3S 原理			
30030352	工程经济学	2	2	至少选二门
30160234	人因工程	4	4	
新开课	运筹学（3）(决策方法学)	3	3	
新开课	数智结构力学与分析(中)	4	4	至少选一门
新开课	数智结构力学与分析(英)			
30040493	流体力学	3	3	至少选一门
30040623	流体力学（英）			
	建议修读学分	19		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

智能系统优化方向：交叉工程学士学位

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
14201022	英语(3)	2	2	
10720031	体育(3)	1	2	
	书院专项体育（3）	0	2	30720790（男） 30720810（女）
新开课	工程力学（中）	5	5	（含实验）二选一
新开课	工程力学（英）			
30231114	电子电路与系统基础	4	4	
新开课	电子电路与系统基础实验 B	1	1	

40420393	离散数学	3	3	
30160023	运筹学（1）(确定性方法)	3	3	春秋均开
	建议修读学分	22		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680022	习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
14201032	英语(4)	2	2	
10720041	体育(4)	1	2	
	书院专项体育（4）	0	2	30720800（男） 30720820（女）
	通识选修课	2	2	
新开课	数据结构与算法分析	3	3	
30230104	信号与系统	4	4	二选一
40230654	信号与系统（英）			
30160203	应用统计与数据分析	3	3	
30160313	工业与系统工程	3	3	*可替换导师指定的相关课程
新开课	运筹学（2）(应用随机模型)	3	3	
	建议修读学分	23		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新探索与实践	3	3	实践限选 A 组
	建议修读学分	3		

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	思政限选课程 1 门	1	1	可根据情况自主选择学年学期
新开课	体育（5）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	机器感知与作业系统原理	3	3	（含实验）
新开课	试验设计与数据分析	3	3	至少选一门 *可替换导师指定的相关课程
新开课	人工智能与质量管理	3	3	
新开课	生产计划与控制	3	3	春秋均开
44100102	人工智能导论	2	2	
30230964	通信与网络（含实验）(中)	4	4	二选一

30231034	通信与网络（含实验）(英)			
	建议修读学分	18		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（6）	0	2	
	通识选修课	2	2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
新开课	城市与基础设施经济学	3	3	可替换导师指定的相关课程
新开课	地球科学与工程	3	3	
新开课	工程空间信息与 3S 原理（含实践）	3	3	
新开课	运筹学（3）(决策方法学)	3	3	至少选一门
30160234	人因工程	4	4	
40030762	交通信息与控制	2	2	至少选一门
新开课	机器学习	3	3	
40231223	媒体与认知（中）	3	3	二选一
40231253	媒体与认知（英）			
	建议修读学分	21		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
新开课	创新性工程实践（按主题二级选课）	4	4	实践必修
	建议修读学分	4		

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（7）	0	2	
	通识选修课	2	2	
新开课	创新性工程研究	2	2	后 10 周
新开课	创新型工程设计	4	4	
	建议修读学分	8		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
新开课	体育（8）	0	2	
新开课	综合论文训练	6	20	
	建议修读学分	6		

2025－2026 学年度清华大学本科专业设置

序号	专业代码	专业名称	学制	学位授予门类	授予学位	所在院、系名称
1	082801	建筑学	五年 四年	建筑学 工　学	学士	建筑学院、秀钟书院、紫荆书院
2	082802	城乡规划	四年	工　学	学士	建筑学院、秀钟书院、紫荆书院
3	082803	风景园林	四年	工　学	学士	建筑学院、秀钟书院、紫荆书院
4	081002	建筑环境与能源应用工程	四年	工　学	学士	建筑学院、未央书院、自强书院
5*	081001	土木工程	四年	工　学	学士	土木水利学院
6*	081802	交通工程	四年	工　学	学士	土木水利学院
7*	120103	工程管理	四年	工　学	学士	土木水利学院
8*	081101	水利水电工程	四年	工　学	学士	土木水利学院
9*	081105T	水利科学与工程	四年	工　学	学士	土木水利学院
10	081009T	土木、水利与海洋工程	四年	工　学	学士	土木水利学院、 未央书院、行健书院，水木书院
11	082502	环境工程	四年	工　学	学士	环境学院、 探微书院、未央书院、秀钟书院
12	081003	给排水科学与工程	四年	工　学	学士	环境学院、探微书院、秀钟书院
13	080201	机械工程	四年	工　学	学士	机械工程学院、未央书院
14	080301	测控技术与仪器	四年	工　学	学士	机械工程学院、未央书院、为先书院
15*	080210T	微机电系统工程	四年	工　学	学士	机械工程学院
16	080501	能源与动力工程	四年	工　学	学士	机械工程学院、航天航空学院 未央书院、行健书院、笃实书院、 自强书院
17	080207	车辆工程	四年	工　学	学士	机械工程学院、行健书院
18	120701	工业工程	四年	工　学	学士	机械工程学院、未央书院、笃实书院、水木书院
19	080601	电气工程及其自动化	四年	工　学	学士	电机工程与应用电子技术系、 未央书院、自强书院
20	080714T	电子信息科学与技术	四年	工　学	学士	信息科学技术学院、水木书院
21*	080701	电子信息工程	四年	工　学	学士	信息科学技术学院
22*	080702	电子科学与技术	四年	工　学	学士	信息科学技术学院
23	080704	微电子科学与工程	四年	工　学	学士	信息科学技术学院、未央书院
24	080901	计算机科学与技术	四年	工　学	学士	信息科学技术学院、 交叉信息研究院
25	080801	自动化	四年	工　学	学士	信息科学技术学院
26	080902	软件工程	四年	工　学	学士	信息科学技术学院、未央书院、 笃实书院、水木书院
27*	080717T	人工智能	四年	工　学	学士	交叉信息研究院、无穹书院

28	080102	工程力学	四年	工　学	学士	航天航空学院、笃实书院
29	082001	航空航天工程	四年	工　学	学士	航天航空学院、行健书院、笃实书院
30	082203	工程物理	四年	工　学	学士	工程物理系、未央书院
31	082201	核工程与核技术	四年	工　学	学士	工程物理系
32	080407	高分子材料与工程	四年	工　学	学士	化学工程系、探微书院
33	081305T	化学工程与工业生物工程	四年	工　学	学士	化学工程系、探微书院
34	080401	材料科学与工程	四年	工　学	学士	材料学院、未央书院、为先书院
35	070101	数学与应用数学	四年	理　学	学士	理学院数学科学系、致理书院，求真书院
36	070102	信息与计算科学	四年	理　学	学士	理学院数学科学系、致理书院
37	070201	物理学	四年	理　学	学士	理学院物理系、致理书院
38	070103T	数理基础科学	四年	理　学	学士	理学院物理系、未央书院
39	070202	应用物理学	四年	理　学	学士	理学院物理系
40	070301	化学	四年	理　学	学士	理学院化学系、致理书院
41	070303T	化学生物学	四年	理　学	学士	理学院化学系、探微书院
42#	070401	天文学	四年	理学	学生	理学院天文系
43	071001	生物科学	四年	理　学	学士	生命科学学院、致理书院
44*	071002	生物技术	四年	理　学	学士	生命科学学院
45#	070604T	地球系统科学	四年	理 学	学士	理学院地球系统科学系
46#	120402	行政管理	四年	管理学	学士	公共管理学院
47	120102	信息管理与信息系统	四年	管理学	学士	经济管理学院
48	020307T	经济与金融	四年	经济学	学士	经济管理学院
49#	120203K	会计学	四年	管理学	学士	经济管理学院
50*	020301K	金融学	四年	经济学	学士	经济管理学院
51	120201K	工商管理	四年	管理学	学士	经济管理学院
52	020101	经济学	四年	经济学	学士	经济管理学院、社会科学学院、秀钟书院、至善书院
53	030301	社会学	四年	法　学	学士	社会科学学院、至善书院
54	030202	国际政治	四年	法　学	学士	社会科学学院、至善书院
55	030201	政治学与行政学	四年	法　学	学士	社会科学学院、至善书院
56	071101	心理学	四年	理　学	学士	社会科学学院、新雅书院
57	010101	哲　学	四年	哲　学	学士	人文学院、日新书院
58	060101	历史学	四年	历史学	学士	人文学院、日新书院
59	050101	汉语言文学	四年	文　学	学士	人文学院、日新书院
60#	060109T	科学史	四年	历史学	学士	人文学院
61	050201	英　语	四年	文　学	学士	外国语言文学系、日新书院
62	050207	日　语	四年	文　学	学士	外国语言文学系、日新书院
63	030101K	法　学	四年	法　学	学士	法学院
64#	050301	新闻学	四年	文　学	学士	新闻与传播学院

65	030504T	马克思主义理论	四年	法学	学士	马克思主义学院、日新书院
66	040201	体育教育	四年	教育学	学士	体育部
67*	050303	广告学	四年	文　学	学士	美术学院
68	130101	艺术史论	四年	艺术学	学士	美术学院
69	130310	动　画	四年	艺术学	学士	美术学院
70	130402	绘　画	四年	艺术学	学士	美术学院
71	130403	雕　塑	五年	艺术学	学士	美术学院
72	130404	摄　影	四年	艺术学	学士	美术学院
73	130406T	中国画	四年	艺术学	学士	美术学院
74	130501	艺术设计学	四年	艺术学	学士	美术学院
75	130502	视觉传达设计	四年	艺术学	学士	美术学院
76	130503	环境设计	四年	艺术学	学士	美术学院
77	130504	产品设计	四年	艺术学	学士	美术学院
78	130505	服装与服饰设计	四年	艺术学	学士	美术学院
79*	130506	公共艺术	四年	艺术学	学士	美术学院
80	130507	工艺美术	四年	艺术学	学士	美术学院
81	130508	数字媒体艺术	四年	艺术学	学士	美术学院
82	130509T	艺术与科技	四年	艺术学	学士	美术学院
83	130510TK	陶瓷艺术设计	四年	艺术学	学士	美术学院
84*	080205	工业设计	四年	工　学	学士	美术学院
85#	071201	统计学	四年	理　学	学士	统计与数据科学系
86#	040101	教育学	四年	教育学	学士	教育研究院
87	100701	药学	四年	理　学	学士	药学院
88	082601	生物医学工程	四年	工　学	学士	医学院、未央书院、为先书院
89	100201K	临床医学	八年	医　学	医学博士	医学院、 北京协和医学院－清华大学医学部
90	030205T	政治学、经济学与哲学	四年	法　学	学士	新雅书院
91	080808T	智能工程与创意设计	四年	工　学	学士	新雅书院
92	080101	理论与应用力学	四年	理　学	学士	行健书院
93	083202TK	交叉工程	四年	工　学	学士	为先书院、秀钟书院、未央书院、探微书院、行健书院、笃实书院、自强书院、水木书院、紫荆书院